

O POJMU VESMÍR

Společník na cestách staletími se známými mysliteli



Rudolf Polách, 2015

O POJMU VESMÍR

Společník na cestách staletími se známými mysliteli

Rudolf Polách

Po studiích na Vyšší průmyslové škole kožařské ve Zlíně (dříve škola Tomáše Bati) absolvoval VUT Brno, fakultu strojní a stal se kandidátem ekonomických věd. Pracoval v průmyslové oblasti. Během života se zajímal o filozofii a po ukončení pracovního procesu se plně věnuje filozofickým otázkám existence vesmíru.

O pojmu vesmír. Společník na cestách staletími se známými mysliteli

Nelze se vyhnout rozjímání nad vlastním osudem i budoucností života na Zemi. Vesmír byl a bude ve všech kulturách ústředním tématem uvažování každického člověka. Kniha O pojmu vesmír řady moudrých lidí světa od starověku po dnešek, o kterých často slýcháváme, avšak málokdy je necháváme široce promlouvat vlastními slovy. V knize je tomu naopak. Kniha O pojmu vesmír může také pomoci nahlížet na svět lidí bez předsudků.

Poděkování

Vyslovuji svůj dík mé ženě Mileně za upřímné připomínky a cenné návrhy a za povzbuzování k vydání této knížečky.

Vyslovuji svůj dík paní JUDr. Libuši Prádlarové za svolení k užití překrásné medaile Pohádka od akademického sochaře a medailéra Jiřího Prádlera.

Obsah

PŘEDMLUVA	8
PRVNÍ ČÁST	10
KAPITOLA PRVNÍ	11
I-ťing (I jing) (Kniha proměn), Čína	11
KAPITOLA DRUHÁ	20
Enúma eliš, Mezopotámie	20
KAPITOLA TŘETÍ	29
Chvalozpěv Achuenatonův na Slunce, Egypt	29
KAPITOLA ČTVRTÁ	38
Ílias a Odysseia, Anatolie	38
KAPITOLA PÁTÁ	41
Bhagavadgíta, Indie	41
DRUHÁ ČÁST	51
KAPITOLA ŠESTÁ	52
Buddha (Siddhártha Gautama), asi 563 - asi 483 př. n. l., Indie	52
KAPITOLA SEDMÁ	61
Konfucius (Kchung Čchiou), asi 551 - asi 479 př. n. l., Čína	61
KAPITOLA OSMÁ	68
Platón, asi 429 - 347 př. n. l., Řecko	68
KAPITOLA DEVÁTÁ	73
Aristotelés	73
KAPITOLA DESÁTÁ	81
Epikúros, 341 -270 př. n. l., Řecko	81
KAPITOLA JEDENÁCTÁ	87
Ptolemaios, asi 100-175 n. l., Egypt	87

KAPITOLA DVANÁCTÁ	90
Šótoku Taiši, 574-622 n. l., Japonsko	90
KAPITOLA TŘINÁCTÁ	93
Wönhjo, 617-686 n. l., Korea	93
TŘETÍ ČÁST	96
KAPITOLA ČTRNÁCTÁ	98
Avicenna (Ibn Síná), 980-1037 n. l., Buchara, Uzbekistán	98
KAPITOLA PATNÁCTÁ	101
Šahrastání, 1076-1153 n. l., Šahrastán, Írán	101
KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ	102
Averroes (Ibn Rušd), 1126-1198 n. l., Španělsko	102
KAPITOLA SEDMNÁCTÁ	105
Suhrawardí, 1153-1191 n. l., Írán	105
ČTVRTÁ ČÁST	107
KAPITOLA OSMNÁCTÁ	109
Mikuláš Koperník, 1473-1543 n. l., Polsko	109
KAPITOLA DEVATENÁCTÁ	114
Galileo Galilei, 1564-1642 n. l., Itálie	114
KAPITOLA DVACÁTÁ	118
Thomas Hobbes, 1588-1679 n. l., Anglie	118
KAPITOLA DVACÁTÁ PRVNÍ	121
Isaac Newton, 1642-1727 n. l., Anglie	121
KAPITOLA DVACÁTÁ DRUHÁ	126
David Hume, 1711-1776 n. l., Skotsko	126
KAPITOLA DVACÁTÁ TŘETÍ	132
Antoine-Laurent Lavoisier, 1743-1794 n. l., Francie	132
KAPITOLA DVACÁTÁ ČTVRTÁ	134

Pierre Simon de Laplace, 1749-1827 n. l., Francie	134
KAPITOLA DVACÁTÁ PÁTÁ	140
Arthur Schopenhauer, 1788–1860, Německo.....	140
KAPITOLA DVACÁTÁ ŠESTÁ	147
Charles Darwin, 1809–1882 n. l., Anglie	147
PÁTÁ ČÁST	153
KAPITOLA DVACÁTÁ SEDMÁ	155
Miguel de Unamuno y Jugo, filolog, lingvista, básník, filozof, 1864-1936 n. l., Španělsko.....	155
Sunjantsen (Sun I-sien).....	156
Móhandás Karamčad Gándhí, právník, Velký duch, vůdce, 1869-1948 n. l., Indie	156
Muhammad Iqbál, právník, básník, filozof, teolog, 1877-1938 n. l., Pákistán	157
Han Jong-un, mnich, vůdce, básník, 1879-1944 n. l., Korea.....	158
Uehara Senroku, historik, společenský kritik, občanský aktivista, filozof, 1899-1975 n. l., Japonsko	159
Sajjid Muhammad Husajn Tabátábá'í, právník, teolog, filozof, 1903-1981 n. l., Írán	159
KAPITOLA DVACÁTÁ OSMÁ.....	162
KAPITOLA DVACÁTÁ DEVÁTÁ.....	169
KAPITOLA TŘICÁTÁ	174
Albert Einstein, 1879–1955 n. l., Německo	174
KAPITOLA TŘICÁTÁ PRVNÍ.....	179
Niels Bohr, 1885–1962 n. l., Dánsko	179
KAPITOLA TŘICÁTÁ DRUHÁ	183
Werner Heisenberg, 1901–1976, Německo	183
KAPITOLA TŘICÁTÁ TŘETÍ.....	187
Richard P. Feynman, 1918–1988 n. l., Spojené státy americké.....	187
KAPITOLA TŘICÁTÁ ČTVRTÁ	190
Stephen Hawking, 1942 n. l., Velká Británie	190

O POJMU VESMÍR

Společník na cestách staletími se známými mysliteli

Předmluva

Tématem, kterým se zde zabýváme, je vesmír, jak na něj bylo nahlíženo v různých dobách a zeměpisných oblastech. Na vesmír, tak jak ho dnes chápeme, nelze přesně aplikovat lidské myšlení tři tisíce let staré a dokonce ne i na myšlení staré jen jedno století. Důvodem nejsou jen rozdílné technické prostředky ke zkoumání nebe nad hlavou, ale zejména prostředí či klima, ve kterém bylo možno nové myšlenky pronášet i za ně bojovat. Někteří, jako Sokratés, Suhrawardí či Bruno, svůj boj o život proti současníkům prohráli. Někteří, nařčení z bezbožnosti, jako Aristotelés, Galilei či Hobbes si život uchránili. Tito jsou jedněmi z bezpočtu těch, kteří se snažili vysvětlit děje na Zemi ivesmíru. Je nezadatelným právem čtenáře, pokud je to jen trochu možné, seznámit se s co nejpresněji citovanými myšlenkami autorů. Leonardo da Vinci to také doporučuje: „Kdo může jít k prameni, ať nechodí ke džbánu.“ V knize proto naprosto převažují citáty. O jejich poctivý výběr, vzhledem ke zvolenému tématu, jsem se upřímně snažil.

Přál bych si, aby se takto pojatá kniha stala užitečnou v souladu s výrokem Aristippose: „Právě tak, jako ti, kdo velmi mnoho jedí nejsou zdravější než ti, kteří jedí jen tolik kolik potřebují, nejsou moudří ani ti, kdo čtou mnoho, nýbrž ti, kdo čtou užitečné věci.“ Podle Čuang C‘: „Naše zkušenost světa je relativní našemu rozhledu.“ Rozhled je důležitý, říká Epikúros, „neboť povšechného názoru potřebujeme často, podrobného však ne ve stejné míře.“ Nelze nevzpomenout Aristotela, který rodiče nabádá: „Rodiče, kteří dali vzdělání svým dětem zasluhují více cti než ti, kteří je jen zplodili, neboť tito jim poskytli jen život, kdežto oni krásný život.“ Velmi pěkně se o vzdělání vyjádřil Diogonés: „Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu.“

Jsem hluboce přesvědčen o tom, že nejhorší zločin člověka je žít v nevědomosti z vlastní vůle.

PRVNÍ ČÁST

Nejstarší poklady

To, že můžeme dnes létat letadly, jezdit auty a zítra snad létat kolem Země ještě vůbec neznamená, že můžeme přehlížet prvotní myšlenky našich předků. Známe-li dnes pohledy na svět lidí před několika tisíciletími, pak nám to umožňuje pochopit jejich sílu, která ovlivňovala a mnohdy dodnes ovlivňuje jednání lidí. Tak jak reagují rostliny na sluneční světlo nebo měsíční svit, reagují i zvířata upínající zraky k obloze na stálé střídání dne i noci, aby byla lépe připravena na přežití a rozmnožování. Stejně tak i člověk (od stadia vývoje, které v dnešní době označujeme homo až po homo sapiens sapiens) se upíná ke Slunci a měsíční obloze, aby využíval po mnoho generací předávaných zkušeností a poznatků k rozhodování o svých činech pro nejbližší hodiny, dny, týdny a měsíce.

Skutečnými poklady lidstva se zabýváme v první části. Jsou to literární díla, které nemají autory, protože dlouhá staletí byly dotvářeny do podob, jak je známe dnes. Jde o klenoty z čínské slovesnosti I-ťing, z Mezopotámie Enúma eliš a další, z Egypta Chvalozpěv Achuenatonův na Slunce a další, z Anatolie Ílias a Odysseia zapsané Homérem a z Indie Bhagavadgíta. Je příznačné, že tato díla, či jejich základní struktura, vznikla v průběhu 2. tisíciletí př. n. l.

Jak název knihy napovídá, budeme v nich hledat vyjádření abstraktního pojmu vesmír, které jinak také souvisí s pojmy vznik a zánik. Smyslem hojných citátů je dát čtenáři možnost posoudit, zda jsme se při hledání výše uvedených pojmů nedopustili příliš mnoha omylů a současně přiblížit tyto skvosty lidského myšlení co nejvíce v jejich originální podobě.

I-ťing, zvaná též Čouské proměny či Kniha proměn, je dílo, na kterém oceníme jeho obrovskou morální sílu. Dílo je člověku milé, protože mu dává možnost volby, jak se v určité situaci zachovat, pokud se tazatel pomocí určité techniky dotazu na knihu obrátí.

Enúma eliš je skladba, která nás zavádí do Mezopotámie. V kapitole jsou uvedeny citáty z dalších tří skladeb; ve všech překvapuje robustnost zde popisovaných bojů. Země, Slunce i Měsíc se stávají dětmi podle vůle stvořitelů.

Chvalozpěv Achuenatonův na Slunce přiřazujeme Egyptu a skladba je významná pro pojem vesmír. Nechybí zde ani citáty textů z pyramid a nápisy z rakví. Nedalo nám, než citovat z Knihy mrtvých z kapitoly 125 - Říkadlo pro vstup do síně obou pravd, zejména pro její morální význam.

Ílias a Odysseia jsou všeobecně známé Homérovy eposy o válkách a životě tak, jak je prožíval lid v Anatolii.

Bhagavadgíta neboli zpěv Vznešeného je jakýsi hinduistický světonázorový kodex, jak jiní říkají, biblí staré i dnešní Indie. Dílo sotva šedesátistránkové je ze sanskrtu poctivě přeloženo Filipským a Vackem. Úvod kapitoly jsme věnovali místo indoevropským jazykům a národům, které se budou v mnoha souvislostech dotýkat toho, co již bylo i bude řečeno.

KAPITOLA PRVNÍ

I-ťing (I jing) (Kniha proměn), Čína

Třetí křídlo, třetí komentář - velký komentář

Kniha proměn velmi souvisí s pojmem vesmír. Chenyang Li je komentuje takto: „I-ťing (Čouské proměny) byla původně věšřebná příručka, avšak spolu s připojenými komentáři „Deset křídel“ lze výsledný I-ťing považovat za filozofické dílo.

Dílo poskytlo impuls pro určitou část nejtvorivějšího a nejužitečnějšího myšlení čínských věštců a učenců a v naivním a racionálním užití fascinovalo čínské myšlení a zcela ovlivňovalo čínskou koncepci kosmu a lidských vztahů k neustálým změnám, které jsou předvídatelným výsledkem vesmírné souhry protikladných přírodních sil.

Na počátku dynastie Čou (asi 11. stol. př. n. l.) byl I-ťing konzultován jako věšřebná příručka výlučně králi, kteří věřili, že na jejich otázky odpovídají duchové mrtvých předků. Jak dynastie Čou pokračovala a moc lenní šlechty pomalu začala zastiňovat moc krále, používání věštění, původně výsada krále, se rozšiřovalo z hlavního města do lenních úředů a nakonec prostoupilo celou vzdělanou společnost.

Období Válčích států bylo věkem, kdy tradiční společenské normy byly v rozkladu a bylo třeba hledat nové myšlenkové systémy, které by vysvětlily chaos vznikající z onoho rozkladu. Bylo to období „sta škol“, kdy... ctihodné texty jako I-ťing byly znovu interpretovány. Konfucianští moralisté se soustředili na etické otázky, odrážející se v sociálním obsahu textu. Taoisté a teoretici školy jin-jang se zajímali o kosmologické problémy. Výsledkem byl soubor sedmi rozličných komentářů (v deseti křídlech), z nichž každý se snažil vykreslit I-ťing jako souvislý myšlenkový systém.

Nyní se vrátíme k třetímu a nejdůležitějšímu komentáři - Velký komentář. Toto dílo na rozdíl od zbytku křídel se neskládá z komentářů jednotlivých čar či hexagramových specifíků, ale je to soubor studií o podstatě I-ťingu. Pojmy, o nichž tyto studie pojednávají tvoří skutečnou metafyziku „proměny“, na nichž je I-ťing založen. Termín i sám znamená změnu, proměnu, avšak jelikož posloupnost hexagramů je modelem kosmu („nebes a země“) je proměna probírána ze dvou různých pohledů - proměna v přirozeném světě, makrokosmu a proměna v I-ťingu, mikrokosmu. Kromě toho obecný pojem proměny lze dále dělit na dva různé pojmy - střídání a přeměnu. Střídání je řízená změna - zvrát bipolárních protikladů, který se v I-ťingu objevuje jako střídání jinových a jangových čar a který v přírodě představuje střídání dne a noci či střídání čtyř ročních období. Přeměna na druhé straně je nahodilou proměnou čili náhodou, která se projevuje ve zjevování znamení a existenci

nadpřirozených jevů. Čas je rovněž faktorem změny. Čas je představován jako funkce střídání a pokroku, právě tak jako se roční období střídají v průběhu roku.

Hexagramové znamení jako takové bylo mikrokosmickým modelem jedinečného okamžiku v životě tazatele.“¹⁾

¹⁾ *Chenyang Li: Velké postavy východního myšlení, PROSTOR, 1998, str. 85.*

Nejstarší osídlení a nejstarší kniha lidského roku

I-ťing z čínštiny přeložil, výkladem a komentáři opatřil Oldřich Král. Podle něj Kniha proměn, I-ťing, patří k nejstarším knihám lidského rodu. Souhlasím a podpořím tento názor prostřednictvím vývojových předstupňů člověka. Současné paradigma rozděluje vývojové linie člověka a lidoopa v období 5-8 mil. let. Asi před 2,5 mil. let se objevil *Homo habilis* (člověk zručný), který se opět vývojově odděluje na africkou a asijskou vývojovou řadu. V každé řadě je na prvním stupni *Homo erectus* (člověk vzpřímený) v asijské řadě s přívlastkem jávský. V africké řadě pokračuje *Homo sapiens* (člověk rozumný) a končí *Homo sapiens sapiens* (člověk současný). Proti očekávání v asijské řadě nepokračuje *Homo sapiens*, ale *Homo erectus* s přívlastkem čínský, ačkoliv je mladší než *Homo sapiens*. Zdá se, že se dnes jaksi nehodí, aby *Homo erectus* čínský vývojově končil jako *Homo sapiens sapiens*.

Pokud si vezmeme jako pomocníka Johna F. Fairbanka zjistíme toto: „Na okraji Severočínského roviny, čtyřicet čtyři kilometry jihozápadně od Pekingu poblíž dnešní vesnice Čou-kehou-tien jsou vápencové kopce s mnoha jeskyněmi. Jedna zvláště velká jeskyně dosahovala původně rozlohy srovnatelné s fotbalovým hřištěm (150 x 45 metrů a v jednom místě 36,6 metrů na výšku). Na severovýchodě měla jeskyně malý vchod. Tuto jeskyni poprvé osídlil lidský rod zhruba před 400 000 lety a osídlení trvalo bez přerušení 200 000 let, až do doby, než se jeskyně téměř úplně zaplnila odpady.“

V roce 1921 byl jeden zub této lokality identifikován jako zub primitivního předchůdce člověka. První lebka byla nalezena v roce 1929. Pečlivé vykopávky z let 1921 až 1937, obnovené roku 1959, dosud odkryly přes sto tisíc kamenných nástrojů, přes stovku zubů, čtrnáct lebek, a mnoho dalších kostí, celkem asi ze čtyřiceti jedinců druhu *Homo erectus*, velmi podobného jiným raným formám lidského rodu objeveným na Jávě (1891), v Evropě, na Předním východě a v Africe.

Byli to lidé malého vzrůstu. Pekingský muž měřil na výšku necelých 1,6 metru, pekingská žena kolem 1,4 metru. Měli silné lebeční kosti a ustupující brady, avšak kapacita jejich mozku byla 850-1 300 cm³ (proti 775-900 cm³ člověka z Javy a 1 350 cm³ raného *Homo sapiens*).

Roku 1964 byla v provincii Šen-si objevena další lebka Homo erectus, snad jen poněkud primitivnější než jsou lebky pekingského člověka. Štípané kamenné nástroje a lidské fosilie staré 400 000 až 200 000 let z více než deseti nalezišť ukazují, že Homo erectus byl v Číně kdysi značně rozšířen, zejména na území dnešních provincií rozkládajících se v západním horském pásu. V letech 1980-1981 byla nalezena lebka i na východě v provincii An-chuej, a roku 1984 část kostry v provincii Liao-ning. V několika lokalitách, kde v průběhu posledních sedmdesát let probíhaly vykopávky, byly nalezeny pozůstatky raného Homo sapiens zhruba 200 000 až 50 000 let staré (střední paleolit). Před padesáti až dvanácti tisíci lety (mladší paleolit) byl v několika místních kulturách po celé Číně, jejich počet se blíží desítce, rozšířen Homo sapiens (tj. mladší varianta druhu). Obvykle se usazoval v místech, kde hory přecházely v nížinu a lov mohl být doplňován rybolovem a sběrem.“¹⁾

Dále například víme, že nejstaršími doloženými obyvateli Mezopotámie byl druh Homo sapiens neanderthalensis. Tento lidský druh je podle platného paradigma slepou vývojovou větví lidského rodu. Jeho pozůstatky byly nalezeny v jeskyni Šanidár v severovýchodním Iráku (nad řekou Tigrid) a jsou datovány do období 50-40 tisíc let př. n. l.

Myslím, že výše uvedené opravňuje k tvrzení, že I-ťing patří k nejstarším knihám lidského rodu. Oldřich Král I-ťing přibližuje takto: „V čínské tradici je studium Knihy proměn a všeho co s ní souvisí považováno za zvláštní, velmi respektovanou vědeckou a filozofickou disciplínu. Totéž platí ve všech zemích východní Asie. Fyzikové nacházejí v I-ťingu analogie genetických kódů nejnovějších molekulárních teorií. A softwarové firmy nabízejí numerologické programy založené na symbolické soustavě knihy, jejíž kořeny jsou staré více než tři tisíce let.

Je tu jediný zákon Universa, který je absolutní, tímto zákonem je proměna -vytrvalý a nekonečný pohyb. Zákon Proměny je vlastní stejně Knize jako Světu. Rozdíl je v tom, že Proměny Knihy mají lidsky uchopitelný rozměr. I-ťingové Proměny jsou na hranici mýtu a rozumu. V mýtu je zjevování od bohů, v Proměnách je zjevování od géníů. Kniha je svět stvořený génii. Kniha je svět, v němž bohové již neměli místo, ačkoliv poukaz k nim v Knize nechybí. Svět je vše, co je událostí.

Máme co činit se shluky čar, jež jsou zastávkami na dráze pohybu, v situaci, v souvislosti, v přechodu. Nic není zde jen tak, všechno může být i jinak, takový je vzorový pohyb zvrtných možností. Hexagramy jsou situace a události, čáry jsou vztahy a souvislosti. Takový je tu řád, takové je tu Tao, taková je tu Cesta.

Bližší pravdě jsou asi ti, kdo tvrdí, že tento symbolický systém a jeho originální vyjádření jsou už takového rázu, že zde musela být nějaká promyšlená kosmologie. Je pravděpodobnější, že jistá ucelená filozofie kosmu musela předcházet, než se mohlo na základě oráklu věštit. Tato filozofie umožňovala divinační názor, že je možná taková orientace, která dává člověku šanci rozhodující volby, již lze ovlivnit příští běh věcí, usnadnit jeho tazatelův -úděl v něm, to vše na základě identifikace konkrétní situace, pomocí předepsaných divinačních operací a jejich dešifrování pomocí symbolických referencí uložených v symbolické struktuře Knihy. Vlastní I-ťing je ovšem předtaoistický a předkonfuciánský a v tom smyslu je v čínském kontextu předfilozofický.

Osm trigramů tvoří jakési kosmické jádro systému tím, že symbolizuje osm elementárních aspektů přírody jako nebe, země, hrom, voda, hora, vítr, oheň, jezero. Tyto aspekty přírody mají své protějšky v rovině pohybu (tvořivý, přijímající, vstávající, klesající, klidný, jemný, přilnavý, útěsný), v rovině vlastností (síla, ústupnost, vznět, hrozba, pokoj, pronikavost, zápal, slast), v rovině vztahu (otec, matka, prvorozený syn, druhorozený syn, nejmladší syn, prvorozená dcera, druhorozená dcera, třetí dcera). Poměrně jednoduchý systém osmi trigramů byl numericky a hlavně systémově zmnohonásoben zdánlivě tím nejjednodušším způsobem -zdvojením trigramových jednotek na hexagramy. Místo trigramů zde bylo rázem 64 hexagramů... Tak nabízí I-ťing 4 096 možných odpovědí ($8^2 = 64$; $64^2 = 4 096$).

Kniha proměn je až potom knihou ontologickou, Kniha proměn je až potom knihou kosmologickou předtím i potom je knihou existenciální, jejíž dominanty jsou rozhodnutí, volba a čin. Kniha proměn vznikla ve jménu života, je to kniha, která z člověka nesnímá odpovědnost za jeho život s odvoláním na osud jednou provždy zvenčí jemu přisouzený.“²⁾

¹⁾ F. Fairbank: *Dějiny Číny, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1998, str. 38 až 40.*

²⁾ Oldřich Král *I-ťing: Kniha proměn Maxima Praha, 2000, str. 7 až 31.*

Komentáře a hexagramy

Nedílnou součástí I-ťingu je deset křídel, deset komentářových textů.

Přibližme si je alespoň takto:

„1. Za dávných časů Světci vytvořili Proměny tak, že objevili stonky řebříčku, aby magickými nástroji pomohli vyjevit božské síly. Číslo tři bylo vyhrazeno nebi, číslo dvě bylo vyhrazeno zemi a tak postupovala všechna ostatní čísla. Pozorovali proměny tmy a světla a tak založili znamení trigramu. Rozvinuli rozdíl mezi tvrdým a měkkým a tak vytvořili čáry. V souladu s přirozenou mravností vytvořili řád, který vtiskli do jejich významu. Vyčerpáním řádu a přirozenosti věcí se dobrali až k sudbě.“¹⁾ „Bylo nebe a země, až potom se zrodilo deset tisíc věcí. Je to těchto deset tisíc věcí, jež naplňují prostor mezi nebem a zemí. Část první.“ „Bylo nebe a země, až potom bylo deset tisíc věcí. Bylo deset tisíc věcí až potom byl muž a žena. Byli muž a žena, až potom byli manžel a manželka. Byli manžel a manželka, až potom byli otec a syn. Byli otec a syn, až potom byli vládce a ministr. Byli vládce a ministr, až potom byli nadřízení a podřízení. Byli nadřízení a podřízení, až potom byla dotvořena a vybroušena etiketa a spravedlivost. Cesta manžela a manželky nemůže být jiná než trvalá. Část druhá.“²⁾

„1. Rozvrhem toho, co je nahoře, a toho, co je dole, je dáno vznešené a nízké. Na nebi tvoří se symboly, na zemi tvoří se tvary. Proto se tvrdé a měkké čáry k sobě přiřazují, takto se k sobě přidává

osm trigramů. Hromem a bleskem bubnují, větrem a deštěm svlažují, sluncem a měsícem putují kruhem, zimou a žářem se střídají.

4. Proměny jsou analogické nebi a zemi a proto dokážou bezzbytku obsáhnout cestu nebe a země. Zvedáme hlavu, abychom pozorovali nebeská znamení, skláníme hlavu, abychom zkoumali zemský pořádek. Zahrnující všechny vývoj nebe a země, nechybují, sledující podoby deseti tisíce věcí, nepominou žádnou. Pronikající k cestě dne a noci, rozumějí. Proto duch nemá místo a Proměny nemají tělo.

6. Proměny jsou širé, jsou velké. Mluví-li se o dálce, tu nemá hranic, mluví-li se o blízkosti, tu je v ní klid a je v ní správnost, mluví-li se o prostoru mezi nebem a zemí, tu je v něm hotovo vše. Část první.“

„5. Slunce odchází a měsíc přichází, měsíc odchází a slunce přichází, slunce a měsíc se navzájem střídají a tak vzniklo světlo. Chlad odchází a horko přichází, horko odchází a chlad přichází, chlad a horko se navzájem střídají a tak se utvořil rok. Část druhá.“³⁾

A konečně pro představu, jak zní text hexagramů, jsem vybral úplné znění čtyř z nich.

„15. hexagram Ľien/Skromnost

OBRAZ: Pod zem je spuřtěna hora. To je skromnost. Tak uřlechtilý člověk ubírá odtud, kde je mnoho, a přidává tam, kde je nedostatek. Zvažuje věci a srovnává činy.

VÝROK: Skromnost je zdrojem úspěchu. Uřlechtilý člověk má schopnost dokončit dílo.

VÝROKY ČAR: ZÁKLADNÍ ŠESTKA: Nejskromněřší uřlechtilý člověk svou skromností dokáže překročit největřší proud. Šťestí.

DRUHÁ ŠESTKA: Skromnost vyslovená. Vytrvalost nese řťestí.

TŘETÍ DEVÍTKA: Pracovitý, skromný, uřlechtilý člověk dokončí, co si předsevzal. Šťestí.

ČTVRTÁ ŠESTKA: Vřechno bude dobré, pro tu účinnou skromnost.

PÁTÁ ŠESTKA: Nevyvyšujte se bohatstvím nad sousedy, ale uřijte násilí, je-li třeba a vřechno bude dobré.

VRCHNÍ ŠESTKA: Vyslovená skromnost, však je-li třeba, vytáhne s vojskem ztrestat měřsto či stát.

29. Hexagram Kchan/Propadání

OBRAZ: Řeka teče proudem, dál a dál. Zdvojený trigram. Propadání. Tak řlechetný člověk působí mravní silou a řěstuje výchovnou službu.

VÝROK: Přes opakované propadání se přeneseř. Jen v srdci je naděje, ře se dílo naplní vrchovatě.

VÝROKY ČAR: ZÁKLADNÍ ŠESTKA: Opakované propadání. Padáme do propasti. Je zle.

DRUHÁ DEVÍTKA: Propast je nebezpečná. Usiluj jen o málo.

TŘETÍ ŠESTKA: Kamkoli přijdeř, zeje propast. Nebezpečí a nástrahy. Padneř do jámy. Nejednej.

ČTVRTÁ ŠESTKA: K poháru vína a k ořatce rýře prostá hliněná nádoba, podaná oknem.

Nakonec řádná chyba.

PÁTÁ DEVÍTKA: Propast není řreplněná, ale naplněná jak má být, po okraj. Řádná chyba.

VRCHNÍ ŠESTKA: Svázán provazem, uvízne v hustém trní. Tři roky nedosáhne úspěchu.
Neštěstí.

39. Hexagram Ťien/Překážka

OBRAZ: Na hoře je řeka. Překážka. Tak šlechetný člověk se obrací k sobě a přetváří svou ctnost.

VÝROK: Jihozápad je příznivý, severozápad nepříznivý. Je dobré potkat velkého muže.

Vytrvalost přináší štěstí.

VÝROKY ČAR: ZÁKLADNÍ ŠESTKA: Cesta tam vede k překážce. Cesta sem vede k chvále.
Cesta sem je cesta zpátky, k pramenům.

DRUHÁ ŠESTKA: Králův vazal jde od překážky k překážce. Nikoli z vlastní viny.

TŘETÍ DEVÍTKA: Cesta tam narazí na překážku, vracíme se zpátky.

ČTVRTÁ ŠESTKA: Cesta naráží na překážku, vracíme se a spojujeme.

PÁTÁ DEVÍTKA: K největší překážce se dostaví přítel.

VRCHNÍ ŠESTKA: Cesta tam naráží na překážku, cesta sem přináší úspěch a štěstí. Je dobré potkat velkého člověka.

60. Hexagram Ťien/Omezení

OBRAZ: Řeka nad jezerem. Vymezení. Tak šlechetný člověk si uvědomuje míru a rozprávi o mravním jednání. VÝROK: Naděje a úspěch. Hořká omezení nesmějí trvat příliš dlouho. VÝROKY ČAR: ZÁKLADNÍ DEVÍTKA: Nevychází z domu ani ze dvora. Bez chyby.

DRUHÁ DEVÍTKA: Nevychází ze vrat ani ze dvora. To je zlé.

TŘETÍ ŠESTKA: Ten, kdo se neuskrovní, pozdě bude naříkat. Bez chyby.

ČTVRTÁ ŠESTKA: Pokojně se uskrovnuje. Naděje a úspěch.

PÁTÁ DEVÍTKA: Sladké štěstí. Cesta přinese uznání.

VRCHNÍ ŠESTKA: Trpké uskrovnění. Vytrvalost přináší neštěstí. Lítost nakonec zmizí.“⁴⁾

Základní výklad jednotlivých hexagramů a jejich jmen je vyjádřen v obrazech a výrocích.

Primární symboly hexagramů, plná čára pro jang, přerušovaná čára pro jin mají své vyjádření ve výrocích čar.

Pokud si položíme otázku o čem OBRAZ hovoří, dovíme se

-43x co dělá šlechetný člověk

-12x co dělá ušlechtilý člověk (muž)

-1x co dělá veliký člověk

-1x co dělá vládce

-7x pokyny vladařům (staří králové).

Obraz je návodem k činu a ideálnímu chování jak vůči níže postaveným, tak i vůči sobě samému.

OBRAZ je vzor.

Pokud si položíme otázku o čem VÝROK hovoří, dovíme se, že

- dává určitý pokyn k činu 33x

- co má udělat šlechetný člověk 5x

- co dělá král 3x

- tyto jsou vhodné vlastnosti nebo činy 7x.

Výrok přibližuje, zvýrazňuje, zdůrazňuje, varuje a vybízí k činu, také věští. VÝROK je návod.

Od citovaných autorů pro naše potřeby zvýrazníme tyto myšlenky:

Li: „... čínské myšlení fascinovalo a zcela ovlivňovalo čínskou koncepci kosmu a lidských vztahů k neustálým změnám, které jsou předvídatelným výsledkem vesmírné souhry protikladných přírodních sil.“

„Termín i sám znamená změnu, proměnu; avšak jelikož posloupnost hexagramů je modelem kosmu („nebes a země“) je proměna probírána ze dvou různých pohledů - proměna v přirozeném světě, makrokosmu a proměna v I-ťingu, mikrokosmu. Kromě toho obecný pojem proměny lze dále dělit na dva různé pojmy - střídání a přeměnu.“

„Čas je rovněž faktorem změny.“

Král: „Je tu jediný zákon Universa, který je absolutní, tímto zákonem je proměna - vytrvalý a nekonečný pohyb.“

„Kniha je svět, v němž bohové již neměli místo...“

„Tato filosofie... dává člověku šanci rozhodující volby...“

„... je to kniha, která z člověka nesnímá odpovědnost za jeho život s odvoláním na osud jednou provždy z venčí přisouzený.“

Uspořádání hexagramů -Sü kua: „Bylo nebe a země, až potom se zrodilo deset tisíc věcí. Bylo deset tisíc věcí, až potom byl muž a žena.“

Veliký komentář - Si Cch': „Hromem a bleskem bubnují, větrem a deštěm svlažují, sluncem a měsícem putují kruhem, zimou a žářem se střídají.“ „Proměny jsou analogické nebi a zemi... Zvedáme hlavu, abychom pozorovali nebeská znamení, skláníme hlavu, abychom zkoumali zemský pořádek. Proto duch nemá místo a Proměny nemají tělo.“

„Mluví-li se o dálce, tu nemá hranic, mluví-li se o blízkosti, tu je v ní klid a je v ní správnost, mluví-li se o prostoru mezi nebem a zemí, tu je v něm hotovo vše.“

Podle uvedeného jsou Proměny vzorem a návodem současně.

Uložme si úkol zjistit, zda se v obrazech, výrocích a výrocích čar hexagramů vyskytují pojmy vznik, zánik, počátek, konec, celek, část.

Výsledek? Jako pojmy o stavech se s výjimkou 63. hexagramu (počátek, konec) nevyskytují.

¹⁾ *Výklady znamení - Šuo kua, str. 233 v I-ťingu.*

²⁾ *Uspořádání hexagramů - Sü kua str. 241, 243 v I-ťingu.*

³⁾ *Veliký komentář - Si Cch' str. 247, 249, 250, 268 v I-ťingu.*

⁴⁾ *Podle překladu Oldřicha Krále.*

Co může být řečeno

Změna je přirozená, dotýká se jak člověka, přírody tak i přírodních sil.

Nebesa a země se navzájem ovlivňují a proměňují.

Co se děje ve světě je přirozené.

Jsou-li nebesa a země schopny proměny jsem i já, člověk, schopen proměny.

Čas vyvolává změnu ročních období, proto je rovněž činitelem změny. Může-li se měnit čas tím spíš se mohu měnit sám.

To co mohu vždy a všude pozorovat je proměna jako vytrvalý a nekonečný pohyb.

Umím-li si vysvětlit příčiny proměn nepotřebuji bohy.

Nebesům, zemi a svému místu v nich rozumím a proto se mohu rozhodnout jak budu konat.

Bylo nebe a země, říká se v Sü kua, proto nemá smysl pátrat o čase jejich vzniku pro mé další rozhodování. Také vím, kdy jsem jako člověk byl a také vím, kam v rovině vztahů patřím.

Nebe je pro mne kulaté, protože slunce a země putují kruhem, proto nebe nemá hranice. Pokud potřebuji hranice budu je hledat na zemi.

Umím si proměny vysvětlit, proto je nemusím ani zbožňovat ani zhmotňovat, jsou mým vzorem a návodem současně.

Dá se s určitou nadsázkou říci, že výše uvedenému všichni Číňané rozuměli a rozumějí.

O co se Číňan ve svém životě mohl opřít?

Věděl, že se nemusí bát přírody a přírodních sil.

Věděl, že nic není stálé a vše podléhá změně.

Věděl, že má šanci se rozhodnout o tom co, jak a kdy udělá.

Věděl, že se při rozhodování musí spolehnout sám na sebe, že mu bohové nepomohou.

Věděl kam v hierarchii společnosti bezpečně patří.

To ovšem neznamená, že by božstvo nemělo své místo v čínské společnosti. Podle Lexikonu zemí '96 (Fortuna Print, Praha 1995) vyznávalo v roce 1980 20,1 % obyvatel lidová náboženství a bez vyznání bylo 71,2 % obyvatel. Tolik statistika. Ti, co čínské poměry důvěrně znají tvrdí, že je obvyklé mít doma oltář předků. Modlí se k němu rodina a zdvořilý návštěvník se napřed pokloní u oltáře předků. Číňané mají bůžka kuchyně; klaní se k němu, protože na ně vždy na Nový rok posílá hlášení na nebesa a v něm vypočítává dobré i špatné skutky celé rodiny a je uplácen drobnými úplatky. Čínských bohů a bůžků je nespočet a mají i lidské slabiny a libují si, když se jim obětují tyčinky nebo zvláštní papírové peníze.

K problematice zbožnění se John F. Fairbank vyjadřuje takto: „Další oblastí, v níž císařská moc uplatňovala své mocenské postavení bylo lidové náboženství, přesněji řečeno zbožštění osob jež se proslavily v historii. Nejvýraznějším příkladem je osoba Kuan Jüho (162-220), muž, který zahájil svou kariéru jako osobní strážce zakladatele jednoho ze Tří království. Prasenjit Duara (1988) si povšiml, jak se Kuan Jü stal všudypřítomným lidovým božstvem, bohem loajality, bohatství, literatury, ochráncem chrámů, patronem herců a tajných společností, a také bohem války.

Dalším názorným příkladem je Nebeská císařovna (Tchien-chou), známá též jako bohyně Ma-cu, patronka rybářů, námořníků a kupců plujících po moři. Objevila se v 10. století na pobřeží Fu-ťienu jako méně významné božstvo. Její kult počíná u ženy z rodu Lin, která projevovala starost o muže na moři a byla oslovována jako „Tetička Lin“. Kult spojoval lidi nejrůznějšího společenského postavení, kteří možná k bohyni přistupovali s odlišnými představami. Nicméně stát, v důsledku toho, že využil kultu oblíbeného mezi lidem, posílil integraci své moci s kulturou v nejširším slova smyslu.“¹⁾

Síla I-ťingu spočívá v poskytování jistoty, která pomohla přežít čínské společnosti tisíciletí do dnešních dnů.

Ctnost jako vlastnost člověka je stěžejní myšlenkou I-ťingu.

Ctnost je ideální vlastností pro všechny členy společnosti bez rozdílu jejich společenského postavení.

Na osudu jednotlivce záleželo vždy jen málo, to hlavní bylo přežití a blahobyt rodiny.

Takže

Vesmírem Číňana nebylo nějaké nebeské neomylné božstvo, ale přežití a blahobyt rodiny.

¹⁾ John. F. Fairbank v *Dějiny Číny* str. 186, 187.

KAPITOLA DRUHÁ

Enúma eliš, Mezopotámie

Písemnictví na klínopisných tabulkách

„Starověká Mezopotámie je oblastí, jejíž dějiny mají pro dnešní dobu mimořádný význam. Ve 4. tisíciletí př. n. l. se v Mezopotámii setkáváme s rozvinutou civilizací městských center, která se honosila výstavními budovami ohromujících rozměrů. V této době je také poprvé doložena existence písma, které mělo přímo epochální význam ve světových dějinách a bezesporu náleží k největším vynálezům, které kdy byly učiněny. Mezopotámští umělci nám zanechali literární díla, která patří ke kulturnímu dědictví celého lidstva.“¹⁾

„Sumerské písemnictví zahrnuje velký okruh textů, zvláště jsou to dokumenty administrativního, právního a hospodářského charakteru. Dále obsahuje nápisy a seznamy králů či dynastií anebo seznamy různých předmětů či osob. Literární skladby tvoří v tomto množství sumerských textů jen relativně malé procento. Nejstarší literární památky jsou dochovány od 26. století př. n. l. Jsou to oslavné písně na chrámy a veršované rady otce synovi. Literární skladby byly s největší pravděpodobností tradovány ústně a teprve postupně docházelo k jejich zapisování. Sumerské literární skladby dosahují až několika set řádků, vyznačují se výrazovou pestrostí a hojností příměrů. Sumerské mýty vyprávějí o osudech bohů, líčí stvoření světa a člověka (např. Inanna a Enki, Enki a Ninchursanga, Enki a řád světa), epické skladby oslavují významné činy panovníků a dalších hrdinů (např. Gilgameš a netvor Chuvava, Gilgameš a Akka, Epos o Lugalbandovi). Smutek a beznaděj nad zničením sumerských měst se odráží v rozsáhlých žalozpěvech (např. Nárek nad zkázou města Uru, Nárek nad zničením Eridu).“²⁾

Bůh Enki, bůh moudrosti, považovaný za jednoho ze stvořitelů světa a člověka, když zabil Abzua (Apsúa), jako personifikace sladkých vod, stal se vládcem sladkovodního oceánu. O jeho stvořitelských činech více napoví citát následujícího eposu.

¹⁾ Nea Nováková, Lukáš Pecha, Furat Rahman: *Dějiny Mezopotámie*, Karolinum, Praha, 1998, str. 9.

²⁾ Nea Nováková, Lukáš Pecha, Furat Rahman: *Dějiny Mezopotámie*, Karolinum, Praha, 1998, str. 222.

Enki a řád světa

„... Tura zplodil, jelena zplodil,
ovci divokou zplodil, divokého býka zplodil,
... vyhloubil jámu uprostřed hor,

15 na místě kam nikdo nevstoupí...
25 V krajině pravé ses zastavil!
Pole obdělaná jsi zavlážil.
Na rozkaz tvůj vrší se kopce a hromady obilí,
stáj s ohradou olej a mléko poskytuje,
pastýř v radostné písni sladkými slovy to chválí,

30 pastýř dobytka, jenž stloukáním másla tráví své dny.
132 Ty, kteří domy žádné nemají, žádná města nemají,
nomády Martu, jsem já, Enki, zvířenou stepní obdařil!
150 Čistý... a mocný pramene tok Enkimu přichystali,
v zálivu eridském přístav dobrý ozdobili, sypali (písek) pro dobrý přístav, mohutný přístav
„Kozoroha Abzu“.

192 Sumere, horo veliká, krajino nebe i země,...
200 tvůj panovník, veliká hora, otec Enlil,
otec všech cizích zemí, závorou jak stromy zelenými
Tě sevřel.
205 Sumere, dome, necht' ohrady tvé jsou postaveny
a krávy v nich jsou početné,
necht' ovčírny tvé jsou založeny a ovcí v nich je nepřeborně!
250 Když od místa toho pohled svůj odvrátil,
když otec Enki na Eufrat popatřil,
vystoupil Eufrat proti němu bojovně jak trkavý býk.
Zvedá svůj mužský úd, semeno stříká.
(Enki) naplnil Eufrat trvale tekoucí vodou.
255 Nyní je kravkou, jež telátka svá starostlivě volá...
Tigris jak trkavý býk také se přidal na jeho stranu.
(Enki) mu úd mužský zdvihl, přinesl svatební dar.
Tigris jak mocný tur v srdci se nad tím radoval...
Přinesl vodu, jež stále teče, své víno učinil sladkým,
260 přinesl obilí, klasy mnoha zrn, lidé je pojídají.
274 K bažině promluvil a dal jí vousaté ryby,

275 promluvil k rákosišti a dal mu červené palice

a zelené stvolý.

317 Pluh připravil, jho i spřežení,
veliký kníže Enki býkům rohatým v řadě dal jít.

Promluvil k svaté brázdě

320 a pole obilí dobrému vzejít dalo.

Pána, jenž čelenku si nasadil, ozdobu vysoké stepi,

rolníka Enlilova s nástroji všemi,

Enkimdua, pána příkopů a kanálů

Enki tam dosadil.

350 Zemi dobrou bohatě obdařil trávou bujnou i bylinami.

Zvířenu vysoké stepi učinil početnou, jak je zapotřebí,

rozmnožil divoké ovce i ovce z pastvin, obskočit je

nechal.

Hrdinu, korunu vysoké stepi a vládce stepi,

velkého stepního lva, siláka, Enlilovu mocnou ruku,

355 Sumugana, pána kopců,

tam Enki dosadil.

380 Tkal nádhernou látku mug, osnovu na stavu stanovil správně,

Enki sám dobře udělal, co jinak je úkolem žen.

Lidé podle něho šaty si šijí.“¹⁾

¹⁾ *Mýty staré Mezopotamie, Odeon, Praha, 1977*

Další sumerské představy o vzniku světa

Vznik Měsíce je námětem básně Enlil a Ninlil. Podle staré nippurské verze z 19. století př. n. l. se vyhnáný Enlil snaží všemožně zabránit, aby jeho dívka vstoupila do podsvětí. Ninlil by překročením hraniční obětní řeky navždy ztratila potomka - Měsíc, kterého nosí pod srdcem. Enlil se proto domlouvá se strážcem brány, aby Ninlil poradil porodit pro podsvětí náhradní bohy.

Enlil a Ninlil

„76 Na Ninlil, zářící krasavici,

jíž Enlil srdce své dal, jasnýma očima pohléd!l

Enlil vládce všech zemí,

Enlil, vládce, tak rozkázal mi!

80 Když tys nyní paní mou, ruka má smí tě hladit!“

„Sémě mého vládce, semeno čisté pod srdcem mým

vzklíčilo,

zárodek Nannara, boha měsíce, pod srdcem svým

nosím!

Nechť potomek vzácný vládce mého vystoupí na nebe,

jiný můj vlastní syn nechť do podsvětí vejde.“¹⁾

Eposy či básně se v úvodu často zabývají vznikem světa. Příkladem je báseň Strom chuluppu, která je známá i pod názvy Gilgameš a dub nebo Gilgameš a vrba.

¹⁾ *dtto*

Strom chuluppu - sumerská verze

„Za onoho dne, onoho dávného dne,

za oné noci, oné vzdálené noci,

onoho roku, onoho dávného roku,

kdy květy se rozvily podle božského plánu,

5 kdy květy do země byly zasazeny podle božského plánu,

kdy v sýpkách země vše uloženo bylo,

kdy oheň v peci země zapálen byl,

kdy nebe se od země vzdálilo,

kdy od nebe země se oddělila,

10 kdy sémě lidstva ustanoveno bylo.

Když An se nebe zmocnil,

a Eškirgale do vínku podsvětí bylo dáno...“¹⁾

¹⁾ *Mýty staré Mezopotamie, Odeon, Praha, 1977*

Enúma eliš

„Akkadské písemnictví navazuje na písemnictví Sumerů. Sumerské skladby nebyly jen přejímány, ale i tvůrčím způsobem rozvíjeny. Například z původně nezávislých sumerských skladeb o Gilgamešovi vzniklo obsáhlé akkadské dílo Epos o Gilgamešovi. Základním motivem je tu hledání věčného života a smyslu lidské existence. Součástí kanonické verze eposu o Gilgamešovi z Aššurbanipalovy knihovny, zapsané na 12 tabulkách, je i vyprávění o potopě, které bylo původně obsaženo v jiném babylonském vyprávění: Eposu o Atrachasisovi. Z četných paralel je nepochybné, že toto téma bylo převzato do biblického příběhu o Noemovi a jeho arše. Biblické vyprávění z

Geneze připomíná také akkadský epos o stvoření světa, známý pod počátečními slovy Enúma eliš ,když nahoře‘, jehož vznik se umísťuje do 18. stol. př. n. l.“¹⁾

¹⁾ Nea Nováková, Lukáš Pecha, Furat Rahman: *Dějiny Mezopotámie, Karolinum, Praha, 1998, str. 222.*

Enúma eliš

I. tabulka

Když nahoře nebesa nebyla pojmenována,
dole země jménem nebyla zvána,
tu prastarý Apsú jejich zploditel,
a životodárná Tiámat, rodička veškerenstva,
5 své vody smísili dohromady.
Nevynořily se pastviny, rákosové houští nebylo vidět.
Když žádný bůh se ještě neobjevil,
jménem nebyl nazván, osud žádnému nebyl určen,
tu z jejich lůna bohové byli stvořeni.

IV. tabulka

135 Spočinul pán, na Tiámatinu mrtvolu hledí,
ten kus masa rozdělit chce a stvořit věci nádherné.
Roztrhl ji vedví jako tresku,
z jedné půle sklenul nebesa.
Vyznačil hranice a rozmísil strážce.
140 Těm pak přikázal, aby nedali vytéci vodám.
Prošel nebesy, oblohu si prohlédl...

V. tabulka

Marduk zbudoval sídlo velkým bohům,
hvězdy, jejich podoby, v souhvězdí seskupil.
Určil rok, stanovil jeho délku
a každému z dvanácti měsíců přisoudil po třech

hvězdách.

5 Když vymezil počet dnů jednoho každého roku,
vyznačil stanoviště hvězdy Néberu, aby označeny

byly svazky těles nebeských.

Aby žádné z nich na své dráze nebloudilo,

nedbalosti se nedopustilo,

sídla Enlila a Ey zřídil blíže ní.
Otevřel brány na obou stranách
10 závoru upevnil vlevo i vpravo.
V Tiámatině břiše umístil nebes výšiny.
Nannarovi dal vzejít, svěřil mu noc
a určil ho co klenot její k rozpoznání dnů.
„Znovu a znovu v kotouči světelném na pout' se

vydávat budeš, měsíc co měsíc!

15 Když na počátku vyjdeš nad zemí,
budeš jak srpek po šest dní zářit!
Sedmého dne pak co kotouče půl.
Den patnáctý každého měsíce nechť spojí poloviny

obě!

Když na horizontu Šamaš tě spatří,
20 tu poznenáhlu ubývej a ustupuj zpět!
O novoluní přimkni se k dráze Šamašově,
s níž den třicátý tě spojí, on však druhým bude!
(22 řádky poškozeny)
45 Když Šamašovi přiřkl správu dnů
a strážce noci a dne ustanovil,
sebral Tiámatinu slinu.
Z ní pak stvořil Marduk sníh a led. Nakupil mračna plné vody.
50 Závany větru, déšť, chlad,
závoje mlhy - množství jejich slin
svěřil sobě samému, vložil do ruky své.
Položil hlavu její a na ní horu navršil.
Pramen otevřel a vytryskl proud.
55 Otevřel v jejich očích Eufrat a Tigris.
Chřípě ji ucpal, ponechav je co zásobárnu vody.
Navršil na jejich nadrech strmé pohoří
a prorazil mocná zřídla, aby spojila se v hojný tok.
Skroutil její chvost a svázal v silné pouto,
60 aby upevněno bylo celé Apsú pod nohama jeho.
Pak položil její stehno, podpíralo nebesa.
Druhou její půli rozložil a zemi zpevnil. ...
prach v nitru Tiámatině rozvířil.
Rozprostřel síť, zcela ji vyprázdnil.
65 Tak stvořil nebesa a zemi... ...

a svazek jejich pevným učinil.

VI. tabulka

„Kingu vyvolal ten boj,
30 Tiámatu popouzel, připravoval válku!
Před Eou v poutech ho přidrželi
a za trest prot'ali mu žíly.
Z krve jeho stvořil pak Ea pokolení lidské,
službou je obtížil bohů a bohy osvobodil.“ ¹⁾

„Z konce 4. tis. př. n. l. pochází několik mistrovských děl, která ilustrují vysokou úroveň kamenického řemesla v Mezopotámii. K nejvýznamnějším uměleckým památkám patří kultovní váza z Uruku, která je vytesána z alabastru a vyzdobena pásovými reliéfními obrazy. Na nich jsou symbolicky zachyceny různé úrovně vesmíru jak je vnímal mezopotámský člověk: na nejnižší úrovni jsou rostliny, nad nimi živočichové, ještě výše stojí svět lidí a nad nimi se rozprostírá říše bohů. Skvělou ukázkou umění uruckých kameníků je také realistický portrét ženské hlavy, který je vytesán z mramoru.“ ²⁾

S jistotou lze tvrdit, že se Homo sapiens teritoriálně rozšiřoval, přičemž nehraje roli, zda ke vzniku člověka vedla jedna či více vývojových linií. Toto není předmětem dnešní úvahy. Tak jako v Číně člověk postupně osídloval čím dále tím více oblastí kolem řek, tak i v Malé Asii a na Předním východě jako kočovník a pastevec brázdil rozsáhlé oblasti s různými typy vegetace. Od severu až k Osmánskému zálivu se táhnou jehličnaté, listnaté, smíšené a středomořské lesy. Náplavové oblasti Eufratu a Tigridu jsou střídány stepí, suchou stepí a pouští. Dostatek obživy pro lovnou zvěř a přístup ke sladkým vodám řek a oáz vytvářely příznivé podmínky pro růst populace a její koncentrace s důsledky pro omezování kočovného způsobu života. Vedle sebe žili jak kočovníci, tak i původní zemědělci usazení v sídlištích, kteří si podle vyspělosti zajišťovali doplňování stravy lovem a sběrem. Za první etnika Mezopotámie považujeme Semity a Sumery, přičemž se obvykle vychází z různých předmětů z pálené hlíny, které zřejmě představovaly zvířata a potraviny. Tyto předměty se staly bezprostředním předchůdcem obrázkového písma. V západním Iránu v Súsách vzniklo ve stejném období písmo nazývané protoelamské, země Elamu, současníka zemí Sumer a Akkad.

¹⁾ *Mýty staré Mezopotámie, Odeon, Praha, 1977*

²⁾ *Nea Nováková, Lukáš Pecha, Furat Rahman: Dějiny Mezopotámie, Karolinum, Praha, 1998, str. 36.*

Co může být řečeno

Změna způsobu zajišťování obživy a příhodné životní podmínky vedly k růstu a významu místních a následně i městských božstev. Úroveň rozvoje společnosti Elamitů 3. tis. př. n. l. lze posoudit podle bohů.

Enlil, sumersky „pán větru“, je bohem pastevců závislých na dešti pro svá stáda. O postojích Enlila vůči lidem se hovoří v babylonském Eposu o Gilgamešovi. Epos se považuje za vůbec nejstarší skladbu svého druhu ve světové literatuře. V 7. stol. př. n. l. byla k Eposu o Gilgamešovi připojena jako 12. tabulka básně Strom chuluppu z části citovaná výše. Náзор na vznik jsoucna je v básni vyjádřen určením času - za onoho dávného dne, kdy od nebe země se oddělila. Stvořitelská funkce Enlila je např. předvedena v ukázce z básně Enlil a Ninlil, kde ze spojení s dívkou bohyní Ninlil vzniká planeta Měsíc. Podle jiného mýtu Enlil dal listvu rašit ze země na způsob trávy. Další způsoby stvoření lidí v mezopotámské literatuře jsou z hlíny nebo z hlíny smísené s krví zabitého boha jak je citováno výše. Jak je možné posoudit, zabývají se mýty činy bohů, které měly dopad na život lidí. „Jestliže například byly atmosférické úkazy přijímány jako přímý projev boha vzduchu Enlila, nevystupuje v nich tento bůh jako abstraktní symbol počasí, ale jako konkrétní božská osoba.“

¹⁾

Enki, sumersky „pán země“, je bohem usedlých zemědělců, jejichž úroda závisela na zavodňování půdy. Objev umělého zavlažování se považuje za jeden z nejvýznamnějších vynálezů lidstva. Výstavba a údržba kanálů byla velmi namáhavá práce a jistě vyžadovala i nucení velkého počtu lidí k práci. Tím vznikla potřeba organizační a donucovací složky reprezentované místními chrámovými služebníky. Vzájemná koordinace spolupráce slo-žek obyvatel vycházela z chrámů místních božstev. Božstva tak získala funkci jednotící autority. Města se odlišovala již původní kulturou a vyznávala jiná místní božstva (jejich počet se v Mezopotámii blížil třem tisícům). V důsledku spojení měst do státních útvarů se prosazuje národní bůh. Jen on si mohl dovolit přenést břímě stavby a údržby zavlažovacích kanálů na lidi, jak je to zjeveno v posledním dvouverší eposu Enúma eliš -viz výše. Stvořitelská práce Enkiho je popsána v eposu Enki a řád světa. Enki myslel na všechny, i na nomády, a na vše, co je k životu nezbytné.

Marduk, původně městský bůh Babylónu, se stal nejvyšším vládcem mezopotámského panteonu. V eposu Enúma eliš Marduk, využívajíc jednotlivých částí těla zabitě životadárné Tiámat, rodičky veškerenstva, se stává tvůrcem světa. Když zbudoval sídlo velkým bohům, stvořil nebe, zem a přírodu a vše potřebné k životu přírody, stvořil lidi, aby je obtížil službou bohům a bohy osvobodil.

Snad jsme si mohli vše řečené odpustit kdyby stačilo říci, že představy o vzniku vesmíru jsou zakódovány v kultovní váze z Uruku: na nejnižší úrovni jsou rostliny, nad nimi živočichové, ještě více stojí svět lidí a nad nimi se rozprostírá říše bohů. Pěkněji než Matouš to neřekneme: „Tyto mýty představovaly tehdejším lidem adekvátní výklad světa. Jejich myšlení ještě nerozlišovalo mezi subjektivní a objektivní realitou: okolní svět jako by byl součástí člověka, jakoby s ním ještě splýval a nebyl redukován na prostou realitu, předmět zkoumání obecně platných zákonů.“ ²⁾

¹⁾ *Mýty staré Mezopotamie, Odeon, Praha, 1977, str. 16*

²⁾ *Mýty staré Mezopotamie, Odeon, Praha, 1977, str. 28*

Takže

Člověk staré Mezopotámie nám prostřednictvím mýtů zanechal své poselství o vesmíru jehož středem bylo spojení konkrétní reality s konkrétním stvořitelem. Konkrétní realita, konkrétní stvořitel, konkrétní vděk a chování. Žádné obavy o osudy bojujících bohů na rozdíl od reality bojujících kmenů a městských sídlišť. Co bylo dříve a co bylo později nebylo předmětem úvah mezopotámského člověka.

KAPITOLA TŘETÍ

Chvalozpěv Achuenatonův na Slunce, Egypt

Modlitby a chvalozpěvy

Achuenaton, jinak též Achnaton, je faraon Amenhotep IV, který vládl v letech 1375-1358 př. n. l. v období Nové říše. Chvalozpěv je na slunečný kotouč plující po nebeském oceánu ve svém denním člunu, který když dospěje k západnímu horizontu přeseďne do svého nočního člunu, projíždějíc duatem, opět vychází na východním horizontu.

VII. Chvalozpěv Achuenatonův na Slunce

„... Záříš krásně v horizontu nebe, ó Slunce žijící, jež jsi žilo na prapočátku. Když vycházíš na východním horizontu, naplňuješ celou zemi svou krásou. Jsi veliké, krásné, lesknoucí se, vznášející se vysoko nad celou zemí. Tvé paprsky objímají svět až na konec toho, co jsi stvořilo. Ty jsi Re...“⁽¹⁾

„Jak mnoho jest toho, co jsi stvořilo! Nemá tajnosti před jediným bohem, jemuž není rovného. Ty jsi stvořilo svět podle své vůle, jsouc samojediné, s lidmi, dobyt看, skotem i se vším, co jest na zemi a chodí po svých nohách, i se vším co létá, mávající svými křídly.

Cizince, Syřany a Etiopce i Egyptany, každého usadilo jsi na jeho místo a opatřuješ jim jejich potřeby, takže každý má svou potravu. Spočítán jest věk každého, jazyky rozlišeny jsou řeči a postava jejich i pleť zrovna tak. Ty jsi rozlučitel, jenž rozloučil cizí národy.

Ty stvořilo jsi Nil v duatu a přivedlo jsi jej sem ze své vůle, aby živil lidi, jak jsi je stvořilo. Ty jsi pán jich všech.

Jsi k nim milostivo, pane země a svítíš pro ně, denní Slunce. I všechny vzdálené cizí země jsou šťastny, že dopřáváš jim života. Ty umístilo jsi vodstvo v nebi, aby sestupovalo k nim, vlnilo se na kopcích jako oceán a napájelo jejich pole u jejich měst. Jak znamenité jsou tvoje záměry, pane věčnosti! Nebeské vodstvo přikázalo jsi cizincům a veškeré zvěři pouště, jež běhá po svých nohách, a Nil, vycházející z duatu, Egyptanům. Tak postaralo jsi se o obživu všem polím. Dokud budeš vycházeti, budou lidé tebou žít.

Ty stvořilo jsi roční počasí, abys životem obdařovalo všechno, co jsi stvořilo: zimu, aby ochlazovala je, žár aby... (zničeno).

Ty stvořilo jsi vzdálené nebe, abys vycházelo a dívalo se na všechny co jsi stvořilo. Ty jsi jediný, jež vycházíš ve své podobě živého Slunce. Vycházíš a svítíš, odcházíš a vracíš se. Ty vytvořilo jsi,

jsouc samojediné, ze sebe sama miliony bytostí, osady, města i vesnice, cesty i řeky. Oči všech vzhlížejí k tobě, když jsi nad zemí, denní Slunce.“²⁾

¹⁾ František Lexa: *Náboženská literatura staroegyptská, Díl II., Herrmann a synové, Praha 1997, str. 113.*

²⁾ František Lexa: *Náboženská literatura staroegyptská, Díl II., Herrmann a synové, Praha 1997, str. 114.*

IX. Chvalozpěv na Amona

„Chvalozpěv na Amon-Rea, onského býka, nejvyšší hlavu všech bohů, miláčka dobrého boha, jenž dává život každému..., každému dobrému stádu.

A

Buď veleben, Amon-Re, pane trůnu obou zemí,
náčelníku Opetesvetu,
býku své matky, náčelníku svých polí,
konající rozsáhlé cesty, náčelníku jižní země,
pane negrů, vládce Puntu,
kníže nebe, nejstarší na Zemi,
jenž dlíš ve všech věcech,...“.¹⁾

¹⁾ *Tamtéž str. 116*

C

„Budiž veleben, Re, pane pravdy,
jehož kaple je skryta, pane bohů,
Cheprere ve své lodi,
jenž rozkázal jsi, a bozi vznikli,
Atume, jenž stvořil jsi lidi, jejichž tvárnosti jsou

četné a jenž dáváš jim žítí,

jenž rozlišil jsi plet' jednoho od (pleti) druhého,
jenž slyšíš prosbu toho, kdo je v neštěstí,
jenž jsi milostiv k tomu, kdo tě volá,
jenž vysvobozuješ třesoucího se strachem z rukou

zpupného,

jenž hájíš chudáka i toho, kdo upadl do bídy,
jehož ústa vydávají rozkazy,
podle jehož vůle přichází Nil,
pane velké sladkosti a lásky,
takže oživují lidé, když přicházíš,

jenž dáváš šířiti se všemu stvořenému,
co povstalo z pravodstva,
jehož milost stvořila světlo,
nad jehož krásou jásají bozi,
jejichž srdce oživují, když vidí tebe.“¹⁾)

¹⁾ František Lexa: *Náboženská literatura staroegyptská, Díl II., Herrmann a synové, Praha 1997, str. 118.*

Nápisy z rakví Střední říše

Říkadlo o vycházení ve dne z podzemí.

A

„Já jsem Atum, jenž jsem byl samojediný. Já jsem Re
v jeho prvním lesku.

To jest: (při) jeho ranním východu z jeho horizontu.

Já jsem veliký, jenž povstal sám ze sebe.

Tento veliký bůh je pravodstvo,

jenž vytvořil svoje jména; pán devatera,

To jest Re,

jemuž nikdo z bohů nestaví se na odpor.

To jest Hor, náčelník Chemu.

Mně patří včerejšek, já znám zítřek,

To jest Usirev.

Včerejšek jest Usirev, zítřek jest zářící duch.

Já jsem onen veliký fénix onský, znající všechno co

jest.“¹⁾)

D

„Ó Re, jenž sídlíš ve svém vejci, jenž svítíš ve svém slunečním kotouči a vycházíš ze svého horizontu, jenž plaveš po své obloze, jenž nemáš sobě rovného mezi bohy, jenž vezeš se po sloupech Šovových, jenž probouzíš vítr ohnivým dechem svých úst, jenž osvětluješ obě země svou září!“²⁾)

¹⁾ František Lexa: *Náboženská literatura staroegyptská, Díl II., Herrmann a synové, Praha 1997, str. 31.*

²⁾ *Tamtéž str. 35*

Texty pyramid

Modlitba k bohyni Nutě za ducha krále Pepia.

Pyr. 777-785

„I. Nuto, rozprostři se nad svým synem Usirem Pepiem, abys ho chránila před Sutechem! Chraň ho, Nuto! Pojď sem a opatruj svého syna! Pojď sem a ochraňuj tohoto velikého! Geb praví: „Nuto, rozjasni se! Ty, jež jsi byla mocná již v těle své matky Tefnuty, dříve než jsi se narodila, chraň Pepia, aby nezemřel!

II. Ty jsi dcera, jež jsi byla mocná již tehdy, když jsi byla v těle své matky a když jsi vyšla v záři jako královna Dolního Egypta. Učiň Pepia zářícím duchem ve svém objetí, aby nezemřel!

III. Ó veliká bytosti, jež jsi nebe!

Ty naplňuješ celý vesmír svou krásou. Celá země jest pod tebou.

Ty zmocnila jsi se jí a sevřela jsi ji i všechny věci ve svém objetí. Pojmi do sebe Pepia jako hvězdu nepodléhající zkáze!

Ty (nehemžíš se červy) jako Geb ve svém jménu! Geb sjednotil pro tebe celý svět v jediný celek.

Jsi vzdálená od země nad hlavou otce svého Šova a vládneš jím, neboť on miluje tebe a podřídil tobě sebe i všechny věci.

Ty vzala jsi k sobě všechny bohy, kteří byli v jeho lodi a učinila jsi je svítilnami, aby -jsouce hvězdami -nemohli ti utéci.

Nedopuť, aby Pepi zůstal vzdálen od tebe ve jménu tvém, Vznášející se ve výši!“¹⁾

²⁾ *František Lexa: Náboženská literatura staroegyptská, Díl II., Herrmann a synové, Praha 1997, str. 23.*

Knihy mrtvých. Kapitola 125 - Říkadlo pro vstup do síně obou pravd.

„Předně bychom měli říkati ‚duchů‘, ne ‚mrtvých‘, protože knihy byly psány pro duchy ne pro mrtvolky; za druhé každá kniha byla psána jen pro jednoho ducha, a to ducha určitého, takže správně bychom měli mluvit buď o knize ducha N-ova, nebo o knihách duchů; proti zakořeněným zvykům je však logika bezmocná a proto užívám také názvu kniha mrtvých.“¹⁾

„V době Nové říše ujal se zvyk náboženské texty, jež měly duchu zesnulého zjednati všelijaké výhody v posmrtném životě, psáti na svitky papyru a buď přibalovati je k mumiím, nebo ukládati je ve zvláštním pouzdru do hrobu, proto říká se jim dnes ‚knihy mrtvých‘. Texty pyramid jsou převážnou většinou krátká říkadla, mezi nimiž nescházejí ani texty, mající jen jediný řádek.

Redaktoři textů z rakví Střední říše spojovali drobné říkadla příbuzného obsahu v celky, jimiž zpravidla nepostačuje jediná stránka a často mají rozsah i několika stránek. Redaktoři knih mrtvých Nové říše pokročili ještě dále; texty jež ve Střední říši byly samostatnými celky, spojovali s jinými příbuznými texty v útvary, jež nazývali knihami; tak známe knihu oproměnách, knihu o branách

Západní říše, knihu o amuletech, knihu o Usirově soudu atd.“²⁾ „Tento vývoj vyvrcholil v době saiské dynastie, kdy sbírka knih spojena byla v jediný kodex, v němž každá kapitola obdržela svoje nezměnitelné místo.“³⁾

„Kapitola 125 byla pokládána Egyptany za nejdůležitější text pro duchy zesnulých, jak jest patrné z toho, že v knihách mrtvých vyskytuje se ze všech textů nejčastěji. K této kapitole bývá zpravidla připojen obraz skládající se ze dvou samostatných částí. Obrazy tyto liší se od sebe nejen provedením, ale i obsahem, takže ve velikém množství zachovaných exemplářů ani dva se úplně neshodují. Pokusím se vylíčit ideální obraz obsahující všechny podrobnosti ze všech obrazů mně známých.

I. skupina: V pozadí síně Obou Pravd sedí 42 boží soudci.

Uprostřed síně stojí velké váhy; na jedné misce leží srdce -symbol svědomí zesnulého, na druhé misce závaží mající tvar bohyně Pravdy -symbol spravedlnosti; bůh Anupev bedlivě pozoruje, jsou-li váhy v rovnováze. Napravo stojí bůh Thovt, čelem obrácený k vahám, a zapisuje výsledek vážení na svitek papyru. Za ním leží netvor, v němž fantazie Egyptanů spojila to, co zdálo se jim nejstrašnější: hlavu krokodýla, hrud' a přední tlapy lva, zadek a zadní nohy hrocha; tento netvor zvedá hlavu chystaje se pohltit ducha zesnulého, nebude-li uznán za spravedlivého. Nalevo od vah stojí obě bohyně obou pravd, jimiž Vepvavet předvádí zesnulého, uctivě se uklánějícího.

II. skupina: Hor přivádí ospravedlněného před trůn Usirův, stojící pod baldachýnem neseným čtyřmi sloupy na vyvýšeném podiu, k němuž vede několik schodů. Usirev sedí na trůně; na hlavě má svoji korunu (atef), v rukou žezlo a důtky, odznaky královské moci. Za ním stojí Eset a Nebhet, před ním vyrůstá ze země na vysokém stonku rozvitý květ lotosu, z něhož vynořují se čtyři Horovi synové. Před trůnem pod schody stojí jídelní stůl Usirův a na něm jest pečená býčí kýta, pečené husy, chléb a koláče, po obou stranách stolu stojí džbány s pivem, vínem, čerstvou vodou a mlékem, kelímky s vonnými mastmi a oleji, a všecko to vyzdobeno jest množstvím čerstvých květů, mezi nimiž převahu mají lotosy.“⁴⁾

¹⁾ František Lexa: *Náboženská literatura staroegyptská, Díl II., Herrmann a synové, Praha 1997, str. 49*

²⁾ František Lexa: *Náboženská literatura staroegyptská, Díl II., Herrmann a synové, Praha 1997, str. 48.*

³⁾ *Tamtéž str. 49*

⁴⁾ František Lexa: *Náboženská literatura staroegyptská, Díl II., Herrmann a synové, Praha 1997, str. 54.*

Kapitola 125

Říkadlo pro vstup do síně obou pravd

„I. Co má N. říkati při vstupu do síně obou pravd, aby zbaven byl všech hříchů, kterých se dopustil a aby směl patřiti v tváře všech bohů.“¹⁾

(K jednotlivým bohům oslovujíc je hovoří...)

- „1. Nedopustil jsem se hříchu.
2. Neloupil jsem.
3. Nebyl jsem lakomý.
4. Nekradl jsem.
5. Nezabil jsem člověka.
6. Nezmenšil jsem obilní míry.
7. Nedopustil jsem se podvodu.
8. Neodcizil jsem majetku boha.
9. Nelhal jsem.
10. Nekradl jsem pokrmu.
11. Neproklínal jsem.
12. Nepřekročil jsem mezí.
13. Neporazil jsem býka patřícího bohu.
14. Neobelstil jsem nikoho.
15. Nepřivlastňoval jsem si přiděly chrámových.
16. Nevyzvídal jsem o nikom v jeho domě.
17. Nebyl jsem mluvku.
18. Nedal jsem se uchvátit zlostí na odhadce mého majetku.
19. Nesouložil jsem s ženou mající manžela.
20. Nerozněcoval jsem svého pohlavního údu.
21. Nešířil jsem strachu.
22. Nepřekročil jsem lhůty.
23. Nezaložil jsem požár.
24. Nebyl jsem hluchý k hlasu pravdy.
25. Nepobuřoval jsem.
26. Nepřimhuřoval jsem oči.
27. Neposkrnil jsem sama sebe; neznásilnil jsem ženy.
28. Neužíval jsem svého srdce.
29. Nepřel jsem se.
30. Nebyl jsem násilnický.
31. Nebyl jsem ukvapený.
32. Nejednal jsem proti svému svědomí, nesnažil jsem se uchlácholiti boha.
33. Netlachať jsem.
34. Nenakládal jsem špatně s tím, jenž mi ublížil.
35. Nehaněl jsem krále.
36. Nekladl jsem překážek tekoucí vodě.
37. Nekřičel jsem příliš.

38. Nehaněl jsem boha.
39. Nepůsobil jsem otoků.
40. Nevypínal jsem se nad svůj stav.
41. Nebyla větší moje spotřeba, než postačoval můj majetek.
42. Nezanedbával jsem svého městského boha.“²⁾

Egyptská říše se skládala ze dvou království. Horní Egypt měl 22 krajů, Dolní Egypt měl 20 krajů, proto těch 42 odpovědí o spravedlivých skutcích či způsobů chování 42 bohům.

¹⁾ František Lexa: *Náboženská literatura staroegyptská, Díl II., Herrmann a synové, Praha 1997, str. 73*

²⁾ František Lexa: *Náboženská literatura staroegyptská, Díl II., Herrmann a synové, Praha 1997, str. 74.*

Písmo

„Současné s vytvářením státu v Egyptě vzniká i písmo. Souvislost je ovšem zřejmá; nově organizované hospodářství země potřebovalo záznamy o druhu a množství daní, o místě ze kterého došly; vlastnictví předmětů bylo třeba vyznačit jménem majitele atd. Z konce předdynastické doby se dochovaly břidlicové desky s reliéfy zachycujícími různé události a na některých již jsou připsána jména osob a jejich funkce i jména místní. S nápisy se pak již setkáváme od dob prvních vládců I. dynastie; jejich počet, rozsah a tematika se stále rozšiřují.

Staroegyptské písmo využilo s výhodou jedné vlastnosti staré egyptštiny společné s jazyky semitskými: význam slova vytvářejí převážně souhlásky, kdežto úloha samohlásek je podřadnější - samohlásky vyjadřují jen nuance základního významu, daného souhláskami, takže písmem stačilo pouze zachytit souhláskovou kostru slov. Princip fonetických značek, které jsou ovšem nejdůležitější, je založen na principu rébusu: pro každou souhlásku nebo i pro dvě až tři, jejichž kombinace se v jazyce nejčastěji vyskytují, bylo vybráno to slovo, které hledanou souhlásku nebo souhlásky nejenom obsahuje, ale které také vyjadřuje předmět, jež lze snadno zpodobnit. A tento předmět se pak stal značkou, která vždy představovala v písmu nikoli předmět sám, nýbrž jen souhlásku, jíž se příslušné slovo v egyptštině vyjadřovalo. Z těchto značek se pak dala sestavit i slova, která vůbec nebylo možno nakreslit. Naopak některá slova označující předměty, jež se daly obrazem zachytit snadněji, jednodušeji a rychleji než vyznačením souhlásek, které slovo obsahuje, se psala obrazem znázorňujícím onen předmět a na vyznačení toho, že jde o značku tohoto druhu (tzv. ideogram) se připojila krátká svislá čárka. Stejně čárky se používalo i u těch značek, kterých bylo použito jako fonogramů, když se od čtenáře chtělo, aby značku chápal nikoliv jako fonogram, nýbrž jako ideogram. Slova se psala těsně vedle sebe bez mezer. Aby se fonetické značky z konce jednoho slova a začátku následujícího nemohly spojovat, a nevznikl tak náhodou nežádoucím dělením zápis

nechtěného slova, a také proto, aby čtenář při nedostatku samohlásek a četných případů hononym měl vodítko k pochopení zamýšlené významové nuance, připojila se na konci četných slov ještě jedna i více značek, které slova zařazovaly do příslušné významové kategorie (těmto značkám říkáme proto determinanty). Tento princip, po dlouhých dobách zapomenutí opět objevený zakladatelem vědecké egyptologie, geniálním francouzským vědcem Champollionem roku 1822, byl záhy spolu s výběrem značek kodifikován a zůstal v platnosti po celou dobu užívání staroegyptického písma, i když se jednotlivé značky v detailech provedení během věků měnily (tyto změny nám pak pomáhají určit dobu vzniku nápisů, čímž se zabývá paleografie) a jejich počet rostl.“¹⁾

„Vývoj písma z prvních dvou dynastií můžeme nejlépe sledovat na rytých destičkách ze slonové kosti a na otiscích kamenných pečetních válečků do hliněných pečetí.“²⁾

„Značkám staroegyptského písma tesaným do kamene a omalovaným barvami nebo pečlivě malovaným, např. na omítce zdi říkáme hieroglyfy (řecky - posvátné písmo tesané). Totéž písmo, ale se zjednodušenými tvary značek, které se vyvinuly během doby psaním barvou na papyrové listy nebo papyrové svitky, popřípadě na střepy nádob a hladké úlomky vápence (obojí se jmenuje ostraka) nebo na dřevěné destičky pokryté štukem, nazýváme písmo hieratické.“³⁾

„Srovnáme-li značky (a jejich názvy a významy) starého písma sinajského, palestinského, foinického, aramejského, řeckého a latinského vidíme, že nejstarší hláskové písmo vyšlo jak z principu, tak i z tvarů staroegyptského písma hieroglyfického. Je tedy i naše abeceda jen koncem vývojové řady, na jejímž začátku je písmo staroegyptské.“⁴⁾

¹⁾ Zbyněk Žába: Tesáno do kamene, psáno na papyrus, Svoboda, Praha 1968, str. 16.

²⁾ Tamtéž str. 34

³⁾ Zbyněk Žába: Tesáno do kamene, psáno na papyrus, Svoboda, Praha 1968, str. 17.

⁴⁾ Tamtéž str. 19

Co může být řečeno

Význam Slunce pro život člověka si uvědomovali všichni lidé žijící kdekoli na Zemi, nejsilněji však ho cítili Egypťané. Bez ohledu na zbožnění Slunce jmény jako Re, Amon, Atum nebo opsané různými metaforami, přiznává se mu rozhodující stvořitelská činnost. Slunce, jsouc samojediné, vše stvořilo ze sebe sama, ze své nebo podle své vůle. Každému stvořenému rodu určuje jeho místo na zemi - lidi a jejich domov, osady města i vesnice, řeč lidí, dobytek, skot, ptáky, řeky i cesty. Je mu prisuzováno stvoření Nilu, řeky, bez ní není pro Egypťana možný život, a počasí - vodstvo na nebi.

Pravodstvo a prapočátek přichází Slunci na pomoc k vysvětlení otázky vzniku. Prapočátek je významově silnější, protože jsme citovali, že Slunce žilo na prapočátku a je titulováno jako pán věčnosti. Odkaz na pravodstvo je mnohem hojnější i s tím, že pravodstvem přímo je. Následně mu už zbývá stvořit bohy a stát se jejich vládcem.

Je-li Nil, dar Slunce, základem trvalosti a jistoty bytí Egyptána, může ho vzývat jako boha. Je-li příčina všeho Slunce musím konat v souladu s jeho projevy. Kult Slunce spojoval všechny části království Horního a Dolního Egypta. Síla faraona spočívá v zastupování Slunce na Zemi. Faraon se stal živým zbožněním Slunce na zemi. Co je dobré pro faraona je dobré i pro poddaného.

Výrazným charakterovým rysem Egyptána je někdy i celoživotní příprava na posmrtný život. „... najdeme jeden společný princip: hrob je negací samotné smrti, místem, nového zrození, druhé, nesmrtelné fáze života krále, božího syna.“¹⁾ ale i pro úředníky, hodnostáře královských dvorů i dozajista pro všechny svobodné Egyptany. Proto zde nemohla chybět kapitola 125 z knihy mrtvých, kde je již delší komentář zbytečný s jedinou výjimkou. Tou je mravní naučení, které skýtalo a skýtá i dnes (podobně jako naučení Ptahotepovo).

Za povšimnutí stojí rovnost mezi cizinci, Syřany, Etiopany a Egyptany.

Zdalo se mi být nemožné nezařadit do kapitoly část písmo.

¹⁾ *Egyptané a první civilizace, Euromedia Group -Knižní klub a Bali-os, Praha 2000, str. 20.*

Takže

S pojmem vesmír se setkáváme v Modlitbě k bohyni Nutě. Skutečným vesmírem Egyptána byl Nil s jeho tvůrcem Sluncem, které na zemi zastupoval faraon.

KAPITOLA ČTVRTÁ

Ílias a Odysseia, Anatolie

Homérovy eposy jsou obecně známé, takže citáty z nich by pravděpodobně málokoho uspokojily. Seznam autorů zabývajících se Homérovými eposy je nepřehledný a snad se dá tvrdit, že je nezjistitelný. Jen seznam antických autorů jde do desítek jmen včetně Hésioda, Platóna a Aristotela. Nad současnými autory vyčnívá Eberhard Zangger se svým dílem *Nový boj o Troju*, podle kterého Troja padla kolem roku 1186 př. n. l.

„Homér, řazený podle převládajících názorů do 8. stol., je považován za prvního básníka západního světa. Víme, že trojská válka stojí v centru jeho eposů *Ílias* a *Odysseia*. Homér převzal látku svých básní z velkých epických cyklů, které se po zániku znalosti písma předávaly z generace na generaci ústně a řecký lid v nich zachovával vzpomínku na heroický věk pozdní doby bronzové.“⁽¹⁾

„Některé prvky v Homérových básních můžeme s velkou jistotou sledovat zpětně až do bronzové doby. Patří knim například formulace a výrazy, které se nacházejí již na tabulkách s lineárním písmem B, jehož se tenkrát používalo v řeckých palácích. Rovněž takzvaný katalog lodí s výčtem řeckých ozbrojených sil odráží topografii na konci bronzové doby. Homérem popisované heroické bitvy celých pluků bojových vozů se ve východním Středomoří odehrávaly pouze do roku 1200 př. n. l. a příležitostně jsou uváděny také v chetitských textech způsobem, který je s Homérovými popisy zcela srovnatelný. Z čistě chronologického hlediska patří Homérem detailně líčená trojská válka i útoky mořských národů popsané v *Medinet Habu* přibližně do stejného období.“⁽²⁾

Námětem *Ílias* je hněv Achillea na řeckého krále Agamemnóna, protože mu odňal oblíbenou zajatkyň. Achilleus se rozhněvá a neúčastní se boje proti Trojanům. Teprve až Hektor zabije v boji Achilleova přítele Patrokla, zasáhne Achilleus opět do boje na straně Řeků a zabije Hektora. Epos líčí události 51 dní z desátého roku války. Děj eposu rozvíjejí četné epizody, poučující o průběhu války, a odkazy na to, co se stalo dříve a co se v budoucnu ještě udá.

Námětem *Odysseie* je 41 posledních dní Odysseova desetiletého bloudění světem po dobytí Troje. V jeho domě mu mrhá majetek téměř sto nápadníků, kteří nutí jeho věrnou manželku Pénélope, aby se za někoho z nich provdala. Po přistání na Ithace vstoupí se svým synem Télemachem do domu a všechny nápadníky zabije. *Odysseie* charakterizuje dobrodružné vyprávění a popis všedního života, kdežto *Íliadu* vzrušený děj.

Trojská válka jak ji líčí *Ílias*, ale bez účasti bohů, je odrazem velmi podobných konfliktů králů - despotů malých řeckých kmenů.

„K prvnímu usídlení na řeckém území patří paleolitické neandrtálské kultury, z doby před 50 000 až 32 000 lety, jejichž stopy byly objeveny v Épeiru, v severní Thesalii a v Argolidě. Tyto kultury byly asi před 20 000 lety vytlačeny novou fází osídlení charakterizovanou kromaňonským člověkem. Podle našich současných poznatků bylo v mezolitu řecké vnitrozemí neosídlené. Alespoň dosud jsou z té doby známe pouze nálezy v jeskyni Franchthi v jižní Argolidě. V sedmém tisíciletí přišly do Řecka nové skupiny obyvatelstva, které přinesly zemědělství, chov skotu a nové nástroje.“³⁾ „Na konci třetího tisíciletí pak Řecko zasáhlo dosud neobjasněné rozsáhlé ničení, po němž následoval kulturní úpadek.“⁴⁾ „Všechny náznaky prokazují, že kolem roku 1900 př. n. l. došlo v rámci trojského kulturního okruhu k rozdělení řecky mluvících indoevropských kmenů. Zatímco jedna část obyvatelstva zůstala v severozápadní Anatolii a vytvořila kulturu známou pod označením Troja VI, odešla druhá část indoevropských kmenů na řeckou pevninu. Část tohoto lidu setrvávající v severozápadní Anatolii, mohla později založit říši Achchijavá, o níž se zmiňují chetitské texty, zatímco z větve trojského kulturního okruhu, která emigrovala, se smícháním s původním obyvatelstvem vyvinulo achajské Řecko. Troja by pak nebyla, jak se často předpokládá, jakousi odbojnou předsunutou hlídkou velké mykénské říše, ale znamenalo by to, že se naopak mykénské Řecko vyvinulo z odnože trojského kulturního okruhu. Řečtinu tedy přinesli do země až noví přistěhovalci a teprve jejich potomci se stali prvními Řeky a Řekyněmi.“⁵⁾

¹⁾ Eberhard Zangger: *Nový boj o Troju, Brána, Praha 1995, str. 41.*

²⁾ *Tamtéž str. 42*

³⁾ Eberhard Zangger: *Nový boj o Troju, Brána, Praha 1995, str. 120.*

⁴⁾ *Tamtéž str. 121*

⁵⁾ Eberhard Zangger: *Nový boj o Troju, Brána, Praha 1995, str. 125.*

Co může být řečeno

Pozadím eposů Homéra je mykénský svět s oslavou hrdinských činů předků rodové šlechty z maloasijských osad. Boj o Troju je bojem dvou či několika indoevropských kmenů nebo také kmenů mořských národů, co je totéž. Indoevropané, kočovníci, tisíciletí migrující ze stepí východní Rusi západním, jihozápadním a jižním směrem se setkávají v Evropě a na území dnešního Řecka a Turecka s původními obyvateli, které přemohou. Nepřemohou však jejich kulturu, způsob života. Několik století se učí usedlému způsobu života místo kočování obrazně popsáného příběhem Odysseia. Ílias a Odysseia dokazují jediné: Řekové na sklonku 2. tisíciletí př. n. l. byli na nižší úrovni ve všech oblastech života než jejich předchůdci z Kréty a kolem Středozemního moře. Tedy nepřekvapí, že nomád neměl myšlenkový aparát pro abstraktní pojmy jako jsoucno či vznik.

Takže

Staří Řekové museli vynaložit nesmírné úsilí na změnu způsobu života, proto jim nezbývalo mnoho sil na filozofování. Názory na vesmír, vznik, zánik a jiné abstraktní pojmy přejímali od původních obyvatel. Proto ty věčné boje bohů - odraz jejich života až po Platóna (viz Ústava V. kniha).

KAPITOLA PÁTÁ

Bhagavadgíta, Indie

Bhagavadgíta neboli zpěv vznešeného je, jak říkají jiní, biblí staré i dnešní Indie. Stejně jako u předcházejících děl první části knihy je i zde problém s datováním vzniku Bhagavadgíty. S indickou slovesností je problém o to větší, že monopolizací výkladu védské slovesnosti Árji, kastou brahmánů, bylo tradicí ústní podání i dlouho po zavedení písma.

Indoevropské jazyky a národy

„To jméno ‚indoevropský‘ je vlastně paradox - neboť v dnešní Indii a Evropě právě tyto národy nevznikly a nevyvinuly se, tam přišly relativně pozdě - bez písma, bez jakéhokoliv prvku vyšší kultury, zdánlivě tedy bez jakékoliv šance. Teprve zhruba od roku 2000 př. n. l. začali „Indoevropané“ postupně přicházet do bohatých a úrodných mediteránních končin Asie a evropského Středomoří, ale brzy pak zase na Island apozději ovládli celé kontinenty, obě Ameriky, Austrálii atd. Dnes mluví indoevropskými jazyky zhruba dvě miliardy lidí, přičemž další stamiliony se některým indoevropským jazykem aspoň v základech domluví.“¹⁾ „*S výjimkou jazyků nevíme nic pozoruhodného.* Dějepis může jen zcela okrajově pomoci tím, že můžeme s určitou jistotou říci, že Chetitě a několik jim příbuzných indoevropských kmenů přišli do nové vlasti (v nynějším Turecku) už někdy kolem r. 2000 př. n. l. (tam se vlivem jižnějších semitských národů naučili psát), Indové a Íránci asi jen nedlouho poté, Řekové už před 1500 př. n. l., budoucí Římané a četné jim blízké kmeny stáli kolem roku 1000 teprve na prahu Itálie. O kmenech, které se dostaly do méně výhodných končin Evropy (Keltové ve střední, Germáni v severní, Slované ve východní Evropě), nevíme ještě dalších 1000-2000 let nic kloudného; ti tam totiž asi na kulturní a vzdělané mediterány nenarazili, psát se nenaučili, kulturně živořili ještě v době slávy Caesarovy a Vergiliovy. Ale ať u těch jižnějších, zvýhodněných „nových vlastí“, ať u ostatních - všude platí, že *nikdy nikde do „nové vlasti“ nepřišli nějáci hotoví a jednotní Indové či Řekové či Keltové, nýbrž vždy celá skupina kmenů jazyků podobných, ale ještě ne „dialektů“ jednoho suveréna.*“²⁾

Situovat pravlast Indoevropanů můžeme podle následujícího výkladu. „Žili zcela odděleně a daleko a to velmi primitivně (nestavěli domy či studně -nedochoval se ani jediný pozoruhodnější nález tohoto druhu, o němž by bylo možné jednoznačně určit, že je pozůstatkem jejich tvorby). Neznali písmo, nádheru, bohy mediteránního typu atd. Svou pravlast obráběli a ‚budovali‘ tak málo,

že vlastně co do ‚dokladů‘ ani nelze přesně určit, odkud a kam až sahala. Spíš ze způsobů a směrů jejich pozdějšího rozchodu lze s pravděpodobností blízkou jistotě říci, že to byla ona ohromná oblast severně od Himálaje a Kavkazu, tedy jižnější a střední oblasti dnešní Sibiře a střední Asie, zčásti snad i evropského Ruska (zhruba tedy od Povolží snad až k Bajkalu).“³⁾ „Vyšly tedy desítky, ba snad stovky kmenů pomalu se vydělujících z relativní jednoty kdysi v pravlasti, z nichž ovšem již během cesty (poutě trvající v průměru dalších tisíc let) většina zase zanikla zahlcena nouzí nebo mocnějším vedle putujícím kmenem. Když přišli Indoevropané -během cesty postupně vždy více jazykově rozrůzněni -do ‚nových vlastí‘ od Indie až po Itálii, vždy a všude bez výjimky přemohli tam sídlící mediterány, všude pak následovalo jakési ‚temno‘ několika staletí, v nichž si Indoevropané osvojovali základy civilizace, techniky náboženství mediteránů.“⁴⁾ „Ale i jinde žily před Indoevropany v celé mediteránní oblasti národy, které měly rozvinutou civilizaci, znaly už písmo, stavěly města se skvělými budovami, lázněmi, kanalizací apod. (tak např. civilizace Mohendžo-daro ve 3. tis. př. n. l. v zemi, již my daleko později bude říkat Indie, a přibližně v téže době blízko odtud Sumerové).“⁵⁾

Jako důkaz pro výše uvedená tvrzení nám může posloužit Mohendžo-daro a nedaleká Harappa. „Teprve v roce 1921 byly v provincii Sindh zahájeny systematické archeologické výkopy pod vedením Johna Marshalla. Tak bylo náhle na světě Mohendžo-daro, jeden znejpřevratnějších objevů v historii archeologie. Vedle jiných menších sídlišť k němu brzy přibyla 640 km severovýchodně vzdálená Harappa situovaná v Paňdžábu, poblíž přítoku Indu Rávi, zřejmě druhé centrum toho, co tu před archeology najednou vyvstalo jako rozlehlá starověká říše, zabírající území od Indického oceánu, snad až k úpatí Himálaje.“⁶⁾ „Tímto způsobem byla teprve v našem století objevena starověká civilizace současně s mezopotámskou, egyptskou, chetitskou a staročínskou, která co do zeměpisného rozsahu všechny své vrstevnice předčila. Pro města protoindické civilizace byla charakteristická pozornost věnovaná tělesné čistotě. Domy mají záchody a promyšlený systém odtoku a kanalizace, vedené pod hlavními komunikačními tepnami města do řeky. Kanály byly budovány z pevného, trvanlivého materiálu, měly rovný vnitřní povrch a byly pravidelně čištěny. Stěny domů byly stavěny z pálených cihel jednotných rozměrů.“⁷⁾ „Nevíme vůbec, jaká Mohendžodarde a Harappany spojovala ideologie - nenašly se kupodivu žádné výrazné kultovní stavby a monumentální artefakty, z nichž bychom mohli usuzovat na něco pro starověké společnosti tak výrazného jako bohatě rozvinuté náboženství, provázené gigantickými zařízeními a sochami, v příkrém kontrastu např. k Mezopotámii a k Egyptu.“⁸⁾ „Jaké je stáří této vyspělé civilizace? Její datování bylo stanoveno exaktními metodami na zhruba 2500 až 1700 let př. n. l.“⁹⁾ „Protoindické tabulky se našly v dobře datovatelných sumerských nálezech v Mezopotámii, takže obchodní spojení obou oblastí, dolnomezopotamských městských států a snad jednotné indické říše můžeme považovat za prokázané.“¹⁰⁾ „V odborném světě převládlo mínění, že Mohendžo-daro a Harappu vybudovali Drávidé a že to byli oni, kdo města obývali až do jejich zániku.“¹¹⁾ „Takto časově vymezený příchod Indoevropanů do Indie, počínaje dobou před polovinou 2. tisíciletí př. n. l., je zcela v souladu s

poznatky jazykovědců o vývoji staré árijské indičtiny, sledované ve starých literárních památkách.“¹²⁾

„V celém rozsáhlém védském souboru od Rgvědy až po upanišady nenajdeme jediný výraz, který by se vztahoval k psaní nebo čtení. O málo později, v pálijské buddhistické literatuře a v naučných sútrách, se už objevují první neklamné zmínky o písmu a psaní. Ale teprve rané nápisy, zejména záznamy ediktů císaře Ašóky z poloviny 3. stol. př. n. l., nám nabízejí nejstarší dochované doklady o tom, jakým způsobem se ve starověké Indii psalo. Svým obsahem řadí tyto nápisy Ašóku k největším vladařům starověkého světa. Vyjadřuje v nich politování nad tím, že v počátečních letech své vlády vedl útočné války a s použitím násilí si podroboval cizí panovníky, a zavazuje se k dodržování a ochraně bezpečného míru a přátelskému vztahu se všemi sousedy. Vyzývá svůj lid k náboženské snášenlivosti a nezájatosti vůči příslušníkům jiných vyznání. Informuje o tom, jak sám pečuje a hodlá i nadále pečovat o blaho všech poddaných.“¹³⁾ „Musíme se spokojit jen s konstatováním, že nejstarší dochované rukopisy pocházejí z počátečních staletí po Kristu, a dohadovat se, že měly patrně i o něco starší předchůdce. Rozbití náboženského monopolu v literatuře mohlo ještě přispět i k oslabení a nakonec úplnému odstranění výhrad vůči zapisování literárních skladeb. Kompilaci tak obrovského díla, jakým je se svými 200 000 verši Mahábhárata, si lze těžko představit bez psaní.“¹⁴⁾

¹⁾ Milan Machovec: *Indoevropané v pravlasti, Akropolis, Praha 2000, str. 20*

²⁾ Milan Machovec: *Indoevropané v pravlasti, Akropolis, Praha 2000, str. 13*

³⁾ *Tamtéž str. 16*

⁴⁾ *Tamtéž str. 17*

⁵⁾ Milan Machovec: *Indoevropané v pravlasti, Akropolis, Praha 2000, str. 15*

⁶⁾ J. a R. Malinovi: *Dvacet nejvýznamnějších archeologických objevů dvacátého století, Svoboda, Praha 1991, str. 202*

⁷⁾ *Tamtéž str. 203*

⁸⁾ J. a R. Malinovi: *Dvacet nejvýznamnějších archeologických objevů dvacátého století, Svoboda, Praha 1991, str. 205*

⁹⁾ *Tamtéž str. 209*

¹⁰⁾ *Tamtéž str. 211*

¹¹⁾ *Tamtéž str. 213*

¹²⁾ *Tamtéž str. 214*

¹³⁾ Dušan Zbavítel: *Otazníky starověké Indie, Lidové noviny, Praha 1997, str. 49*

¹⁴⁾ *Tamtéž str. 56*

Bhagavadgíta je částí Mahábháraty

„Podle indické tradice nejsou velké eposy Mahábhárata a Rámájana jen literárními díly, která patří do oblasti fikce, nýbrž literárně zpracovanými záznamy o událostech, které se v minulosti skutečně odehrály. Místo v blízkosti dnešní indické metropole Dillí, kde se odehrála velká bitva mezi znepřátelenými rody Pánduovců a Kuruovců je údajně přesně známo a dodnes nese jméno Kurukšétra neboli ‚Kuruovo pole‘.“¹⁾ „V letech 1950 až 1952 byly v mérathském okrese u jednoho z ramen Gangy objeveny zbytky královského města z Mahábháraty Hastinápury, zničeného o řadu století později mohutnými povodněmi, a stopy starého osídlení z odpovídající doby prokázaly i vykopávky v případě dalšího mahabháratského města Indraprasthy u indické metropole Dillí. Všechno tedy nasvědčuje tomu, že původní verze eposu, nazývaná tradicí Bhárata - bez oněch nesčetných přídavků a vsuvek, které přinejmenším ztrojnásobily rozsah díla - byla záznamem o něčem, co se v dávné minulosti skutečně stalo.“²⁾ „Hlavními hrdiny Mahábháraty jsou příslušníci dvou blízkých větví Bharatova rodu - Pánduovci a Kuruovci, které touha po moci a vzájemná řevnivost přivedla k osudnému konfliktu, v němž se obě znepřátelené strany téměř dočista vyhubily.“³⁾ „Sto synů Dhrtaráštrových i pět Pánduovců vyrůstalo při společných hrách a zábavách pod vedením moudrého bráhmána Dróny.“⁴⁾ „Když kralevicové dosáhli zletitosti, vyvstala otázka, který z nich se stane následníkem trůnu. Válečné štěstí ve strašlivé bitvě, která následovala, se nakonec po osmnácti dnech úporných bojů, jež si vyžádaly život téměř všech zúčastněných, přiklonilo na stranu Pánduovců. Ti se pak ujali vlády nad svým dědičným údělem a moudře ho spravovali plných třicet šest let.“⁵⁾ Na jevištní podobě eposu Mahábhárata pracoval režisér Peter Brook se scénáristou Jean-Claudem Carriérem téměř devět let. Z inscenace vznikl také šestihodinový televizní seriál, který byl později sestřižen do celovečerního filmu.

„Bhagavadgíta se do dnešních dnů dochovala jako nedílná součást Mahábháraty, jako jedna z jeho četných epizod (v kapitolách 25-42 šesté knihy, zvané Bhíšmaparvan). A tak Bhagavadgíta je se svými tisícčtyřista verši pouhým střípkem v této záplavě vyprávění. Formálně je vyprávění koncipováno jako dlouhý dialog mezi jedním z hlavních hrdinů eposu, Pánduovcem Ardžunou a jeho vozatajem Kršnou, který není nikým jiným nežli ztělesněním boha Višnu a sestoupil na svět, aby se osobně zúčastnil rozhodujícího střetnutí na straně sil dobra, pravdy a spravedlnosti. K rozhovoru mezi Kršnou a Ardžunou dochází v nejdramatičtějším úseku děje, ve chvíli, kdy si nepřátelská vojska stojí tváří v tvář na bitevním poli, v tom okamžiku si však Ardžuna při pohledu na své nejbližší příbuzné, přátele a známé v bitevních šicích nepřitele poprvé uvědomuje, jak strašlivého činu se dopustí, bude-li proti nim bojovat.“⁶⁾ „Tento vnitřní konflikt mezi osobními vztahy k rodině a povinností pomáhat řešit Kršna tím, že mu odhaluje všechna tajemství lidského života a osudu, pravou povahu všech procesů probíhajících v hmotné přírodě i jejich pravého původce a nakonec se mu dává poznat v plné své božské nádheře jako nejvyšší pán všech bytostí. Mezní situace, v níž se ocitl Ardžuna, skýtá možnost srovnání s vnitřním zápasem každého jednotlivce, který může být v životě postaven před podobné dilema, a tato adresnost poselství Gíty zřejmě rovněž do značné míry

přispěla k její mimořádné oblibě.“⁷⁾ „Od roku 1785, kdy Charles Wilkins, ‚indickou bibli‘ poprvé přiblížil západnímu světu, nepřestává myšlenkový odkaz Gíty poutat generace indologů usilujících o pořízení co nejvýstižnějšího a čtenářsky přitažlivého přetlumočení. W. M. Callewaert a Shilamand Hemraj v roce 1983 napočítali 1891 překladů do 73 jazyků, a to ještě zdaleka neznali překlady všechny.“⁸⁾

¹⁾ Dušan Zbavítel: Otazníky starověké Indie, Lidové noviny, Praha 1997, str. 161

²⁾ Tamtéž str. 163

³⁾ Bhagavadgíta, Votobia, Praha 2000, str. 9

⁴⁾ Tamtéž str. 10

⁵⁾ Tamtéž str. 11

⁶⁾ Bhagavadgíta, Votobia, Praha 2000, str. 6

⁷⁾ Tamtéž str. 7

⁸⁾ Tamtéž str. 239

Zpěvy Bhagavadgíty

Bhagavadgíta je složena z osmnácti zpěvů. Pokusili jsme se přiblížit několika hesly či poznámkami jejich obsah.

První zpěv - načrtnutí morálního problému - člověk nechce bojovat proti příbuzným.

Druhý zpěv - duch je trvale nehynoucí, na těle nezáleží, moudrý zanechá všech žádostí.

Třetí zpěv - obětí se dosáhne nejvyššího dobra, překonáním žádosti se získá rozmysl, učení o sebekázni.

Čtvrtý zpěv - jsou činy, které vedou k osvobození, jsou činy, které vedou k poznání.

Pátý zpěv - kázeň, sebekázeň a zanechání ulpívání přemění se v brahma.

Šestý zpěv - jak myslí a co koná muž kázně; muž kázně je nadřazen mužům vědění a činů.

Sedmý zpěv - jak lze poznat přirozenost nejvyššího.

Osmý zpěv - jak v hodině smrti dojít nenávratna.

Devátý zpěv - čím vším je nejvyšší.

Desátý zpěv - jaké jsem stvořil stavy (mysli), čím k nim jsem.

Jedenáctý zpěv - zjevení božské podstaty.

Dvanáctý zpěv - oslava odevzdání se, pasivita, činnost, nečinnost.

Třináctý zpěv - výklad pole a poznání.

Čtrnáctý zpěv - tři kvality zrozené z přírody - Čistota, Neklid, Temnota.

Patnáctý zpěv - kdo kráčí nepoblouzně nepomíjivou cestou.

Šestnáctý zpěv - popis démonického lidu.

Sedmnáctý zpěv -vztah jakosti potravy - daru - oběti k lidem podle založení Č, N, T, o pokání a jeho projevech podle Č, N, T.

Osmnáctý zpěv -o tom co znamená vzdát se; o plodu činů; o členění rozmyslu a vytrvalosti; o blahu podle Č, N, T; o naprostém vyvrcholení poznání.

Bhagavadgíta - morální poselství

(2.27 je druhý zpěv dvacáté sedmé dvojverší - šlóka)

2.27 Vždyť kdo se narodil zcela jistě zemře, a kdo zemřel, zcela jistě se narodí. proto bys neměl žet toho, co je nevyhnutelné.

3.21 Cokoli koná nejlepší člověk, konají i ostatní lidé. Mírou, kterou on stanoví, se řídí celý svět.

3.25 Jako jednají nevědomí ulpívajíce na činech, Bharatovče, měl by moudrý jednat bez ulpívání, hledě přispět k zachování světa.

3.29 Lidé pomýlení kvalitami přírody ulpívají na činech těchto kvalit. Kdo zná celek, neměl by zneklidňovat ty, kdo jsou hloupí a znají jen část.

3.35 Je lepší konat vlastní povinnost, třeba nedokonale, než dobře plnit povinnost druhého. Je lepší zahynout při výkonu vlastní povinnosti; cizí povinnost přináší nebezpečí.

18.47 Lepší je konat povinnost vlastní, byť nedokonale, než cizí povinnost dokonale. Kdo koná činy v souladu s vlastní podstatou, ten neupadne do hříchu.

4.18 Ten z lidí, kdo nečin vidí v činu a v nečinu čin, je moudrý, ukázněný a veškeré své dílo dokonal.

4.38 Vždyť zde na světě ani není nic tak očištného jako poznání. Člověk zdokonalený sebekázní to nalezne časem sám v sobě.

5.4 To, že cesta rozumu a kázně se liší, tvrdí bláhovci, ne však mudrci. Kdo se plně oddal jedné, najde plod obou.

5.18 V bráhmanovi obdařeném učeností a pokorou, v krávi, slonu a dokonce i v psu a pojídači psů spatřují moudří jedno a totéž.

16.7 Lid démonský nezná rozdíl mezi činností a nečinností. Není v nich čistota, chybí jim chování i pravda.

16.11 Věnují se nesčetným starostem, jež končí smrtí, a mají za nejvyšší cíl ukájení žádosti, přesvědčení, že nad to není.

16.12 Svržení starými pouty tužeb a posedlí žádostmi a hněvem snaží se hromadit majetek nekalým způsobem, jen aby nasýtili své touhy.

16.13 Dnes jsem dosáhl této tužby, splním i onu. Toto bohatství už mám, tohoto ještě nabudu.

16.14 Onoho nepřítele jsem zabil, zabiji i ostatní. Jsem pán a poživatel, jsem dokonalý, mocný, blažený.

16.15 Jsem bohatý, z dobrého rodu. Kdo jiný se mi podobá? Budu konat oběti, rozdávat, budu se radovat říkají ošálení nepoznáním.

16.21 Trojitá je brána pekel, vedoucí k záhubě já: žádost, hněv a chtivost. Proto nechť člověk tohoto trojího zanechá.

17.3 U každého je víra přiměřená jeho založení, ó Bharatovče. Víra člověka utváří, jakou má kdo víru, takový je.

18.41 Činy bráhmanů, kšatrijů, vaišjů i šúdrů se liší, ó hubiteli nepřátel, podle kvalit pocházejících z jejich vlastní podstaty.

18.42 Zklidnění, sebevláda a pokání, čistota, snášenlivost a přímost, poznání, rozpoznávání a náboženské přesvědčení tvoří činy bráhmanů a rodí se z jejich podstaty.

18.43 Chrabrost a životnost, vytrvalost a obratnost, neochvějnost v boji, štědrost a svrchovanost patří k činům Kšatrijů zrozeným z jejich podstaty.

18.44 Obdělávání polí, chov dobytka a obchod patří k činům vaišjů zrozeným z jejich podstaty a činností šúdry, zrozenou z jeho podstaty, je služba.

4.13 Stvořil jsem čtyři kasty podle rozdělení kvalit a činů. Ač jsem však jejich stvořitel, věz, že jsem nepomíjivý a nečinný.

Bhagavadgíta - ke vzniku a zániku.

Vznešený pravil:

2.16 Není vzniku pro nejsoucno a jsoucno nezaniká, hranici obou však vidí ti, kdo nazírají pravou skutečnost.

2.17 Věz však, že to, čím je toto vše proniknuto nelze zahubit. Nikdo nemůže přivodit zkázu toho co nepomíjí.

3.14 Tvorové povstávají z potravy, potrava z deště, déšť vzniká z oběti, oběť má původ v činu.

3.15 Věz, že čin vzniká z brahma a brahma vzniká z nehynoucího, proto všudypřítomné brahma trvale spočívá v oběti.

3.42 Říká se, že smysly stojí vysoko a výše než smysly je mysl, nadřazený myslí je však rozmysl a nad rozmyslem dlí On.

4.6 Ačkoli jsem nezrozený a nepomíjivý ve svém já a přestože jsem pánem tvorstva, vstupuji do své přírody a přicházím na svět svou vlastní vidinou.

4.7 Kdykoli totiž nastává úpadek řádu a narůstá bezzákonnost, zplodím sám sebe, Bharatovče.

4.24 Brahma je oběť, brahma je úlitba, kterou brahma obětuje v ohni brahma. Brahma musí vskutku dojít ten, kdo se soustřeďuje na čin, který je brahma.

7.4 Země, voda, oheň, vzduch, éter, mysl, rozmysl a osobivost - to je osmeré rozdělení mé přirozenosti.

7.5 Té, která je nižší, věz však, ó válečníku mocných paží, že mám ještě jinou, vyšší přirozenost, obdařenou životem, a ta podpírá tento svět.

7.6 Měj na paměti, že ona je lůnem všech bytostí. Já jsem prapůvodcem i záhubou celého světa.

7.7 Nic vyššího nade mne není, Dhanandžajo. Na mně je toto vše navlečeno jako na šňůře řada perel.

7.8 Jsem chutí ve vodách, synu Kuntí, jsem jaseм slunce i měsíce, slabikou óm ve všech védách, zvukem v prostoru, mužností v mužích,

7.9 jsem libou vůní země a v ohni jsem jako zář, jsem životem všech tvorů a v kajících jsem pokání.

7.30 Dokonce i v hodině smrti mne znají lidé ukázněného myšlení, ti, kdo mne znají jako prazáklad všech bytostí, bohů i obětí.

8.4 Prazákladem bytostí je pomíjející bytnost, prazáklad bohů tvoří vesmírná Osoba. Prazákladem obětí jsem zde v tomto těle, ó nejlepší z vtělených, já sám.

9.4 Ve své neprojevené podobě pronikám celým tímto světem. Všechny bytosti dlí ve mně, já však v nich neprodlévám.

9.5 A přeci ve mne bytosti nedlí: Pohled na mou božskou moc: mé já, původce všech bytostí, bytosti udržuje a v bytostech neprodlévá.

9.10 Zatímco přihlížím, skrze mne rodí příroda vše pohyblivé i nehybné. Z této příčiny, synu Kuntí, se otáčí svět.

9.16 Jsem obětováním, jsem obětí, jsem obětním podílem zemřelých, jsem léčivou bylinou, jsem posvátnou průpovědí, rozpuštěným máslem jsem, jsem obětním ohněm, jsem úlitbou.

9.17 Jsem otcem tohoto světa, jsem jeho matkou, tvořitelem, praotcem, jsem tím co je třeba znát, jsem tím, co očisťuje, jsem slabikou óm, jsem hymnem, nápevem i obětní průpovědí,

9.18 jsem cestou, udržovatelem, pánem i svědkem, příbytkem, útočištěm i přítelem, jsem vznikem, zánikem i trváním, místem spočinutí, jsem nepomíjivým semenem.

9.19 Já vydávám teplo, zadržuji i vypouštím déšť, jsem nesmrtelnost i smrt, jsem bytí i nebytí, Ardžuno.

10.4 Rozmysl, poznání, nepomýlenost, trpělivost, pravdivost, sebevláda, zklidnění, slast i strast, bytí a nebytí, strach stejně jako nebojácnost,

10.5 neubližování, vyrovnanost, uspokojení i pokání, štědrost, sláva i potupa - všechny tyto rozmanité bytosti pocházejí jen ode mne.

Ardžuna pravil:

10.15 Jen ty sám, jenž jsi nejvyšší Osobou, prapůvodcem bytostí, vládcem tvorů, bohem bohů a pánem světa, znáš svým já své pravé já.

Vznešený pravil:

10.21 Áditjům jsem Višnu, nebeským tělesům zářící slunce, Mariči jsem mezi Maruty, luna mezi souhvězdími,

10.22 mezi védami jsem Sámavédou, mezi bohy jsem pánem Vasuů, myslí jsem mezi smysly, pro bytosti jsem vědomím.

10.32 Jsem počátek střed i konec všeho tvoření, Ardžuno, mezi naukami jsem naukou o podstatě já, pro ty, kdo se přou, jsem rozepří.

10.33 Mezi hláskami jsem hláska A, mezi složeninami jsem párovým kompozitem, jsem nezničitelný čas, jsem stvořitel, jehož tváře jsou obráceny všemi směry.

10.34 Jsem smrt, která vše odnáší, jsem původ věcí, které nastanou. Mezi ženskými jmény jsem sláva, spanilost, řeč, paměť, prozíravost, vytrvalost, trpělivost.

Sandžaja pravil:

11.12 Kdyby na nebi naráz vzplála záře tisíce sluncí, podobala by se záři onoho velebného ducha.

11.13 Tehdy tam Pánduovce na těle boha bohů spatřil sjednocený celý mnohotvárný svět.

Ardžuna pravil:

11.16 Vidím tě na všech stranách v nekonečné podobě s bezpočetnými pažemi, břichy, ústy a očima, avšak tvůj konec ani střed ani počátek není k spatření, Pane Veškerenstva, jenž jsi ve všech podobách.

11.17 Vidím tě s čelenkou, kyjem a diskem, zářícího vůkol jako světelná záplava, planoucího na všech stranách jasem ohně i slunce, nezměrného, na něhož lze stěží popatřit.

11.18 Jsi nehynoucí (brahma), to nejvyšší, co je třeba znát, jsi svrchované spočinutí tohoto vesmíru, jsi nepomíjivý ochránce odvěkého zákona, spatřuji v tobě věčnou Osobu.

11.19 Vidím tě bez počátku, středu i konce, s nekonečnou silou, nesčíslnými pažemi, za oči máš lunu a slunce, za ústa žhnoucí oheň, svým jasem spaluješ celý tento vesmír.

11.37 A jak by tě neuctívali, šlechetný duchu, prvotní tvůrce, velebnější než Brahma, ó nekonečný, ó pane bohů, příbytkem světa, ty jsi nehynoucí óm, jsi bytí i nebytí a jsi to, co je nad tím.

11.38 Jsi první z bohů, jsi pradávna osoba, svrchované spočinutí tohoto vesmíru, jsi ten, jenž má, i to, co je třeba znát, jsi nejvyšší příbytek. Tebou, jenž máš nekonečně podob, je prostoupen tento vesmír.¹⁾

¹⁾ *Bhagavadgíta, Votobia, Praha 2000*

Co může být řečeno

Stejně jako I-ťing je i Bhagavadgíta považována za knihu knih. Je to tím, že poskytuje morální poučení umožňující každému člověku najít své místo ve společnosti. Ze zorného úhlu počátku třetího tisíciletí našeho letopočtu můžeme jistě mít výhrady k rozdělení indické společnosti do kast, avšak skutečnost, že se toto dělení udrželo napovídá o jeho životaschopnosti. Vždyť už staří Řekové neznali zemi lidnatější než byla Indie a s výjimkou Číny je tomu tak i dnes. Nicméně se zdá, že vůdčím morálním poselstvím je: kdo zemřel, zcela jistě se narodí, se všem důsledky na život člověka.

Citáty šlók ke vzniku a zániku jsou více než výmluvné. Snad bychom mohli vyzvednout jen tyto: není vzniku pro nejsoucno a jsoucno nezaniká. Višnu je počátkem, středem i koncem všeho tvoření, Višnu je nezničitelný čas, za oči má Višnu lunu a Slunce, Višnu je šlechetný duch, první tvůrce, Višnou je prostoupen tento vesmír.

Takže

Pro Indy žijící v posledním tisíciletí př. n. l. byl vesmírem Višnu a skrz něj byly řešeny všechny otázky minulé, současné a budoucí existence věcí, živých tvorů, lidí, nebe a země.

DRUHÁ ČÁST

Nejstarší myslitelé

Třicet pět autorů se spojilo při realizaci myšlenky zpřístupnit myslitele západního světa od Antiky po dnešek v knize Velké postavy západního myšlení. Autoři z amerických universit nám přibližují 116 známých i méně známých myslitelů - filozofů, teologů, fyziků, dějepisců, astronomů i básníků.

Jiných čtyřicet jedna autorů z amerických universit se spojilo při realizaci myšlenky zpřístupnit myslitele východního světa od Konfucia a Buddhyy po Tabátabá'í v knize Velké postavy východního myšlení. Ve slovníku myslitelů je nám představeno 104 myslitelů z Číny, Indie, Japonska, Koree a světa islámu. Oba slovníky uspořádal Ian P. Mc Greal.

Máme však možnost vybrat z 220 myslitelů jen několik, kteří hovoří k tématu knihy - O pojmu vesmír (či o vzniku a zániku), čím není řečeno, že se ostatní k tématu nevyjádřili. V zájmu pohodlí čtenáře jsme zvolili jen tyto dva prameny pro základní informace o myslitelích, jejich hlavních myšlenkách včetně nejdůležitějších životopisných údajů.

Budiž nám odpuštěno, že nechceme kategorizovat filozofy na idealisty, materialisty či jiné, protože nechceme kategorizovat vůbec. Nemáme ani potřebu pitvat, ani vysvětlovat. Máme potřebu sklánět se nad moudrostí, dobrotou a lidskostí těchto proslulých lidí.

V druhé části knihy se zabýváme filozofy, kteří rozhodujícím způsobem přispěli ke zkulturnění lidského snažení. V dobách a v oblastech ve kterých žili, to neměli často jednoduché pro mnohé nepochopení současníků, co není znakem jenom jejich dob, ale i minulosti až po dnešek.

KAPITOLA ŠESTÁ

Buddha (Siddhártha Gautama), asi 563 - asi 483 př. n. l., Indie

Narayan Champawat říká: „Hlavní díla: Buddhovy výroky uchované v paměti byly sepsány teprve mnoho let po jeho smrti. Obecně se připouští, že sůtry (dialogy), jež tvoří součást pálijské Tripitaky, se nejvíce blíží původnímu Buddhovu učení. Hlavní myšlenky

- Život na tomto světě je v zásadě provázen strádáním.
- Dobré či zlé činy (karma) člověka mají za následek lepší či horší převtělení.
- Nejvyšší cíl spočívá ve vysvobození (nirvána) z koloběhu znovuzrození.
- K dosažení nirvány stačí sledovat ušlechtilou osmidílnou cestu.
- Každý by se měl chovat ke všem bytostem jako k sobě samému.
- Buddhista usiluje o dosažení blaha pro všechny živé bytosti.
- Člověk by měl přijmout učení jen tehdy, když si je ověří vlastní zkušeností.

Buddha byl znám jako Šakjamuni („šákjovský mnich“), protože pocházel z klanu Šákjů. Šákjové byli bojovný kmen obývající oblast v podhůří Himálaje. Gautamův otec byl náčelník a Gautama vyrůstal jako princ. Žil v blahobytu. Třebaže mu otec poskytl vzdělání a výchovu, jak se slušelo na budoucího krále, chtěl jej uchránit před poznáním strážní běžného života. Podle tradice otec Gautamovi dojednal sňatek s Jašódharou, jež mu porodila syna Ráhulu. Přepychový život v paláci Gautamu neuspokojoval. Při svých řídkých vyjíždkách z paláce Gautama spatřil starce, nemocného člověka a mrtvolu. Uvědomil si, že neduhy stáří a trýzeň nemoci a smrti jen podtrhují nevyhnutelné strádání, jež patří k lidskému životu. Začal uvažovat o tom, zda neexistuje způsob života, jež by dokázal překonat utrpení a nastolit duševní klid. Hledání cesty, jak rázně skoncovat se strastmi vlastními člověku se stalo hybnou silou Gautamova života. Rozhodl se zříci se království i rodiny a stal se potulným kajícím.

Buddhovo učení líčí obraz harmonické společnosti, jejímž nejdůležitějším rysem je beztřídní charakter. Před mravním zákonem jsou si všechny bytosti rovné. Z různých forem vlády dával Buddha přednost republice. Při správě republiky Buddha doporučoval, aby se často scházelo shromáždění a usilovalo o dosažení jednomyslnosti při svých jednáních. Mezi zásady, které se mají dodržovat patří „Starší je třeba ctít a naslouchat jim“ nebo „Ženy a dívky zasluhují ochranu“.

Buddhův zákon závislého vznikání představuje střední cestu. Je pravda, že všechno je nestálé, ale veškeré děje jsou podmíněny jinými a ty zase vytvářejí předpoklady pro jiné děje. Krátce, každá

událost má svou příčinu a zapříčiňuje další události. Ve své ‚rozpravě o příčinných vztazích‘ Buddha zmiňuje čtyři vlastnosti příčinnosti: (1) objektivitu,

(2) nezbytnost, (3) neměnnost a (4) podmíněnost. Tento zákon závislého vznikání, který Buddha objevil v noci před svým osvícením, tvoří ústřední bod celého jeho systému.

Mezi zakladateli náboženství byl Buddha jediným učitelem, jenž si nečinil nárok na žádnou formu božské autority. Náboženství, které založil, se z Indie rozšířilo do celé Asie a obohacuje životy milionů lidí po více než dvacet pět století. Buddhovo učení je tak mírumilovné, že neexistuje jediný případ pronásledování, nebyla prolita jediná kapka krve při obracení lidí na buddhismus.“¹⁾

Při sdělování Buddhova učení se budeme pohybovat na tenkém ledě. Za tenký led považujeme jednak klíčová slova a klíčové problémy a jednak citáty k nim vybrané. Chceme, jak je to ostatně uvedeno i v předmluvě, aby čtenář mohl jít k prameni. Dále budeme citovat z jednoho pramene: Buddha: Nidána - samjutta / Buddhovy rozpravy o závislém vznikání.

¹⁾ Narayan Champawat ve *Velké postavy východního myšlení (dále jen VPVM): Buddha, Prostor, Praha 1998, str. 194–201.*

Zde a nyní

Zde znamená na tomto světě a nyní znamená v přítomné době. Buddha říká, aby se člověk soustředil na život, který právě prožívá, protože podle způsobu prožívání si utváří svou nejbližší budoucnost. II/16.6. „Kdo, mnichu, díky odvrácení se od stárnutí a smrti, díky vymizení a ustání stárnutí a smrti je bez uchopování osvobozen, ten může být nazván mnichem, jenž dosáhl vyvanutí zde a nyní.

II/16.9. Kdo, mnichu, díky odvrácení se od nevědomosti, díky vymizení a ustání nevědomosti, je bez uchopování osvobozen, ten může být nazván mnichem, jenž dosáhl vyvanutí zde a nyní.“¹⁾

IV/32.16. „S vyhlazením zdroje zrození, příteli, dochází ve (stavu) vyhlazení k poznání: ‚Je vyhlazeno‘. Když jsem ve (stavu) vyhlazení poznal: ‚Je vyhlazeno‘, tak vím: ‚Ukončeno je zrození, dokonán je svatý život, úkol je splněn. Po tomto zde již není nic dalšího‘.“²⁾

V/41.5. „Onen záštiplný strach, hospodáři, který ničitel živého, kvůli ničení živého, vyvolává zde a nyní i onen záštiplný strach, který vyvolává pro budoucnost, jakož i duševní strast a žal, které (přitom) zakouší -tento záštiplný strach, jelikož se zdržuje ničení živého, pro něj takto utichl.“³⁾

Princip závislého vznikání má smysl jen pro toho, kdo je myšlením a bytím zde a nyní. Závislé vznikání je současně vznikem celého množství strastí, jinak též jedenácti závisle vzniklých věcí:

1 Nevědomost -neznalost strasti, neznalost vzniku strasti, neznalost ustání strasti.

2 Formace - formace těla, formace řeči, formace mysli

- 3 Vědomí -zrakové vědomí, sluchové v., čichové v., chuťové v., tělesné v., mentální v.
- 4 Jméno-a-hmota - jméno - pocíťování vnímání, záměr, dotek, pozornost, hmota-země, voda, oheň, vzduch
- 5 Šest základů - základna oka, z. ucha, z. nosu, z. jazyka, z. těla, z. mysli
- 6 Dotek - zrakový dotek, sluchový d., čichový d., chuťový d., tělesný d., mentální dotek
- 7 Pocíťování - pocit zrozený ze zrakového doteku, p. z. ze sluchového d., p. z. z čichového doteku, p. z. z chuťového doteku, p. z. z tělesného doteku, pocit zrozený z mentálního doteku
- 8 Toužení - toužení po tvarech, toužení po zvucích, toužení po vůních, toužení po chutích, toužení po dotycích, toužení po představách
- 9 Uchopování - uchopování smyslovosti (pocitů, emocí), u. názorů, u. pravidel a praktik, uchopování víry v Já
10. Bytí -smyslové bytí, hmotné bytí, nehmotné bytí
11. Zrození -narození, početí a vyvstání, objevení se osobnostních skupin, nabytí (smyslových) základů

Každá závisle vzniklá věc či strast, s výjimkou krajních, je pro sousední věc podmínkou, oporou nebo zdrojem.

Závisle vznikání je z nevědomosti.

Ustání vznikání je z ustání nevědomosti.

Zdá se nám, že kdo nezažil strast je nevědomý a kdo zažil strast je na správné cestě.

Taktéž se zdá, že když vymizí nevědomost zůstane vědomost znalosti strasti:

III/25.5. „Vznešený řekl, příteli, slast a strast je závisle vzniklá. V závislosti na čem? V závislosti na doteku“.⁴⁾

III/25.13. „Je-li zde, Ánando, tělo, pak díky tělesnému záměru vzniká uvnitř slast a strach. Je-li zde, Ánando, řeč, pak díky řečovému záměru vzniká uvnitř slast a strast. Je-li zde, Ánando, mysl, pak díky mentálnímu záměru vzniká uvnitř slast a strast.“⁵⁾

IV/32.27. „Jsou, přátelé, tyto tři pocity. Které tři? Slastný pocit, strastný pocit, ani slastný -ani strastný pocit. Tyto tři pocity, přátelé, jsou nestálé. Akdyž (člověk) pozná, že co je nestálé je strastné, pak v něm již není přítomno potěšení z pocitů.“

IV/32.28. „Dobře, Sáríputto, dobře! I tímto způsobem, Sáríputto, by se tato věc dala stručně vysvětlit: „Cokoli je pocíťováno, náleží k strasti.“⁶⁾

¹⁾ *Buddha: Nidána-samjutta, Buddhovy rozpravy o závislém vznikání DharmaGaia, Praha 1998, str. 61*

²⁾ *Tamtéž str. 102*

³⁾ *Tamtéž str. 121*

⁴⁾ *Buddha: Nidána-samjutta, Buddhovy rozpravy o závislém vznikání DharmaGaia, Praha 1998, str. 86*

⁵⁾ *Tamtéž str. 88*

⁶⁾ *Tamtéž str. 104*

Ustání stárnutí a smrti

I/2.4. „Co je to, mniši, stárnutí a smrt? To co je stárnutí, stárí, chatrnost, šedivění, vrásčitost, ubývání životní síly a oslabení smyslových schopností u bytostí, patřících do různých řádů bytostí: tomu se říká stárnutí. To, co je odchod a mizení bytostí patřících do různých řádů bytostí, jejich rozklad, ztráta a úmrtí, vyčerpání času, rozpad osobnostních skupin, odložení těla: tomu se říká smrt. A tak toto stárnutí a tato smrt se (společně) nazývají stárnutí a smrt.“¹⁾

II/19.7. „Vznešený pravil: „Díky nevědomosti, jíž byl zahalen, mniši, díky toužení, jímž byl spoután, získal pošetilec toto tělo. A právě tato nevědomost jím nebyla rozptýlena a toto toužení nebylo vymýceno. Proč? Pošetilec, mniši, nežil svatý život za účelem dokonalého vyhlazení strasti. A proto po rozpadu těla, pošetilec jde do (dalšího) těla. Jsa tím, kdo jde do (dalšího) těla, není osvobozen od zrození, stárnutí a smrti, od trápení, naříkání, bolesti, žalu a zoufalství: není osvobozen od strasti, pravím.“²⁾

II/19.8. „Díky nevědomosti, jíž byl zahalen, mniši, díky toužení, jímž byl spoután, získal moudrý muž toto tělo. Ale právě tato nevědomost jím byla rozptýlena a toto toužení bylo vymýceno. Proč? Moudrý muž, mniši, žil svatý život za účelem dokonalého vyhlazení strasti. A proto, po rozpadu těla, moudrý muž nejde do (dalšího) těla. Jsa tím, kdo nejde do (dalšího) těla je osvobozen od zrození, stárnutí a smrti, od trápení, naříkání, bolesti, žalu a zoufalství: je osvobozen od strasti, pravím.“³⁾ Pro žijícího člověka hledal Buddha způsob ustání stárnutí a smrti: Řešení je v citátu II/19.8. Klíčem k němu je rozptýlení nevědomosti:

IV/33.32. „Se vznikem nevědomosti vznikají formace, s ustáním nevědomosti ustávají formace. A toto je ušlechtilá osmičlenná stezka, cesta vedoucí k ustání formací: správný názor, správné rozmyšlení, správná řeč, správné jednání, správné živobyті, správné úsilí, správná bdělost, správné soustředění.“⁴⁾

III/27.4. „Se vznikem zrození vzniká stárnutí a smrt, s ustáním zrození ustává stárnutí a smrt. A toto je ušlechtilá osmičlenná stezka, cesta vedoucí k ustání stárnutí a smrti: správný názor, správné rozmyšlení, správná řeč, správné jednání, správné živobyті, správné úsilí, správná bdělost, správné soustředění.“⁵⁾ Pokud si vzpomeneme na jedenáct věcí, zjistíme, v souladu s dvěma posledními

citáty, že ke stejnému cíli vyjádřenému jednak ustáním nevědomosti tak i ustáním stárnutí a smrti se člověk může dostat pomocí ušlechtilé osmičlenné stezky - návodu na způsob žití.

¹⁾ *Buddha: Nidána–samjutta, Buddhovy rozpravy o závislém vznikaní DharmaGaia, Praha 1998 str. 47*

²⁾ *Tamtéž str. 68*

³⁾ *Tamtéž str. 69*

⁴⁾ *Tamtéž str. 109*

⁵⁾ *Tamtéž str. 91*

Sám se hodnotím - sám se měním

V/49.3. „Poučený ušlechtilý žák, mniši, má zde totiž poznání nezávislé na druhých: „Je-li toto, je i ono, s vyvstáním tohoto vyvstává ono. Je-li tu vědomí, je tu jméno a hmota. Je-li tu jméno a hmota, je tu šest základů. Je-li tu šest základů, je to dotek. Je-li tu dotek, je tu pociťování, je tu toužení. Je-li tu toužení, je tu uchopování. Je-li tu uchopování, je tu bytí. Je-li tu bytí, je tu zrození. Je-li tu zrození, je tu stárnutí a smrt.“ Ví: „Takto vzniká tento svět.“¹⁾

V/49.5. „Poučený ušlechtilý žák, mniši, má zde totiž poznání, nezávislé na druhých: Není-li toto, není ani ono, s ustáním tohoto ustává ono. Není-li tu vědomí, není tu jméno-a-hmota. Není -li tu... Ví: Takto ustává tento svět.“

V/49.6. „Když, mniši, ušlechtilý žák takto chápe, v souladu se skutečností, vznik a zánik světa: takový se nazývá ‚ušlechtilý‘ žák obdařený (správným) názorem, obdařený viděním, dospěvší k této dobré Dhammě, vidoucí tuto dobrou Dhammu, obdařený poznáním cvičícího se, obdařený věděním cvičícího se, ustoupivšího proudu Dhammy, ušlechtilý, vybavený pronikavým porozuměním stojící přímo u bran bezsmrtnosti.“²⁾

Příklad možné sebereflektace:

Poznání si musím osvojit sám. Bude to mé poznání. Mám toto poznání. Jsem schopen tohoto poznání.

VII/61.2. „Nepoučený, obyčejný člověk, mniši, se může odvrátit od tohoto těla, utvořeného ze čtyř velkých prvků, může vůči němu ztratit vášeň, může se od něj osvobodit.

VII/61.3. Proč? Na tomto těle, mniši, utvořeném ze čtyř velkých prvků, je vidět přibývání a ubývání, získání a odložení. Proto se od něj nepoučený obyčejný člověk může odvrátit, může vůči němu ztratit vášeň, může se od něj osvobodit.

VII/61.4. Avšak to, mniši, čemu se říká ‚mysl‘, ‚duch‘ či ‚vědomí‘ - od toho se nepoučený obyčejný člověk nedokáže odvrátit, nedokáže vůči tomu ztratit vášně, nedokáže se od toho osvobodit.

VII/61.5. Proč? Dlouhou dobu, mniši, se na to nepoučený obyčejný člověk vázal, přisvojoval si to a (nesprávně) to pojímal: Toto je moje, toto jsem já, toto, je mé Já. Proto se od toho nepoučený obyčejný člověk nedokáže odvrátit, nedokáže vůči tomu ztratit vášně, nedokáže se od toho osvobodit.“³⁾

VII/61.6. „Bylo by lepší, mniši, kdyby nepoučený obyčejný člověk považoval toto tělo, utvořené ze čtyř velkých prvků, za své Já a nikoli mysl.

VII/61.7. Proč? Lze vidět, mniši, jak toto tělo, utvořené ze čtyř velkých prvků, trvá jeden rok, dva roky,... padesát let, století i déle. Ale to, mniši, čemu se říká ‚mysl‘, ‚duch‘ či ‚vědomí‘, dnem i nocí v jedné (formě) vyvstává a v jiné ustává.

VII/61.8. Jako když, mniši, opice putuje hlubokým lesem a chopí se jedné větve, tu pustí a chopí se jiné - právě tak, mniši, to, čemu, se říká ‚mysl‘, ‚duch‘ či ‚vědomí‘, dnem i nocí v jedné (formě) vyvstává a v jiné ustává.

VII/61.9. Zde, mniši, poučený ušlechtilý žák správně a hluboce uvažuje o závislém vznikaní. Je-li toto, je i ono, s vyvstáním tohoto vyvstává ono, není-li toto, není ani ono, s ustáním tohoto ustává ono... Takový je vznik celého tohoto množství strasti.

VII/61.10. Ale s úplným vymizením a ustáním nevědomosti ustávají formace, s ustáním formací... Takové je ustání celého tohoto množství strasti.“⁴⁾

VII/61.11. „Když takto vidí, mniši, poučený ušlechtilý žák se odvrací od hmoty, odvrací se od pociťování, odvrací se od vnímání, odvrací se od formací, odvrací se od vědomí. S odvracením ztratí vášně. Díky bezvášnivosti je osvobozen. Ve (stavu) osvobození se dostaví poznání: ‚Osvobozen‘. Ví: ‚Ukončeno je zrození, dokonán je svatý život, úkol je splněn. Po tomto zde již není nic dalšího.“⁵⁾

Příklad možné sebereflektace:

Nepoučený obyčejný člověk -vím o svém stavu a vím o svém vztahu k nauce.

Poučený obyčejný člověk - odvrací se od dnešního způsobu života, změní přístup k sobě a k tomu co obklopuje.

Nabízí se třetí stav - jsem poučený ušlechtilý člověk.

¹⁾ *Buddha: Nidána–samjutta, Buddhovy rozpravy o závislém vznikaní DharmaGaia, Praha 1998*
str. 134

²⁾ *Tamtéž str. 135*

³⁾ *Tamtéž str. 153*

⁴⁾ *Tamtéž str. 154*

⁵⁾ *Tamtéž str. 155*

Morální poselství

Každý velký myslitel po sobě zanechal morální poselství. Buddha není výjimkou, avšak je zajímavé, jak je aktuální. Lidé se zřejmě moc nemění, pouze uběhlo dvacet pět století.

V/41.4. „Jaký paterý záštiplný strach pro něj utichl?

V/41.5. Onen záštiplný strach, hospodáři, který ničí živého, kvůli ničení živého, vyvolává zde a nyní, i onen záštiplný strach, který vyvolává pro budoucnost, jakož i duševní strast a žal, které (přítom) zakouší -tento záštiplný strach, jelikož se zdržuje ničení živého, pro něj takto utichl.“¹⁾

V/41.6. „Onen záštiplný strach, hospodáři, který ten, kdo bere nedarované, kvůli brání nedarovaného, vyvolává zde a nyní, i onen záštiplný strach, který vyvolává pro budoucnost, jakož i duševní strast a žal, které (přítom) zakouší tento záštiplný strach, jelikož se zdržuje brání nedarovaného, pro něj takto utichl.

V/41.7. Onen záštiplný strach, hospodáři, který ten, kdo jedná nemravně ve věcech smyslné rozkoše, kvůli smyslné nemravnosti, vyvolává zde a nyní, i onen záštiplný strach, který vyvolává pro budoucnost, jakož i duševní strast a žal, které (přítom) zakouší -tento záštiplný strach, jelikož se zdržuje smyslné nemravnosti pro něj takto utichl.

V/41.8. Onen záštiplný strach, hospodáři, který lhář kvůli lhaní, vyvolává zde a nyní, i onen záštiplný strach, který vyvolává pro budoucnost, jakož i duševní strast a žal, které (přítom) zakouší - tento záštiplný strach, jelikož se zdržuje lhaní, pro něj takto utichl.

V/41.9. Onen záštiplný strach, hospodáři, který ten kdo požívá alkoholické nápoje a opojné látky způsobující nedbalost, kvůli jejich požívání, vyvolává zde a nyní, i onen záštiplný strach, který vyvolává pro budoucnost, jakož i duševní strast a žal, které (přítom) zakouší - tento záštiplný strach, jelikož se zdržuje požívání alkoholických nápojů a opojných látek způsobujících nedbalost, pro něj takto utichl.²⁾

VII/66.10. „A dále vnitřně rozjímá: ‚Co je zdrojem vlastnictví, co je jeho původem, kde se rodí a kde vzniká? Za přítomnosti čeho je tu vlastnictví? Za nepřítomnosti čeho tu není vlastnictví?‘ Když

takto rozjímá, tak chápe: „Toužení je zdrojem vlastnictví, toužení je jeho původem a vzniká toužení. Je-li tu toužení, je tu vlastnictví. Není-li tu toužení, není tu vlastnictví.“³⁾

VII/66.18. „Ti, kteří rozmnožovali toužení, rozmnožovali vlastnictví, ti, kteří rozmnožovali vlastnictví, rozmnožovali strast, ti kteří rozmnožovali strast, nebyli osvobozeni od zrození, stárnutí a smrti, od trápení, naříkání, bolesti, žalu a zoufalství, nebyli osvobozeni od strasti.“⁴⁾

VI/51.12. „Když, mniši, nevědomý jednotlivec vytváří záslužnou formaci, vědomí dospívá k záslužnému (charakteru). Vytváří-li nezáslužnou formaci, vědomí dospívá k nezáslužnému (charakteru). Vytváří-li neochvějnou formaci, vědomí dospívá k neochvějnému (charakteru).

VI/51.13. Když je však, mniši, mnichem odstraněna nevědomost a vyvstane v něm vědění, tak, díky vymizení nevědomosti a s vyvstáním vědění, již nevytváří záslužné formace, již nevytváří nezáslužné formace, již nevytváří neochvějné formace.“⁵⁾

¹⁾ *Tamtéž str. 121*

²⁾ *Tamtéž str. 122*

³⁾ *Tamtéž str. 169*

⁴⁾ *Tamtéž str. 170*

⁵⁾ *Tamtéž str. 139*

Svět

I/4.2. „Tento svět věru strádá - rodí se, stárne, umírá, mizí a znovu vyvstává. A přesto nezná žádný únik z této strasti, ze stárnutí a smrti....“¹⁾

II/15.6. „Tento svět, Kaččájano, je převážně svázán upoutáváním, uchopováním a ulpíváním...“²⁾

V/44.2. „Vyložím Vám, mniši, vznik a zánik světa. Poslouchejte, dávejte dobrý pozor a já budu hovořit.

V/44.3. Jaký je, mniši, vznik světa?

V/44.4. V závislosti na oku a tvarech vyvstává zrakové vědomí, setkání těchto tří je dotek. S dotekem jako svou podmínkou je tu pociťování, s pociťováním jako svou podmínkou toužení, s toužením jako svou podmínkou, uchopování, s uchopováním jako svou podmínkou bytí, s bytím jako svou podmínkou, zrození, se zrozením jako svou podmínkou vyvstává stárnutí a smrt, trápení, naříkání, bolest, žal a zoufalství. Toto je, mniši, vznik světa.“³⁾

V/44.10. „Jaký je, mniši, zánik světa?

V/44.11. V závislosti na oku a tvarech vyvstává zrakové vědomí, setkání těchto tří je dotek. S dotekem jako svou podmínkou je tu pociťování, s pociťováním jako svou podmínkou toužení. Ale s úplným vymizením a ustáním tohoto toužení ustává uchopování, s ustáním uchopování ustává bytí, s ustáním bytí ustává zrození, s ustáním zrození ustává stárnutí a smrt, trápení, naříkání, bolest, žal a zoufalství. Takové je ustání celého tohoto množství strasti: Toto je, mniši, zánik světa.“⁴⁾

¹⁾ Tamtéž str. 50

²⁾ Tamtéž str. 59

³⁾ Tamtéž str. 127

⁴⁾ Tamtéž str. 128

Co může být řečeno

Vznik a zánik světa je ztotožněn zrozením a ustáním zrození. Ustáním toužení ustává zrození a tím i zánik světa. Svět z pohledu života jedince je možné změnit vstupem na ušlechtilou stezku, cestu pro sebepoznávání a přehodnocování priorit života.

Takže

Buddha se nezabývá pojmem vesmír, protože pro jeho chápání světa mu stačí lidská bytost.

KAPITOLA SEDMÁ

Konfucius (Kchung Čchiou), asi 551 - asi 479 př. n. l., Čína

Joseph S. Wu říká: „Hlavní díla: Jediným dílem, které představuje vlastní Konfuciovy myšlenky jsou Hovory, sbírka poznámek a citátů sepsaných jeho žáky, vydané po Konfuciově smrti. Hlavní myšlenky

- Žen čili lidskost, humánnost (u Průška „Dobro“) je nejvyšší ctností, jíž může jedinec dosáhnout, a je konečným cílem vzdělání.
- Cestou k dosažení žen je provádění li, což je souhrn společenských norem.
- Li není něco pevně daného jednou provždy, nýbrž podléhá změně podle jednotlivých situací.
- Princip řídící osvojení si li je i, což znamená správnost, a je principem racionality.
- Vzdělání jedince je přípravou k mírumilovné společnosti.
- Nejvyšší metodou řízení národa je vládnout lidem pomocí žen, přičemž vládce má být vzorem pro všechny své poddané.
- K tomu, aby vládce mohl řídit společnost nefungující podle správných norem je třeba použít „nápravu jmen“, tuto metodu lze nazvat „prosazením li“.

Konfucius se tyčí jako nejvýznamnější postava v čínských dějinách. Když mu bylo patnáct, rozhodl se stát učencem. Poté, co se oženil, nastoupil dráhu úředníka a doufal, že uvede své myšlenky do praxe. Byl jmenován policejním náčelníkem při ministerstvu spravedlnosti státu Lu. Po krátké době rezignoval na svou funkci a věnoval se vyučování. Doprovázen některými ze svých studentů, strávil Konfucius řadu let cestováním po Číně, doufal přitom, že se podělí o své myšlenky s místními vládci, kteří si ho snad najmou a budou realizovat jeho politické ideje.

V politické sféře svého cíle nedosáhl. Nakonec se Konfuciovým myšlenkám dostalo uznání -za dynastie Chan se staly státní ideologií. Jeho filozofii se učili nejen všichni tradičně vzdělávaní Číňané, ale také studenti v jiných asijských zemích, jako například Japonsko, Korea a Singapur.

Konfucius jasně ukázal, že jeho filozofické myšlenky stmeluje jediný pojem. Tímto klíčovým pojmem je čínský termín žen. V Hovorech se objevuje více než stokrát, podstatou tohoto pojmu je láska. Žen je přísně přirozená a humánní láska, založená na spontánních citech kultivovaných vzděláváním se. Další základní pojmy konfuciovy filozofie jsou:

Siao (synovská či dceřiná oddanost) znamená vypěstovaný cit vůči svým rodičům.

Ti (bratrská láska či respekt) znamená vypěstovaný cit vůči svým vrstevníkům.

Čung (věrnost) znamená vypěstovaný cit vůči svým nadřízeným, pánům, panovníkům, zaměstnavatelům nebo vlastní zemi.

Li (řádění, obřady, společenská pravidla) znamená normy chování, jimiž se vypěstovaný cit vyjadřuje.

I (spravedlnost či správný charakter) je vrozený způsob vyjádření vypěstovaného citu v pravé chvíli a na pravém místě.

Ťün-c' (ušlechtilý, vznešený člověk) znamená druh člověka, v němž vypěstovaný cit dosáhl maximálního možného vývoje.

Jedinec existuje pouze v souhrnu vztahů s ostatními. Li stanoví normy lidských vztahů. Mimo tyto vztahy s ostatními lidmi nemá pojem individuality žádný význam. Změna je pro Konfucia něčím nevyhnutelným a nutným a je brána jako základní fakt. Avšak žádoucí formou změny je spíše postupná reforma než násilný rozvrat či nepředvídatelné přerušení.

Otázka zní: co dělat, jestliže lidé ignorují vzor vytvořený vládcem a jdou za hranice li: Konfucius se uchyluje k metodě 'náprava jmen'. Když se vévoda z Čchi zeptal Konfucia na vládnutí, Konfucius odpověděl:

Nech kníže knížetem, ministra ministrem, otce otcem a syna synem.(XII.11)

To je velice jasná a stručná interpretace této doktríny. Pro Konfucia je ideální vláda wu-wej (nečinění). Avšak jak je vláda nečinění možná? Odpověď zní: je možná prostřednictvím solidního základu mravní výchovy. Bez základu morálky, bez ohledu na to, jak usilovně vláda pracuje na nápravě nedostatků, bude stále existovat násilí a rozvrat. Důvod podává Konfucius v následujícím textu:

Vládní lidem nařízeními, udržuj mezi nimi pořádek tresty, budou od tebe prchat a ztratí veškerou sebeúctu. Vládní jim mravní silou, udržuj mezi nimi pořádek Řádem, a podrží sebeúctu i přijdou k tobě z dobré vůle. (II.3)

Je to rovněž doktrína kladoucí důraz na lidské srdce, mravní podstatu člověka. Poté co jedinci dosáhnou plného rozvoje žen, bude přirozeně uskutečňována ideální společnost, společnost zbavená zločinů, nepokojů a násilí. Proto kniha Ta Süe (Velké učení) říká:

Když je kultivován osobní život, rodina bude usměrněna; když rodina bude usměrněna, stát bude v pořádku; když stát bude v pořádku, pak bude mír po celém světě. Od syna nebes až po obyčejný lid všichni musí považovat kultivování osobního života za základ.

Tato pasáž shrnuje důležitou tezi Konfuciovy politické filozofie: seberealizace je krokem ke světovému míru. Mírový svět je nejvyšším cílem konfucianismu. Je to rovněž vznešený ideál čínské kulturní tradice.¹⁾

¹⁾ Joseph S. Wu ve *VPVM: Konfucius, Prostor, Praha 1998, str. 19-24*

Syn nebes

„Raná čínská kosmologie (její teorie vesmíru jako uspořádaného celku) se v některých rysech nápadně liší od západního myšlení. Pradávní Číňané neznali mýtus o stvoření, neuctívali nadpozemského Stvořitele a dárce zákonů, neznali prvotní příčinu. Číňané, ačkoliv v Nebi uctívali nejvyšší vesmírnou sílu, ji vnímali jako součást přírody.“¹⁾

„Lidé doby Chan nalézali shody a vzájemné vlivy mezi nebem, zemí a člověkem, tj. mezi nebeskými úkazy, přírodou na zemi a lidskou společností, a od těchto korelací odvozovali své náležité postavení v rámci univerza. Například v chanském spise Chuaj-nan-c' vzniklém kolem roku 139 př. n. l. se zde dočítáme, že „Kulatostí se hlava člověka podobá nebi, zatímco nohy svou hranatostí připomínají zem. Nebi přináležejí čtyři roční období a pět prvků, skládá se z devíti sfér a určuje 366 dní, a stejně tak člověk má čtyři údy, patero útrobníků, devatero otvorů na těle a 366 kloubů. Z nebe pochází vítr a déšť, chlad a horko a obdobně člověk přijímá a vydává, raduje se a hněvá... A tak jeho oči a uši jsou sluncem a měsícem a krev a tělní plyny jsou deštěm a větrem.“²⁾ „My dnes považujeme za samozřejmost zemskou přitažlivost, jejímž působením jsou vlastně všechna tělesa na dálku ovlivňována jinými tělesy. Na počátku dynastie Chan se v korelativním uvažování uplatnila srovnatelná myšlenka, totiž že existuje všeprostupující nehmotná substance nebo energie (čchi), skrze kterou dochází k vzájemnému ovlivňování lidských a přírodních procesů.“³⁾ „Veškerá kosmologická nauka se soustřeďovala zejména na souvislosti mezi rituály dodržovanými panovníkem a cyklem ročních dob a nebeských úkazů.“⁴⁾

„Konfuciánci zvítězili nad ostatními filozofickými školami z období Válčících států, protože o sobě tvrdili, že jsou nepostradatelnými rádci panovníka, a skutečně se také nepostradatelnými stali. Za nejdůležitější náboženský rituál považovali chanští císaři kult Nebes, kromě toho vybudovali stovky chrámů zasvěcených svým zesnulým císařům. Nejvyšší císařští úředníci však projevovali zájem především o příkladné činy dávných vládců, jak byly zaznamenány v kanonických knihách. Formování chanského konfuciánství se završilo roku 124 př. n. l., kdy byla založena císařská akademie. V akademii působili specialisté na Pět kanonických knih: knihu proměn (I-t'ing), knihu historie/dokumentů (Šu-t'ing), knihu písní (Š'-t'ing), letopisy Jara a podzimu (Čchun-čchiou) a knihu obřadů (Li-t'i).“⁵⁾ „Základní myšlenka, která se v Číně zřetelně objevuje již od prehistorických dob, je důraz na společenskou hierarchii a přesvědčení, že řádu může být dosaženo pouze stupňovitou organizací společnosti, v níž jsou dobře viditelné rozdíly mezi výše postavenými a níže postavenými. Za nejvýznamnější ze všech povinností byla považována loajalita.“⁶⁾

„Císař byl považován za absolutního a neomezeného pána nad životem a smrtí. Žádný odvolací soud neexistoval. Vždyť Syn nebes je ekvivalentem Boha na zemi, je osobou, kterou bychom v našem žargonu označili nejspíš za boží vtělení.“⁷⁾ „Zatímco obyvatelé západu Asie a Evropy věřili v posmrtný život a žili ve strachu, aby jednou nepřišli do pekla, konfuciánec zaměřený na pozemské zde a nyní se bál hněvu císaře. Jeho bůh seděl na trůně, v paláci v hlavním městě.“⁸⁾

¹⁾ J. F. Fairbank: *Dějiny Číny, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1998, str. 76.*

²⁾ *Tamtéž str. 77*

³⁾ *Tamtéž str. 78*

⁴⁾ *J. F. Fairbank: Dějiny Číny, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1998, str. 79.*

⁵⁾ *Tamtéž str. 80*

⁶⁾ *Tamtéž str. 81*

⁷⁾ *Tamtéž str. 82*

⁸⁾ *J. F. Fairbank: Dějiny Číny, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1998, str. 83.*

Konfucius: Rozpravy

Je nesmírně těžké přiblížit Konfuciovo učení. Za dobu jeho existence jako vládnoucí filozofie (to je období vlády dynastie Chan do pádu císařství v roce 1911) se jí řídilo více než 7 miliard spíše však 10 miliard lidí jen v samotné Číně. Odhlédneme-li od Konfuciova členění lidí podle původu zrození, vystupuje do popředí přesvědčení o vychovatelnosti všech lidí bez rozdílů. Nejdůležitější však bylo i dnes je, že pomocí jeho filozofie se dokázal každý člověk zařadit na své místo ve společnosti, co stamiliony dnešních lidí (jiných filozofií i ateistů) nesvedou.

„Urozený muž“ je vhodný příklad pro ukázkou jeho učení a poučení, která jsou stále trvale aktuální.

II. 14 „Urozený muž dovede na věci hledět rovně ze všech stran a nemá předsudků. Malý člověk bývá předpojat a vidí věci jen z jedné strany.

IV. 10 Urozený muž ve svém jednání se světem nemá ani nepřátelství, ani náklonnosti, ale kdekoli spatří právo, postaví se na jeho stranu.

IV. 12 Ti, jejichž činy jsou určovány jedinečně úspěchem, budí ustavičně nespokojenost.

IV. 14 (Urozenému) nezáleží na tom, nemá-li úřadu, jedinečně na tom mu záleží, má-li vlastnosti, které by ho opravňovaly k úřadu. Je mu lhostejno, nedostane-li se mu uznání. Je příliš zaměstnán konáním toho, co ho opravňuje k uznání.

IV. 16 Urozený muž se vyzná v tom co je správné, stejně jako se malí lidé vyznají v tom, co se vyplatí.

IV. 24 Urozený muž chce být pomalým v řeči, ale rychlým v činu.

V. 15 O C'-čchanovi pravil Mistr, že má čtyři z ctností, které náleží k Cestě urozeného muže. V soukromém jednání je zdvořilý, ve službě svým představeným přesný, v přidělech potřeb lidu blahovolný a v robotách k lidu spravedlivý.

VI. 16 Tam, kde přirozená podstata převládne nad vzdělaností, máte hrubého sedláka. Tam, kde vzdělanost převládne nad přirozenou podstatou, máte puntičkářského písaře. Jen když vzdělanost a podstata jsou správně smíšeny, máte pravého urozeného muže.

VI. 24 Caj Jü se tázal řka: Myslím, že dobrý muž by se přidružil k druhému dobrému muži, i kdyby slyšel, že je na dně studny. Pravil Mistr: Proč se tak domníváš? Urozený muž může být zlomen, ale nemůže být ohnut. Může být oklamán, ale nemůže být uveden na scestí.

VII. 36 Pravý urozený muž je klidný a jeho srdce je svobodné. Malý člověk je upachtěný a ustaraný.

VIII. 4 Když byl Mistr Ceng nemocen, přišel ho Meng Ťing C' navštívit. Mistr Ceng k němu promluvil řka: Když pták umírá, dojmavá je jeho píseň. Když člověk umírá, dobrá jsou jeho slova. Jsou tři věci, které urozený muž sledující cestu cení nade všechno ostatní: v žádném jeho postoji, v žádném jeho posunku nesmí být ani trochu násilí ani zpupnosti, každý výraz v jeho tváři musí svědčit o poctivosti, všechna slova i přízvuk jeho řeči musí se zbavit vší hrubosti i neslušnosti.

IX. 13 Mistr se chtěl usadit mezi devíti divokými kmeny na východě. Kdosi pravil: Bojím se, že si těžko zvykneš na jejich hrubý mrav. Pravil Mistr: Kdyby se mezi nimi usadil urozený muž záhy by zmizel hrubý mrav.

XIII. 23 Urozený muž je smířlivý, nikoli však přizpůsobivý. Obyčejný člověk je přizpůsobivý, nikoli však smířlivý.

XIII. 26 Urozený muž je důstojný, ale nikdy nadutý. Malý člověk je nadutý, ale nikdy důstojný.

XIV. 24 Urozený muž může mít vliv na ty, kdo jsou nad ním, malý muž může mít vliv pouze na ty, kdo jsou pod ním.

XIV. 32 (Urozený muž) se nermoutí, že ho lidé neznají, rmoutí se nad svými nedostatky.

XV. 20 Urozený muž má požadavky na sebe sama; malý muž má požadavky na jiné.

XV. 21 Urozený muž je hrdý, ne však svárlivý. Je společenský, nikoli však stranický.

XV. 36 Od urozeného muže se očekává stálost, nikoli však slepá věrnost.

XVI. 10 Právil Mistr Kchung: Urozený muž má devět starostí. Dívá se, stará se, aby viděl jasně, naslouchá se, stará se, aby slyšel zřetelně, ve svém výrazu se stará být laskavým, v chování se stará být uctivým, v slovech upřímným, v práci pilným. Je-li v pochybnostech, stará se, aby se poptal na podrobnosti, zlobí-li se, stará se o následky a vidí-li příležitost k zisku, stará se, zda by to bylo v souladu s právem.

XIX. 10 Právil C'sia: Urozený muž si získá důvěru lidu dříve, než naň uvalí břemena. Nedůvěřují-li mu, zdá se jim, že jsou vykořisťováni. Také si nejprve hledí získat jejich důvěru a pak teprve je kárá. Jinak se jim zdá, že jsou tupeni.

XIX. 21 Právil C'-kung: Chyby urozeného muže jsou jako zatmění slunce nebo měsíce. Jedná-li špatně, každý to vidí, a když napraví svoji chybu, každé oko je na něho obráceno.

XX. 3 Právil Mistr: Kdo nechápe vůli nebes, toho nelze považovat za urozeného muže. Kdo nezná obřadů, je neschopen zaujmout své místo. Kdo nerozumí slovům, nemůže rozumět lidu.“¹⁾

¹⁾ *Konfucius: Rozpravy (Hovory a komentáře), Mladá fronta, Praha 1995*

Co může být řečeno

Ústy urozeného muže Konfucius hovoří k vládci a ke všem nadřízeným. Když se může dobře chovat vládce, musí se také tak chovat ostatní, aby neporušili Řád. Pěkně se chovat je nejen správné a dobré, ale je i v souladu s přírodou, s lidstvím.

XII. 22 „Fan Čch' se tázal na dobrého vládce. Právil Mistr: Miluje lidi. Tázal se na moudrého vládce. Mistr pravil: Zná lidi. Fan Čch' dobře nechápal. Právil Mistr: Tím, že pozvedá rovné a staví je nad pokřivené, může narovnat pokřivené.

VI. 28 C'-kung pravil: Kdyby některý vládce nejen zahrnul dobrodiním všechen prostý lid, nýbrž i zachránil celý stát, co bys o něm řekl? Jistě bys ho nazval dobrým. Právil Mistr: To by nebyla již jen věc Dobra. Byl by to nepochybně Božský mudrc. Ani Jao a Šun by na něm nenalezli hany. Pokud se týče Dobra, toužíš-li po vyšším postavení, pomáhej jiným k postavení. Toužíš-li po uznání, dopomáhej k němu jiným.

II. 2 Právil Mistr: Kdybych z tří set písní Knihy zpěvů měl vybrat jednu větu, aby obsáhla celé moje učení, řekl bych: „Necht' není zla ve vašich myšlenkách.“

VII. 24 Mistr učil čtyřem věcem: vzdělání, řízení zále-žitostí, věrnosti představeným a plnění slova.

XV. 11 Pravidl Mistr: Kdo se nebude starat o věci vzdálené, záhy bude naříkat pro to, co je mu blízko.

XII. 2 Žan Jung se tázal na Dobro. Pravidl Mistr: Jednej mimo dům, jako by byl přítomen vzácný host. Jednej s prostým lidem, jako bys konal důležitou oběť. Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim. Pak nebude vůči tobě nenávisti, ať řídíš stát nebo rodinu.“¹⁾

¹⁾ *Konfucius: Rozpravy (Hovory a komentáře), Mladá fronta, Praha 1995*

Takže

Nebesa a císař jedno jsou. Vesmírem je císař a způsob vlády z jeho vůle umožňuje člověku žít v souladu s přírodou.

KAPITOLA OSMÁ

Platón, asi 429 - 347 př. n. l., Řecko

Lawrence F. Hundersmarck říká:

„Hlavní díla: Lachés, Charmidés, Ión, Prótagorás, Euthyfrón, Euthydémos, Obrana Sókrata, Kritón, Georgiás,

Menón, Symposion, Faidón, Ústava, Parmenidés, Theaitétos, Faidros, Sofistés, Zákony, Timaios, Politikos, Filébos.

Hlavní myšlenky

- Cílem rozumového zkoumání je odhalit věčné neproměnlivé ‚ideje‘, které tvoří bytnost a ideál všech věcí; takto pravý filozof hledá moudrost.
- Na tyto věčné pravdy, již jsoucí v duši, se lze rozpomínat nehmotným a nesmrtelným rozumem; nelze je uchopit tělesnými smysly.
- Výchova spočívá ve zdokonalování člověka jako celku s cílem dosáhnout sebevlády a sebeuskutečnění.
- Cílem výchovy i všech náležitých lidských skutků je poznání dobra, neboť neznalost dobra vede ke zlu.
- Dokonalá společnost je jen vnějším odrazem souladného celku duše, kde žádost a touha jsou poddány řízení rozumu.
- Jedině filozof, jenž dosáhl pravého vědění, je způsobilý vládnout; demokracie - vláda většiny - je obvykle založena na pouhých míněních.

Platón se ve svých spisech, které se souhrnně označují jako dialogy, snažil odhalit jednotu obsaženou ve vnímavé rozličnosti. Chtěl vyabstrahovat z chaosu a plynutí empirického světa kosmos, kde je vše strukturované a uspořádané. Nejvyšší dobro spočívá ve zření této ideální oblasti. V samotném jádře Platónova intelektuálního snažení je přesvědčení převzaté od Sókrata (asi 469-399 př. n. l.), že smyslem rozumového zkoumání je hledání podstaty věci. Od Sókrata se Platón naučil, že cílem filozofie je porozumění obecnému pojmu, od Sókrata se též naučil používat induktivní metodu, postup od jednotlivého k obecnému.

Kultivace duše je základní povinností každého člověka. Podstatou vzdělání je umožnit člověku dosáhnout svého skutečného určení. Totéž lze vyjádřit slovy, že je třeba poznat dobro. Zbožnost a spravedlnost, statečnost a uměřenost a právě tak krása a zdraví -to vše jsou ctnosti, o něž je třeba

usilovat; každá po svém napomáhá lidské přirozenosti dospět k naplnění. V Sókratovi a Platónovi řecká civilizace oslavuje vnitřní život, kde se vlastnosti ducha, blaženost a ctnost, dostávají na první místo. Díky Sókratovi se též sebevláda stala jedním z ústředních pojmů našich morálních úvah.

Podle obvyklých interpretací Platóna jsou ideje odlišné od smysly vnímatelných jednotlivin. Jsou tím, co duše poznává jakožto předmět myšlení, zatímco to, co je ve smyslovém světě, je předmětem pouze smyslové zkušenosti. V *Timaiovi* Platón zachycuje Démiúrga při utváření hmotného vesmíru podle vzoru idejí zobrazených jako předměty oddělené a nezávislé na tvarujícím tvůrci hmotného světa. Čas je zde pohyblivým obrazem věčnosti. Éros je v *Sympozii* uveden jako hybný duch, jež uzavírá průrvu mezi pozemským a nebeským, duch, jež sceluje vesmír. Je pudící silou, jež sjednocuje usilujícího s milovaným, je touhou filozofů po dosažení moudrosti. Filozof je (doslova) ten, kdo miluje moudrost - tedy člověk, jež je pohlcen neustálým toužením a směřováním k završenosti. Éros tak představuje veškerou lidskou snahu po dosažení dobra. Celé Platónovo zkoumání se zakládá na názoru, že duch dokáže rozlišovat různé úrovně skutečnosti.

Platón je pokládán za jednoho z myšlenkově nejobsáhlejších filozofů starověku. Jeho duch věnoval plnou pozornost spletnosti bytí vyjádřené ve vzájemné hře stálosti a změny, jednoty a rozmanitosti, ducha a hmoty. V této hře vzájemných vztahů zachytil hierarchicky vesmír.

Sókratés je morálním hrdinou dialogů, neboť o ideál nejen usiloval, nýbrž byl jeho zosobněním. Přímou četbu dialogů proto nelze ničím nahradit.¹⁾

Pojem, kterému se zde věnujeme je obsažen v řadě dialogů, v některých přímo a v některých nepřímě. Z těch necitovaných dialogů lze doporučit dialogy *Menón*, *Kratylos*, *Faidón*, *Lysis* a *Theaitétos*. Dále budeme citovat z dialogů podle překladu F. Novotného ve vydání *Oikúmené*, Praha s tradičním stránkováním podle Stephanova vydání.

¹⁾ L. F. Hundersmarck ve *VPZM: Platón, Prostor, Praha 1999, str. 36–45*

Dialogy

„*Sókrates*.. Máme říci, *Prótarchu*, že všechny věci i tento takzvaný vesmír spravuje nějaká nerozumná a slepá síla a náhoda, či naopak jako říkali naši předkové, že jej pořádá a řídí rozum a jakési podivuhodné myšlení?

Prótarchos. Jaká to otázka, podivný *Sókrate*! Vždyť co teď pravíš, nezdá se mi ani zbožným. Ale říkati, že rozum to všechno řídí, to je hodno dívání na svět a slunce i měsíc a hvězdy i na veškerou vesmírnou soustavu a nijak jinak bych já nikdy o těch věcech nemluvil ani nemyslel.“ II, 28 d, *Filébos*

„*Sókr*. Co se týče přirozenosti těl všech živoků, vidíme, tuším, v jejich složení obsažen oheň i vodu i vzduch a jako bouři postižení i zemi.“ II, 29b *Filébos*

„*Prót*. Kdyby někdo odpověděl jinak, zdálo by se, že má zdravý rozum?

Sókr. Jistě ani dost málo; ale pojď se mnou dále. Zdali jsme nepojmenovali všechno to, co bylo prve uvedeno, když jsme uviděli, že se to skládá v jednotu, tělem?

Prót. Zajisté!

Sókr. A totéž uznej i o tom, čemu říkáme kosmos, vesmír, neboť právě tímž způsobem je to asi tělo, když je to složeno z týchž látek.

Prót. Zcela správně.

Sókr. Zdali pak tedy je naše tělo zcela živeno z tohoto těla vesmírného a od něho dostalo i má všechno, co jsme právě nyní o tom řekli, či naopak toto z našeho těla?

Prót. To je druhá věc, Sókrate, která nestojí za otázkou.“ II, 29d Filébos

„Aby tedy tento vesmír byl co do jedinečnosti podoben dokonalému životu, proto neučinil tvůrce ani dvou světů ani nescíslný počet, nýbrž tento svět jest a bude jednorozený. Co vzniklo, jistě jest tělesné a viditelné i hmatatelné, ale bez ohně by se nikdy nic nestalo viditelné ani bez něčeho hmotného hmatatelné, hmotné pak bez země: tedy z ohně a země tvořil bůh na počátku tělo všehomíra.“ IV, 30b Timaios

„... položil bůh doprostřed mezi oheň a zemi vodu a vzduch a upravil je vespolek... A na těchto tedy základech a z takových čtyř prvků úměrně spojených vzniklo tělo všehomíra...“ IV, 32b Timaios

Počátek

„Veškerá duše je nesmrtelná. Neboť co se stále pohybuje, je nesmrtelné; co však pohybuje něčím jiným a jest pohybováno od něčeho jiného, to má ustání pohybu a tím i ustání života. Jediné to, co pohybuje samo sebe, nikdy se nepřestává pohybovat, protože neopouští samo sebe, nýbrž toto jest i všem jiným věcem, které se pohybují zdrojem a počátkem pohybu. Počátek však je bez vzniku. Neboť všechno, co vzniká, musí vznikat z počátku, ale on sám nevznikl z ničeho, neboť kdyby počátek z něčeho vznikal, již by nevznikal počátek. Když pak je bez vzniku, musí být i bez zániku. Vždyť kdyby zahynul počátek, nikdy ani sám z něčeho nevznikne ani nic jiného z něho, jestliže mají všechny věci vznikat z počátku. Takto tedy je počátkem pohybu to, co pohybuje samo sebe. Toto pak nemůže ani zanikat, ani vznikat, sice by musilo veškeré nebe i veškerá země spadnouti v jedno a zastavit se a již by neměly odkud znova dostati pohyb a vznik. Když pak se ukázalo nesmrtelným, co se pohybuje samo od sebe, nebudeme se ostýchatí říci, že právě to je podstata a smysl duše.“ III, 245 c Faidros

„Veškerá duše pečuje o to, co je bezduché, a obchází po veškerém světě, hned v té, hned v jiné podobě. Tu je-li dokonalá a okřídlená, vznáší se ve výšinách a pobývá v celém vesmíru, avšak ta, která ztratí peruti, padá, až se zachytí něčeho pevného, tam se ubytuje, uchopivši zemité tělo, jež se pak zdánlivě samo pohybuje působením její síly, a to celé spojení, duše a pevné tělo, bylo nazváno „živok“ a dostalo příjmení „smrtelný“, avšak pojem života nesmrtelného nevznikl ze žádného rozumového úsudku, nýbrž vytváříme si boha, jehož jsme ani neviděli, ani dostatečně myslí nepojali, jakéhosi živoka nesmrtelného, majícího duši, majícího i tělo, u něhož však jsou tyto složky srostlé pro všechen čas.“ III, 246b Faidros

„Raději budu tvrditi, že věci, kterým se říká přirozené, jsou vytvářeny božským uměním, kdežto věci zhotovované z nich od lidí, lidským; a podle toho že jsou dva druhy tvořivého umění, jeden lidský a druhý božský.“ I, 265e Sofistés

Řád ve vesmíru

„Tento celý vesmír druhdy sám bůh spolu vodí na jeho dráze a spolu jim otáčí, ale časem jej pustí, kdykoli oběhy už naplní míru příslušného mu času; ten pak se sám od sebe zase otáčí nazpět, neboť to je živý tvor a dostal údělem rozum od tvůrce, který jej na počátku uspořádal. Tato zpětná chůze je mu působením nutností vrozena z této příčiny.“ II, 269c Politikos

„Trvati stále v týchž poměrech a stejným způsobem a býti totéž přísluší jedině jsoucnům ze všech nejbožštějším, ale přirozenost těla není tohoto řádu. To, co nazýváme nebem a vesmírem, dostalo sice od svého tůrce údělem mnoho blahých věcí, avšak je ovšem účastno i těla, proto je nemožné, aby bylo veskrze prosto změny, avšak aspoň se pohybuje pokud možno nejvíce na témže místě av týchž poměrech jediným pohybem; pročež má údělem kroužení, co nejméně se odchylující od svého vlastního pohybu.“ II, 269d Politikos

„Athénský host. Jestliže duše pohybuje sluncem, jistě nechybíme, když řekneme, že dělá jedno z trojího.“ II, 898e Zákony

„Ath. Tuto duši, která je něco lepšího než samo slunce, ať již pohání slunce jakoby na voze a tak rozvádí vesmíru světlo, nebo zvenčí nebo jakýmkoli způsobem, má každý člověk pokládat za boha. Či jak?

Klein. Ano, aspoň kdo nedospěl na vrchol nerozumnosti“

Ath. A všechny hvězdy a měsíc, roky a měsíce a všechna roční období -jaký jiný výklad o nich podáme nežli ten-týž, že když se jedna duše nebo více duší ukázalo příčinou toho všeho, a ty jsou dobré veškerou dobrotí, budeme je pokládat za bohy, ať už řídí všechnen svět, sídlíce v tělech jako živoci, ať už jakýmkoli způsobem? Jest někdo, kdo by toto uznával, a přece snesl tvrzení, že není všechno plno bohů?“ II, 899 Zákony

„Neboť jestliže se někdo oddává správnému pozorování tohoto boha - ať už se komu líbí říkat mu Kosmos nebo Olympos nebo Úranos, ať mu tak říká, ale ať ho následuje jak sám mění svůj vzhled a otáčí hvězdy, které jsou na něm, všemi dráhami a tím způsobuje roční počasí a všem dává výživu.“ II, 977b Epinomis

„Říkají moudří mužové, Kalliklee, že i nebe a země i bozi a lidé mají mezi sebou společenství, přátelství, uspořádanost, uměřenost a spravedlnost, a proto nazývají, milý druhu, tento svět Kosmem, řádem, a ne uspořádaností a nevázaností.“ I, 508 Georgias

„Hlavní tedy myšlenka soudu, který jsem si vytvořil, jest ta, že jest skutečné jsoucno a prostor a vznikání, tři různé druhy, dříve než vznikl svět.“ IV, 51d Timaios

Co může být řečeno

I když jsme si vědomi různého časového období, kdy byly dialogy napsány, a aniž bychom si dělali nárok na výklad Platóna, můžeme z uvedených citátů rekonstruovat jeho myšlenkový postup o pojmu vesmír asi takto:

Nejprve co je vesmír. Je to svět, slunce, měsíc, hvězdy a veškerá vesmírná soustava; je tělo, protože je slo-ženo z vody, země, vzduchu, a ohně. Vesmír je život, ale smrtelný, protože má tělo a proto se také mění. Vesmír pořádá a řídí rozum. Rozum je dále ztotožněn s veškerou duší, která je nesmrtelným životem na straně jedné, a na straně druhé je bohem.

Máme tři důležité pojmy -duše, bůh a živok k vysvětlení vesmíru nebo kosmosu. Nesmrtelná duše se pohybuje sama od sebe, pohybuje sluncem a vesmírnou soustavou, základem a předpokladem života na zemi, proto je duše bohem životem nesmrtelným dávajícím výživu všem. Živokem smrtelným se stává duše, která se spojí s hmotným tělem. Z toho vyplývá, že jsou lidská těla živena z těla vesmírného. Tento bůh je tvůrcem, dal vesmíru rozum a tento rozum vodí celý vesmír po jeho dráze.

Veškerá duše, či bůh stvořil jen jeden svět. Tento svět je kosmos, řád, protože je uspořádaný. Tomuto bohu můžeme říkat Kosmos, Olympos či Uranos. Dříve než vznikl svět Platón předpokládá existenci jsoucna a prostoru a možnost vznikání.

Nabízí se tato možná ideová kostra obsahující i vznik vesmíru.

1. duše nesmrtelná

- živok nesmrtelný -sama od sebe se pohybující
- je rozumem, je bohem
- je tvůrce živoků smrtelných
- je tvůrce řádu, duší smrtelných a těl (skládajících se z ohně, zemi, vody a vzduchu).

2. duše smrtelná

- živok smrtelný -jsou jimi svět, slunce, měsíc, hvězdy, vesmírná soustava a jsou současně i bohy.

3. svět

- je kosmos, řád, protože je uspořádaný nesmrtelnou duší, která všechny živí. Předpokladem vzniku světa je existence jsoucna, prostoru a možnosti vznikání.

Takže

Existence nesmrtelné duše, která se sama od sebe pohybuje, je danost možnosti tvoření. Důsledkem využití možností tvoření je i vznik vesmíru jehož částí je svět - planeta Země. Vše takto stvořené je božské, tvoří bohy. Ostatní změny jsou lidské.

KAPITOLA DEVÁTÁ

Aristotelés

384 př. n. l.-322 př. n. l., Řecko

Zkratky Aristotelovi připisovaných spisů v latině podle A. Kříže: Apo., Apr., Ath. Pol., Aud., Cael., Cat., Color., De an. -O duši, Div. Somn., EE, EN - Etika Nikomachova, Ep., fr., GA, GC -O vzniku a zániku, HA, Herb., IA, Insomn., Interpr., Iuv., LI, Long., MA, Mech., Mem., Metafyzika, Meteor., Mirab., MM, Mund., Oecon., PA, Pepl., Phys.-Fyzika, Phgn., Poet., Pol., Probl., Respir., Rhet. Rétorika, Rhet. Al., SE, Sens., Somn. Vig., Spir., Top., Vent., Vit. Mort., VV, Xen. Richard A. Muller říká:

„Hlavní myšlenky

- Ideje neexistují samostatně vně duše, nýbrž pouze ve věcech.
- Látkový podklad, který je v možnosti konečnými věcmi, je nutno odlišit od prostého nebytí či zbavenosti.
- Podstaty jsou jednotou formy a látky.
- Tělo a duše jsou spojeny jako látka a forma.
- Existenci všech konečných a pomíjivých věcí lze chápat jako pohyb od bytí v možnosti k bytí ve skutečnosti.
- Svět je věčný a pohyb všech věcí nemá konce.
- Zdrojem tohoto pohybu je nehybný či věčně skutečný první hybatel, jehož bytí ve skutečnosti přitahuje konečné věci z bytí v možnosti k bytí ve skutečnosti.
- Empirický řád je vhodnou oblastí pro zkoumání založeném na smyslovém vnímání.
- Zatímco v řádu logiky postupuje důkaz deduktivně od obecných principů k jednotlivým závěrům, v řádu přírody postupuje zkoumání induktivně od pozorované jednotliviny k obecným závěrům.
- Dobro je to, k čemu směřují všechny věci.
- Veškeré lidské zkoumání a jednání je proto vedeno svým účelem či cílem, což je určité dobro.

Aristotelés, Platónův nejvýznamnější žák, byl ve středověku nazýván jednoduše „Filozof“ a dodnes je mnohými pokládán za největšího filozofa všech dob, jak pro pronikavost svého vhledu do základních filozofických otázek poznání a bytí, tak pro encyklopedický charakter svého díla. Narodil se ve Stageíře v Thrákii jako syn Nikomacha, osobního lékaře makedonského krále Amynta II. V sedmnácti letech odcestoval do Athén, kde v těsné spolupráci studoval u Platóna až do jeho smrti

roku 347 př. n. l. Roku 343 př. n. l. byl vyzván Filipem Makedonským, aby se stal učitelem jeho syna a následníka Alexandra, v dějinách známého jako Alexandr Veliký.

Rozvinutím teoretické formální logiky se Aristotelés odlišuje od všech svých předchůdců. Aristotelés poskytl světu úplný a tematický rozbor forem a pravidel vědeckého uvažování. Aristotelés tak jako Platón předpokládal realitu obecného či univerzálního a měl za to, že je lze poznat. V kosmologii, fyzice a metafyzice se k obecnému dochází vyvozením či indukci, která začíná u jednotlivého. Toto vědomí vztahu obecného k jednotlivému představuje v případě kosmologie řešení základního problému řecké filozofie - dělení pojmů formy a látky, jedna a mnohého. Aristotelés přejímá realitu idejí či forem - obecnin - avšak hájí existenci obecného v jednotlivém, nikdy ne odděleně.

Forma živého je nadřazena formě neživého tím, že forma živého je duše či životní princip související s růstem a s rozmnožováním druhu. Živočišná duše je nejen principem života, ale také pohybu a vnímání, neboť živočichové si na rozdíl od rostlin musí vyhledávat potravu. K životu, pohybu a vnímání, charakteristickým pro tyto nižší duše, pak u člověka přistupuje schopnost rozumu. V širším metafyzickém měřítku Aristotelův model předpokládá věčné trvání formy i látky, které nejsou vytvářeny ani ničeny, a předpokládá také určitou absolutně nutnou, nezávislou a o sobě jsoucí entitu (podstatu) jakožto prvního hybatele věcí, zdroj vši kinésis, pohybu či vývoje. Aristotelův první hybatel nastupuje na místo Platonovy ideje dobra jako racionálně vymezené čisté uskutečnění nad čistou možností první látky. V logickém smyslu je první hybatel prostým uskutečněním pohybu celého vesmíru od možnosti k uskutečnění. První hybatel působí na hmotný svět jinak než sochař na mramor. První hybatel je cílová příčina, která hýbe všemi věcmi nikoli jako východisko či prvotní úkon, nýbrž jako nejzazší, nehybný účel, jako čiré uskutečnění, k němuž vše, co je v možnosti směřuje.

Ohnisko Aristotelova myšlení bylo zaměřeno na pohyb, změnu, vývoj a na pochopení cílenosti věcí, jejich přecházení od bytí v možnosti k bytí v uskutečnění.

Pakliže Platón byl filozofem par excellence starověkého světa, Aristotelés byl - řečeno středověkými filozofy a teology - „Filozofem“ Západu od třináctého do sedmnáctého století.“¹⁾

Chceme, aby nám Aristotelés řekl, jak rozumí pojmům počátek, pohyb, změna, čas, kolem kterých se vše točí, když se chceme dopracovat až k pojmu vesmír.

¹⁾ Richard A. Muller ve *VPZM: Aristotelés, Prostor, Praha 1999, str. 47–53*

Pohyb

„Všichni tudíž, kdo pojednávají nějak o přírodě tvrdí, že pohyb existuje, protože se zabývají otázkami o vzniku světa a zkoumání jich všech se týká vzniku a zániku, který by nemohl být, kdyby nebylo pohybu. Ale všichni, kteří prohlašují, že jest neomezený počet světů a že jedny vznikají a druhé zanikají, tvrdí, že pohyb existuje vždy, neboť opakovaný vznik a zánik nutně jest spolu s jejich

pohybem. Ti pak, kteří uznávají jeden svět, který netrvá věčně, tvoří i o pohybu přiměřené předpoklady.“ Phys. 250b, 15

„Protože však není pohyb ani podstaty, ani vztahu, ani činnosti, ani trpnosti, zbývá pouze pohyb co do kvality, kvantity a místa, neboť u každého z nich jest dvojice protiv.“ Phys. 226a, 20

„Neboť přede vším ostatním se někdo může domnívat, že přeměna je ve způsobách, v tvarech a v stavech a v jejich nabytí a pozbytí. Ale v ničem tom není přeměna. Neboť to co jest utvářeno a upravováno, když už se dohotoví, nenazýváme již tím, z čeho jest, například sochu kovem nebo svíci voskem nebo lehátko dřevem, nýbrž odvozeným slovem první nazýváme kovovou, druhou voskovou a třetí dřevěným.“ Phys. 245b, 5

„Dále u toho, u čeho je možný počátek, je možný i konec; neboť nic z toho co je nemožné nevzniká, ani nemá počátek vzniku... A naopak, u toho, čeho je možný konec, je možný také počátek neboť všechno, co jest, vzniká z počátku.“ Rhet. 1392a, 15

„Ale to, co se vzhledem k počátku pokládá za první, vůbec není, neboť není počátek změny, ani co do času první, v němž se něco měnilo.“ Phys. 236a, 10

„... není pohyb pohybu, vznik vzniku, ani celkově změna změny.“ Phys. 225b, 15

„Ale pokud jest čas, jest zřejmě i pohyb, je-li čas určitou vlastností pohybu. Tentýž důvod platí i o tom, že pohyb nezaniká.“ Phys. 251b, 25

„Poněvadž však přítomný okamžik jest koncem a počátkem času, ale ne téhož, nýbrž koncem minulého a počátkem budoucího, asi jako kruh má na témže místě vypuklost a vydutost, tak i čas je stále na počátku a na konci.“ Phys. 222a, 25

„A tak je zřejmo, že to, co jest věčně, pokud jest věčně, není v čase, neboť není časem objímáno, ani jeho existence není měřena časem. Znakem toho je, že vůbec nepodléhá času, takže není v čase.“ Phys. 221b

Látka, podstata, podklad

Po pohybu je dalším klíčovým pojmem látka i se svými souvislostmi.

„Pojem totiž je to, čím věc jest, ale má-li vůbec býti, jest nutno, aby byl v určité látce.“ De an. 403b

„Látka je tedy tím principem, který není jedním ani jsoucím ve smyslu určitého tohoto; dalším principem jest (tvar čili) pojem a dále jeho protiva, zbavenost.“ Phys. 191a, 10

„Mimoto látka má vztah k něčemu, neboť jinému tvaru náleží jiná látka.“ Phys. 194b, 5

„... příroda jest dvojitá, jednak jako tvar a jednak jako látka,...“ Phys. 194a, 10

„Neboť látkou nazýváme prvotní základ každé věci, z které jako vnitřní složky něco vzniká a to nikoli nahodile. A kdyby zanikla, přišla by k této konečné mezi, takže by musela zaniknout dříve než zanikla.“ Phys. 192a, 30

„A ta látka v jednom smyslu zaniká a vzniká, v jiném nikoli. Totiž jako subjekt určitého tvaru zaniká o sobě, neboť to, co zaniká - zbavenost - je v ní. Ale jako možnost nezaniká o sobě, nýbrž musí být bez zániku a bez vzniku.“ Phys. 192a, 25

„Jeden určitý druh jsoucna nazýváme podstatou, u které rozlišujeme jednak látku, jež sama o sobě není ještě určité toto zde, jednak podobu a tvar, podle něhož se již něco označuje jako určité toto zde, a za třetí celek, který je složen z obojího. Látka je možností, tvar skutečností a to v dvojím smyslu, jednak jako například vědění, jednak jako zkoumání či rozjímání. Zdá se, že podstatami jsou především tělesa, a to přírodní...“ De an. 412a, 5

„A tak každé přírodní těleso, které je účastno života, je podstatou...“ De an 412a, 15

„Látkou je především a ve vlastním smyslu slova podklad, který je schopen pojmout v sebe vznik a zánik, ovšem v jistém smyslu je jí také to, co je podkladem pro ostatní změny, protože všechny tyto podklady mají schopnost přijímat nějaké protivy.“ GC 320a

„Řekli jsme tedy, že něco vzniká naprosto, jiné však nikoli a že k vzniku dochází obecně u podstat, a uvedli jsme také, že příčinou nepřetržitého vznikání je podklad na způsob látky, protože má schopnost měnit se v protivy, a tak vznik jednoho je u podstat vždy zánikem druhého a zánik jednoho vznikem druhého.“ GC 319a, (15)

Naprosto

Musíme pojednat o způsobech, jak se děje naprostý vznik a zánik.

„... je třeba nejprve uvažovat o tom, zda je něco, co vzniká a zaniká naprosto, či zda sice nic ve vlastním smyslu nevzniká, ale vždy z něčeho v něco,...“ GC 317a (25)

„Naprosto‘ tu znamená buď to, co je prvotní podle jednotlivých kategorií jsoucna, nebo to, co je obecné, a to, co zahrnuje všechno.“ GC 317b

„Před vznikem totiž musí být něco, co je jsoucí v možnosti, ale ve skutečnosti nejsoucí, přičemž v obou případech se říká ‚jsoucí‘ nebo ‚nejsoucí‘. GC 317b (15)

„Udali jsme tak příčinu toho, že vznik je naprostý tehdy, když je zároveň zánikem něčeho, a rovněž že zánik je naprostý tehdy, když je zároveň vznikem něčeho, je to totiž podle rozdílu v látce, buď tím, že ona je podstatou nebo není, anebo že jedna látka je jí v plnější míře, jiná nikoli, anebo že látka, ze které a do které se děje změna, je více smysly vnímatelná a jiná méně.“ GC 318b (25)

„My sami také pravíme, že nic nevzniká naprosto z nejsoucího, ale přesto, že v jistém smyslu z nejsoucího vzniká, totiž nahodile. Věc totiž vzniká ze zbavenosti, která je nejsoucím o sobě a která není složkou. To budí údiv a zdá se to nemožné, že by něco vznikalo z nejsoucího.“ Phys. 191b, 10

„Vždyť naprostý vznik a zánik se neděje slučováním a rozlučováním, nýbrž tehdy, když se něco mění jako celek z této určité věci do této určité věci.“ GC 317a (25)

První hybatel

„Je tudíž zjevno, že všichni pokládají protivy nějak za principy; a činí to důvodně. Neboť principy nemohou býti ze sebe navzájem ani z jiných věcí; z nichž pak je všechno. To však náleží také jenom prvním protivám, které, poněvadž jsou první, nejsou z jiného a poněvadž jsou protivami, nejsou ze sebe navzájem.“ Phys. 188a, 25

„Jsou však dvojí principy, které působí pohyb ve smyslu přírodním, z nichž jeden není přírodního rázu, poněvadž nemá v sobě počátek pohybu. Takového rázu jest princip, který pohybuje, aniž jest pohybován, jako to, co jest dokonale nepohnuté, a to, co jest ze všeho první, a podstata a tvar, neboť jest účelem a cílem,...“ Phys. 198a, 35

Na tomto místě si můžeme dovolit sestavit rovnost 1. protiva = 1. princip = 1. hybatel.

„Proto také Anaxagorás správně říká, když tvrdí, že existuje Rozum (nús) nepodléhající působení a nesmíšený, protože jej právě pokládá za princip pohybu. Neboť pouze za tohoto předpokladu asi může pohybovat, je-li sám nepohnut a jenom tak míti moc, je-li nesmíchán.“ Phys. 256b, 25

„Není tedy nutné, aby pohybované bylo vždy pohybováno od jiného, a to zase pohybovaného; tedy se jednou zastaví. A tak první pohybované buď bude pohybováno od toho, co je v klidu nebo bude samo sebe pohybovat.“ Phys. 257a, 25

„... je nutné, aby se to, co samo sebe pohybuje, skládalo z toho, co jest nepohnuté, ale pohybuje.“ Phys. 258a, 5

„Dostačí však také, jestliže jest jedno, co mezi nepohnutými jako první bude věčné a bude pro ostatní principem pohybu.“ Phys. 259a, 10

„Ale první pohybuující působí věčný pohyb a po neomezený čas. Je tedy zřejmé, že jest nedělitelné a bez částí a nemá žádnou velikost.“ Phys. 267b, 25

Neomezeno

„Čas i pohyb i myšlení jsou neomezené tak, že to co přibírá, netrvá.“ Phys. 208a, 20

„Neboť pokud je neomezeno, nebude žádné nahoře ani dole ani žádný střed, pokud je však prázdno, nebude rozdíl mezi nahoře a dole; neboť jako není žádný rozdíl u pojmu „nic“, tak ani u prázdna, neboť prázdno, jak se zdá, je čímsi nejsoucím a zbaveností... Tedy buď není nikde pro žádnou věc od přírody pohyb, nebo je-li tento, není prázdno.“ Phys. 215a, 5

„Je-li totiž pojem tělesa ohraničení plochou, nemůže být neomezeného tělesa, ani pomyslného, ani smyslového.“ Phys. 204b, 5

„Víra, že jest neomezeno, vyplývá při úvaze asi z pěti důvodů, totiž z času - ten je totiž neomezený - a z dělení ve velikostech - neboť i matematikové užívají neomezena -, dále z toho, že vznik a zánik nepřestává pouze tehdy, když to, z čeho vznikající je oddělováno, jest neomezené. Mimoto z toho, že omezené vždycky u něčeho končí, takže nutně není žádná mez, jestliže vždy jedno u druhého musí končit. Konečně a především a v nejvlastnějším smyslu z okolností, která všem badatelům působí společnou obtíž. Protože se v myšlení může stále bez mezery pokračovat, zdá se, že i číslo je neomezené, i matematické velikosti, i to, co jest vně nebe. Je-li však místo vně neomezené, zdá se, že jest i neomezené těleso a že je nesčíslně mnoho světů. Neboť proč prázdno má být spíše na jednom místě než na druhém? A tak, je-li na jednom místě masa, zdá se, že jest nutně všude. Zároveň však, i když jest prázdno a neomezené místo, nutně musí být také neomezené těleso; neboť ve věčných věcech není rozdíl mezi tím, co je možné a tím, co jest.“ Phys. 203b, 20

Veškerenstvo, nebe, svět, vesmír

Rozhodli jsme se zařadit citáty z Etiky Nikomachovy na začátek této části proto, abychom trochu potlačili možný dojem ze živoucího vesmíru.

„Neboť by to bylo něco zvláštního, kdyby někdo mínil, že nauka politická nebo rozumnost jest nejlepší, když přece člověk není něčím nejlepším ve vesmíru.“ EN 1141a, 20

„Přitom nezáleží na tom, říká-li se, že člověk jest nejlepší živá bytost mezi všemi živými tvory; neboť jsou ještě jiní živí tvorové, kteří svou přirozeností jsou v mnohem větší míře božští než člověk, například ti, kteří alespoň jsou nejzjevnější, z nichž se skládá vesmír.“ EN 1141a, 30

„... nebe však, jak jsme řekli, jako celek není někde, ani v nějakém místě, jestliže je vskutku neobklopuje žádné těleso,...“ Phys. 212b, 5

„Ale mimo veškerenstvo a celek není nic, do by bylo vně veškerenstva, a proto všechno jest ve světě, neboť svět jest asi veškerenstvem. Místo však není svět sám, nýbrž jakási krajní hranice a dotýká se tělesa, které je v pohybu; a proto země je ve vodě, toto ve vzduchu, tento zas v éteru, éter ve světě, avšak svět není již v jiné věci.“ Phys. 212b, 15

„A tak, je-li vskutku pohyb nutně spojitý, musí být první pohybující nepohnuté, a sice jen nahodile, má-li býti, jak jsme se vyjádřili, ve věcech neustávající a nesmrtelný pohyb a jsoucno trvat samo v sobě a v témže stavu. Neboť trvá-li princip, nutně musí trvat také veškerenstvo, které je s principem trvale spojitě.“ Phys. 259b, 20

„Příčinou nepřetržitosti je tudíž místní pohyb vesmírného celku, ale příčinou přichýlení a odchýlení je tu šikmý sklon, neboť pro něj se stává, že onen pohyb probíhá někdy ve větší vzdálenosti, jindy blíže. Protože však vzdálenost je nestejná, bude i pohyb nestejnoměrný.“ GC 336b

„Je patrné, že náš výklad je také v souladu s poznatkami smyslového vnímání; vidíme totiž, že vznik nastává, blíží-li se Slunce, a zánik, vzdaluje-li se, a to každé ve stejném čase; je totiž stejný čas přirozeného zániku a vzniku. Vznik a zánik však, jak řečeno, bude stále nepřetržitý a z uvedených příčin nevznikne nikdy mezera.

To vyplynulo z dobrých důvodů, poněvadž totiž příroda, jak tvrdíme, touží vždy ve všem po lepším, a lepší je bytí než nebytí, a poněvadž pro vzdálenost od počátku se toho nemůže dostat všemu, vyplnilo božstvo svět zbývajícím způsobem, a sice tím, že učinilo nepřetržité vznikání. Neboť tak je nepřetržitost bytí nejlépe zajištěna, protože stálé vznikání a vznik se nejvíce přibližují podstatě.

Příčinou stálého vznikání, jak jsme často řekli, je místní pohyb v kruhu; neboť jedině ten je nepřetržitý.“ GC 336b (15)

„... i jinak se nám zjevně ukazuje, že pohyb v kruhu a pohyb nebe je věčný; proto bude takové a bude takto vznikat i to, co k tomu pohybu patří a co je jím působeno; neboť jestliže to, co se pohybuje v kruhu, stále něčím pohybuje, musí se i pohyb toho dít v kruhu, například jestliže nejvyšší pohyb v prostoru je takový, pohybuje se v kruhu i Slunce, a ježto tomu tak je, vznikají i roční doby v kruhu a vracejí se, a ježto tyto tak vznikají, vzniká zase to, co podléhá jejich vlivu.“ GC 338b

Co může být řečeno

Prvním klíčovým slovem je pohyb související s úvahou o vzniku světa. Pohyb existuje vždy, nezaniká a pokud je čas, je i pohyb a oba jsou neomezené. Čas je stále na počátku i na konci a pokud je věčné (věčnost), pak není v čase.

Látka je prvotní, vnitřní základ každé věci; je v možnosti a je bez vzniku a bez zániku.

Naprostý vznik i zánik je vznikem a zánikem něčeho, věci, tohoto zde, tedy přírodního tělesa, jenž je podstatou, která je účastna života.

Princip, který není přírodního rázu, pohybuje, aniž je pohybován, nepodléhá působení a je nesmíšený; je to, co je ze všeho první - 1. hybatel (druhé klíčové slovo).

Není nic, co by bylo vně veškerenstva, jež je celkem. Svět je asi veškerenstvem, které je s principem trvale spojitě.

Přirozený vznik a zánik souvisí s postavením Slunce vzhledem k Zemi. Prvnímu hybateli a Slunci pomohlo božstvo ustanovením nepřetržitého vznikání.

Uvedli jsme dva citáty z Fyziky a to 204b, 5 a 203b, 20 s rozdílnými závěry. Přikláníme se k pojetí, že je neomezené těleso a že je nesčílně mnoho světů.

Takže

1. hybatel sám je nepohnutý, je principem pohybu, je věčný, působí věčný pohyb po neomezený čas. Vesmír má nepřetržitý místní pohyb v kruhu a je pohybem věčným. Země tedy stojí.

KAPITOLA DESÁTÁ

Epikúros, 341 -270 př. n. l., Řecko

Constance Creedeová říká:

„Hlavní díla: Zlomky: Hérodotovi, Menoikeovi, Pýthokleovy; Hlavní myšlenky.

Hlavní myšlenky

- Veškeré vnímání je pravdivé, vnímání je prvotním zdrojem poznání.
- Kriteriem poznání je ‚jasný pohled‘ a nepřítomnost sporu. Vesmír je výlučně hmotný; sestává z hmoty a prázdna.
- Nic z ničeho nevzniká a nic také nezaniká; vesmír se nezvětšuje ani nezmenšuje.
- Pro lidi je přirozené hledat slast a vyhýbat se strážni; dobrý či ctnostný život proto spočívá ve vyhledávání slasti a vyhýbání se strážni.
- Skutečnou slast nacházíme v nevyrušitelnosti.
- Příčinou svobodné vůle v jinak kauzálně určeném vesmíru je odchylka atomů.

Epikúros žil v době velké proměny starého Řecka, proměny, která poznamenala jeho filozofii. V roce 323 př. n. l. zemřel Alexandr Veliký. V Athénách vedla Alexandrova smrt k potlačení demokracie. Úpadek athénskému městskému státu s sebou přinesl zásadní změny ve filozofii, které nám pomáhají osvětlit Epikúrovy názory. V protikladu k Sókratovi, který v ideální ústavě pověřuje vládou krále-filozofa, se pozdější řecká filozofie zabývá životem jednotlivce.

V roce 311 př. n. l. již řídil vlastní školu nejprve v Mytiléně a později v Lampsaku. Roku 307 se s nimi vrátil do Athén a založil Zahradu, první epikúrejské společenství, které stálo v ostrém kontrastu s neklidnou povahou doby.

Navzdory všem konvencím skupina zahrnovala muže i ženy, kurtizány a otroky. Pod Epikúrovým vedením si tento neobvyklý a mnohotvárný shluk lidí vytvořil vzor prostého života, spojeného přátelstvím a odloučením od světa. V tomto společenství přátel Epikúros tvořil a studoval až do smrti. Epikúros sice po celý život pilně psal, nicméně z jeho díla se dochovaly jen zlomky.

Podle Epikúra se vše, duše i tělo, skládá z atomů. Těžištěm jeho teorie je důraz na smyslové vnímání, jenž tvoří spojnicí mezi metafyzikou a etikou. Podle Epikúra je veškeré vnímání pravdivé. Vnímání je proto zdrojem všeho poznání. Vnímáme, že všechno se ve vesmíru může změnit, a jelikož měnit se podle Epikúra mohou jediné tělesa, vše musí být hmotné. Ke změně dochází výlučně přímým stykem, tj. pouze tehdy, když se tělesa srazí, pohnou a přemístí. To však znamená, že vedle

těles tu musí být prostor, nějaké prázdno či místo, v němž se těleso pohybuje. Epikúros tak uzavírá tvrzením, že veškerenstvo sestává výlučně z těles a prázdna. Tato teorie vysvětluje změnu, musí ale objasnit též trvání. Trvání vyžaduje existenci něčeho, co se nemění. Toto „něco“ jsou atomy. Pohybují se v reakci na srážku, rozklad či přeskupení větších, vnímatelných předmětů. Samy atomy se však již nerozkládají do stále menších částí, nýbrž utvářejí nové shluky.

Vesmír se tedy sice neustále mění, nicméně nic z něčeho nevzniká a nic nepodléhá zániku. Vesmír se nezvětšuje ani nezmenšuje.

Z dvojice poznávacích kritérií „jasného pohledu“ a „nepřítomnosti sporu“, nutně vyplývá Epikúrovo rozdělení světa na předměty trojího druhu: ty, které lze přímo vnímat jasným pohledem, ty, které lze vnímat přímo, avšak jasnému pohledu něco brání (jako například u planet přílišná vzdálenost) a předměty nevnímatelné, což jsou například atomy či bohové.

Pyšnil se tím, že podal výklad vesmíru pro obyčejného člověka. Bojoval proti myšlence, že bohové řídí či ovládají svět. Podle Epikúra bohové existují, avšak nezasahují do světa. Svět je zcela hmotný a bohové jsou lhostejní, takže jednotlivec může uchopit svůj život do rukou bez obav ze svévolného vměšování.“¹⁾

Za svého života měl Epikúros i své pomlouvače. Avšak Díogenés Laertios, který mluví pěkně o všech co si to zaslouží, mluvil o Epikúrovi obzvláště pěkně, což můžeme sami posoudit. „Ale všichni tito lidé se pomátli na rozumu. Neboť tomuto muži jsou dostatečnými svědky jeho nepřekonatelné dobroty ke všem, jeho otčina, jež ho poctila bronzovými sochami, jeho přátelé, jichž bylo tak veliké množství, že by pro ně nestačila celá města a jeho žáci, kteří byli všichni trvale k němu připoutáni kouzelným hlasem jeho učení, kromě Métrodóra ze Stratoníkeie, jenž přešel ke Karneadovi, snad proto, že se mu stala obtížnou Epikúrova nepřekonatelná ušlechtilost. Dále o tom svědčí ustavičné trvání školy, v jejímž vedení, zatímco téměř všechny ostatní zanikly, se bez přerušení střídá nespočetná řada jeho žáků. (Lexikograf Suidas tvrdí, že jeho škola trvala 227 let). Dále jeho vděčnost k rodičům, prokazování dobra bratrům a vlídnost ke služebníkům, zřejmá jak z jeho závěti, tak i z toho, že spolu s ním pěstovali filozofii - nejslavnější z nich byl již jmenovaný Mýs - a vůbec jeho láska ke všem lidem. A jakou úctu choval k bohům a jakou lásku k otčině, nelze slovy vyjádřit...“²⁾

Laertios vypočítává a vyjmenovává 87 spisů, které považuje za nejlepší z jeho tvorby. V plnosti se dochovaly hlavní myšlenky a listy. Epikúros je napsal takto:

¹⁾ Constance Creedová ve *VPZM: Epikúros, Prostor, Praha 1999, str. 59–62*

²⁾ Díogenés Laertios: *Životy, názory a výroky proslulých filozofů: Epikúros 9, Nová tiskárna, Pelhřimov 1995, str. 387*

„Epikúros pozdravuje Hérodota

Je však nutné, aby si ti, kteří již dostatečně pokročili v poznání vesmíru, zapamatovali obraz celé soustavy v nejzákladnějších rysech; neboť povšechného názoru potřebujeme často, podrobného však ne v stejné míře.“¹⁾ „... je třeba již uvažovat o věcech nezjevných. Především o tom, že nic nevzniká z nejsoucna. Neboť potom by všechno vznikalo ze všeho a nebylo by k tomu třeba semen. A kdyby to, co přestává být zjevným, zaniklo v nejsoucnu, byly by již všechny věci pominuly, protože by nebylo, več by se rozkládaly. A dále, vesmír byl vždy takový, jaký je nyní, a vždy takový bude, není totiž nic, co by mohlo do něho vniknout a způsobit změnu.“²⁾

„A dále, vesmír se skládá z těles a prázdného prostoru. Jsoucnost těles potvrzuje totiž u všech smyslová zkušenost, podle níž je nutno rozumem usuzovat o tom, co je nezjevné. A kdyby nebylo to, co nazýváme prázdňem, místem nebo nehmatatelným jsoucnem, neměla by tělesa ani kde být ani v čem se pohybovat; a právě v pohybu se nám jeví.“³⁾ „A dále, vesmír je nekonečný. Neboť co je omezené, to má okraj; okraj však lze pozorovat pomocí něčeho jiného vedle něho; proto nemaje okraje, nemá konečnou mez; a protože nemá konečnou mez, je nekonečný a neomezený. A dále, vesmír je nekonečný nejen co do velikosti prázdného prostoru, nýbrž i co do množství těles. Neboť kdyby byl prázdňý prostor nekonečný, ale tělesa omezena co do počtu, nikde by nesetrvávala, nýbrž by se pohybovala rozptýleně po nekonečně prázdňém prostoru, nemajíce jiných těles, jež by je podpírala a svými nárazy zastavovala. A kdyby byl prázdňý prostor ohraňčený, neměla by tělesa při svém nekonečném počtu, kde by se umístila.“⁴⁾

„Atomy se pohybují ustavičně po všechny věky a jedny z nich se pohybují na velkou vzdálenost od sebe, druhé kmitavým pohybem na jednom místě, když jsou náhodou uzavřeny ve spleti atomů nebo jsou drženy pohromadě atomy k splétání náchylnými.“⁵⁾

„Dále je nekonečný počet světů, podobných tomuto našemu i nepodobných. Neboť atomy jsou, jak bylo právě dokázáno, nekonečné počtem, nesou se i do největší vzdálenosti. Takové totiž atomy, z kterých by mohl vzniknout svět, nebo které by jej mohly vytvořit, nespotřebovaly se ani na jeden svět, ani na omezený počet světů, ani na všechny takové, jaký je tento, ani na všechny odlišné od tohoto. Proto nic nepřekáží tomu, aby byl nekonečný počet světů.“⁶⁾

„Dále, o nekonečném prostoru nesmíme užívat výrazů ‚nahore‘ a ‚dole‘ ve smyslu nejhořejšího a nejdolejšího místa v prostoru.“⁷⁾

„Avšak prázdňý prostor nemůže být ani činný ani trpný, nýbrž umožňuje jen tělesům, aby se v něm pohybovala.“⁸⁾

„Mimo to, co již bylo dříve řečeno, je třeba si též myslit, že světy a vůbec všechny omezené složeniny, mající stejnou podobu jako pevná tělesa, jež pozorujeme, vznikly z nekonečna, přičemž se všechny tyto větší i menší útvary odloučily ze zvláštních stočenin atomů. A všechny se zase rozkládají, jedny rychleji, druhé pomaleji a jedny působením takových, druhé působením jiných příčin. Mimo to se nesmíme domnívat, že mají světy nutně jen jeden tvar,...“⁹⁾

„A dále, pokud jde o tělesa nebeská, nesmíme se domnívat, že jejich pohyb, obracení, zatmění, východ a západ, a zjevy stejného druhu s těmito vznikly péčí nějaké bytosti, která je řídí nebo bude řídit a zároveň požívá plné blaženosti a nesmrtelnosti,...“¹⁰⁾ „Proto je třeba se domnívat, že i tato

nutnost a pohyby se uskutečnily již při vzniku vesmíru v souvislosti s počátečním odloučením stočených atomů.“¹¹⁾ „Vedle toho všeho je si vůbec třeba uvědomit, že největší zmatek vzniká v lidských duších z toho, že se lidé domnívají, že jsou nebeská tělesa blažené a nesmrtelné bytosti, přestože přitom jejich záměry, činy a důvody tomu odporují, a dále z toho, že lidé stále očekávají nebo tuší jakousi věčnou hrůzu pod dojmem z mytů...“¹²⁾

„Dále je třeba si pamatovat, že v duši je hlavní původ vnímání. Nebyla by však získala k němu způsobilost, kdyby nebyla jaksi podporována ostatní skladbou těla. A ostatní skladba těla, když poskytla duši tuto schopnost, sama též získala od ní účast na této vlastnosti, nikoli však na schopnostech, které má duše.“¹³⁾ „Naproti tomu ostatní složení těla, i když trvá buď zcela nebo zčásti, nemá vnímací schopnosti, jakmile se z něho odloučí takové množství atomů, kolik ho stačí k vytvoření podstaty duše.“¹⁴⁾

¹⁾ *Díogenés Laertios: Epikúros pozdravuje Hérodota 35, Nová tiskárna, Pelhřimov 1995, str. 395*

²⁾ *Tamtéž 38, str. 396*

³⁾ *Tamtéž 39, str. 396*

⁴⁾ *Tamtéž 41, str. 396*

⁵⁾ *Díogenés Laertios: Epikúros pozdravuje Hérodota 43, Nová tiskárna, Pelhřimov 1995, str. 397*

⁶⁾ *Tamtéž 45, str. 398*

⁷⁾ *Tamtéž 60, str. 402*

⁸⁾ *Tamtéž 67, str. 403*

⁹⁾ *Tamtéž 73, str. 405*

¹⁰⁾ *Díogenés Laertios: Epikúros pozdravuje Hérodota 76, Nová tiskárna, Pelhřimov 1995, str. 406*

¹¹⁾ *Tamtéž 77, str. 406*

¹²⁾ *Tamtéž 81, str. 407*

¹³⁾ *Tamtéž 63, str. 403*

¹⁴⁾ *Tamtéž 65, str. 403*

„Epikúros pozdravuje Pýthoklea

Svět je jakási ohraničená část nebe, obsahující hvězdy, Zemi a vůbec všechny vnímatelné předměty, která zaujímá úsek nekonečna a končí se mezi buď řídkou, nebo hustou... jež se buď otáčí nebo pevně stojí a má tvar buď okrouhlý, nebo trojúhelníkový nebo nějaký jiný, jsou totiž možné všechny tyto tvary,... lze si však představit, i že je takových světů nekonečné množství i že takový svět může vzniknout jak ve vesmíru, tak v mezisvětí, jak nazýváme vzdálenost mezi světy v prostoru obsahujícím mnoho prázdna,...“¹⁾

„Slunce, měsíc a ostatní hvězdy nevznikly samostatně a nebyly teprve později přijaty do světa, nýbrž utvářely se hned od počátku a vzrůstaly přibýváním a vířením jakýchsi jemně složených částic povahy buď větrné nebo ohnivé nebo obojí zároveň, neboť i tak nám to vnuká smyslové vnímání.“²⁾

„Obraty v dráze slunce a měsíce mohou být působeny šikmou polohou oblohy, která v určitých obdobích roku byla podle nutností do ní uvedena,...“³⁾

„Ubývání nebo opětné přibývání měsíce mohlo by se dít otáčením tohoto tělesa, ale stejně tak i různým utvářením vzduchu, dále i tím, že se něco před něj postaví a vůbec všemi způsoby,... A dále je možné, že má měsíc světlo sám od sebe, ale je možné, že je má od slunce.“⁴⁾

„A dále, pravidelnost oběhu nebeských těles budiž chápána právě tak jako pravidelnost některých dějů, které se nahodile naskytnou i u nás. A božská přirozenost nebudiž s tím nikterak uváděna v souvislost, nýbrž budiž ponechána trvale bez starostí a v úplné blaženosti, neboť nestane-li se to, bude marný každý výklad příčin úkazů na nebi, jak se to již stalo některým lidem, kteří se nedrželi možného výkladu,...“⁵⁾ „Změny délky nocí a dní mohou být způsobovány rychlými a zase pomalými pohyby slunce nad zemí podle měnící se délky místa, protože některá místa procházejí rychleji nebo pomaleji,...“⁶⁾

¹⁾ *Diógenés Laertios: Epikúros pozdravuje Pýthoklea 88, Nová tiskárna, Pelhřimov 1995, str. 409*

²⁾ *Tamtéž 90, str. 409*

³⁾ *Tamtéž 93, str. 410*

⁴⁾ *Tamtéž 94, str. 411*

⁵⁾ *Tamtéž 97, str. 411*

⁶⁾ *Tamtéž 98, str. 412*

„Epikúros pozdravuje Menoikea

Ani je-li kdo mlád, ať neváhá oddávat se filozofii, ani je-li kdo stár, ať neochabuje v jejím pěstování; neboť nikdo není ani nezralý ani přezrálý k tomu, aby pečoval o zdraví své duše.“¹⁾ „K čemu jsem tě ustavičně vybízel, to čin a o to pečuj, uvědomuje si, že to jsou základní pravidla krásného života. Nejprve tedy pokládej boha za bytost nepomíjející a blaženou v souhlasu s obecnou představou

o bohu, jak se vytvořila, a nepřičítej mu nic, co by se přičilo jeho nepomíjejícínosti nebo se nesrovnávalo s jeho blažeností; myslí si naopak o něm vesměs jen to, co může zajistit jeho blaženost s nepomíjejícíností. Neboť bohové jsou a poznání jejich je zřejmé; (Podle Epikúra vnikají totiž do mysli lidí velmi jemné obrázky, jež se odlučují od božských bytostí - A. Kolář), nejsou však takoví, za jaké je pokládá lid.“²⁾

„V žití není totiž nic hrozného pro toho, kdo jasně pochopil, že není nic hrozného v nežití. A tak nejobávanější zlo, smrt, není vzhledem k nám ničím, protože když jsme tu my, není tu smrt, a když je

tu smrt, nejsme tu již my. Netýká se tedy smrt ani živých ani mrtvých, ježto se na ony nevztahuje a tito již tu nejsou.“³⁾

¹⁾ *Diógenés Laertios: Epikúros pozdravuje Menoikea 122, Nová tiskárna, Pelhřimov 1995, str. 418*

²⁾ *Tamtéž 123, str. 419*

³⁾ *Tamtéž 125, str. 419*

„Hlavní myšlenky

XI. Kdyby nás neznepokojovala úzkost z úkazů na nebi a ze smrti, že se nás přece nějak dotýká, a dále to, že neznáme hranic bolestí a žádostí, nepotřebovali bychom vědy o podstatě přírody.

XII. Nebylo možné, aby se člověk zbavil strachu ve věcech nejhlavnějších, neznal-li přirozenosti vesmíru a žil jen v jakýchsi obavách, vyplývajících z bájí. Proto nebylo možné okoušet nesmíšené slasti bez vědy o podstatě přírody.“^{*)}

^{*)} *Diógenés Laertios: Epikúros: Hlavní myšlenky 142, Nová tiskárna, Pelhřimov 1995, str. 424*

Co může být řečeno

Podle Epikúra z nejsoucího nic nevzniká.

Bůh je bytost nepomíjející a blažená.

Na rozdíl od mýtů nejsou nebeská tělesa bytostmi.

Vzájemný pohyb a pravidelnost oběhu nebeských těles včetně jejich vzniku není zásluha nějaké bytosti, tedy nemají souvislost s božskou přirozeností.

Vesmír je konečný. Není nic, co by mohlo do něj vniknout, nemá mez či okraj, ale současně je nekonečný co do množství těles a velikosti prázdného prostoru. Prázdné je nezbytné k tomu, aby se tělesa mohla pohybovat. Vesmír i světy vznikly z nekonečna ze zvláštních stočenin atomů.

Podstatu duše vytváří určité potřebné množství atomů.

Protože se atomy pohybují ustavičně všemi směry a po všechny věky je nekonečný počet světů podobných i nepodobných našemu. Svět je jakási ohraničená část nebe obsahující hvězdy, Zemi a vůbec všechny vnímatelné předměty. Slunce, Měsíc a ostatní hvězdy nevznikly samostatně, ale utvářely se hned od počátku.

Takže

Vesmír je soustava vzniklá z atomů bez zásahu božské bytosti. Vesmír je nekonečný co do množství těles a velikosti prázdného prostoru. Vesmír je složen z nekonečného počtu světů podobných i nepodobných našemu světu.

KAPITOLA JEDENÁCTÁ

Ptolemaios, asi 100-175 n. l., Egypt

Mark T. Riley říká:

„Hlavní díla: Almagest, Příruční tabulky, Planetární hypotézy, Tetrabiblos (čtyři knihy), Geografie, Optika.

Hlavní myšlenky

- Polohu nebeských těles lze určit pomocí kinematického modelu. Tato tělesa se pohybují v excentrických a epicyklických kruzích vždy stejnou rychlostí, i když při pohledu ze Země stejnoměrné nejsou. Tyto kruhy leží uvnitř sféry stálíc. Pečlivě provedená pozorování dovolují výpočet rychlostí.
- Vzdálenost a velikost nebeských těles lze zjistit určením velikostí jejich excentrických a epicyklických kruhů poměrně k poloměru Země.
- Kulovou Zemi lze pomocí geometrických technik promítnout do rovinné mapy, jednotlivá místa lze zanezt do standardní sítě souřadnic zeměpisné šířky a délky.
- Problémy rovinné a kulové trigonometrie lze vyřešit pomocí tabulky třetiv přepínajících oblouky od 0° do 90° .
- Údaje vyvozené z pokusů lze zapsat matematickými rovnicemi a představit ve formě tabulek.

Ptolemaiovo vrcholné dílo náleží astronomii: jeho Almagest (což je arabský titul a znamená Největší) se stal standardní učebnicí astronomie na více než 1000 let. Dokonce i Koperníkův spis *De revolutionibus* (vydaný roku 1543), který poprvé systematicky představil heliocentrickou astronomii, je zcela v područí postupů a pojmů Almagestu. Ptolemaios též napsal průkopnická díla geografie a optiky. Rozvinul moderní techniky: seřazení matematických údajů do tabulek podobných současným tabulkám logaritmů, druhých mocnin a sinů, zachycení geografických údajů pomocí map, na nichž jednotlivá místa určuje zeměpisná šířka a délka.

Je nutno mít na paměti, že „ptolemaiovský“ vesmír není Ptolemaiovův výtvar, nýbrž obecně přijímané pojetí starověku, bezpochyby alespoň po Aristotelovi.

Na počátku Almagestu Ptolemaios stručně přehlíží povahu vesmíru z pohledu profesionálního astronoma. Kulová země stojí nehybně uprostřed kosmu; je nekonečně daleko od sféry stálíc, což je nejzazší hranice kosmu; kosmos vykonává dva základní pohyby, pohyb celku od východu k západu v

rovině zemského rovníku a opačný pohyb sedmi nebeských těles (Měsíce, Merkuru, Venuše, Slunce, Marsu, Jupiteru a Saturnu). Ve zbylé části *Almagestu* Ptolemaios uvádí všechny parametry (faktory nezbytné pro výpočet) a objasňuje všechny procedury potřebné k výpočtu polohy těchto nebeských těles pro jakékoli datum. Kniha I popisuje trigonometrii nezbytnou k provádění astronomických výpočtů, knihy II a III se zabývají Sluncem a jeho zdánlivým pohybem v průběhu roku, knihy IV a V Měsícem, kniha VI zatměním, knihy VII a VIII stálicemi, knihy IX až XIII planetami.

Praktický astronom či astrolog používal tabulky *Almagestu* ke zjištění poloh planet. Nahlédl do tabulek středního pohybu a zjistil, jak daleko se objekt přemístil od hypotetického východiska (epochy) do příslušného data. Pak nahlédl do tabulek pohybu v anomálii, aby vypočtený střední pohyb upravil. Tak získal skutečnou polohu objektu. Někdy v době po zveřejnění *Almagestu* Ptolemaios pořídil samostatné vydání tabulek s krátkou předmluvou na objasnění, takzvané *Příruční tabulky*, nejrozsáhlejší soubor astronomických tabulek, jaký byl kdy sestaven. Z arabského světa, byzantské říše, středověké a renesanční Evropy známe desítky doplněných vydání.

Jediné Ptolemaiovo dílo běžně přístupné v knihovnách je *Tetrabiblos*, nejvlivnější astrologická příručka.

Ptolemaios do zmatku starověké astronomie a geografie vnesl řád, který přežil jeden a půl tisíce let“.¹⁾

Ptolemaios však mohl na starověké astronomy navazovat a poučit se od nich. Jednak je to Tháletova vize Země jako velké ploché kruhové desky, jež pluje po oceánu, dále Demokritos, který v důsledku svého atomistického názoru hlásal nekonečnost vesmíru a existenci mnoha podobných světů tomu našemu, nebo na Pythagoru s jeho kulatostí Země a Vesmíru včetně tvrzení, že Země se otáčí kolem své osy jednou za den a nezapomeneme na Aristarchose ze Samu, který učil o dvojitém pohybu Země.

Hlavně však bez Aristotela by nebylo Ptolemaia. Ve spise *O nebi* vyslovuje názor o nezničitelnosti a neměnnosti nebe a o konečnosti vesmíru. Pro astronomii byly rozhodující jeho názory vyslovující se proti dennímu pohybu Země. „Aristotelés soudí, že střed vesmíru je zároveň středem veškeré tíže, a proto se k němu shlukla nejtěžší látka ve vesmíru, zemina, takže střed vesmíru se zároveň stal i středem Země.“²⁾ „Ptolemaiova soustava vycházející z geocentrismu, který v tu dobu byl Aristotelem fyzikálně značně přesvědčivě zdůvodněn, dokázala uspokojivě vysvětlit všechny pozorované jevy, záhadné kličky v oběhu planet a nepochopitelné změny jasnosti planet při jejich zpětném pohybu.“³⁾

¹⁾ Mark T. Riley ve *VPZM: Ptolemaios, Prostor, Praha 1999, str. 73-77*

²⁾ Horský Z., Plavec M.: *Poznávání Vesmíru, Orbis, Praha 1962, str. 45*

³⁾ *Tamtéž, str. 75*

Co může být řečeno

Pokud člověk vyloží nějaké jevy tak, že mu rozumí jak současníci tak i řada následujících generací astronomů, a musíme říci i astrologů, pak není divu, že jeho výklad jevu je téměř nesmrtelný. Ptolemaiův výklad jevů na nebi plnil potřeby lidí po celá staletí tak dokonale, že nevznikala potřeba jeho změny.

Takže

Ptolemaiův vesmír (či nebe) je nezničitelný, neměnný a konečný a jeho středem je nehybná Země, kolem které se všechna nebeská tělesa otáčejí.

KAPITOLA DVANÁCTÁ

Šótoku Taiši, 574-622 n. l., Japonsko

Robert E. Morell říká:

„Hlavní díla: Ústava o sedmnácti článcích, Komentář ke třem sútrám, Komentář k sútře princezny Šrímály, Komentář k sútře Vimalakírtyho, Komentář k Lotosové sútře.

Hlavní myšlenky

- Buddhismus doplněný o konfuciánská přikázání k posílení harmonie, jež jsou pramenem spravedlivého společenského uspořádání, poskytuje ideální základ pro univerzální stát.
- Nejzazším principem vlády je obecné společenské blaho spíše než božský mandát či ‚nezcizitelná práva‘ občanů, o nichž hovoří legalisté.
- Jelikož jsou všichni lidé ovlivněni partikulárními zájmy a jelikož schopnost lidského rozumu rozlišit dobro a zlo je značně omezená, je nutno řešit zásadní otázky prostřednictvím obecného konsenzu.

Korunní princ Šótoku, současník proroka Muhammada, je tradičně uctíván jako moudrý vladař, který dovedl pologramotné předvěké kmenové společenství Japonců k politické jednotě a zařadil je mezi kulturně vyspělé národy. Pro Japonsko bylo velikým štěstím, že v době intrik a značné politické nestability získalo v princi Šótokuovi prozíravého vůdce, který položil základy jednotného státu a dokázal překlenout rodovou nesnášenlivost.

Sedmé století se stalo klíčovým okamžikem pro budoucí vývoj čínské i japonské státnosti. Na japonské půdě princ Šótoku a jeho spojenci z řad Sogů energicky prosazovali ideály a instituce inspirované vlivem buddhismu, které se měly stát ideologickou oporou nového pokrokového modelu státní správy, který jinak využíval praktické společenské normativy konfucianismu. Naproti tomu konfuciánští myslitelé, v Číně i v Japonsku, měli k buddhismu téměř zásadně postoj nepřátelský. Ať už je historické pozadí vzniku Ústavy a Komentářů jakékoliv, staly se symbolem převratu v japonských dějinách a inspirací pro následující staletí, zasvěcené budování nového státu, které symbolicky předznamenala ‚Velká reforma‘ (Taika) vyhlášená v roce 645.

Jeho myšlenkový svět byl směsicí čínského mahájánového buddhismu, který se po staletích asimilace v Říši středu chystal přinést první plody, tradičního chanského konfucianismu a prapůvodních domácích tradic. Přejaté ideje nabývaly konkrétního tvaru ve světle princovy vize univerzálního státu, srovnatelné s vizí velkého indického krále Ašóky. Princovy zákony se

neodvolávají ani na ‚zjevné pravdy‘, ani na božský mandát vládce, což by se s ohledem na princův původ dalo očekávat. Na místo toho začíná text pragmatickým konstatováním, že pokud má společnost účinně pracovat pro dobro všech, musí se lidé v první řadě zříci svých partikulárních zájmů a učit se spolupráci. Někteří badatelé, jako například Nakamura Hadžime, však poukazují na to, že princův ideál ‚harmonie‘, v němž se sbíhají všechny praktické ctnosti zmiňované v Ústavě, vychází spíše z buddhismu než z myšlenek konfuciánství.

Komentáře, jež byly sepsány zhruba v letech 609-615 př. n. l., a to v klasické čínštině, pojednávají o Lotosové Vimalakírtiho sůtre a o Gunabharově rané verzi sůtry princezny Šrímály. Celkově se dá říci, že princova interpretace sůter vychází z jižní větve čínského buddhistického myšlení doby Šesti dynastií. Překvapivé je vlastně to, že tyto komentáře vůbec vznikly, neboť za Šótokuových časů byla gramotná jen hrstka Japonců a princ sám byl v první řadě aktivním politickým vůdcem a nikoliv samotářským mnichem-učencem. Populární Lotosová sůtra se svým důrazem na mnohotvárnost prostředků, jichž Buddha užívá ke zprostředkování nauky všem bytostem, se stala přesvědčivou oporou ideálu všeobecné harmonie, která měla v praxi napomáhat i princova Ústava o sedmnácti člancích.“¹⁾

R. E. Morell nabízí několik článků Šótokuovy Ústavy, které beze zbytku předkládáme. Šótoku Taiši je stanovil takto:

Z článku 1 Nechť je harmonie chována v úctě, nechť se vážnosti těší lidé, kteří se dokáží vyhnout svévolným rozepřím... Všichni lidé jsou zaslepeni stranickými zájmy, jen málokdo je prozíravý. Zavládně-li však... svornost, v myslích všech přirozeně vyvstane i pravý názor. Zdalipak zůstane cokoliv, čeho by nemohlo být dosaženo?

Z článku 4 Pakliže se lidé chovají slušně, společenství se spravuje samo od sebe.

Z článku 5 Posuzujte nestranně každou žádost, která je vám předložena.

Z článku 6 Lidé tohoto druhu (patolízalové) postrádají oddanost vůči pánovi a velkorysost vůči lidu.

– Podporuj, co je prospěšné, a zamez tomu, co škodí.

Z článku 9 Vše, co člověk koná, nechť koná v dobré víře, neboť jedině tak jsou jeho skutky dobré a nikoliv zlé, jedině tak jej čeká zdar a nikoliv pád.

Z článku 10 Jak by kdokoliv (z lidí) mohl určit, kterak rozeznat dobré od zlého. Vždyť všichni, jeden jako druhý, jsme mudrci právě tak jako blázny, jsouce podobni kruhu, který nemá konce.

Z článku 11 Nechť je zásluha po právu uznána zásluhou a provinění proviněním. Záslužný skutek nechť je odměněn, provinění budiž potrestáno.

Z článku 14 V každé záležitosti, ať už je naléhavá či nikoliv, jednejte toliko s moudrými muži a uvidíte, že vám ve vaší věci sami vyjdou vstříc.

Kdybychom neměli učenců a mudrců, kdo jen by vládl zemi?

Z článku 16 Nechť je lid zaměstnáván (robotou) v příhodný čas... Od jara do podzimu, kdy se stará o pole a morušové stromy, jej není žádoucí tímto způsobem zaměstnávat. Neboť nehledí-li si rolník svého pole, kde vezme obživu? Nehledí-li si morušových stromů, čím se zahalí?

Z článku 17 Necht' není rozhodování ve významných věcech otázkou jediného člověka. Necht' se v těchto věcech radí s mnohými.“²⁾

Přidejme ještě japonský mýtus o stvoření. „Existují určité důkazy, že dřívější starobylé sumerské mýty o stvoření byla v podstatě naturalistická vysvětlení, která byla později kolem roku 1000 př. n. l. formulována v Enúma eliš [viz II. kap.], což jsou první slova této básně a znamenají ‚když ve výšinách‘. Enúma eliš připomíná japonské a ainuské mýty, kde původní blátivý kosmos byl otloukán křídly ptáka, který oddělil Zemi od vody. Mýtus o stvoření lidí na ostrovech Fidži říká: ‚Rokomautu stvořil zemi. Vytahoval ji rukama ze dna oceánu a na různých místech ji ukládal na hromdu. A tato místa jsou ostrovy Fidži‘. Destilace země z vody je zcela přirozená představa, kterou mají ostrovní a námořní národy.“³⁾

¹⁾ Robert E. Morell ve *VPVM: Šótoku Taiši, Prostor, Praha 1998, str. 343–347*

²⁾ *Šótoku Taiši: Ústava o sedmnácti článcích*

³⁾ Carl Sagan, *Kosmos, TOK, Praha 1996, str. 177*

Co může být řečeno

Důvod, pro který jsme vybrali Šótoku Taiši je jednoznačný: Šótoku je pilířem, myslitelem Japonska a nejen to. Jestliže považujeme za stěžejní díla Platóna Ústavu a Zákony, ze stejných důvodů, co do významu, je i Ústava prince Šótoku. A když už jsme u Řeků, tak vzpomeňme význam sedmi mudrců: Thálese, Solónu, Periandrose, Kleobúlose, Chilónu, Biáse, Pittakose, kteří byli schopnými zákonodárci a dobrými rádci vztahů mezi lidmi stejně jako Šótoku. Je pravděpodobné, že zvyky označované jako rodové či kmenové pomohl jak svou mocí, tak i osvíceností významně překonávat. Podle našeho názoru vliv myšlenek Šótoku Taiši trval nejméně sedm století až do uplatnění ideí Kitabatake Čikafusa uvedených v díle Džinnó šótoki.

Takže

S jistou dávkou nepřesnosti můžeme říci, že o vztahu Šótokua k vesmíru platí to, co bylo řečeno současně o Konfuciovi a Buddhovi.

KAPITOLA TŘINÁCTÁ

Wönhjo, 617-686 n. l., Korea

Jae-Ryong Shim říká: „Hlavní díla: Komentář a doplňující poznámky k Pojednání o vzbuzení důvěry v mahájánu; Pojednání o deseti přístupech ke smíření sporu o nauku; Probud' svou mysl a praxi; Výklad diamantové sútry.

Hlavní myšlenky

- Jedna mysl je ontologickým základem dvou stránek věci, absolutního a podmíněného.
- Všechny teorie jsou prosty jakýchkoli omezení; každá teorie platí a není v rozporu s žádnou jinou.
- Různé úrovně buddhistických učení vrcholí v takových buddhistických písmech, jako je Lankávatárasútra, Pojednání o vzbuzení důvěry v mahájánu a Diamantová sútra.
- Jedna mysl obsahuje všechna vhodná pojetí buddhistické dharmy a ukazuje, že mají „tu samou příchut'“.
- Člověk by neměl mrhat časem, ale měl by hned od tohoto přítomného okamžiku horlivě usilovat o dosažení buddhistického osvícení.

Wönhjo žil v Koreji sedmého století v době války za sjednocení mezi Třemi královstvími. Pocházel ze šlechtické rodiny Sol, která sídlila ve vesnici poblíž Sorabol (dnešní Kjöngdžu), hlavního města Silly.

Je považován za nejvýznamnějšího původního filozofa a náboženského praktika v historii korejské filozofie. Jeho synkretické (mechanické spojování různých názorů a soustav) úsilí nabylo zřetelně podoby celkem ve 119 buddhistických titulech, které sepsal v 260 svazcích. Zachovalo se ale pouze 21 děl.

O tom, že Wönhjoův život byl spojen se skutečným reálným světem, svědčí i to, jak často porušoval formální buddhistické předpisy. Nedodržel ani klášterní slib celibátu; když mu ovdovělá princezna Josok porodila syna, změnil Wönhjo svůj mnišský oděv za laický šat a začal si sám říkat Sosöngkosa (Bezvýznamný laik). Občas sedával, ponořen v meditaci, v horách či na březích řek; navštěvoval dokonce hospody a nevěstince. Za všech okolností se choval zcela přirozeně a nespoutaně; pro jeho činy neexistovaly žádné fixní normy.

Wönhjova činnost je spjata s úsvitem korejského buddhismu. V dějinách východoasijského buddhismu všichni ti, kdo usilovali o sjednocení protikladů a toleranci k druhým, vysoce oceňovali

Wönhjoovu snahu o sblížení a jednotu, které by se podařilo sloučit všechny odlišné teorie do jednoho celku.

Wönhjo je zcela klasickým příkladem učenice, který se nevěnoval pouze meditaci a urputnému hledání pravdy, ale se stejným zaujetím rovněž aktivně šířil buddhistické poznání; proto je také v jeho životě a díle patrný celkový soulad mezi teoretickým bádáním a praktickým jednáním.

Abychom porozuměli učení tohoto myslitele, musíme se nejprve seznámit se slavnou legendou, která zachycuje zážitek buddhistického osvícení, k němuž došlo při Wönhjoově druhé cestě do Číny (r. 661). Podle tohoto vyprávění Wönhjo a Ľisang dorazili do přístavu na území Päkče, kde zamýšleli nastoupit na loď. Za soumraku je překvapil silný liják, a tak byli nuceni ukrýt se v malé jeskyni, kterou považovali za svatyni. Wönhjo v noci pocítil silnou žízeň a tak tápal v temnotě a hledal něco, čím by ji mohl utišit. Zanedlouho se mu podařilo nalézt pohár plný studené osvěžující vody; když ji vypil, opět spokojeně usnul. Ve světle následujícího rána však zjistil, že jejich úkrytem byla stará hrobka a číše, z níž v noci pil, byla ve skutečnosti lidská lebka. V této chvíli si uvědomil, že vše závisí na stavu mysli - jestliže to nečiní rozdíly, ztrácí se rozličnost věcí. Člověk nemůže nalézt pravdu mimo mysl. Wönhjo se z této zkušenosti poučil, že „poněvadž myšlenka vzniká, všechny typy dharmy vznikají, ale jednou, myšlení ustává, svatyně a hrobka se pak neliší. I tři říše existence jsou pouhou myšlenkou.“ Když dosáhl tohoto poznání, uvědomil si, jak marná byla jeho snaha nalézt moudrost na cestách, a tak se vzdal svého záměru studovat v Číně a vrátil se domů. Tato zásadní životní zkušenost způsobila radikální proměnu ve Wönhjoově myšlení a stala se tak prvotním impulsem k vytvoření nové ucelené Koncepce buddhistické filozofie.

Když Wönhjo poznal základní pravdu buddhismu - že svět je vytvářen samotným myšlením - rozhodl se naprosto změnit svůj život; začal působit v Sille, kde psal, kázal a učil lid překonávat hranici mezi posvátným a světským. Východiskem pro vlastní učení se staly především díla Súra o Buddhově girlandě a Pojednání o vzbuzení důvěry v mahájánu, na jejichž základě vytvořil svůj jedinečný, synkretický (mechanické spojování různých názorů, soustav) systém buddhistické filozofie.

Je zřejmé, že Wönhjo, jemuž záleželo na „dokonalém a všeobecném sdělení“ v Buddhově učení, se snažil uvést do souladu všechna různá pojetí obsažená v buddhistických textech. Aby zachytil podstatu učení každého buddhistického písma, zaníceně u všech textů tematicky shrnoval hlavní body. Na otázky typu zda absolutní realita je materiální či nemateriální, prázdnota či esence a další podobné, Wönhjo odpovídá, že:

„Přísně vzato, žádný z těchto pohledů nezachycuje realitu. Oba odlišné názory přinášejí sváry, poněvadž ani jeden nedokáže postihnout původní úmysl Buddha. Kdyby se oprostily ode všech dogmatických postojů, byly by oba pohledy užitečné. Ve své podstatě si navzájem neodporují.“

Podle Wönhjoa připouští možnost synkretismu sama přirozenost jedné mysli. Jedna mysl může nabýt jakékoliv podoby - obyčejného člověka či svatého buddhy či bódhisattvy. Tyto principy

dokazují, že v buddhistickém učení neexistují žádná omezení, a proto se může přizpůsobit všem stranickým pojetím. Stručně řečeno, z Wönhjoova synkretického hlediska mají všechna náboženská pojetí nakonec určitou platnost.

„Probuď svou mysl a praxi!“ je krátké, ale výstižné napomenutí, které bylo určeno buddhistickým novicům i obyčejným lidem. Uvádíme zde několik úryvků z tohoto díla, v nichž se Wönhjo snaží vyburcovat lidi, aby usilovali o porozumění a začali ihned praktikovat buddhistickou dharmu:

„Každý ví, že požívání potravy tiší mučivý pocit hladu, ale ne každý ví, že studium dharmy upravuje mámení mysli... Rozbitou káru nemůžeme používat a starého člověka nemůžeme vychovávat... Jak mnoho životů jsme nezlepšili? I nyní dále bez užitku ztrácíme dny a noci. Kolik životů jsme promarnili v našem nicotném těle? A ani teď, v čase, který je vyhrazen pro nynější život, se ještě nesnažíme zdokonalit. Tento život musí dospět ke konci; ale co ten příští? Není to snad naléhavá otázka?“

Jeho Výkladu Diamantové sútry se dostalo věhlasu jakožto pojednání. Pouze Īičchon (1055-1101) z dynastie Korjŏ plně docenil Wönhjoův přínos, jenž spočíval v nalezení souladu mezi všemi spornými otázkami, které se objevovaly při vzájemném střetávání jednotlivých nauk. Proto také udělil Wönhjovi posmrtný titul „Národní vychovatel, jenž nacházel soulad mezi neshodami“. Od této doby je vždy, když se korejská společnost začne zmiat v politických a náboženských sporech, připomínáno Wönhjoovo jméno a vyvoláván jeho duch usmíření.“¹⁾

¹⁾ *Jae-Ryong Shim ve VPVM: Wönhjo, Prostor, Praha 1998, str: 471–477*

Co může být řečeno

Wönhjo silně ovlivnil východoasijské myšlení svou smířlivostí a spojením různých výkladů Buddhova učení; neméně však také propojením meditací s běžným životem vzdělanců i obyčejných lidí a současně i svým morálním poselstvím. Právem patří mezi nezapomenutelné filozofy.

Takže

Buddhovo učení je po více než 1000 letech a v jiné zemi stejně přitažlivé pro svůj zájem o lidskou bytost.

TŘETÍ ČÁST

Arabští myslitelé

„Tak jako se starověk spojuje s ‚řeckým zázrakem‘, můžeme mluvit v souvislosti s vrcholným středověkem o ‚zázraku arabském‘. Podíleli se na něm učenci a myslitelé, kteří si zvolili jako svůj vyjadřovací jazyk arabštinu, i když původně patřili k odlišnému kulturnímu zázemí. Všechny tehdy známé oblasti vědění a tvůrčí činnosti, ať to byly astronomie, matematické vědy, fyzika a alchymie, či filozofie, historie a geografie, nebo lékařská věda, botanika, popřípadě stavitelství a architektura, byly ovlivněny intelektuálním úsilím učenců, které formovalo prostředí islámské civilizace. Zprvu arabští křesťané a později rovněž muslimové věnovali značné úsilí překladům z řečtiny, perštiny a dalších jazyků. Vítězní arabové a muslimové přebírali poznatky a technické dovednosti od národů žijících na dobytém území.

Z plejády učenců, kteří představovali intelektuální vrchol středověké arabské civilizace, uvedme alespoň tři, jejichž jména jsou často zmiňována: Ibn Hajtham (965-1039), kterého Pakistanec Abd as-Salám, nositel Nobelovy ceny za fyziku za rok 1979, pokládá za „jednoho z největších fyziků všech dob“ a který o celá staletí předběhl poznání zákonů optiky a mechaniky, jež později formulovali Roger Bacon a Isaac Newton. Ibn Síná Avicenna (980-1037), původem Peršan, autor kánonu lékařství, z něhož se vyučovalo na evropských medicínských fakultách ještě v polovině 18. století. Ibn Rušd Averroes (1126-1198), rodák z Cordóby, Andalusan, syntetizoval racionalismus řecké, aristotelské tradice a jehož dílo je povětšinou zkreslované.“¹⁾

Základy arabské učenosti položili al-Kindí (801-866) a al-Fárábí (870-950). Al-Kindí, prohlášený za „filozofa Arabů“, vycházel z Aristotela, kterého překládal a hojně komentoval. „Na rozdíl od Aristotela, podle něhož je svět konečný jen v prostoru, ale ne v čase, hovořil jeho následovník o stvoření světa Alláhem ‚z ničeho‘. Bagdádský filozof zde nepodával žádné zdůvodnění, pouze uznával konečnost světa.“²⁾ Al-Kindí je nám také sympatický prosazováním nutnosti osvojování si dosažitelných znalostí. V této souvislosti sám napsal: „Nemáme se hmbít za nalézání a schvalování pravdy, ať už pochází odkudkoli, třeba od vzdálených nám pokolení či od národů, s nimiž nesousedíme. Pro toho, kdo pravdu hledá, není nic lepšího nad pravdu samu a pravdou nelze pohrdat nebo z vysoka shlížet na ty, kdo ji vyslovili nebo předali: pravdou nelze nikoho ponížít, naopak, pravda každého zušlechťuje.“³⁾

„Al-Fárábího filozofie představuje první vážný pokus sblížit Platónovo a Aristotelovo učení na půdě islámské vzdělanosti. S tímto cílem psal početné komentáře a výklady k Platónovým a Aristotelovým dílům. V logice, etice a metafyzice se řídil Aristotelem, v politice dával přednost Platónovi. Al-Fárábí je patrně největším logikem islámu.“⁴⁾ „V al-Fárábího charakteristice vystupuje bůh jako typické novoplatonské absolutno. Je to ‚první jsoucno‘, ‚počátek, před nímž nemůže být počátek, nic dřívějšího a nic staršího.‘ Jako nejzazší bytí tento počátek „nemá ani rod, ani druhový

rozdíl, ani určení, ani důkaz. Naopak, sám je důkazem všeho.“⁵⁾ Tolik k pojmu vesmíru, jeho vzniku a zániku ve vztahu k dále uvedeným arabským myslitelům této části knihy.

Nedá nám, abychom se několika slovy nezmínili o člověku jménem Mustafa Kemal-Atatürk. Mezi mudrce, myslitele a filozofy, podle jejichž myšlenek se řídili, řídí a budou řídit generace lidí patří i Mustafa Kemal. Budoucnost nám dá za pravdu, že si to zaslouží za způsob nalezení cesty Turků k novému rozvoji vlastní společnosti. I když Atatürk přímo k našemu tématu nic neříká, byl by obraz arabského světa bez zmínky o něm neúplný.

¹⁾ Zdeněk Müller, *Islám, Svoboda, Praha 1997 str. 46 a 47.*

²⁾ V. V. Sokolov: *Středověká filozofie, Svoboda, Praha 1988, str. 230*

³⁾ *Tamtéž, str. 227*

⁴⁾ Mehdi Aminrazavi v *VPVM: al-Farábí, Prostor, Praha 1998, str. 519–522*

⁵⁾ V. V. Sokolov: *Středověká filozofie, Svoboda, Praha 1988, str. 237*

KAPITOLA ČTRNÁCTÁ

Avicenna (Ibn Síná), 980-1037 n. l., Buchara, Uzbekistán

Mehdi Aminrazavi říká:

„Hlavní díla: Kniha uzdravení, Kniha záchrany, Traktát o lásce, Živý syn Bdícího, Traktát o ptácích, Kniha pramenů moudrosti, Kniha nároků a upozornění, Logika orientálců, Kniha poznání. Hlavní myšlenky

- Vesmír vzniká výronem (emanací) z Boha.
- Sublunárnímu světu vládne aktivní rozum.
- Jsou tři substance: rozum, duše a tělo.

Abú Alí ibn Síná, známý jako Ibn Síná nebo Avicenna, byl nejvlivnějším ze všech muslimských filozofů a to jak v islámské tradici, tak i ve středověké křesťanské filozofii. Avicenna se začal vzdělávat již v raném věku a projevoval mimořádnou schopnost zvládat učivo. V deseti letech již znal nazpaměť celý Korán a velkou část arabské gramatiky. Dále pak studoval logiku a matematiku, fyziku, metafyziku a medicínu. Zvládl všechny vědní obory své doby, ale dlouho nechápal Aristotelovu metafyziku, dokud se mu nedostal do rukou al-Fárábího komentář, který mu nesnadná místa objasnil. V té době mu bylo osmnáct let. Položil základy středověké filozofie a zároveň dovršil syntézu hippokratovské a galénovské tradice v lékařství.

Stejně jako al-Fárábí (870-950) Avicenna učí, že vesmír je produktem emanace (vyzařování). Z Boha, zdroje bytí, vychází první rozum a z něj emanuje druhý rozum. Proces pokračuje až se dovrší desátým rozumem, který vládne sublunárnímu světu. Tímto vyznačeným schématem se Avicenna pokouší řešit složitou filozofickou otázku, jak může svět plný mnohosti, vycházet z jednosti, totiž z Boha. Uvedená argumentace vede k rozdělení jsoucen na nutná, možná a nemožná. Tyto pojmy jsou z Avicennova pohledu úzce spojeny s jiným závažným rozlišením mezi jsoucný, jímž je rozlišení mezi bytností a existencí. Toto důležité rozlišení mezi bytností (esencí), ustavující zvláštní identitu věcí, a existencí, jakožto společným rysem všech věcí, přijala za své většina středověkých filozofů, křesťanů i muslimů.

Avicenna, označovaný též přídomek „filozof bytí“, učil, že existence je ve vztahu k esenci (bytnosti) primární. Složitý vztah mezi různými stránkami ontologie (teorie bytí) Avicenna pojímá tak, aby ukázal, že z Boha, nutného bytí, vychází svět, který je na jedné straně nahodilý a na druhé straně nutný, protože nutný je jeho zdroj.

Uvedli jsme již Avicennovo pojetí procesu stvoření a jeho vztah k rozumu a oduševnění; ustavuje fakticky souvztažnost mezi procesem emanace z Boha do duše a do tělesa nebes. Z prvního rozumu, který odpovídá nejvyššímu archandělu, emanuje druhý rozum, který je duší a tělem prvního nebe. Třetí rozum, vzniklý emanací z druhého, obdobně ustavuje duši a tělo druhého nebe. V procesu každé jednotlivé emanace se snižuje čistota generování další duše a těla až po desátý rozum, kdy se již vytratila čistota potřebná ke generování dalších nebes. V tomto stádiu vzniká ze zbývajících možností desátého rozumu tělesný svět rození a zkázy. Desátý rozum, jakožto prostředník mezi tělesným světem a světem rozumů a Boha, je označován za „dárce forem“. Druhým úkolem desátého rozumu je osvěcovat mysl. Formy chované v andělské mysli desátého rozumu sestupují na hmotu, a mysl člověka dokáže aktem osvětlení pojmut formu odděleně od látky, kombinace látky a formy ustavuje vnější projev existujícího jsoucná. Avicenna tím zároveň klade základ k sakrální kosmologii, v níž uvádí studium makrokosmu jako prostředek k poznání mikrokosmu, vnitřního světa. Tento postup vedl v islámu ke vzniku vědy o písmech, známé jako džáfr, která spojuje písmena arabské abecedy s kosmologickými principy.“¹⁾

V. V. Sokolov nám přibližuje Avicennu z jiného úhlu pohledu. „Aristotelovo filozofické učení mělo epochální význam a již jeho pouhé reprodukování ve zcela změněných podmínkách nabylo neobyčejného ideologického a teoretického významu. Nemohlo být navíc zcela totožné se svým vzdáleným originálem, neboť mnohotvárný charakter doby a neopakovatelná osobnost Ibn Sínova tuto možnost vylučovaly. Proto také v jeho dílech nacházíme reprodukci základních tezí a principů peripatetismu s řadou velmi silných akcentů, spojených především s intenzivní přírodovědnou činností „knížete učenců“, neboť v tomto směru zjevně převyšoval svého řeckého předchůdce.“²⁾

„Nelze zapomínat ani na to, že Ibn Síná byl synem své vyhraněné náboženské doby. Přes jeho svobodomyšlnost nacházíme u něj i mystické představy. Jednou z nejdůležitějších je přesvědčení tohoto myslitele, že pouze prohlubováním poznání všemi způsoby, které jsou možné, lze nalézt skutečnou cestu k bohu. Na druhé straně bylo ovšem tehdy pouze takto možné maximálně probouzet zájem současníků o poznání.“³⁾

„Otázku bytnosti a bytí staví Ibn Síná v zásadě stejně jako al-Farábí. Nejdůležitějším výsledkem tohoto přístupu je závěr o absolutní nutnosti božské jsoucnosti, neboť u boha bytnost splývá s jeho bytím. U Ibn Síny figuruje bůh zpravidla bez osobnostních, antropomorfních charakteristik a nazývá se Nutně Jsoucím.“⁴⁾ „V představách o manifestaci boha ve světě prostřednictvím světla je také zahrnuta myšlenka, že samo stvoření světa bylo nutné proto, aby člověk mohl poznávat svět a jeho prostřednictvím i boha. Uvedenou myšlenkou Ibn Síná povýšil do filozofické roviny. V učení o emanaci, uskutečňované po etapách přes řadu kosmických stupňů, obzvláště zdůraznil význam posledního z těchto stupňů - činného (aktivního) rozumu k Zemi nejbližší lunární sféry. K největšímu osvětlení lidského rozumu dochází rovněž tím, že na něj působí činný kosmický rozum, který má k našim duším, které jsou v možnosti rozumu, a k předmětům rozumového chápání, jež jsou rovněž možnými takový vztah, jaký má Slunce k našim očím, jež jsou o sobě něčím potenciálně vnímajícím, a k barvě, jež je o sobě něčím potenciálně vnímaným.“⁵⁾

„Látka podle jeho vymezení, protikladného hlavní tezi novoplatonismu, není posledním výsledkem degradace božské prajednoty, není stínem ideálního světa ani negativní zbaveností všech určení bytí, ale naprosto nutným prvkem pro vznik jakéhokoli možného bytí. Látka vždy předchází bytí samotné možné věci... Vše, co začalo být poté, co neexistovalo v čase, má látku, v níž se uskutečňuje jeho možnost bytí. Zároveň bylo toto vyhlášení věčnosti látky u největšího arabského peripatetika spojeno s odmítnutím jak prázdna, tak i atomistické struktury (kosmu).“⁶⁾

„Nejdůležitější projev intelektuálního charakteru činnosti boha spočívá v tom, že jeho vědění je spojeno jen s obecným. Tvary činného rozumu, které sesílá do látkového světa, byly posledním projevem božského vědění. Všechno jedinečné, individuální bylo mimo sféru tohoto vědění a nabývalo značné nezávislosti na bohu. V Knize uzdravení i v dalších svých dílech Ibn Síná v této souvislosti odmítá myšlenku, že by se bůh, tvořící vesmír, řídil určitým cílem.“⁷⁾

¹⁾ Mehdi Aminrazovi ve VPVM: *Avicenna (Ibn Síná)*, Prostor, Praha 1998, str. 523–526

²⁾ V. V. Sokolov: *Středověká filozofie*, Svoboda, Praha 1988, str. 258

³⁾ *Tamtéž*, str. 259

⁴⁾ *Tamtéž*, str. 264

⁵⁾ V. V. Sokolov: *Středověká filozofie*, Svoboda, Praha 1988, str. 266

⁶⁾ *Tamtéž*, str. 265

⁷⁾ *Tamtéž*, str. 267

Co může být řečeno

Nelze očekávat, že myslitel žijící v silně náboženském prostředí, navíc znalec Koránu bude popírat stvořitelskou funkci boha. Také nelze očekávat, že myslitel vyznávající Aristotelovo učení, bude v zásadním rozporu s jeho učením. Je proto přirozené, že vznik světa a tím i vesmíru je vyložen rozhodující stvořitelskou činností boha. Nicméně přesto se Avicenna zabývá takto vzniklým světem z pohledu racionální praktické duše schopné vnímat a vykládat poznáný svět. Jeho hlavní přínos spočívá ve zdůraznění schopnosti lidí osvojovat si poznání vnějšího světa na pozadí univerzální možnosti - věčnosti látky.

Takže

Z boha vychází svět (vesmír) jako nahodilý, ale i nutný a člověku poznatelný.

KAPITOLA PATNÁCTÁ

Šahrastání, 1076-1153 n. l., Šahrastán, Írán

Michael A. Sells říká:

„Hlavní díla: Kniha náboženských a filozofických sekt a škol, Nejzazší meze v teologii, Zápas filozofů.

Hlavní myšlenky

- Náboženské a filozofické myšlenky mohou a měly by být studovány v kritickém srovnání.

Muhammad ibn Abdalkarím aš-Šahrastání, právem označovaný za „hlavního historika náboženství v orientálním středověku“, vypracoval zřetelnou metodu, jak zkoumat kulturní interakci a myšlenkový vývoj ve světových náboženstvích a filozofiích v prostoru Středomoří, Blízkého východu a jižní Asie.

Šahrastáního zpracování kosmologie má obzvláštní význam. Patrně nejlepší esej napsal o Sabejcích z Harránu. Harránci soudili, že se kosmos skládá ze soustředných sfér obývaných duchy a že cílem filozofie je sloužit buď vzestupu sférami k setkání s duchy, nebo ke stažení duchů do pozemských chrámů. Od duchů se nám prý dostává pravé inspirace. Šahrastání nám takto pomáhá porozumět symbolickému významu každé podrobnosti v kosmu soustředných sfér, identitě strážců těchto sfér, způsobu, jak lidé mohou pronikat těmito sférami vzhůru, zkouškám, jimiž jsou v každé jednotlivé vrstvě vystaveni, a konečnému dospění k Božímu trůnu. Toto paradigma, které je základní nejenom pro středověký islám, ale také pro středověký judaismus a křesťanství, má kódovaný systém hodnot, jež Šahrastání pomáhá svým rozbořením teologických polemik názorně vyložit.“¹⁾

¹⁾ M. A. Sells ve *VPVM: Šahrastání, Prostor, Praha 1998, str. 536–539*

Takže

Kosmos se skládá ze soustředných sfér obývaných duchy.

KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ

Averroes (Ibn Rušd), 1126-1198 n. l., Španělsko

Charles E. Butterworth říká:

„Hlavní díla: Rozhodující traktát, Vyvrácení vyvrácení, Komentář k Platónově Ústavě, Komentáře k Aristotelovým dílům.

Hlavní myšlenky

- Filozofie neodporuje zjevenému Zákonu islámu.
- Vláda jedince nebo malého počtu je lepší než vláda mnohých.
- Protože široké lidové vrstvy mají jen omezenou schopnost porozumět, zjevený Zákon k nim hovoří nepřímě.
- Těžko srozumitelné otázky víry by se neměly projednávat na veřejnosti.

Abú Í Walíd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Ibn Rušd se narodil v Córdobě jako syn a vnuk známých soudců; jeho dědeček byl dokonce velkým qádím Córdoby a celé Andalusie. Arabští životopisci vysoce hodnotí jeho pronikavého ducha a znamenité výsledky, jichž dosáhl na poli právní vědy, medicíny, poezie, přírodních věd a teologie.

Vládce almohadské dynastie Abdalmu'min povolal Averroese do Marrákeše, kde ho jmenoval poradcem pro svůj velkolepý projekt budování škol a osvětových zařízení po celé říši. V té době byl Averroes již autorem několika traktátů o logice. K nejvýznamnější události v jeho životě patří okamžik, kdy ho Ibn Tufajl představil Abdalmu'minovu nástupci Abú Ja'qúbovi jako osobnost nej kvalifikovanější pro úkol napsat komentáře k Aristotelovým dílům. Averroes měl k tomuto vládci velmi blízký, téměř důvěrně přátelský vztah, přesto však byl spolu s jinými významnými učiteli potrestán za to, že se příliš obírá „dávnými vědami a filozofií.“¹⁾

„Averroes se domníval, že příroda dosáhla v Aristotelově osobě vrcholu svého intelektuálního vývoje a že jeho myšlenky představují nejvyšší metu lidské moudrosti. Ibn Rušdova filozofická proslulost ve středověku již ne tolik na Východě jako na latinském Západě, byla spojena především s těmito díly. „Aristotelés vysvětlil přírodu“, říkalo se tehdy, „a Averroes Aristotela“. Proto ho často nazývali prostě Komentátorem. Za prvé, je nezbytné si uvědomit, že mnohé Aristotelovy filozofické teze zdaleka nejsou jasné a jednoznačné a že díla, v nichž jsou formulovány (především hlavní z nich Metafyzika), nebyla autorem připravena k publikování a mají složité uspořádání, které není zcela jasné ani současné vědě. Za těchto podmínek Ibn Rušdovo komentování nezřídka přerůstalo v tvůrčí

řešení otázek, vytyčených v Aristotelových dílech. Za druhé, komentování těchto děl za zcela jiných historických podmínek a ve zcela odlišné ideologické situaci ve srovnání s Aristotelovou dobou, stavělo před Komentátora nové úkoly. Nikdy nelze zapomínat na to, že sama šíře a mnohoznačnost filozofických učeních a idejí poskytuje možnosti jejich zcela rozdílné interpretace v jiné historické epoše.“²⁾

„Z Averroova Komentáře k Platónově Ústavě se dovídáme především, že nejlepší je takové zřízení, v němž je respektován přirozený řád v ctnostech a praktických uměních. Sám zdůrazňuje nejprve potřebu pěstovat větší péči o veřejnou sféru a snížit přitažlivost soukromí a dále se pak zabývá konečnou blažeností lidských bytostí, aby ukázal, jak by měla být přání náležitě uspořádána. Tétož závěru dosahuje ve svém Středním komentáři k Aristotelově Rétorice určením nejlepšího zřízení jako obce, kde názory a činy jsou v souladu s tím, co předepisují teoretické vědy. Ať zní Averroovy argumenty o dobru nejlepšího zřízení a o zlech jiných alternativ sebezvědomivěji, nelze si nepovšimnout, že bez pochyb přijímá prostředky, které hájí Platónův Sókratés, jak takové zřízení nastolit a jak je pak udržovat i když jsou to prostředky nemorální a neetické. Dospělí jsou většinou jako děti, a proto nutné je učit, aby dělali to, co je správné, přičemž tato výchova si žádá donucení i klam.“³⁾

„Faktické oddělení filozofie od teologie se velmi silně projevilo ve všech oblastech Ibn Rušdova učení, především v jeho výkladu bytí. Těžištěm tohoto výkladu byla stará otázka, zda je svět stvořen nebo zda existuje věčně. Ve svém zodpovídání této otázky prohlubuje Ibn Rušd Ibn Sínovo pojetí a vede přitom důsledný boj proti al-Ghazálímu. Této polemice je věnováno mnoho místa ve spisu Vyvrácení vyvrácení filozofů, v němž autor důsledně vyvrací všechny jejich názory, které vyslovili ve prospěch stvořenosti světa. Při kritice al-Ghazálího argumentu o stvoření světa v čase Ibn Rušd ukazuje, že tento argument předpokládá existenci nutné vnější příčiny tvoření. Za tuto příčinu se obvykle považuje božská vůle.“⁴⁾ „Nejobecnější Ibn Rušdova námitka proti kreacionistické činnosti jediného a věčného boha ve světě mnohotvárné a ustavičně se měnící přírody ukazuje na nesouměřitelnost těchto dvou polárních sfér bytí, na to, že jakákoli změna ‚svědčí proti‘ absolutní neměnnosti božské podstaty.

To, co bylo řečeno, samozřejmě neznamena, že by se Ibn Rušd zcela zříkal pojmu boha, ani že se vyhýbal otázce o původu světa. V této souvislosti je dosti zajímavé srovnat Ibn Rušda s jeho předchůdci v dějinách arabského peripatetismu, s al-Kindím, al-Farábím a Ibn Sínou. První uznával stvoření, ale nepouštěl se do žádného jeho zdůvodňování, druhý postavil tuto základní otázku do kontextu novoplatonského emanacionismu a třetí pokračoval ve stejném pojetí, ale zároveň je v duchu aristotelismu omezil tím, že uznával nezávislost látky, jako univerzální možnosti věcí, na bohu. Ibn Rušd na téže peripatetické cestě pokročil ještě dále.“⁵⁾ „Projevuje se v jeho tvrzení o samostatnosti látky ve vztahu k bohu i v tvrzení, že právě látka je hlavním zdrojem a nositelem všech přírodních procesů a změn. Obecný smysl Ibn Rušdova řešení dané otázky spočíval v neustálém zdůrazňování konkrétnosti jednoty látky a tvaru v jakékoli jedinečné věci, v jakékoli substantii.“⁶⁾

„Podle córdobského filozofa je látka nejen zcela objektivním principem, ale i principem, který ve své hloubi zahrnuje veškeré bohatství tvarů, projevujících se časem ve stále novém a novém vzníkání věcí. V čem je však zdroj převedení potenciálnosti tvarů, dřímajících v hloubi látky, do aktuálního stavu určitých věcí? Při odpovědi na tuto zásadní otázku Ibn Rušd upozornil na základní kosmickou funkci boha jako prvního hybatele. Právě díky této funkci se objevují stále nové a nové tvary z látky, jež je obsahuje. K tomuto tvůrčímu působení božského prvního hybatele však nedochází bezprostředně, ale prostřednictvím nepřetržitě se pohybujících nebeských ‚inteligentních‘ sfér. Ale protože je mezi těmito sférami nejen Měsíc, ale i Slunce, jehož nesmírný vliv na život na Zemi byl lidem zřejmý, již velmi dávno, transformuje se averroistická ontologie v přírodní filozofii.“ ⁷⁾

¹⁾ Ch. E. Butterworth ve VPVM: *Averroes, Prostor, Praha 1998, str. 540–543*

²⁾ V. V. Sokolov: *Středověká filozofie, Svoboda, Praha 1988, str. 283*

³⁾ Ch. E. Butterworth ve VPVM: *Averroes, Prostor, Praha 1998, str. 540–543*

⁴⁾ V. V. Sokolov: *Středověká filozofie, Svoboda, Praha 1988, str. 290*

⁵⁾ V. V. Sokolov: *Středověká filozofie, Svoboda, Praha 1988, str. 291*

⁶⁾ *Tamtéž, str. 293*

⁷⁾ *Tamtéž, str. 294*

Co může být řečeno

Dá se předokládat, že úroveň rozvoje městských států jižního Španělska a severní Afriky byla počátkem druhého tisíciletí podobná jako v dobách Platóna a Aristotela. Je proto přirozené, že Averroes řeší podobné problémy podobným způsobem a logicky s využitím známých řešení. Tak se opět setkáváme s osvícenými vládci a režimem výchovy či převýchovy ostatních lidí. Nepřekvapuje ani obhajoba pozice prvního hybatele na straně jedné a funkce soustředných sfér na straně druhé, příznačné pro vyjádření stavby vesmíru u arabských učenců.

I když byl vesmír stvořen prvním hybatelem, je schopen přeměn již bez dalších božských zásahů. Kdybychom měli alegoricky vyjádřit postavení boha v chápání Averroese, pak by byl bůh postaven dosud nejvýše, byl by postaven nad stálice nebeských ‚inteligentních‘ sfér, tedy i nad Slunce.

Jednota látky a tvaru na bohu nezávislá, je nositelem všech přírodních procesů. Jednota látky a tvaru a její nekončící proměny je rozhodující přínos Averroese pro způsob uvažování ve filozofii.

Takže

Vesmír sice vznikl z popudu prvního hybatele, boha, ale jeho vliv na další vývoj materiálního světa tím končí. Země je i nadále středem vesmíru.

KAPITOLA SEDMNÁCTÁ

Suhrawardí, 1153-1191 n. l., Írán

Mehdi Aminrazavi říká:

„Hlavní díla: Moudrost osvícení, Kniha sdělení, Kniha nesouhlasů, Kniha vzájemného tážení, Chrám světla, Vědění o bohu, Traktát o světle.

Hlavní myšlenky

- Poznat pravdu si vyžaduje zkušenost osvícení (iluminace).
- Bůh je Světlo světél.
- Sblížení diskurzivní filozofie, rozumové intuice a asketických praktik přináší osvícení.
- Každý akt poznání si vyžaduje znalost sebe sama.
- Subjekt zná sám sebe nezprostředkovaným a přímým vztahem známým jako ‚vědění skrze přítomnost‘.
- Bytnost je primární stránkou jsoucna, existence je až druhotná.

Šihábuddin Jahjá ibn Habaš ibn Amírak Abú 'l-Futúh Suhrawardí známý jako Šajch al-išráq (Mistr osvícení) nebo al-Maqtúl (Popravený mučedník), byl perský muslimský filozof, který založil školu osvícení, iluminace. Pro své kontroverzní myšlenky byl na rozkaz Saladina, syrského velitele a sultána Egypta, ve věku třiceti osmi let popraven proto, že vytrvale hájil moudrost přičící se názorům ortodoxních právníků. Můžeme ho pokládat za Peršana, filozofa dobře obeznámeného s aristotelovskou filozofií a za mystika, který se snažil dokázat, že v srdci všech božsky zjevených tradic dle jediné univerzální pravdy.

V přístupu k nejvýznamnější debatě v islámské filozofii o rozlišení mezi existencí a bytností Suhrawardí vychází z tradičního peripatetického chápání. Tvrdí, že diskuse o prvotnosti existence před bytností opomíjí skutečnost, že bytnost je stupněm existence. Také kritizuje Aristotelovu teorii hylomorfismu a tvrdí, že tělesná jsoucna jsou kombinacemi formy a látky. Látku definuje jako prostou substanci, která je způsobilá přijímat formy druhů. Nakonec Suhrawardí odmítá existující teorie vidění, zastávané ve středověku a navrhuje vlastní. Tvrdí, že vidění může nastat, když je předmět osvětlen. Duše pozorovatele obklopí osvětlený předmět a osvícení duše, které nastává prostřednictvím světla vyzařovaného ze Světla světél je viděním.

Suhrawardí vybočuje z tradiční islámské ontologie tvrzením, že pramenem jsoucna není prostě jsoucno, nýbrž světlo. Světlo je ovšem nezbytný předpoklad poznání čehokoliv jiného, a proto jsou

jsoucná ve světě definována svým ontologickým stavem a stupněm své zářivosti. Konečné světlo, jež je totožné s nutným bytím je v Suhrawardího pohledu Světlem světél, konečnou příčinou všech věcí. Mezi Světlem světél a jeho protikladným pólem, světem těles, se vrství roviny a stupně světla, které Suhrawardí ztotožňuje s různými úrovněmi andělského řádu. Využitím andělských symbolů dále demonstruje soulad mezi člověkem jako mikrokosmem a vesmírem jako makrokosmem. Podle něho andělé plní řadu úkolů, z nichž nejvýznamnější je jejich zprostředkující role mezi Světlem světél a lidstvem.

Při výkladu svých fyzikálních názorů Suhrawardí vychází z úvah o povaze univerza, o níž se domnívá, že je tvořena čistým světlem. Od určení, že přirozeným základem věcí je světlo, Suhrawardí přistupuje dál k jejich klasifikaci podle stupně jejich průsvitnosti. Například zatímco Aristotelés učí, že vodu přivádějí do varu atomy ohně přicházející do styku s vodou, Suhrawardí konstatuje, že voda obsahuje zvláštní kvalitu nebo atribut, který přijímá vliv žáru.

Suhrawardího filozofie dala vzniknout isfahánské škole v Persii. Významní mistři doktríny osvětlení, například Mullá Sadrá ustavili na jeho základech nové filozofické paradigma.

Illuminativní filozofie zůstává v mnoha částech islámského světa, zvláště v Íránu, Pákistánu a Indii živou filozofickou tradicí.“¹⁾

¹⁾ M. Aminrazavi ve *VPVM: Suhrawardí, Prostor, Praha 1998, str. 544–549*

Takže

Univerzum je tvořeno čistým světlem. Světlo je jsoucnost. Mezi Světlem světél (bohem) a světem těles jsou roviny zprostředkující spojení a soulad mezi člověkem a vesmírem. Lidstvo i vesmír jsou neměnné.

ČTVRTÁ ČÁST

Evropští myslitelé

Jak již víme, arabští myslitelé zpřístupnili poklady antického myšlení stále ještě barbarským Evropanům středověku, bojujícím ve jménu kříže o území a moc. Kdybychom zařadili do našeho souboru myslitele Tomáše Akvinského, významně by jeho myšlenky posunuly pojednání o pojmu vesmír směrem k věroukám, v tomto případě křesťanské, a to není smyslem pojednání. Museli bychom totiž sledovat vývoj těchto názorů až po rok 1822, kdy církev vyřadila Galileovu Rozpravu ze seznamu zakázaných knih. Ostatně římská církev prohrála svůj boj o vliv nad řízením lidských věcí bráněním úplného sjednocení Itálie.

Koperník jako první z Evropanů umístil Zemi do prostoru kam náleží. Galilei Koperníka podepřel svými pozorováními a přinesl důkaz o tom, že Slunce je středem vesmíru. Neméně významné bylo, že svým Dialogem zpřístupnil v hovorovém jazyce svého lidu, italštině, nový pohled na svět a vesmír.

Dalších téměř dvě stě let měli lidé i moudré hlavy vážné starosti o společnost. Benedikt Spinoza v Teologickopolitickém traktátu vysoce hodnotí lidskou svobodu na pozadí kritiky teologie, která se stala prostředkem k vládnutí. John Locke v Pojednání o vládě rozvádí pojem svobody na souhlas lidu s vládou vzniklou na základě společenské smlouvy. Pierre Bayle dospěl, na základě svých výzkumů, k stanovisku, že je nutná naprostá tolerance všech názorů tedy katolíků, protestantů, muslimů, židů, ateistů atd; jeho Historický a kritický slovník byl vystaven útokům a zákazům, přesto se stal bestsellerem. A Voltaire říká: „Různá hesla ve Filozofickém slovníku se nemilosrdně vysmívala teoriím, které filozofové a teologové nabízeli jako výklad údajného Bohem řízeného vesmíru. (R. H. Popkin)“ Jean Jacques Rousseau ve Společenské smlouvě „pokládal za nutné, aby příslušníci společnosti byli ochotnými, aktivními členy své pospolitosti. (C. Creedová)“ G.

F. W. Hegel v § 121 Malé logiky říká: „Člověk, který nemusí nalézt pro všechno, i pro to nejhorší a nejzvrácenější nějaký dobrý důvod, to v naší době, tak bohaté na reflexi a rezonování, moc daleko nedotáhne. Vše, co bylo ve světě pokaženo, bylo pokaženo z dobrých důvodů.“ Jak aktuální, že?

Hobbes se přímo pojmem vesmír nezabývá. Jeho význam spočívá v odvrácení pozornosti od Boha k hmotě a tím zprostředkovaně umožňuje nové pohledy na vesmír. Newton popsál pohyby planet sluneční soustavy rovnicemi ‚nebeské‘ mechaniky nově reagující na změny v čase a pohybu. Když uvažování onemocnělo Descartem (s výjimkou hybnosti dvou kulečnickových koulí) přišel Hume, aby náhled na věci uvedl na pravou míru. Lavoisier, Laplace a Schopenhauer nám pomohou postupovat vpřed. Čtvrtou část knihy uzavírá i dnes aktuální Darwin.

Této části knihy se nabízel název Středověcí filozofové. Snad nechybíme, když řekneme, že středověk končí monarchiemi. Končí jejich vládou v převažujících zemích světa v poměrně krátkém období asi dvaceti let v Evropě v období první světové války, v Asii kolem období druhé světové

války a v Africe kolem šedesátých let minulého století ukončením koloniálního vládnutí. V řadě zemí středověk dodnes přežívá a co je více překvapující, rodí se nově v zastřené formě i dnes. Název 'Středověcí filozofové', se neujal.

KAPITOLA OSMNÁCTÁ

Mikuláš Koperník, 1473-1543 n. l., Polsko

Burton M. Leiser říká:

„Hlavní díla: Commentariolus, O oběžích nebeských sfér.

Hlavní myšlenky

- Země není středem vesmíru.
- Slunce, planety a hvězdy neobíhají kolem Země, Země je naopak jednou z planet a obíhá kolem Slunce stejně jako ostatní planety.
- Zdánlivé ‚smyčky‘, k nimž dochází v pohybech planet po nebi, nejsou skutečné pohyby. Jde o pouhá zdání způsobené naším stanovištěm na Zemi a pohybem Země kolem Slunce, vzatém ve vztahu k ostatním planetám.
- Zdánlivý oběh nebes kolem Země je způsobován tím, že stojíme na zemském povrchu a Země se vždy jednou za dvacet čtyři hodin otočí kolem své osy.
- Je nerozumné, jestliže vláda připustí oběh dvou různých měn zároveň. Pokud špatné peníze obíhají zároveň s dobrými, dobré brzy zmizí a zůstanou jen špatné.

Každý, kdo leží na zemi za letní noci a pozoruje oblohu, musí propadnout dojmu, že nebe obíhá kolem Země. Hvězdy působí dojmem, jako by se poměrně rychle pohybovaly, takže jejich pohyby jsou dosti snadno sledovatelné. Ty, které zůstávají nad obzorem, opisují kruhy kolem Polárky (Severky), zatímco zbylé vycházejí na východě a zapadají na západě. Uspořádání stálic zůstává stejné, noc za noci, pokolení za pokolením.

Planety se ovšem chovají odlišně. Stačí pár nocí, abychom si všimli, že planety své postavení vůči řádu stálic mění.

Ptolemaiovská teorie dobře ladila se zdravým rozumem a s představami formovanými mezi čtenáři starověkých spisů. V žádném bodě se nijak zřetelně neodchylovala od Bible či od jakýchkoli tradovaných nauk západních náboženství. Země, vlast lidstva, byla v samotném středu veškerenstva, právě tam, kde by člověk očekával, že ji Bůh po stvoření vesmíru a po završení díla svým nejpodivuhodnějším výtvorem, lidstvem, umístí.

A nyní nastoupil Koperník rozčarován ptolemaiovským systémem. Jedním z jeho ústředních principů systému byla relativita pohybu. V návaznosti na citát z Vergilia, jenž si povšiml, že námořníkovi, jehož loď vyplouvá z přístavu se zdá, že „země a města sklouzávají zpět“. Koperník

napsal: „Pokud loď klidně pluje, námořníci vidí zrcadlení jejího pohybu ve všem vnějším okolí, zatímco sami sebe a vše, co je na palubě, pokládají za cosi stálého.“ Stejným způsobem, dodává, „může pohyb Země bezpochyby vytvořit dojem, že celý vesmír krouží“. Tak byly položeny základy pro převrat ve způsobu, jakým lidé nahlíží na postavení Země ve vesmíru.

Koperník poprvé v historii hájil názor, že planetární smyčky nejsou skutečné, tj. že pohyb planet ve skutečnosti neprobíhá tak, jak se jeví. Planetární pohyby, které pozorujeme, naopak podle něj vyplývají z pohybu Země. Ostatní planety se nezastavují ve svých drahách ani nemění směr, nýbrž jeví se tak působením pohybu Země.

Nemáme žádný důkaz pro to, že by si Koperník byl vědom revolučních důsledků, které z jeho Oběhů vzešly pro veškeré další lidské myšlení. Nové způsoby pohledu, které si někteří vědci v důsledku Koperníkovy teorie osvojili, stály v příkrém kontrastu s názory, které byly po dlouhou dobu brány jako stanovisko zdravého rozumu a jako prokázané vědecké a filozofické pravdy. Koperník rozrušil celý obraz světa ovládaný křesťanstvím. Země a lidé na ní žijící již netvořili střed veškerenstva. Člověk byl nyní představen jako poměrně bezvýznamný tvor na zrnku prachu plujícím kolem relativně nepodstatné hvězdy v rozsáhlém, snad dokonce nekonečném vesmíru. Ti, kdo byli schopni nahlédnout budoucí důsledky tohoto kacířského učení, postřehli jeho směřování k závěru, že Země a její obyvatelé nebyli stvořeni aktem Božího stvoření, nýbrž neosobními fyzikálními silami, čímž byl podniknut útok na sám Boží trůn.

Koperník zajistil půdu pro rozvoj fyziky, který v jeho době nebylo možno předvídat. Například Galileovy objevy o povaze pádu těles a Newtonovo pojetí mechaniky, optiky a gravitace společně vedly k jedinečnému vývoji trvajícím až do našich dnů. Započalo to, co dnes nazýváme Koperníkánská revoluce – jeden z nejvlivnějších intelektuálních a kulturních převratů v dějinách.“¹⁾

„Mimořádně zajímavé jsou i kosmologické názory Leonarda da Vinci.“²⁾ „Poznal, že slabé osvětlení Měsíce, které nám umožňuje, že v období okolo novu můžeme vidět nejen zářící srpek, ale kromě toho i slabě osvětlený ostatní měsíční kotouč, pochází od světla, které v tu dobu odráží k Měsíci Země. Země je v tu dobu vzhledem k Měsíci v úplňku a osvětluje tedy zcela analogicky jako měsíční úplněk osvětluje Zemi.“³⁾

„Koperníkův heliocentrický systém vycházel z těchto zásad: středem vesmíru není Země, ale Slunce, největší ze všech vesmírných těles. Kolem Slunce obíhají ve stejném smyslu všechny planety, mezi nimi Země spolu s Měsícem. I Země je tedy planeta. Kromě oběhu kolem Slunce jednou za rok se Země otáčí ještě kolem své osy, a to jednou za den. Pohyb zemské osy i precesní pohyb jarního bodu v ekliptice, který byl znám již od dob Hipparchových, byly pro astronomii velmi tvrdým oříškem. Správně poznal, že k vysvětlení tohoto komplikovaného pohybu stačí předpokládat, že zemská osa nesměřuje neustále do jednoho bodu mezi stálicemi, ale že se velmi pomalu otáčí, takže se mění poloha světelného pólu mezi stálicemi, a tím i průsečík rovníku a ekliptiky, který představuje jarní bod. Země tedy v Koperníkově systému vykonává celkem tři pohyby: obíhá kolem Slunce, otáčí se kolem své osy a zemská osa pomalu opisuje po obloze kruh.

Až dosud se věřilo, že otáčivý pohyb sféry stálic působí jakýsi nadpřirozený první hybatel vně této sféry. Od sféry stálic měly přijímat tento pohyb postupně všechny planety, a to tím méně, čím blíže byly středu světa Zemi, která byla v klidu. Naproti tomu Koperníkova soustava nutila vysvětlit pohyb planetární soustavy uvnitř nehybné sféry stálic. V biblické Genezi máme jasně řečeno, že bůh stvořil Slunce, Měsíc a hvězdy proto, aby osvětlovaly Zemi. Jestliže je Země sama také pouze jednou z planet, tato představa padá. ⁴⁾

„Vytváří-li se zdání, že celá situace v řešení problému planetární soustavy byla tak prostá, snižuje se skutečný veliký vědecký význam, který měla jak Ptolemaiova, tak i Koperníkova soustava. Navíc bylo ovšem třeba vysvětlit i pohyb planet v šířce. Stejně jako u Ptolemaia byl pohyb planety kolem Země výsledkem skládání několika kruhových pohybů, tak i u Koperníka neobíhaly planety kolem Slunce po jedné kruhové dráze, ale k vysvětlení pohybu jedné planety je nutno složit několik kruhových pohybů. Zásadní rozdíl mezi Ptolemaiem a Koperníkem v užití kruhového pohybu je v tom, že Ptolemaiova soustava počítala s nerovnoměrným pohybem po kruhu, kdežto Koperník ve svém systému užil pouze rovnoměrných kruhových pohybů. Celá věc však měla významnou praktickou stránku: předpoklad rovnoměrných kruhových pohybů velmi usnadňoval výpočet efemerid planet.“ ⁵⁾

„Koperníkův systém také znovu oživil nutnost revize dosud platného Aristotelova učení o pohybu. Jestliže měl mít pravdu Koperník, nemohl mít pravdu Aristotelés, který střed Země spojoval se středem veškeré tíže ve vesmíru, a s uznáním pohybu Země by byla musela padnout i představa přirozených přímočarých pohybů.“ ⁶⁾ Poslechněme si názor Galilea na problém pohybu.

„Ale o přímočarém pohybu můžeme navíc říci, že příroda ho odkazuje ke svým tělesům nebo jejich částem, kdykoliv když jsou mimo určených míst z vhodného uspořádání, pocítují potřebu dostat se co nejrychleji do přirozeného stavu. Zdá se mi, že dosti správné je uzavřít: na udržení dokonalého pořádku mezi částmi ve vesmíru můžeme připustit, že se pohyblivá tělesa musí pohybovat pouze po kružnici. Ale když se některá tělesa nepohybují po kružnici, jsou nepohyblivá, protože kromě klidové polohy a kruhového pohybu není nic, co by bylo schopno udržet řád. Velmi se divím, že Aristotelés, který věřil, že zeměkoule je ve středu vesmíru a je tam nehybná, nehlásal, že některá tělesa jsou od přírody pohyblivá a jiná ne, zvláště když tvrdil, že příroda je pramenem klidu i pohybu.“ ⁷⁾ „Víme, že Země je kulatá a jsme si jisti, že má střed a k němu se pohybují všechny její části, přičemž je třeba poznamenat, že tyto všechny pohyby jsou kolmé k povrchu Země. Později jsme opět tak dobromyslní, že se chceme nechat přesvědčit, že jejich přirozeným pudem není směřování ke středu Země, ale ke středu vesmíru, o kterém nevíme, kde je, ani či existuje, a pokud existuje, tak je jedině bodem vytvořeným v představě, nějakým ‚nic‘, neschopným ničeho.“ ⁸⁾

„I když budeme pozorovat pohybující se tělesa a nebudeme pochybovat o tom, že mnohem lepším způsobem a dříve dáme do pohybu Zem než vesmír, a když budeme brát v úvahu mnohá jiná zjednodušení a ulehčení, vyplývající z této domněnky, jedna nejpravdivější Aristotelova axioma ‚Je zbytečné obracet se k většímu množství prostředků tam, kde stačí i méně (stejně dobře)‘ nám bude tvrdit, že je nejpravděpodobnější připisovat denní pohyb Zemi, než vesmíru bez Země.“ ⁹⁾

„Omyl Aristotela, Ptolemaia, Tycha, vás a všech ostatních má kořen v zkosnatělé a zaostalé představě, že Země je nehybná, které se nemůžete nebo neumíte zbavit ani v okamžiku, když chcete filozofovat o tom, co by se stalo v případě, kdyby se Země pohybovala. Vždy hovoříte o pádu kamene (z věže), jako kdyby vycházel ze stavu klidu, zatím je třeba mluvit, že pokud je Země nehybná, kámen vychází z klidu a padá svisle, ale když se Země pohybuje, i kámen se pohybuje stejnou rychlostí a nevychází ze stavu klidu, ale z pohybu rovnajícího se pohybu s kterým se poji svislý pád, a tak spolu vytváří příčný pohyb.“¹⁰⁾

„Dříve, než bysme pokračovali dále, musím říci panu Sagredovi, že v těchto našich rozpravách vystupuji jako zastánce Koperníka...“¹¹⁾

¹⁾ B. M. Leiser ve VPZM: Mikuláš Koperník, Prostor, Praha 1999, str. 173–178

²⁾ Z. Horský, M. Plavec: Poznávání vesmíru, Orbis, Praha 1962, str. 101

³⁾ Tamtéž, str. 102

⁴⁾ Z. Horský, M. Plavec: Poznávání vesmíru, Orbis, Praha 1962, str. 104

⁵⁾ Tamtéž, str. 106

⁶⁾ Z. Horský, M. Plavec: Poznávání vesmíru, Orbis, Praha 1962, str. 118

⁷⁾ Galileo Galilei: Dialog o dvou systémech světa, Slovenská akadémia vied, Bratislava 1962, str. 38

⁸⁾ Tamtéž, str. 43

⁹⁾ Galileo Galilei: Dialog o dvou systémech světa, Slovenská akadémia vied, Bratislava 1962, str. 127

¹⁰⁾ Tamtéž, str. 171

¹¹⁾ Tamtéž, str. 135

Co může být řečeno

Od dob Koperníka Slunce přestalo vycházet i zapadat, protože je nehybné. Sílu tohoto převratného pohledu na uspořádání světa v době vzniku těžko doceníme. Stačí si připomenout skutečnost, že ještě po pěti stoletích přijímáme při předpovědi počasí doby východu a západu Slunce. Také umělci stále a stále malují nebo fotografují východ a západ Slunce nad horizontem. Správně máme říkat, že na nás Slunce začíná nebo přestává svítit, či den začíná, den končí.

Planety a jejich pohyby jsou zdánlivé a tato zdánlivost vyplývá z pohybu Země. Koperník Zemi přisoudil tři pohyby: denní – kolem své „osy“, roční – kolem Slunce a pohyb způsobující změnu ročních období – krouživý pohyb vlastní zemské „osy“. Vesmír přestal kroužit kolem Země, tedy hvězdy své postavení nemění. Aristotelés tentokrát prohrál, střed Země není středem veškeré tíže ve vesmíru. Stěží najdeme větší převrat v myšlení v dějinách lidstva. Koperník měl zásadní vliv na rozvoj věd a života každého člověka, jenž se setkal s organizovanou společností dnes nazývanou civilizace.

Takže

Představa, že Bůh stvořil Zemi jako nehybný střed veškerenstva padla. Země se stala jednou z planet okem pozorovatelného vesmíru.

KAPITOLA DEVATENÁCTÁ

Galileo Galilei, 1564-1642 n. l., Itálie

Donald E. Hall říká:

„Hlavní díla: Hvězdný posel, Prubíř, Rozhovor o dvou největších soustavách světa, Rozmluvy o dvou nových vědách.

Hlavní myšlenky

- Pozorování potvrzuje pravdivost kopernikánské teorie, že Země není středem vesmíru.
- Aristotelovo tvrzení, že těžší tělesa padají rychleji než lehčí, lze vyvrátit na základě pozorování.
- Plánovitě provádění pokusů a užití kvantitativních metod při záznamu poskytují lepší výsledky než příležitostná pozorování a rozsáhlé diskuse o kvalitách a sklonech.
- Autoritativní výroky o reálných fenoménech je nutno ověřovat ve světle dokladů, které nám dává příroda.
- Vesmír je sepsán jazykem matematiky.

Galileo Galilei je ústřední postavou velké vědecké revoluce, která v sedmnáctém století proměnila evropské myšlení. Jejím váhavým počátkem bylo Koperníkovo zveřejnění heliocentrické kosmologie v roce 1543, kdy autorovy argumentační postupy se stále nesly ve výrazně středověkém duchu. K závěru dospěla v díle Isaaca Newtona, který jako první dosáhl plné a jasné formulace základních zákonů pohybu a gravitace, jež se stala základem moderní vědecké fyziky.

Galileovy dalekohledy byly dostatečně kvalitní na to, aby během několika měsíců odhalily skvrny na Slunci, hory na Měsíci, fáze Venuše obdobné fázím Měsíce, čtyři měsíčky Jupitera, „uši“ Saturna (později rozpoznané jako prstence) a hvězdnatou povahu Mléčné dráhy. Dráhy Jupiterových měsíců jasně ukázaly, že i jiná tělesa než Země mohou být středem pohybu, a fáze Venuše byly dokladem toho, že se někdy nachází za Sluncem, čímž byl ptolemaiovský geocentrismus smeten ze stolu. Na druhou stranu však předkládá scestný výklad pohybu slunečních skvrn a původu přílivu. Využil své proslulosti k tomu, aby představil též své argumenty a demonstrační důkazy proti aristotelskému pojetí padajících těles. V březnu 1610 vydal knížečku Hvězdný posel, v níž některé tyto objevy popsal.

Opozice katolické církve byla nejen náboženská, ale do jisté míry též společenská či politická, jelikož ohrožení církevní autority znamenalo z jejího hlediska podkopání celého společenského řádu. Došlo nicméně k udáním inkvizici, na jejichž základě byl Galileo na počátku roku 1616 napomenut,

aby kopernikánskou teorii nehájil. V roce 1624 Galileo navštívil Řím a našel zde povzbuzení pro projekt, který po několika přerušeních nakonec vyšel v roce 1632 jako Rozhovor. Ve čtyřech dnech sókratovských rozmluv mezi jednotlivými postavami Simplicio zastupuje tradiční aristotelské názory, zatímco Salviati mluví za Galilea a hájí nové myšlení. Sagredo tu účinkuje jako údajně nestranný posluchač, který je nakonec samozřejmě více přesvědčen Salviatiho argumenty. Kniha byla napadána takřka ještě dříve, než vyšla, a po několika měsících Svátá stolice nařídila zastavení prodeje. Galileo byl povolán do Říma a soudně obviněn z porušení příkazu neučit a nehájit pohyb Země. Na soudě řekl: „Pro duše by bylo krajně škodlivé, kdyby měly zakázáno věřit tomu, co se jim později jasně objeví před očima.“ Nakonec byl Galilei roku 1633 donucen „odvolat, proklít a zahrnout výše uvedené chyby a kacířství.“

Galilei si zaslouží uznání za podporu rozšířených a dobře řízených pokusů oproti pouhému shromažďování nejružnějších příležitostných pozorování. Řečeno s Langfordem, došlo zde k rozvodu vědy a filozofie. Pravá věda, důkazní vědění, musí být matematická; pouhé pojmy potence a cílové příčiny jsou prakticky bezcenné. Galilei nepokrytě otočil kormidlo, aby loď myšlení vyvedl z proudů autoritářství a namířil ji k otevřeným mořím svobodného vědeckého zkoumání.“¹⁾

Seznamme se s několika citáty ze slavného výkladu Galilea o dvou systémech světa. „Máme však jeden nejvšeobecnější pohyb, který je největší ze všech pohybů a kterým se Slunce, Měsíc, ostatní planety, stálice a spolu celý vesmír kromě Země jako celek zdánlivě pohybují od východu k západu v čase 24 hodin. Na první pohled bychom mohli připsat tento pohyb nejen Zemi, ale i ostatnímu světu kromě Země, když stejnou zdánlivost můžeme pozorovat jak v prvním, tak i ve druhém případě. Právě proto Aristotelés a Ptolemaios, kteří velmi dobře prozkoumali tuto úvahu, když se snaží dokázat nepohyblivost Země, argumentují jedině proti tomuto dennímu pohybu.“²⁾

„Simplicio: Pod slovem střed rozumíme střed vesmíru či světa, střed hvězdné sféry, střed nebes.“³⁾ „... z těchto pozorování je úplně jasné, že Zemi je třeba odstranit z tohoto středu a dát tam Slunce, že všechny planety jsou jednou blíže, jednou zase dál od Země a rozdíly mezi jejich vzdálenostmi jsou značné. Například Venuše při svém největším vzdálení je šestkrát dál od nás proti okamžiku, když je v největší blízkosti a Mars se vzdaluje právě osmkrát víc v prvním než ve druhém případě. Vidíte, že se Aristotelés trochu plete, když soudil, že jsou vždy od nás stejně vzdálené.

Simplicio: Jaké jsou důkazy, že jejich pohyby probíhají kolem Slunce?

Salviati: Dokazuje se to v případě třech horních planet Marsu, Jupitera a Saturna tím, že jsou vždy nejbliže Zemi, když jsou v opozici. Ke Slunci zase nejdále, když se přibližují do konjunkce, a toto přibližování a vzdalování je tak značné, že Mars, když je blízko nás, se zdá být 60krát větší proti tomu, když je v největší vzdálenosti od nás. Pokud jde o Venuši a Merkura je jisté, že obíhají kolem Slunce, protože se příliš od něho nevzdalují a protože jsou vidět buď před ním nebo za ním, o čem nevyhnutelně svědčí měnlivost zdánlivého tvaru Venuše.“⁴⁾

„Sám řeknu pouze jen to, že není žádná změna v pohybu Saturna v průběhu 30 let, Jupitera v průběhu 12 let, Marsu v průběhu 2 let, Venuše v průběhu 9 měsíců a Merkura v době 80 dní, jedině

roční pohyb Země mezi Marsem a Venuší způsobuje zdánlivě nestejnoměrnost pohybu všech pěti jmenovaných nebeských těles.“⁵⁾)

„Zbývá nám jen jev založený na pozorování, že rychlé otáčení je schopné rozrušit a rozptýlit předměty připevněné k otáčejícímu se kolu. Proto se zdálo mnohým, i Ptolemaiovi, že kdyby se Země otáčela tak rychle, musely by kameny i živočichové být vymrštěny k hvězdám a budovy by nemohly být připevněny k základům tak pevnou maltou, která by je udržela na místě.“⁶⁾ „... mýlili se všichni, kteří očekávali, že odstředivá síla vzrůstá spolu se zvětšováním rychlosti otáčení, ale čím více zjišťuji, že když se sklon k odstředivosti zmenšuje, obvod kruhu se zvětšuje při zachování stejné rychlosti v kruhu... Tímto způsobem bychom mohli přijít k závěru, že otáčivý pohyb Země by nedokázal odhazovat kameny stejně jako kterýkoliv nevelký kruh pohybující se tak pomalu, že během 24 hodin udělal celou otáčku pouze jednou.“⁷⁾

„Dosud slyším, že obrovský prostor mezi planetárními dráhami a hvězdnou sférou zbařený hvězd, by byla věc zbytečná, neužitečná, bez cíle, stejně jako to, že nekonečnost tohoto prostoru, převyšující naše představy, by se měla stát zbytečnou, tvrdím, že je důkazem drzosti snaha udělat náš slabý rozum soudcem božího díla a uvažovat zbytečným a nepotřebným ve vesmíru vše, co nám nedává žádný užitek.“⁸⁾

„Vlastní Galileův popis svých prací je obsažen v dopise, který napsal roku 1615 velkovévodkyni Christině: Před několika lety, jak Vaše Jasnost dobře ví, jsem na nebi objevil věci, které nikdo před námi neviděl. Tyto objevy stejně jako některé důsledky, které z nich vyplývají, na rozdíl od fyzikálních názorů, jež obvykle zastávají akademičtí filozofové, mě postavily proti nemalému počtu profesorů (mezi nimi bylo mnoho kněží), jako kdybych já sám svými rukama umístil tyto věci na nebesa, abych převrátil přírodu a vědy. Zdá se mi, že zapomínají, že vzestup poznanych pravd povzbuzuje výzkum, stát i růst umění i věd.“⁹⁾ Mezi problémy, které řešil, patřil i problém rychlostí padajících těles o různých hmotnostech. Problém byl natolik zajímavý, že v roce 1971 projektanti programu Apollo 15 uložili kosmonautovi D. R. Scottovi ověřit na Měsíci předpoklad vlivu odporu vzduchu. Scott ověřil, že na Měsíci, kde nepůsobí žádný odpor vzduchu padá pírko se stejným zrychlením jako olovo. Pokus je dokumentován fotografií uveřejněnou v: Stephen Hawking, Stručná historie času v obrazech str. 32.

¹⁾ D. E. Halle ve VPZM: *Galileo Galilei, Prostor, Praha 1999, str. 219–223*

²⁾ *Galileo Galilei: Dialog o dvou systémech světa, Slovenská akadémia vied, Bratislava 1962, str. 118*

³⁾ *Tamtéž, str. 317*

⁴⁾ *Galileo Galilei: Dialog o dvou systémech světa, Slovenská akadémia vied, Bratislava 1962, str. 319*

⁵⁾ *Tamtéž, str. 339*

⁶⁾ *Tamtéž, str. 187*

⁷⁾ *Tamtéž, str. 215*

⁸⁾ Galileo Galilei: *Dialog o dvou systémech světa*, Slovenská akadémia vied, Bratislava 1962, str. 364 ***) Carl Sagan: *Kosmos*, Tok, Praha 1996, str. 142

Co může být řečeno

Vyjma významných objevů, získaných zejména pomocí svého dalekohledu, které není zde nutné opakovat, je také rozhodující Galileiho přínos ve způsobu publikace výsledku svých bádání. Zatímco Koperník píše své práce v jazyce vzdělanců latině, Galilei zvolil jazyk svých současníků italštinu. Záměnou latiny za italštinu si dílo *Dialog o dvou systémech světa* získalo početné čtenáře i mimo akademickou obec. Věda se čtenářům stala přístupná. Čtivost nových vědeckých poznatků způsobila i forma dialogu probírající daná témata, jak jsme se i my mohli přesvědčit na předcházejících stránkách. Také téma práce „rozhýbání Země“ a umístění Slunce do středu nebes, bylo jak pro učence tak i pro neakademický lid něco naprosto nového, převratného, vybízejícího k přemýšlení nad dosud hlásanými pravdami. Galileův *Dialog* byl (neúspěšně) zakázán a on sám byl odsouzen k doživotnímu domácímu vězení. Jak těžkou ránu způsobil *Dialog* křesťanství můžeme posoudit podle toho, že až v roce 1979 byl za papeže Jana Pavla II. rozsudek nad Galileim zrušen. Druhým publikačním počinem bylo vydání *Rozmluv o dvou nových vědách* mimo dosah inkvizice. Otevřenost společnosti Holandské republiky umožnila, aby v roce 1638 v Leydenu bylo dílo vydáno. Ke Galileovi se tvůrčí lidé neustále vrací pro inspiraci, protože paradigma straší dodnes.

Takže

Galilei podal důkazy pravdivosti myšlenek Koperníka a zhmotnil svět na nebesích, neboť nikdo před ním nezjistil, že na Měsíci jsou hory tak podobné pozemským horám.

KAPITOLA DVACÁTÁ

Thomas Hobbes, 1588-1679 n. l., Anglie

- Burton M. Leiser říká: „Hlavní díla: O občanu, Leviathan, O tělese, O člověku, Hlavní myšlenky
- Poznání vychází ze smyslové zkušenosti a z rozumu: ze smyslové zkušenosti získáváme historické poznání a uvážlivost, z rozumu pochází vědecké a filozofické poznání a moudrost.
 - Vědecký či filozofický rozum je zcela totožný s tím, který se používá v matematice, a postupuje od definic, axiomů a postulátů k teorémům, které jsou z nich logicky odvozeny.
 - Myšlení, vnímání, paměť a představivost jsou pouze pohybem určité hmoty v našich hlavách a obecně jsou způsobovány pohybem věcí vně nás.
 - Existuje pouze hmota, není žádná čistě duchovní bytost: to platí i o Bohu.
 - Náboženství vzniká ze strachu, nevědomosti a snah vládců udržet si svou moc nad poddanými.
 - Dobré a zlé je jednoduše to, co lidé chtějí a odmítají; správné a špatné je to, co je povoleno a zakázáno zákonem.
 - Lidské skutky vycházejí z touhy po sebezáchově a přirozené zákony povolují jakýkoliv čin, který k tomuto cíli odůvodněně směřuje.
 - Monarchie je nejlepší forma vlády.

Bytostnou součástí Hobbesova systému bylo popření všech netělesných duchů či duší. Existuje pouze hmota. Tvrdil, že pojem ‚netělesné postaty‘ je vnitřně sporný. Povaha věcí je určována jejich vlastnostmi. Většina vlastností je ovšem proměnlivá a představuje pouhé účinky působení těchto věcí na naše smyslové orgány a mozek. Jediné kvality, které sídlí v samotných věcech jsou rozlehlost a poloha.

Lidské tíhnutí ke zbožnosti Hobbes přisuzoval strachu a nevědomosti, zvláště pak nevědomosti o příčinách věcí. Když se jim nedostává porozumění o příčinách věcí, které je děsí, předpokládají, že jejich osudy musí ovládat jakási neviditelná síla. Vychytralci, dychtiví využít jakéhokoli prostředku, jak ovládnout ostatní, tuto náklonnost k pověrám zužitkovali k tomu, aby ostatní přesvědčili k poslušnosti, míru a slušnosti. Lidé tak byly ‚méně náchylní ke vzpouře proti svým vládcům‘ a odvedením pozornosti ke svátkům a obřadům na počest bohů byli zdržováni od ‚nepokojů, stížností a útoků proti státu‘.

Hobbes se domníval, že všichni lidé jsou si rovni nikoli svou tělesnou silou či myšlenkovou hloubkou, nýbrž ve své zranitelnosti, možnosti být zabit druhým. I ti nejslabší, říkal, mají dost síly,

aby zabili nejsilnější, a nejhoupější mají dost zručnosti, aby zabili nejchytřejší. Pokud tedy neexistuje společná síla k udržení pořádku, všichni lidé jsou navzájem ve válečném stavu, ve válce všech proti všem. V této situaci, kterou Hobbes nazývá přirozený stav, nemůže nikdo nikomu důvěřovat a každý žije v neustálém strachu z násilné smrti. Právo na život, na svobodu a na vlastnictví „prostředků takového udržování života, aby tento nebyl vyčerpávající“, je nezcizitelné, neboť tato práva jsou samotným cílem, kvůli němuž se vzdáváme ostatních práv. Lidé by proto podle Hobbesa měli uzavřít společenskou smlouvu, dobrovolné ujednání, v němž se každý jedinec vzdává jistých práv za podmínky, že tak učiní i ostatní.

Hobbes věřil, že jednou z nejdůležitějších panovnických pravomocí je možnost cenzury, neboť činy pramení z názorů, a má-li vládnout mír, je bytostně nutné potlačit podvrtné mínění. Domníval se, že panovníkovi by měla náležet moc trestat zločince. Příliš lehký trest by byl pouhým poplatkem za výsadní právo páchat křivdu, zatímco uvalení příliš těžkého trestu Hobbes charakterizoval jako nepřátelský čin. Každopádně měl za to, že cílem trestu není msta, nýbrž odstrašení.

Je vhodné uzavřít poznámkou, že Hobbes anticipoval mnohé zásadní principy, které vešly do základů americké republiky, přičemž sem patří nejen nauka o nezcizitelných právech, ale také práva tak specifická, jako je právo nesvědčit ve vlastní neprospěch, vtělené do pátého dodatku americké ústavy. Hobbes si nemyslel, že svoboda tisku, svoboda slova, či dokonce svoboda vyznání jsou nutnými složkami štěstí jednotlivce.“¹⁾

V knize Velké spory na poli vědy chtěl Hal Hellman ukázat, „že vědci nejsou imunní vůči emocím „obyčejných“ lidí, že jejich jednání ovlivňuje pýcha, chamtivost, nenávisť, žárlivost a ambice stejně jako náboženské a národnostní citění, že podléhají stejným frustracím, zaslepenosti a malicherným náladám jako my ostatní.“²⁾

„Hobbes přirovnává stát se všemi jeho nejružnějšími součástmi k jakési obrovské děsivé stvůře, k Leviathanovi. Ten je často zmiňován coby velká velryba, ale v mytologii se jako Leviathan označuje jakékoli velké stvoření připomínající hada.“³⁾ „Byla to brilantní, sarkastická a trefná charakteristika politického systému a jako taková dráždila téměř každého, kdo ji přečetl a navíc i mnoho těch, kteří ji ani neotevřeli.“⁴⁾ „...vydáním Leviathana vyvolal Hobbes skutečnou vlnu nevole a odporu. Kritika a nadávky se na něj začaly sypat ze všech stran. Okamžitě dostal nálepku ateisty, což byla v těch dobách vážná urážka. Nazývali ho stvůrou z Malmsburry, strašákem národa, apoštolem bezvěrectví. Stal se nechutným vyznavačem materialistického boha, posluhovačem kultu zvířecosti, antropomorfistou, satanistou, sadujcem a židem.“⁵⁾

„Častěji je ve hře nějaká více či méně ožehavá otázka víry nebo hodnot, která se jako červená nit vine celým sporem.“⁶⁾ „Počátkem šedesátých let sedmnáctého století iniciovala skupina biskupů v parlamentu výzvu, aby byl jako kacíř upálen. Protože mu už v takové atmosféře začínalo jít o holý život, rozhodl se Hobbes spálit mnohé ze svých rukopisů. Pořádala se veřejná pálení jeho knih a velký požár z roku 1666 založili u jeho dveří někteří horliví členové parlamentu jako božskou odplatu za jeho učení.“⁷⁾

„Z opačné strany vstupoval do ringu John Wallis, vážený britský matematik, znalec šifrování a klerik.“⁸⁾ „Svaté povinnosti skoncovat jednou provždy s tím mizerným Hobbesem se nakonec ujal sám společně se svým kolegou profesorem astronomie S. Wardem. Později tuto taktiku vysvětlil v dopise holandskému fyzikovi a astronomovi Christianu Huygensovi:

Náš Leviathan zuřivě napadá a ničí naše univerzity (a nejen naše nýbrž všechny) a především kněze, duchovenstvo a celou církev, jako by křesťanský svět neměl žádné poznání ... jako by lidé nemohli chápat náboženství, pokud nerozumějí filozofii, a filozofii pokud nerozumějí matematice. Zdá se, že je tedy nutné, aby mu nějaký matematik obrácenou argumentací ukázal, jak málo matematice, z níž čerpá svou troufalost rozumí.⁹⁾ „Hobbes by rovněž určitě rád slyšel, že jeho myšlenky významně ovlivnily uvažování mnoha předních učenců včetně Spinozy, Leibnize, Diderota, Rousseaua, Huma a Locka. Následující generace ho dokonce označovaly a označují za prvního moderního politického filozofa. Jeho představy o lidském chování a návrhy, jak je chápat, mu navíc v některých kruzích získaly pověst otce vědecké sociologie.“¹⁰⁾

1) B. M. Leiser ve VPZM: Thomas Hobbes, Prostor, Praha 1999, str. 230–234

2) Hal Hellman: Velké spory na poli vědy, HEL, Ostrava 2000, str. 10

3) Tamtéž, str. 31

4) Tamtéž, str. 30

5) Hal Hellman: Velké spory na poli vědy, HEL, Ostrava 2000, str. 32

6) Tamtéž, str. 9

7) Tamtéž, str. 32

8) Tamtéž, str. 33

9) Tamtéž, str. 36

10) Hal Hellman: Velké spory na poli vědy, HEL, Ostrava 2000, str. 40

Co může být řečeno

Snad zbývá jen dodat a zvýraznit, že jeho myšlenky byly zdrojem pro tvůrce americké ústavy.

Takže

Po Koperníkovi a Galileim přidal Hobbes další argumenty pro popření stvořitelské funkce nadpřirozené bytosti a tím pomáhal k osvobození od myšlenkových stereotypů zkoumání vesmíru. Od Hobbese je vesmír bezduchý.

KAPITOLA DVACÁTÁ PRVNÍ

Isaac Newton, 1642-1727 n. l., Anglie

Donald E. Hall říká:

„Hlavní díla: Matematické principy přírodní filozofie, Optika.

Hlavní myšlenky

- Vynález diferenciálního a integrálního počtu.
- Objasnění pojmu setrvačnosti a síly.
- Formulace tří zákonů pohybu, což umožnilo racionální mechaniku jakožto vědu.
- Důkaz složeného charakteru bílého světla.
- Sestrojení prvního reflektivního teleskopu.
- Důraz na experimentální bázi pravé vědy.

Po nedokončených snahách Galileiho a dalších předchůdců se teprve Newtonovi zdařilo vymýtit Aristotelovo pojetí, podle něhož padající tělesa „hledají své přirozené místo“. Matematické a fyzikální aspekty Newtonova díla hluboce poznamenaly vědu a nakonec i celou intelektuální kulturu následujícího století.

Jako student byl velmi zaujat, jak filozofií přírody, tak analytickou geometrií Reného Descarta, a jeho první matematická a optická zkoumání z tohoto zájmu bezprostředně vycházela. O dvacet let později prokázal svou nezávislost nejen popřením Descartovy fyziky a filozofie, nýbrž také zesměšněním jeho analýzy.

Nalezení zákonů pohybu a zákona všeobecné gravitace bylo těsně propojeno, neboť nejzřejmější test jakékoli teorie pohybu poskytují pohyby planet a komet. Descartova konkurenční teorie vírů byla vysloveně vyvrácena. Newtonova krystalizace fyziky ve spojení s jeho novými matematickými technikami pro to, jak z těchto všeobecných zákonů odvodit předpovědi, vytvořila jasný výchozí bod pro fyziku jakožto solidně založenou kvantitativní vědu. Její sílu prokázal objasněním oceánského přílivu, pohybu Měsíce pod sloučeným vlivem Země a Slunce, vzájemné odchylky Jupitera a Saturna, dráhy komet, nekulového tvaru Země a precese bodů rovnodennosti.

Newton chápal poznání jako moc nad věcmi i jako zjevení od Boha. Především David Hume byl zodpovědný za proměnu Newtonovy metafyziky tím, že z ní vyřadil Boha. Newtonův Bůh byl imanentní, neustále a bezprostředně zodpovědný za uspořádanost světového dění.“¹⁾

¹⁾ D. E. Hall ve VPZM: *Isaac Newton, Prostor, Praha 1999, str. 282-287*

Sluneční soustava v zasetí matematiky

„Tehdejší myslitelé zkoumali jen to, co je neměnné, statické, pozorovali svět mimo čas, svět dokonale uspořádaný. Za nejdokonalější tvar považovali kruh. Pohyb musí probíhat hladce a pravidelně v kruzích; v tom spočívala harmonie sfér.

Stalo se, že Johannes Kepler po roce 1600 došel k přesvědčení, že pohyb planet se neděje v kruhu a není pravidelný. Planety se pohybují po elipsovité dráze, a to různou rychlostí. Stará matematika, vycházející ze statických modelů, a matematika neměnného pohybu přestaly postačovat. Bylo nezbytné, aby se zrodila nová matematika, která by vymezila okamžitý pohyb a operovala s ním.

Zákony přírody vyjadřoval člověk v číslech již od dob, kdy Pythagoras prohlásil čísla za jazyk přírody. Po Newtonovi a Leibnizovi však musela tato řeč přírody v sobě zahrnovat i čísla popisující čas. Zákony přírody se staly zákony pohybu a příroda sama přestala být sérií skutečných obrazů, stala se pohyblivým procesem.“¹⁾

¹⁾ Jacob Bronowski: *Vzestup člověka, Odeon, Praha 1985, str. 174 a 177*

Newtonovy zákony

„Objevy Galileovy a Descartovy byly významné a dokonce revoluční. Zůstalo však na Newtonovi, aby z nich sestavil vzájemně provázaný systém. Klíčovým pojmem, jenž spojoval Galileův zákon zrychlení a Descartovu práci o srážkách těles byla gravitace, jejíž objev je nejznámějším Newtonovým vědeckým úspěchem.

Newton nezačal přímo s gravitací, ale s jinou novou myšlenkou, a to hmotností. Descartes hovořil o hybnosti jako o produktu síly a rychlosti, avšak Newton si uvědomoval, že tíha je nepřesná a proměnlivá veličina; věci jsou jinak těžké ve vodě než například ve vzduchu. Newton dával přednost něčemu, co je přesněji dáno, co vyjadřuje „množství hmoty v předmětu“, jež by bylo všude stejné, tedy ve vodě, ve vzduchu, v kosmu i na Zemi a tuto veličinu označil jako „hmotnost“. Tím, že Newton nahradil Descartovu tíhu hmotností, a tím, že pojal rychlost jako vektorovou veličinu (tedy jako rychlost v určitém směru), dospěl k nové definici hybnosti (hmotnost krát rychlost v kladném či záporném směru). Protože rychlost má vždy určitý směr, potom pouhá změna směru vede ke změně hybnosti. Newton pak definoval veličinu „síla“ jako to, co způsobuje změnu hybnosti předmětu. Poté, co převzal Galileův zákon setrvačnosti jako svůj první zákon pohybu, formuloval sám zákon druhý: síla je přímo úměrná změně hybnosti, kterou vyvolává. Nejdůležitějším důsledkem druhého Newtonova zákona je skutečnost, že umožňuje představu stálé síly.

Posledním dílkem této Newtonovy skládačky je třetí zákon, který představuje největší skok vpřed. Newton, jenž z Descartova zákona převzal tezi, že hybnost musí být zachována, v něm ukázal, že

kdykoli dojde k narušení pohybu tělesa (tedy ke změně hybnosti), musí být narušen pohyb jiného tělesa, aby tak byla hybnost zachována. Toto druhé narušení pohybu se musí, přesněji řečeno, rovnat prvnímu, avšak musí mít opačný směr.

Newton, který stavěl na Galileově zákonu rovnoměrného zrychlení, tímto způsobem vyvodil existenci gravitace. Jelikož se rychlost předmětu padajícího k Zemi zvyšuje, zvyšuje se i jeho hybnost. Podle zákona setrvačnosti a druhého Newtonova zákona musí být za tato zrychlení zodpovědná určitá síla, a pokud je ono zrychlení konstantní, musí být síla také konstantní. Přesně tuto sílu nazýváme silou gravitační (nebo též gravitací či zemskou přitažlivostí) a Newton formuloval svůj zákon tak, že gravitační síla působící na jakýkoli předmět je konstantní a přímo úměrná hmotnosti předmětu. Gravitační síla působící na daný předmět je rovna jeho tíze.

Praktické důsledky tohoto zjištění jsou tady na Zemi zanedbatelné. Něco jiného však je, když mluvíme o nebeských tělesech jako je Země a Měsíc či Slunce a Země. Newtonův zákon přitažlivosti ve své rozšířené podobě de facto s konečnou platností dokázal, že sluneční soustava je skutečně sluneční soustavou, že Země obíhá kolem Slunce, a ne naopak. S využitím údajů a zákonů astronomie Johanna Keplera zasadil Newton chování planet do rámce gravitačních rovnic a mezi mnohým jiným ukázal, že pozorované pohyby planet jsou vysvětlitelné pouze tehdy, pokud se každá planeta ve svém pohybu řízená přitažlivostí Slunce pohybuje po mírně eliptické dráze okolo Slunce.

Přitažlivost očividně působí i na libovolnou vzdálenost, a to stejnou silou. Do Newtonovy doby se předpokládalo, že síla musí působit prostřednictvím přímého kontaktu tedy tak, jako když se srazí dvě kulečnické koule. Pokud ale gravitace působí bez přímého kontaktu a na jakoukoli vzdálenost, a to dokonce i ve vakuu, pak nemá nic společného s látkou, která se nachází mezi dotčenými předměty.

Teprve o mnoho generací později se objevilo lepší vysvětlení pomocí teorie polí. Teorie polí zase umožnila Einsteinovy objevy.

Newtonovo pojetí gravitace bylo v současné době nahrazeno zakřiveným časoprostorem.“¹⁾

¹⁾ Michael Marcone: Od Aristotela k virtuální realitě, Brána, Knižní klub, Praha 1999, str. 79, 80, 81, 82

Nová matematika

„Jak lze spojitě se měnící rychlost definovat? Aby tuto otázku mohli zodpovědět, zavedli matematici pojem infinitezimálních veličin. Infinitezimální veličina je výsledkem limitního procesu. Obvykle jde o změnu hodnoty veličiny, ke které dochází mezi dvěma po sobě jdoucími okamžiky, přičemž velikost časového intervalu mezi nimi se blíží nule. Změna je také převedena v nekonečnou řadu nekonečně malých změn.

Pohyb tělesa lze v každém okamžiku popsat jeho polohou (polohovým vektorem), rychlostí, charakterizující jeho „okamžitou snahu“ tuto polohu změnit, a zrychlením, vyjadřujícím „okamžitou

snahu', tentokrát o změnu rychlosti. Okamžitá rychlost a zrychlení jsou limitní hodnoty odpovídající podílu dvou infinitezimálních veličin: změně polohy r (v) během časového intervalu Δt , jehož hodnota se blíží nule. Takové veličiny jsou 'derivacemi podle času' a od dob Leibnizových se označují $v=dr/dt$ ($a=dv/dt$). Tudíž zrychlení jako derivace derivace, $a=d^2r/dt^2$, je 'druhou derivací'. Problém, na který se newtonovští fyzikové soustředili, je výpočet této druhé derivace, tj. v každém okamžiku výpočet zrychlení všech bodů tvořících systém.

Problém je v dynamice popsán soustavou 'diferenciálních' rovnic. Okamžitý stav každého z bodů systému je popsán jeho polohou (polohovým vektorem), rychlostí a zrychlením, tedy první a druhou derivací polohy (polohového vektoru). Soustava sil, která je v každém časovém okamžiku funkcí vzdálenosti mezi body systému (funkcí r) přesně určuje zrychlení jednotlivých bodů. Zrychlení vyvolá změny vzájemných vzdáleností bodů systému a v následujícím okamžiku i změnu soustavy sil.

Zatímco diferenciální rovnice popisují dynamický problém, jejich 'integrace' představuje 'řešení' problému, které vede k výpočtu trajektorií $r(t)$ (tj. drah bodů). Vypočtené trajektorie obsahují všechny informace považované dynamikou za závažné. Jejich znalost zajišťuje úplný popis dynamického systému.

Vítězstvím newtonovské vědy je zjištění, že jediná síla, gravitační, určuje jak pohyb planet a komet na nebi, tak i pohyb těles padajících směrem k Zemi. Gravitační zákon lze tedy použít stejně dobře k popisu pohybu atomů, planet nebo hvězd v galaxii. Každé těleso, bez ohledu na svou velikost, má hmotnost a 'je' zdrojem newtonovských sil vzájemného působení.“¹⁾

¹⁾ Ilya Prigogine a Isabelle Stengersová: Řád z chaosu, Mladá fronta -Kolumbus, Praha 2001, str. 69, 70, 71.

Co může být řečeno

Co se vlastně stalo s vesmírem? S vesmírem samozřejmě nic, jen jsme ho začali lépe chápat. Výchozí situace byla jasná. Slunce je středem vesmíru, planety obíhají kolem Slunce a obíhají nikoliv po kruhových dráhách, ale po mírně elipsovitých dráhách. Dále jsme věděli, že tělesa padají k Zemi pohybem rovnoměrně zrychleným. A co jsme nevěděli? Nebyla jasná příčina, která nutí planety obíhat kolem Slunce stále ve stejných dráhách a pohyb rovnoměrně zrychlený byl nepopsatelný dostupnými matematickými technikami, ve kterých scházelo vyjádření okamžitého pohybu a změn v čase. Pohled na vesmír i změny na Zemi byl příliš statický.

Jak to, že jiní nenalezli řešení? Chyběla jim totiž syntéza poznatků a nezbytný nový matematický aparát k jejím vyjádření. Gravitace a její matematická vyjádření Newtonem byla onou syntézou, prostředkem vítězství dynamického pohledu na svět nad statickým, na mikrosvět (teorie atomistů), na viditelný svět či život na Zemi a na svět hvězd ve vesmíru. Newtonova mechanika vychází z předpokladu euklidovského prostoru a euklidovské geometrie respektující čas a pohyb.

Takže

Od Newtona platí ověřené matematické zákony nejen na Zemi, ale i pro vesmír. Jeho zákony jsou jedněmi z prvních, které začaly platit pro celou přírodu. Gravitací se vesmírná tělesa udržují v rovnováze.

KAPITOLA DVACÁTÁ DRUHÁ

**David Hume,
1711-1776 n. l., Skotsko**

Oliver A. Johnson říká:

„Hlavní díla: Pojednání o lidské přirozenosti, Zkoumání o lidském rozumu, Zkoumání principů mravnosti, Dialogy o přirozeném náboženství. Hlavní myšlenky

- Všechny naše myšlenky (ideje) jsou původně odvozeny ze smyslových dojmů (impresí).
- Naše mínění se neopírají o rozum, nýbrž o představivost, a nelze je proto rozumově obhájit.
- Nelze dokázat existenci vnějšího, hmotného světa.
- Vztah příčiny a účinku je třeba objasnit subjektivně, nikoliv objektivně.
- Neexistují žádné duše odlišné od obsahu vědomí.
- V poslední instanci nelze vědět vůbec nic.
- Naše mravní přesvědčení se nezakládají na rozumu, nýbrž na pocitech.
- Otázka Boží existence je záhada, přestože hlavní argumenty, které se pokoušejí jeho existenci prokázat, podléhají výmluvným námitkám, stále si podržují jakousi zbytkovou platnost.

David Hume je mnoha komentátory chápán jako nejvýznamnější anglický píšící filozof všech dob. Pronikavým a originálním způsobem probíral otázky zahrnující široké spektrum ústředních filozofických oborů: teorii poznání, metafyziku, filozofii vědy a matematiky, etiku a filozofii náboženství. Byl jedním z nejpřesnějších kritiků pravověrných stanovisek (v jakémkoli oboru) v celé tradici západního myšlení.

Vjemy, tvrdil Hume, jsou obsahy vědomí. Co je však vědomí? Anebo obecněji, co je duše, jíž náleží vědomí? Pokud máme vědět, že duše existují, pak o nich musíme mít nějakou ideu, což vyžaduje, abychom o nich měli nějakou smyslovou impresi. Když se však, píše Hume, pokusím objevit svou duši, nalézám pouze impresi a ideje čili obsahy vědomí. Jelikož nemusím mít žádnou impresi, a tedy, uzavírá Hume, ani žádnou ideu své duše, vyplývá, že duše je nepoznatelná. Dotahuje argument o krok dále a tvrdí, že duše jakožto entity odlišné od obsahů vědomí jednoduše neexistují. Říká: „Pouze následné vjemy jsou tím, co vytváří duši...“

Humova teorie přirozeného mínění tvoří jeho osobitý příspěvek ke skepticismu a představuje významný pokrok oproti stanoviskům většiny předchozích skeptiků.

Humova filozofie nebyla v jeho rodné zemi dobře přijata. Jeho skotští současníci ji zaníceně, a dokonce zákeřně napadali, aniž by jí přitom většinou rozuměli. Jediný filozof osmnáctého století,

který ocenil její význam byl Immanuel Kant, jenž vyznal, že ho probudila z ‚dogmatického spánku‘. V devatenáctém století byl Hume spíše opomíjen, avšak badatelé dvacátého století studují jeho myšlenky se vzrůstajícím zájmem a sympatiemi a plně uznávají jejich originalitu a závažnost.“¹⁾

Hume byl velkým obdivovatelem Newtona a pokroku v bádání v různých vědních oborech. Jak čtenář jistě zjistí, pokusili jsme se vyhnout citacím polemického rázu a dali jsme přednost jeho výkladu poznávací schopnosti lidského rozumu.

¹⁾ Oliver A. Johnson ve *VPZM: David Hume, Prostor, Praha 1999, str. 322-327*

Myšlení

„Nejživější myšlenka se stále nemůže rovnat nejmatnějšímu počítku.“ „Když uvažujeme o našich minulých pocitech, naše myšlení je věrné zrcadlo a zobrazuje své předměty pravdivě; avšak barvy, které užívá, jsou vybledlé a matné ve srovnání s těmi, v nichž byly oděny naše původní percepcce.“¹⁾ „Těm méně silným a živým se běžně říká Myšlenky či Ideje. Výrazem Imprese míním všechny naše živější Percepce.“ „A zatímco naše tělo setrvává na jediné planetě, myšlenka nás může v okamžiku přenést do nejodlehlejší končiny vesmíru, nebo i mimo vesmír do oblasti bezmezného chaosu, kde se příroda údajně nachází ve stavu naprostého zmatení. Co nikdy nebylo viděno ani slyšeno, může být myšleno; moci myšlenky se nevymyká nic vyjma toho, co v sobě obsahuje logický spor.“²⁾ „...veškerá tvořivá moc mysli nezahrnuje nic víc než schopnosti spojovat, přesouvat, zvětšovat a zmenšovat materiál, který poskytly smysly a zkušenost.“ „Krátkce, veškerý materiál myšlení je odvozen buď z vnějšího, nebo z vnitřního počítku; pouze jejich smíšení a skladba náleží mysli a vůli.“³⁾ „Opak každé faktické okolnosti je vždycky možný; nemůže totiž být logicky sporný a mysl si jej může představit stejně snadno a stejně zřetelně, jako by odpovídala skutečnosti. Že slunce zítra nevyjde není věta o nic méně srozumitelná a o nic více logicky sporná než ta, že vyjde.“⁴⁾

¹⁾ David Hume: *Zkoumání o lidském rozumu, Svoboda, Praha 1996, str. 38*

²⁾ *Tamtéž str. 39*

³⁾ *Tamtéž str. 40*

⁴⁾ *Tamtéž str. 48*

Účinek. Příčina.

„Zdá se, že veškeré poznávání faktických okolností je založeno na vztahu příčiny a účinku.“¹⁾ „Stále je přitom předpokládáno, že existuje spojení mezi přítomným faktem a tím, co z něj vyvozujeme. Když rozpitváme všechno ostatní poznávání této povahy, shledáme, že je založeno na vztahu příčiny a účinku a že tento vztah je buď blízký, nebo vzdálený, jedinečný nebo

několikanásobný.“²⁾ „Výrok, že příčiny a účinky nelze odhalit rozumem, nýbrž skutečností, bude přijat bez odporu v souvislosti s těmi předměty, u nichž si pamatujeme, že nám kdysi byly naprosto neznámé, protože si musíme být vědomi své tehdejší naprosté neschopnosti předpovědět co z nich vzejde.“³⁾ „Je uznáváno, že nejvyšším výkonem lidského rozumu je redukovat principy, které způsobují přírodní jevy, k větší jednoduchosti a podřadit množství jednotlivých účinků malému množství obecných příčin pomocí usuzování z analogie, pozorování a zkušenosti.“⁴⁾ „Nutnost může být definována dvěma způsoby, což odpovídá dvěma definicím příčiny, ve kterých má ostatně klíčový význam. Spočívá buď ve stálém souběhu podobných předmětů, nebo v rozumovém vyvozování jednoho předmětu zdruhých.“⁵⁾

¹⁾ *Tamtéž str. 49*

²⁾ *David Hume: Zkoumání o lidském rozumu, Svoboda, Praha 1996, str. 50*

³⁾ *Tamtéž str. 51*

⁴⁾ *Tamtéž str. 55*

⁵⁾ *Tamtéž str. 138*

Zkušenost

„Tvrdím tedy, že ani poté, co máme zkušenost o dějích příčiny a účinku, naše závěry vyvozené z oné zkušenosti nejsou založeny na přemýšlení či na jakémkoli rozumovém úkonu.“¹⁾ „Veškeré vyvozování ze zkušenosti předpokládá jako svůj základ, že budoucnost bude podobná minulosti a že podobné síly budou v souběhu s podobnými smyslovými kvalitami. Při sebemenší pochybnosti, že běh přírody by se mohl změnit a že minulost by pak nedávala pravidlo pro budoucnost, se veškerá zkušenost stává bezcennou a nemůže poskytnout žádné vyvození a závěr.“²⁾ „Když hodím do ohně kus suchého dřeva, má mysl je bezprostředně vedena k myšlence, že to oheň spíše posílí než uhasí. Tento myšlenkový přechod od příčiny k účinku nepochází z rozumu. Jeho původem je zvyk a zkušenost.“³⁾ „Pouze zkušenost nás poučuje o povaze a mezích příčiny a účinku a dovoluje nám vyvozovat existenci jednoho předmětu z existence druhého. To je základ morálního uvažování, jež tvoří větší část lidského poznání a je zdrojem veškerého lidského jednání a chování.“⁴⁾

¹⁾ *Tamtéž str. 58*

²⁾ *Tamtéž str. 65*

³⁾ *David Hume: Zkoumání o lidském rozumu, Svoboda, Praha 1996, str. 87*

⁴⁾ *Tamtéž str. 223*

Víra ve skutečnost

„Veškerá víra ve faktické okolnosti či skutečnou existenci je odvozena pouze od nějakého předmětu přítomného paměti nebo smyslům, a zvykového souběhu mezi ním a nějakým dalším předmětem.“¹⁾ „Z toho tedy plyne, že rozdíl mezi výmyslem a vírou ve skutečnost spočívá v určitém prožitku či pocitu, který se pojí s vírou, ale nikoli s výmyslem.“²⁾ „Ale protože je nemožné, že by obraznost, kdy sama o sobě dosáhla víry ve skutečnost je zřejmé, že víra ve skutečnost nespočívá v nějaké zvláštní povaze či uspořádání idejí, nýbrž ve způsobu jejich představujícího pojetí a v tom, jak jsou myslí pociťovány.“³⁾

¹⁾ *Tamtéž str. 77*

²⁾ *Tamtéž str. 79*

³⁾ *Tamtéž str. 81.*

Zvyk, síla, nutné spojení

„Zde je tedy svého druhu předzjednaná harmonie mezi chodem přírody a sledem našich idejí; i kdyby síly a moci, jimiž je ovládaná příroda, nám byly naprosto neznámé, přece shledáme, že pohyb našich myšlenek a představ by odpovídal pohybu ostatních děl přírody. Zvyk je oním principem, který způsobuje tento soulad, tak nezbytný pro uchování našeho druhu a vedení našeho počínání za všech okolností lidského života.“¹⁾ „...není v žádném jednotlivém případě příčiny a účinku nic, co by mohlo navozovat ideu síly a nutného spojení. Z prvního seznámení s předmětem nemůžeme nikdy odhadnout, jaký účinek bude mít.“²⁾ „... po opakování podobných případů je mysl zvykem vedena k tomu, že po zpozorování jedné události očekává tu, jež ji obvykle doprovází, a věří, že nastane. Toto spojení, které pociťujeme v mysli, tento zvykový přechod od představy jednoho předmětu k jeho obvyklému průvodci je tedy oním pocitem či impresí, na jejímž základě utváříme ideu síly či nutného spojení.“³⁾

¹⁾ *David Hume: Zkoumání o lidském rozumu, Svoboda, Praha 1996, str. 88*

²⁾ *Tamtéž str. 97*

³⁾ *Tamtéž str. 112*

Svoboda

„Vzájemná závislost lidí ve všech společnostech je tak velká, že sotva které lidské jednání je naprosto úplně samo v sobě nebo je vykonáváno bez nějakého poukazu k jednání druhých, jehož je třeba k tomu, aby se naplnil záměr jednajícího.“¹⁾ „Svobodou můžeme tedy mínit pouze moc jednat či nejednat podle určení vůle to je rozhodneme-li se zůstat v klidu, můžeme, a rozhodneme-li se pro pohyb, můžeme rovněž.“²⁾ „Ať svobodu definujeme jakkoli, měli bychom dát pozor, aby za prvé neprotiřečila prostým faktům a za druhé, aby neprotiřečila sama sobě.“³⁾

¹⁾ *Tamtéž str. 128*

²⁾ *Tamtéž str. 135*

³⁾ *Tamtéž str. 136*

1. hybatel

„...mnoho filozofů se domnívá, že je rozum nutí utíkat se ve všech případech k tomu principu, kterého se lid dovolává jen v případech domněle zázračných a nadpřirozených. Místo aby říkali, že jedna kulečnicková koule uvádí do pohybu druhou silou, jíž ji obdařil tvůrce přírody, říkají, že je to Božstvo samo, kdo samostatným volným aktem uvede do pohybu druhou kouli, byvši k tomu determinováno nárazem první koule, je to důsledek obecných zákonů, které si samo pro řízení vesmíru dalo.“ ¹⁾ „Tak je podle těchto filozofů vše plné Boha. Nestačí jim zásada, že nic neexistuje jinak než z jeho vůle a že nic nemá žádnou moc jinak než s jeho svolením; olupují přírodu o všechna stvoření o jakoukoli sílu, aby učinili jejich závislost na Božstvu ještě hmatatelnější a bezprostřednější.“ ²⁾ „Když se spojí s láskou k údivu duch náboženství, je to konec zdravého rozumu a lidské svědectví za těchto okolností ztrácí všechny nárok na věrohodnost.“ ³⁾ „Žádná kněžská dogmata, vynalezená ke zkrocení a podrobení vzpurného lidského rozumu, nepřipadala zdravému rozumu bizarnější než nauka o nekonečné dělitelnosti rozsahu a její důsledky, jak je okázale vykládají všichni geometři a metafyzikové s výrazem triumfu a vlastní důležitosti. Reálná kvantita nekonečně menší než jakákoli konečná kvantita obsahuje zase kvantitu nekonečně menší než je sama, a tak dále in infinitivum;...“ ⁴⁾ „Když vezmeme do ruky kterýkoli svazek například z bohosloví nebo školské metafyziky, položme si otázku: Obsahuje abstraktní úvahy o kvantitě nebo čísle? Ne. Obsahuje zkušenostní úvahy o faktických okolnostech a jsoucím? Ne. Budiž tedy předán plameni, neboť nemůže obsahovat nic než sofistiku a klam.“ ⁵⁾

¹⁾ *David Hume: Zkoumání o lidském rozumu, Svoboda, Praha 1996, str. 106*

²⁾ *Tamtéž str. 107*

³⁾ *Tamtéž str. 163*

⁴⁾ *Tamtéž str. 212*

⁵⁾ *David Hume: Zkoumání o lidském rozumu, Svoboda, Praha 1996, str. 224*

Filozof

„Holduj své vášni pro vědu, říká, ale učiň svou vědu lidskou a takovou, že bude mít přímý vztah k jednání a společnosti.“ ¹⁾ „Buď si filozofem, ale vprostřed vší své filozofie zůstaň člověkem.“ ²⁾

„...filozofické závěry nejsou nic než úvahy běžného života ve společném světě, metodizované a upravované. Nebudou však nikdy v pokušení postavit se vně běžného života ve společném světě,...“.

³⁾

¹⁾ Tamtéž str. 27

²⁾ Tamtéž str. 28

³⁾ Tamtéž str. 220

Co může být řečeno

Zjednodušeně můžeme říci, že živé organismy, flóra a fauna mají smysly. Základem lidského poznání jsou smysly. Smysly zanechávají v mozku vjemy z určitých stavů věcí nebo událostí v souvislostech a v čase. Tak vzniká zvyk či zkušenost. Mnoho zkušeností je základem hodnocení, uvažování. Uvažování je myšlení. Podle Huma není duše poznatelná smysly, tedy neexistuje.

Jaký je to vesmír, o kterém Hume nepřímou mluví? Předně je to vesmír přístupný všem lidem nejen filozofům či různým tlumočnickům reálného světa kolem nás. Je dostupný ke každodennímu zkoumání, „hmatatelný“ všemi smysly, nevyžadující speciální vzdělání či výcvik, pokud nemáme na mysli dětství a dospívání člověka. Dále je to vesmír oproštěný od spekulací a vymyšlení otázek mající za cíl ohlupování a strašení myslícího člověka. Pak je to vesmír, který vychází z nejnovějších vědeckých poznatků své doby: astronomie, matematiky, fyziky. Říká, že hvězdám, planetám, horám, mořím, zvířatům, domu či kulečnickové kouli je úplně jedno, zda je člověk vnímá či nikoli; na jejich podstatě či okolnostech existence to nic nemění.

Každý může o vesmíru přemýšlet podle svých schopností a zálib. Hume definuje to, co můžeme poznat, tak to poznávejme, tedy i vesmír.

Takže

Když se zbavíme metafyziky a osvojíme si poznávací schopnosti lidského rozumu můžeme zkoumat vesmír. Po Humovi je člověk součástí vesmíru, ale bez duše.

KAPITOLA DVACÁTÁ TŘETÍ

Antoine-Laurent Lavoisier, 1743-1794 n. l., Francie

Mark T. Riley říká: „Hlavní díla: Fyzikální a chemické spisky, Metoda chemického názvosloví, Pojednání o základech chemie, Chemické memoáry. Hlavní myšlenky

- Při každé chemické reakci zůstává hmotnost zachována. Hmota nevzniká ani nezaniká, pouze se přeměňuje její forma.
- Chce-li výzkumník objasnit povahu chemických reakcí, je zapotřebí přesně měřit váhy a objemy látek použitých při pokusech.
- Má-li být chemie přesnou vědou, je zapotřebí zpřesnit a sjednotit názvosloví.
- Hoření probíhá slučováním kyslíku s hořlavou látkou. Dýchání živočichů je druhem hoření.
- Jedním z cílů chemie je sestavit soupis prvků, což jsou nerozložitelné látky.

Lavoisier zapříčinil v chemii revoluci obdobnou Newtonovu výkonu na poli fyziky či Darwinovu v biologii. Jeho výzkumy hoření položily základy pro pochopení oxidace a redukce, dvou základních typů chemické přeměny; jeho důraz na přesné váhy a míry a zformulování principu zachování hmotnosti zahájily epochu kvantitativní chemie; na jeho studiu struktury rostlinné a živočišné hmoty stavěla pozdější organická chemie a svými objevy při popisu kvašení a dýchání významně přispěl k novodobé biologii.

V první fázi Francouzské revoluce napsal různá pojednání k národnímu hospodářství a působil v komisi, která zavedla metrický systém. Skončil pod gilotinou a je pokládán za nejvýznamnější oběť excesů jakobínské hrůzovlády. Druhého dne řekl matematik Lagrange: „Useknout tu hlavu jim zabralo jen chvíli, a potrvá možná staletí, než se zrodí jiná, která by se jí mohla rovnat.“

V letech 1782-1783 Lavoisier zkoumal Cavendishův vznětlivý vzduch. Lavoisier a jeho kolegové provedli výbuch směsi vznětlivého vzduchu a deflogizovaného vzduchu a zjistili, že výsledná kapalina je čistá voda. Vznětlivý plyn nazval hydrogen. Závěry vzešlé z tohoto pokusu zasáhly do dějin: voda není prvek nýbrž sloučenina dvou plynů, vodíku a kyslíku, ve hmotnostním poměru 89 procent kyslíku a 11 procent vodíku.

V pojednání z roku 1783 Lavoisier teorii flogistonu vyvrátil a předložil vlastní: 1. hoření probíhá pouze za přítomnosti kyslíku, nikdy ne ve vakuu; 2. při hoření je kyslík absorbován do hořící látky a zvyšuje její váhu; 3. hoření vytváří světlo a teplo.

Zformuloval zásadu zachování hmotnosti: „Při pochodech v umění ani v přírodě nic nevzniká a lze brát jako axiom, že při každém pochodu existuje před i po něm stejné množství hmoty.“

Vývoj chemie těsně souvisel s její terminologií, kterou z převážné části ustálil Lavoisier ve své metodě chemického názvosloví. Dále uvedl zásady pro tvoření názvů sloučenin. Sloučeniny s kyslíkem se nazývají oxidy, soli získávají jména kyseliny, z níž jsou utvořeny. Chemii Lavoisier definuje jako vědu určující skladbu různých látek nacházejících se v přírodě a nato vyjmenovává prvky, jichž tehdy bylo známo jen třiatřicet. Tyto soupisy představují první tabulky chemických prvků.“

¹⁾ M. T. Riley ve VPZM: *Antoine-Laurent Lavoisier, Prostor, Praha 1999, str. 359-363*

Co může být řečeno

Některé encyklopedie a kroniky, většina popularizátorů vědy a dokonce i učebnice chemie se o Lavoisierovi nezmiňují. Ani v univerzitních knihovnách pod jeho jménem téměř nic nenajdete. Škoda. Nebo se zdá, že je zákon zachování hmotnosti tak bezvýznamný?

Takže

Je-li podle Lavoisiera stejné množství hmoty před i po její změně, týká se to samozřejmě i vesmíru řídícího se principem zachování hmoty (energie). Z ničeho vesmír nevznikl a v nic nezanikne je Lavoisierovo poselství příštím věkům.

KAPITOLA DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Pierre Simon de Laplace, 1749-1827 n. l., Francie

Laplace nebyl zařazen mezi velké postavy západního myšlení a proto nemůžeme čtenáři nabídnout strukturu kapitoly na níž si již zvykl. Laplace je často zmiňován v encyklopediích, učebnicích a populárně vědeckých publikacích, v každé z nich z jiného důvodu. Někteří ho nazývají největším po Newtonovi, jiní, jak už to mezi lidmi bývá, jsou na chválu skoupí. Jisté je, že byl pracovitým a inovativním vědcem a politikem, za co byl povýšen do šlechtického stavu. Byl současník Kanta i když o čtvrt století mladší.

„Laplace je francouzský matematik, fyzik, astronom a politik. Zabýval se zejména matematickou analýzou a teorií pravděpodobností. Stoupenec striktního mechanického determinismu, jež formuloval tak, že hodnoty souřadnic a impulsů všech částic vesmíru v daný časový moment naprosto jednoznačně určují jeho stav v kterémkoli minulém nebo budoucím okamžiku. Toto odmítání objektivní povahy nahodilosti, bylo vyvráceno vývojem vědy.“¹⁾ „Díky jeho vytrvalé práci v oblasti astronomie jej dnešní vědci řadí na druhé místo hned za Newtona. Laplace dokázal stabilitu sluneční soustavy (tzn. že se dvě planety nemohou srazit), studoval oběh Měsíce a zkoumal tvar a rotaci Saturnových prstenců.“²⁾ „Po Newtonovi se zdálo, že pohyby těles sluneční soustavy jsou plně popsány rovnicemi nebeské mechaniky. Tato odnož astronomie zdokonalená v 18. století vědci jako byl A. Clairaut, J. L. de Lagrange, P. S. de Laplace, skutečně dosáhla skvělých úspěchů. Na konci 19. století podléhali astronomové iluzi, že o sluneční soustavě vědí všechno.“³⁾

¹⁾ *Malá československá encyklopedie, 3. svazek, Academia, Praha 1986, str. 723*

²⁾ *Velká obrazová encyklopedie. Slavné osobnosti, Svojtka, Praha 1998, str. 194*

³⁾ *Isabelle Bourdialová, Vesmír a svět, Euromedia Group, Praha 2002, str. 6*

Kantova - Laplaceova rotující mlhovina

„V předkritické periodě svého života rozvinul Immanuel Kant tzv. nebulární kosmologickou hypotézu

o vzniku a vývoji sluneční soustavy z prvotní ‚mlhoviny‘ (Všeob. přír. hist. a teorie nebes); tato teorie poprvé vnesla do astronomie myšlenku historického vývoje přírody.¹⁾ „Laplace je původcem ‚kosmogonické‘ hypotézy, publikované roku 1796, podle které se planety zrodily z rotující mlhoviny.“²⁾ Časový rozdíl mezi zveřejněními teorie Kantem (1755) a Laplacem (1796) se zdá být veliký. Důležitější však je rozdíl mezi popisem teorie filozofa a fyzika, který je v tomto případě na straně Laplace. Zkusme to pousoudit na základě následujících dvou výroků. „První pohled na nespočetné množství světů ničí takřka moji důležitost jako zvířecího tvora, který musí materii, z níž vznikl svět, opět vrátit planetě (pouhému bodu ve vesmíru), když byl na kratičký čas obdařen (nevím jak) životní silou.“³⁾ „Vysvětlovat zařízení přírody nebo jejich změnu a hledat přitom útočiště u Boha jako tvůrce všech věcí není aspoň fyzikálním výkladem, nýbrž vždycky přiznáním, že jsme se svou filozofií v koncích, protože jsme nuceni přijímat něco, o čem jinak nemáme pro sebe pojmu, abychom byli s to pochopit možnost něčeho, co máme před očima.“⁴⁾

¹⁾ *Malá československá encyklopedie, 3. svazek, Academia, Praha 1986, str. 293*

²⁾ *Isabelle Bourdialová: Vesmír a svět, Euromedia Group, Praha 2002, str. 31*

³⁾ *Immanuel Kant: Kritika praktického rozumu, Svoboda, Praha 1966, str. 276*

⁴⁾ *Immanuel Kant: Kritika praktického rozumu, Svoboda, Praha 1966, str. 237, podobně i v Prologomenách § 44*

Předurčení událostí - svět v podobě stroje

„Díky úspěchům vědeckých teorií, zejména Newtonovy gravitační teorie, došel Laplace k názoru, že všechny události jsou jednou provždy plně předurčeny determinovány. Laplace se domníval, že existuje soubor vědeckých zákonů, jejichž znalost nám umožní předpovědět všechno, co se ve vesmíru v budoucnosti odehraje; stačí k tomu dokonale poznat stav vesmíru v jednom časovém okamžiku. Známe-li kupříkladu polohu a rychlost těles v určitém přesném čase, můžeme pomocí Newtonova zákona vypočítat jejich pohybový stav v kterémkoli jiném okamžiku. V tomto případě se zdá být determinismus vskutku velmi dobře odůvodněný. Laplace šel ještě dál a předpovídal, že zákony obdobné Newtonovým vládou také všemu ostatnímu dění, lidské chování nevyjímaje.“¹⁾ „Ve dvou ohledech byl Laplaceův determinismus neúplný. Neříkal, jaké zákony vybrat, a neupřesňoval ani počáteční uspořádání vesmíru. To ponechával na Bohu. Bůh měl zvolit, jak se vesmír zrodil a jakými zákony se má řídit. Do vesmíru, který se podle těchto zákonů vyvíjel, pak už nezasahoval. Tak byl Bůh vlastně uzavřen do oblastí, jimž věda 19. století nerozuměla.

Gravitace, ačkoli představuje nejslabší ze čtyř druhů sil, je odpovědná za velkorozměrovou strukturu vesmíru. Gravitační zákony jsou neslučitelné s představou neměnného vesmíru: skutečnost, že gravitace je vždy přitažlivá a nikdy odpudivá, nás přivedla k poznatku, že vesmír se musí buď rozpínat nebo smršťovat.“²⁾

„Přijetí mechanistického názoru se ztotožňovalo s počátkem technologického a kulturního rozvoje společnosti. Obrovský rozmach průmyslové společnosti s jejími hlasitě řinčícími stroji, s jejími zásadními technickými objevy, nástupem železnice a vzniku nových výrob, jako ocelářství, textilní a automobilový průmysl, se zdál pouze potvrzovat představu světa jako ‚technického všuměla‘. A tato podoba jednoduchého, stále stejného světa nejen utvářela vývoj vědy, ale rozšířila se i do mnoha jiných oblastí. Byl to svět, v němž neměla místo náhoda, v němž do sebe všechny části zapadaly jako kolečka kosmického stroje.

Představa, že svět je hodinovým strojem, že planety věčně obíhají, že všechny systémy pracují podle předem daných požadavků (tedy deterministicky) v rovnováze, že všechny podléhají obecně platným zákonům, které by mohl odhalit vnější pozorovatel, tento model se ocitl ve zničující palbě již v okamžiku svého vzniku. Na počátku

19. století termodynamika zpochybnila mechanistickou představu světa neovlivňovaného časem. Tvrdila, že je-li svět obrovským strojem, vyčerpává se únikem užitečné energie. Takovýto stav byl neudržitelný a čas proto získal nový význam.“³⁾

1) *Stephen Hawking: Stručná historie času v obrazech, Argo, Praha 2002, str. 76*

2) *Stephen Hawking: Stručná historie času v obrazech, Argo, Praha 2002, str. 239*

3) *Ilya Prigogine a Isabelle Stengersová: Řád z chaosu, Mladá fronta, Praha 2001, str. 9.*

Determinismus a černé díry

„V letech 1783 a 1796 dospěli anglický reverend John Mitchell a Laplace k témuž závěru: ve vesmíru by mohli existovat tak hutné a hmotné objekty, že by jejich gravitační síla byla natolik velká, aby udržela světlo v nich uvězněné; to by činilo tyto hvězdy neviditelnými. Každý objekt nebo každé záření musí totiž k tomu, aby uniklo nebeskému tělesu, získat dostatečnou rychlost zvanou ‚úniková rychlost‘. Má-li tedy nějaké těleso takovou hmotnost, že úniková rychlost je vyšší než rychlost světla, udrží absolutně všechno. Takové těleso nevyzařuje žádný světelný paprsek. Myšlenka černé díry se zrodila...“¹⁾

„Kdyby světlo tvořily jednotlivé částice, mohli bychom předpokládat, že jeho pohyb bude ovlivňován stejným způsobem jako pohyb dělových koulí či planet. Nejprve se lidé domnívali, že částice světla letí nekonečně rychle a gravitace je nemůže zbrzdit. Römerův objev konečné světelné rychlosti naznačil, že vliv gravitace by mohl být důležitý. Dnes víme, že oba přístupy, vlnový i částicový mají své opodstatnění. Jejich dualita, zavedená kvantovou mechanikou, znamená, že také světlo má vlastnosti obojího.

Částicový přístup rozvinul John Mitchell. V roce 1783 uveřejnil ve Filozofických pojednáních Královské londýnské společnosti zprávu, v níž poukázal na to, že gravitace dostatečně hmotného a hustého tělesa může být natolik silná, že nedovolí světlu z povrchu tělesa uniknout. S podobným návrhem přišel o několik let později i Laplace, zřejmě nezávisle na Mitchellovi. Je zajímavé, že

Laplace uvádí tuto myšlenku pouze v prvním a druhém vydání své knihy *Výklad systému světa*; v dalších vydáních ji vynechal. Snad dospěl k závěru, že je příliš bláznivá.²⁾

Na začátku 19. století Laplace konstatoval, co je nejpřísnějším a nejdalekosáhlejším důsledkem vesmíru v podobě hodinového strojku, který plyne z Newtonových pohybových zákonů: „Inteligentní bytost či snad civilizace, jež by v daný okamžik času mohla pochopit veškeré síly, jimiž je příroda ožívována, jakož i stav jsoucna a předmětů, z nichž se skládá, a která by navíc vynikla svou nekonečnou silou podrobit tyto údaje rozboru, by stejným vzorcem obsáhla pohyby největších těl i atomů. Taková bytost či civilizace by neznala nejistotu a budoucnost, stejně jako minulost, by byla otevřena jejím očím.“³⁾

„Podle tohoto pohledu na svět plynou všechny události z přesných poloh a rychlostí konkrétních složek vesmíru v nějakém okamžiku po velkém třesku. Tento ztrnulý a neohebný pohled na vývoj vesmíru vyvolal celou řadu matoucích filozofických otázek o svobodné vůli, ale jeho význam značně poklesl po objevení kvantové mechaniky.

Klasický Laplaceův determinismus vystřídal kvantový determinismus, podle něhož dovoluje znalost vlnových funkcí všech fundamentálních součástí vesmíru v nějakém okamžiku času „dostatečně silné inteligentní bytosti či civilizace určit vlnové funkce v libovolném předchozím či budoucím čase. Podle kvantového determinismu je pravděpodobnost, že v daném okamžiku budoucnosti nastane konkrétní událost, plně určena (determinována) znalostí vlnových funkcí v kterémkoli okamžiku předchozím. Pravděpodobnostní charakter kvantové mechaniky značně zeslabuje Laplaceův determinismus, jelikož nevyhnutelnost vývoje nahrazuje pravděpodobnostmi vývoje.“⁴⁾

¹⁾ Isabelle Bourdialová: *Vesmír a svět*, Euromedia Group, Praha 2002, str. 80

²⁾ Stephen Hawking: *Stručná historie času v obrazech*, Argo, Praha 2002, str. 112

³⁾ P. S. de Laplace: *Filozofická esej o pravděpodobnostech*, Springer-Verlag, New York 1995

⁴⁾ Brian Greene: *Elegantní vesmír*, Mladá fronta, Praha 2001, str. 299.

Laplaceův démon

„Extrapolace z dříve uvedeného dynamického popisu mají symbol démona, kterého si vymyslel Laplace. Tento démon je v každém daném časovém okamžiku schopen nejen pozorovat polohu a rychlost každé hmoty, která je částí vesmíru, ale odvozovat její vývoj, a to jak směrem do minulosti, tak i do budoucnosti. Laplace sám tuto fikci užíval k tomu, aby ukázal rozsah naší nevědomosti a potřebu statistického popisu některých dějů. Problematika Laplaceova démona není spojena s otázkou, zda je deterministická předpověď průběhu události skutečně možná, ale zda je možná principiálně, de jure. Zdá se, že tato možnost je zahrnuta v mechanistickém popisu, s jeho typickou dualitou, založenou na pohybových zákonech a počátečních podmínkách.“¹⁾

„Počátkem 19. století se stal newtonovský program redukce všech fyzikálně-chemických jevů na působení sil (což vedle gravitační přitažlivosti zahrnovalo odpudivou sílu tepla, která způsobovala zvětšování těles a upřednostňovala rozpouštění, jakož i elektrické magnetické síly)

oficiálním programem Laplaceovy školy, která ovládala vědecký svět v době, kdy Napoleon vládl v Evropě. Po krátkou dobu, která přesto zanechala nesmazatelnou stopu, věda triumfovala, byla uznávána a uctívána mocnými a velebena jako vlastník logického pojetí světa. Bylo to opravdu šťastné období, v němž si vědci vážili sami sebe a ostatní v nich viděli průkopníky pokroku a jejich počínání schvalovala a podporovala celá společnost.“²⁾

„Jak jsme již uvedli, plně souhlasíme s názorem, že klasická věda dnes dospěla ke svým hranicím. Jedním rysem tohoto objevu je poznání klasických představ z nichž vyplývá, že znalost světa ,takového, jaký je‘ byla možná. Vševědoucí bytosti, Laplaceův nebo Maxwellův démon či Einsteinův Bůh, bytosti, které mají ve vědeckých úvahách tak významné role, obsahují způsob extrapolace, o které si fyzikové mysleli, že je jim povolena. Když do fyziky vstoupily náhodnost, složitost a nevratnost jako předměty pozitivního poznání, začali jsme se, od tohoto spíše naivního předpokladu o přímém spojení našeho popisu světa, od světa jako takového vzdalovat. Objektivita v teoretické fyzice nabývá poněkud křehkého významu.“³⁾

¹⁾ I. Prigogine a I. Stengersová: *Řád z chaosu, Mladá fronta, Praha 2001, str. 84*

²⁾ *Tamtéž str. 77*

³⁾ I. Prigogine a I. Stengersová: *Řád z chaosu, Mladá fronta, Praha 2001, str. 67*

Co může být řečeno

Z pohledu tématu, kterým se zde zabýváme, vystupují do popředí tři Laplaceovy myšlenky: vznik vesmíru z rotující mlhoviny, determinismus událostí ve vesmíru (i na zemi) a jeho démon. Alespoň podle citací se zdá, že nejznámějším byl jeho démon. Je to tak proto, že se filozofie a fyzika ocitly nejméně jedno století v zajetí představy, která Laplaceovi pomáhala ukázat na stav připravenosti a schopnosti fyziky a filozofie vysvětlovat nové poznatky a objevy a ukázat na ,technologii‘ poznávání.

Laplaceův determinismus, neboli svět či vesmír pracující přesně, neměnně jako hodinový stroj je druhým objektem, kterého se rádi chytali a drží hodnotitelé jeho přínosu pro vědu. Zapomíná se, že objevy v termodynamice již na počátku 19. století nerespektovaly předurčení událostí. Determinismus přinesl jednak důraz na přísné vykonávání všech pokusů, které chtěly být považovány za vědecké a jednak popis vlivu gravitace vesmírných těles obrovských hmotností na šíření světla, které dnes nazýváme černé díry (r. 1967).

Na práce Galileiho, Descarta, Newtona a Laplacea se dnes díváme jako na mechanickou přírodovědu, která vysvětlovala veškerý pohyb mechanickým přemísťováním. Z tohoto pohledu byly chápány i zásadní filozofické otázky vzniku a trvání.

Takže

*Pro vývoj lidského poznávání je nejvýznamnější teorie vzniku vesmíru z rotující mlhoviny plynů.
Poprvé bylo řečeno, že vznikla i sluneční soustava a to dokonce z kosmických plynů.*

KAPITOLA DVACÁTÁ PÁTÁ

Arthur Schopenhauer, 1788–1860, Německo

Hlavní díla: O čtvrtém kořeni věty o dostatečném důvodu, O vidění a barvách, Svět jako vůle a představa I a II, O vůli v přírodě, Dva základní problémy etiky, Parerga a paralipomena.

Veškeré níže uvedené citáty jsou z díla Svět jako vůle a představa, přičemž druhý svazek byl napsán až po třiceti letech.

Schopenhauer byl mimořádně či obdivuhodně sečtělý, vzdělaný, s aktuálním přehledem v řadě vědních oborů a proto i poučný a zajímavý. K odlišným názorům byl necitlivě kritický a to i ke všem velikým filozofům počínaje Platonem a konče Hegelem. Vycházel z Kanta, kterého velmi ctil, avšak jeho myšlenky krutě kritizoval. Mít za obdivovatele člověka, který vás podrobil zdrcující kritice na téměř devadesáti stránkách a pak vás kriticky připomíná na dalších nejméně sedmi stech stránkách všude, kde je to jen možné, není příliš příjemné. Těžko chápal jiný pohled na svět jak sám přiznává: „Euler ve svých dopisech o rozličných předmětech z nauky o přírodě říká, že by se právě tak dobře hřmělo a blýskalo, i kdyby tu nebyl žádný člověk, kterého by blesk mohl zasáhnout. Je to dokonce obvyklé vyjádření, já však musím přiznat, že pro mne nebylo lehké zcela je pochopit.“¹⁾

Čtení Schopenhauera je vysilující. „Vůbec si činím požadavek, aby každý, kdo se chce seznámit s mou filozofií, ode mne četl každý řádek. Neboť nejsem žádný mnohopisatel, žádný fabrikant kompendií, žádný poživatel honorářů, nikdo, kdo svými spisy usiluje o souhlas nějakého ministra, jedním slovem nikdo, jehož pero je pod vlivem osobních účelů: neusiluji o nic než o pravdu, a píšu, jako psali staří, s jediným záměrem, předat své myšlenky, aby jednou byly k dobru těm, kteří je budou promýšlet budou je umět ocenit. Právě proto jsem napsal jen málo, to však s uvážlivostí a v širokém odstupu. Ve filozofických spisech jsem se kvůli souvislosti občas nemohl vyhnout zopakování, jehož není prost jediný filozof, avšak omezil jsem je na nejmenší možnou míru, takže většina toho, co jsem napsal se vyskytuje jen na jednom místě. Proto tedy ten, kdo se ode mne chce učit a pochopit mne, nesmí nechat nečteno nic, co jsem napsal.“²⁾

Z jeho soudů vyplývá, že psal jako úplně svobodný člověk. Z tohoto pohledu je dojem z díla skvělý.

Zařazení Schopenhauera do naší knihy nebylo lehké proto, aby se nestalo, že budeme citovat jinak než celé dílo působí, tzn. citovat jen názory týkající se pojmu vesmír. Pokusíme se představit jeho filozofii následovně.

¹⁾ Arthur Schopenhauer: *Svět jako vůle a představa II*, Nová tiskárna Pelhřimov 1998, str. 11

²⁾ Arthur Schopenhauer: *Svět jako vůle a představa II*, Nová tiskárna Pelhřimov 1998, str. 338

Filozofie

„Jsme totiž názoru, že každý je ještě na hony vzdálen od filozofického poznání světa, kdo se domnívá, že jeho podstatu může pojmout nějak zaobaleně historicky; to však je případ, kdy se v jeho náhledu podstaty o sobě světa nachází nějaké dění, zanikání či vznikání, nějaké dříve nebo později má alespoň význam a tedy zjevně nebo skrytě se hledá začátek a konec světa vedle cesty mezi oběma a filozofující individuum asi ani nepozná své vlastní místo na této cestě.“⁽¹⁾ „Pravý filozofický způsob pozorování světa je ten, který nás učí poznávat jeho vnitřní podstatu a tak nás vede za jev, je právě ten, který se neptá po tom odkud, kam a proč, nýbrž vždy a všude jen po tom Co světa, tj. který pozoruje věci ne podle nějakých relací, ne jako vznikající a zanikající,...“⁽²⁾

„...tento svět, v němž žijeme a jsme, je celou svou podstatou skrz na skrz vůlí a zároveň skrz na skrz představou...“ „Každý nachází sám sebe jako tuto vůli, v níž spočívá vnitřní podstata světa, tak jako se každý nalézá také jako poznávací subjekt, jehož představou je celý svět, který pokud má svou existenci jen ve vztahu k vědomí subjektu jako jeho nutného nositele. Každý je tedy v tomto dvojím pohledu sám celým světem, mikrokosmem, nalézá jeho obě stránky zcela a úplně v sobě. A to, co se poznává jako jeho vlastní podstata, totéž tvoří i podstatu celého světa, makrokosmu. Také on je, jako mikrokosmos, skrz na skrz vůlí a skrz na skrz představou a nic víc.“⁽³⁾

„Snad nebude nadbytečné ukázat si jasněji na příkladu, jak má zákon kauzality význam jen ve vztahu k času a prostoru a v jejich sjednocení, tedy ve hmotě.“⁽⁴⁾

„V příčině účinku spočívá celá podstata hmoty. Ale čas a prostor, každý sám o sobě, jsou v názoru představitelné i bez hmoty, ne však hmota bez nich.“⁽⁵⁾ „Řetězem kauzality, který je vpřed i vzad nekonečný, zůstávají v přírodě nedotčeny dvě bytosti: hmota a přírodní síly. Obě jsou totiž podmínkou kauzality, zatímco všechno ostatní je jimi podmíněno. Neboť jedno (hmota) je to, na čem vystupují stavy a jejich změny; druhé (přírodní síly) je to, díky čemuž vůbec mohou nastávat.“⁽⁶⁾ „V důsledku toho je hmota to, čím vůle, jež vytváří vnitřní podstatu věcí, vstupuje do oblasti vnímání, stává se názornou, viditelnou. V tomto smyslu je tedy hmota pouhá viditelnost vůle nebo svazek světa jako vůle se světem jako představa.“⁽⁷⁾

„Mé učení říká, že celé tělo je vůlí samou, podávající se v nazírání mozku, tedy vstupující do jeho poznávacích forem. Z toho plyne, že vůle je v celém těle všude přítomna rovnoměrně, což je prokazatelné, neboť organické funkce jsou stejně jako animální jejím dílem. Onen proces u volních aktů spočívá však na tom, že vůle, která se podle mé nauky projevuje v každém jevu přírody, i ve vegetabilním a anorganickém, vystupuje v lidském a zvířecím těle jako vědomá vůle.“⁽⁸⁾ „Tedy vůle poznávat, objektivně nazíráno, je mozek; jako vůle jít, objektivně nazíráno, je noha; vůle uchopovat ruku; vůle trávit žaludek; vůle plodit genitálie atd. Tato celá objektivace je tu ovšem vposledku jen pro mozek jako jeho názor: vněm se vůle podává jako organické tělo. Ale jakmile mozek poznává nestává se sám poznávaným, nýbrž je poznávajícím, subjektem všeho poznání. Proto to, co se stává představou a je poznáváno, je vůle: a tato představa je to, co nazýváme tělem. Co naopak poznává, co

má onu představu, je mozek, který se však sám nepoznává, nýbrž je si sebe vědom jen jako intelekt, tj. jako poznávající, tady jen subjektivně.“⁹⁾

¹⁾ *Tamtéž I, str. 221*

²⁾ *Arthur Schopenhauer: Svět jako vůle a představa II, Nová tiskárna Pelhřimov 1998, str. 222*

³⁾ *Tamtéž I, str. 140*

⁴⁾ *Tamtéž I, str. 120*

⁵⁾ *Tamtéž I, str. 24*

⁶⁾ *Tamtéž II, str. 36*

⁷⁾ *Arthur Schopenhauer: Svět jako vůle a představa II, Nová tiskárna Pelhřimov 1998, str. 224*

⁸⁾ *Tamtéž II, str. 182*

⁹⁾ *Tamtéž II, str. 188*

Lidský tvor v čase

„Bez smrti by vůbec bylo těžké filozofovat. Proto bude zcela v pořádku, když speciální úvaha o smrti získá své místo na špici poslední, nejváženější a nejdůležitější z našich knih.“¹⁾

„Smrt v subjektivním ohledu se týká jedině vědomí. Co je jeho zmizením, to může každý usoudit z usnutí: ještě lépe je však zná ten, kdo upadl do opravdové mdloby, při níž není přechod tak postupný, jako prostřednictvím snů, nýbrž nejprve zmizí vidění, ještě při plném vědomí a potom bezprostředně nastoupí nejhlubší mdloba: pocit přitom není vůbec nepříjemný a bezpochyby, jako je spánek bratrem smrti, tak je mdloba jejím dvojčetem.“²⁾ „Ale i zcela odhlédnuto od tohoto sledování času je o sobě a pro sebe absurdní mít nebytí za nějaké zlo; neboť každé zlo, jako každé dobro, má za předpoklad bytí, to však s životem končí, jako ve spánku a v bezvědomí; proto absenci bytí důvěrně známe jako neobsahující žádné zlo, nástup bytí je však každopádně věcí okamžiku.“³⁾

„Neznáme ovšem žádnou vyšší hru, než o život a smrt: každé rozhodnutí v ní provádíme s nejvyšším napětím, účastí a obavou: neboť je to v našich očích hra o všechno. Naproti tomu příroda, která přece nikdy nelže, nýbrž je upřímná a otevřená, mluví o tomto tématu zcela jinak, totiž tak, jako Krišna v Bhagavadgítě. Jejím výrokem je: na smrti či životě individua vůbec nezáleží. To se totiž vyjadřuje tím, že život každého zvířete, a také člověka, podléhá nejvýznamnějším náhodám, aniž by se mohl zachránit. S lidmi se to nemá jinak než se zvířaty. Výrok přírody se rozšiřuje i na ně: život nebo smrt individua jsou jí lhostejné. V jistém smyslu se tedy tak musíme vidět i my, neboť jsme sami přírodou. Kdybychom jen šli dostatečně hluboko, viděli bychom souhlas s přírodou, tedy že smrt nebo život jsou lhostejné. Zvíře a rostlina dnes vznikají, zítra zanikají, narození a smrt se střídá v rychlém sledu, zatímco anorganické, které stojí o tolik níže, má zajištěno nesrovnatelně delší trvání, uvažme nekonečně trvající, ale jen absolutně neforemnou hmotu, to musíme přiznat dokonce apriori.“⁴⁾

„Když se po těchto pozorováních vrátíme k sobě samým a k našemu druhu, a potom pohlédneme vpřed, daleko do budoucnosti a pokoušíme si zpřítomnit budoucí generace s miliony jejich individuí v cizím tvaru jejich mravů a způsobů, potom však vyvstává otázka: Odkud ti všichni přijdou? Kde jsou nyní? Kde je bohaté lůno světem se vznášejícího nic, které skrývá následující pokolení? Nelze na to snad dát úsměvnou a pravou odpověď? Kde jinde mají být než tam, kde jediné vždy bylo a bude reálné, v přítomnosti a jejich obsahu, tedy u tebe, pošetilého tazatele, který v tomto nepoznání své vlastní podstaty, se podobáš listu na stromě, který na podzim vadne a v pojmu upadá, běduje nad svým zánikem a nechce se nechat utěšit pohledem na svěží zeleň, kterou se strom na jaře oděje, nýbrž žalostně křičí: ‚To nejsem já! To jsou zcela jiné listy!‘ Ó pošetilý liste! Kam chceš? A odkud mají přijít jiní? Kde je to nic, jehož jícnu se tak bojíš? Poznej přece vlastní podstatu, právě to, co je tak naplněno žizní po bytí, poznej to opět ve vnitřní, skryté, pudící síle stromu, která zůstává vždy jednou a touž ve všech generacích listů nedotčena vznikem a zánikem.“⁵⁾ „Tento apriorní strach ze smrti je však právě jen odvrácenou stranou vůle k životu, již všichni jsme. Tedy tento strach a ne pouhé vyhýbání se bolesti, je to, co se projevuje v úzkostlivé opatrnosti, s níž zvíře sebe a ještě více svá mláďata chrání před vším, co by jim mohlo být nebezpečné. Proč zvíře prchá, třese se a pokouší se schovat? Protože jako pouhá vůle k životu je propadlé smrti a rádo by získalo nějaký čas. Právě tak je to od přírody i s člověkem.“⁶⁾

„Kdyby to, co nám smrt tak děsivě vyjevuje, byla myšlenka nebytí, tak bychom museli se stejnou hrůzou myslet na čas, v němž jsme ještě nebyli. Neboť je nevyvratitelně jisté, že nebytí po smrti nemůže být odlišné od nebytí před narozením, tedy nemůže být také politováníhodné.

Proběhla celá nekonečnost, když jsme tady ještě nebyli: to nás však netrápí.“⁷⁾ „Ztratit něco, co nemůžeme postrádat, není zjevně žádné zlo: tedy to, že nebudeme nás smí soužit tak málo, jako že jsme nebyli. Ze stanoviska poznání se tedy nejvíce jeví žádný důvod ke strachu ze smrti: v poznání však spočívá vědomí; proto pro vědomí není smrt žádným zlem.“⁸⁾ „Z řečeného však vyplývá, že truchlit po čase, v němž nebudeme, je právě tak absurdní, jako truchlit po čase, v němž jsme nebyli: neboť je lhostejné, zda čas, který nevyplňuje naše bytí, se má k tomu, který je vyplňuje, jako budoucnost nebo minulost.“⁹⁾ „...druh je to, co vždy žije, a u vědomí jeho nepominutelnosti a v identitě s ním tu vesele žijí individua. Vůle k životu se jeví v nekonečné přístupnosti; protože ta je formou života druhu, který tedy nestárne, nýbrž zůstává stále mladý. To je časová nesmrtelnost. V jejím důsledku se přes tisíciletí smrti a rozkladu ještě nic neztratilo, ani atom hmoty, a tím méně něco z vnitřní podstaty, která se podává jako příroda.“¹⁰⁾

¹⁾ *Tamtéž II, str. 339*

²⁾ *Arthur Schopenhauer: Svět jako vůle a představa II, Nová tiskárna Pelhřimov 1998, str. 343*

³⁾ *Tamtéž II, str. 342*

⁴⁾ *Tamtéž II, str. 347*

⁵⁾ *Arthur Schopenhauer: Svět jako vůle a představa II, Nová tiskárna Pelhřimov 1998, str. 350*

⁶⁾ *Tamtéž II, str. 340*

⁷⁾ *Arthur Schopenhauer: Svět jako vůle a představa II, Nová tiskárna Pelhřimov 1998, str. 341*

⁹⁾ *Tamtéž II, str. 343*

⁹⁾ *Tamtéž II, str. 342*

¹⁰⁾ *Tamtéž II, str. 351*

Absolutno

„Co znamená absolutno? Něco, co tu jednou je a po čem se nelze dál ptát, odkud a proč tu je. Při poctivě prováděném kosmologickém důkazu však přijetím nějaké první příčiny, tím prvopočátku v čase, který je vůbec bez počátku, je tento počátek posouván stále dál otázkou: proč ne dříve? a tak daleko, že se od něj nikdy nedosáhne k přítomnosti, nýbrž se člověk stále musí divit, že tu nebyl již před miliony let.“¹⁾ „Chtějí-li pánové mít absolutně nějaké absolutno, tak jim chci dát do ruky jedno, které všem požadavkům na něco takového vyhoví mnohem lépe než jejich vybroušené mlhavé tvary: je to hmota. Je nevzniklá a nepomíjející tedy skutečně nezávislá: z jejího šosu vychází všechno a všechno se do něj vrací: co lze víc žádat od absolutna?“²⁾

„Avšak proti skutečně správnému argumentu antiteze, že změny světa vůbec nutně předpokládají zpětně nekonečnou řadu změn, nelze vyslovit vůbec nic. Možnost, že kauzální řada někde končí v absolutním klidu si nemůžeme myslet; vůbec však ani možnost absolutního počátku.“³⁾

¹⁾ *Tamtéž II, str. 35*

²⁾ *Arthur Schopenhauer: Svět jako vůle a představa II, Nová tiskárna Pelhřimov 1998, str. 379*

³⁾ *Tamtéž I, str. 387*

Vesmír jako svět

„V ohledu na prostorové hranice světa se dokazuje, že když se má svět nazvat daným celkem, nemusí mít nutně hranice: konsekvence je správná, jenomže to byl právě její přední člen, co se mělo dokázat, ale zůstalo nedokázané. Přesto leží obtíž, myslet si svět v prostoru jako ohraničený, v tom, že prostor sám je nutně nekonečný, a proto by se v něm ohraničený konečný svět, ať je jakkoli velký, stal neskutečně malou veličinou...“ „Stejný argument by se mohl použít i proti hranicím světa v čase. Při postulátu světa ohraničeného v prostoru vzniká dále nezodpověditelná otázka, jakou přednost má vyplněná část prostoru před nekonečnou, která zůstala prázdná.“¹⁾ „Předpoklad konečnosti řady příčin a účinků, a tedy nějakého prvopočátku se přitom nikdy nejeví jako nutný, stejně jako nemá přítomnost přítomného okamžiku za předpoklad nějaký počátek času...“²⁾ „Usilování dosáhnout toho, pokus myslet sekundární bez primárního, podmíněné bez podmínky, nesené bez nositele, pokaždé zkrachuje, asi tak, jako si nelze myslet rovnostranný pravoúhlý trojúhelník nebo zánik a vznik hmoty a podobné nemožnosti.“³⁾

„Každý stupeň objektivace vůle činí jinému stupni hmotu, prostor, čas spornými. Setrvávající hmota musí neustále měnit formu, přičemž za vodítka kauzality žádostivě se tlačící mechanické,

fyzikální chemické, organické projevy si vzájemně odnímají hmotu, neboť každá jejich idea se chce zjevit. Tento spor lze sledovat celou přírodou.“⁴⁾ „Neboť hmota jako setrvávající dává věci setrvalost ve všech dobách podle své materie, zatímco formy se střídají podle kauzality.“⁵⁾ „Ve velkém se to ukazuje v poměru mezi centrálními tělesy a planetami. Planety, přestože jsou na nich v rozhodné závislosti, jim vždy odporují, téměř jako chemické síly v organismu. Z toho pak vzniká neustálé napětí mezi dostředivou a odstředivou silou, jež drží budovu světa v pohybu a samo již je výrazem onoho obecného boje, podstatného pro projev vůle, který právě sledujeme. Neboť jestliže každé těleso musí být nahlíženo jako projev vůle, ta se však nutně musí podávat ve sporu, pak původní stav každého do koule zabaleného světového tělesa nemůže být klid, ale pohyb, úsilí vpřed do nekonečného prostoru, bez oddechu a cíle. Tomu neodporuje ani zákon setrvačnosti, ani kauzality, neboť hmota jako taková je vůči klidu a pohybu lhostejná a tedy pohyb stejně jako klid může být jejím původním stavem. Proto, nalézáme-li ji v pohybu, jsme právě tak málo oprávněni předpokládat, že by mu měl předcházet stav klidu a ptát se po příčině jejího rozpohybování, jako opačně, nacházíme-li hmotu v klidu, předpokládat pro ni předchozí pohyb a ptát se po příčině jeho zrušení. Proto není třeba hledat žádný první náraz k odstředivé síle, nýbrž je u planet, podle Kantovy a Laplaceovy hypotézy pozůstatkem původní rotace centrálního tělesa, od něhož se i při jeho přitažlivosti odloučily. Centrálnímu tělesu samému je však pohyb bytostný: ještě stále rotuje a zároveň letí nekonečným prostorem, nebo snad cirkuluje kolem nějakého většího, nám neviditelného centrálního tělesa. Tento názor zcela souhlasí s domněnkou astronomů o nějakém ústředním slunci, jakož i s vnímaným posouváním naší celé sluneční soustavy, snad i celé hvězdokupy, k níž naše slunce patří, z čehož lze konečně usoudit na všeobecný posun všech stálých hvězd s celým ústředním sluncem, který ovšem v nekonečném prostoru ztrácí veškerý význam (neboť pohyb v absolutním prostoru nelze oddělit od klidu).“⁶⁾

„Když si člověk promyslí teorii vzniku planetárního systému, teorii, o jejíž správnosti je sotva možné pochybovat, tak vidí nejnížší, nejhrubší, nejslepenější přírodní síly spjaté s nejpevnější zákonitostí, prostřednictvím jejichž konfliktu v jedné a téže dané hmotě a potom z jeho akcidentálních důsledků vzniká základní výbava světa, tedy budoucího místa bezpočtu účelně zařízených živých bytostí, jako systém řádu a harmonie, nad kterým žasneme tím více, čím zřetelněji a přesněji se jej naučíme chápat.“⁷⁾

„...[na] veškerá tělesa a organizaci přírody musíme nahlížet jako vzniklá stupňovitým vývojem z planetární masy. Ta je jak jejich nositelem, tak jejich pramenem.“⁸⁾

¹⁾ *Tamtéž I, str. 388*

²⁾ *Tamtéž I, str. 390*

³⁾ *Arthur Schopenhauer: Svět jako vůle a představa II, Nová tiskárna Pelhřimov 1998, str. 356*

⁴⁾ *Tamtéž I, str. 129*

⁵⁾ *Tamtéž I, str. 351*

⁶⁾ *Arthur Schopenhauer: Svět jako vůle a představa II, Nová tiskárna Pelhřimov 1998, str. 130*

⁷⁾ *Tamtéž II, str. 236*

Co může být řečeno

Schopenhauer je vyjádřením úrovně vědění poloviny devatenáctého století, kdy se člověk stal součástí vesmíru a začal ho zkoumat. Vznikl dynamický pohled na svět: vše je v pohybu. Množství hmoty se po její změně nemění, z čehož vyplývá, že vesmír nevznikl a nevznikne.

Schopenhauerovi se dostalo uznání teprve rok před jeho smrtí. Snad to bylo způsobeno jeho sžíravou kritikou tvůrčí úrovně katedrálních profesorů filozofie a jejich prodejnosti té které vládní garnituře. Schopenhauera je možné pochopit, ale není nutné s ním ve všem souhlasit: svět je jen vůlí a představou člověka: bez představy není svět. Stejně lze říci o Platónovi, Aristotelovi a dalších a přesto se dodnes jejich díla vydávají a snad se vždy budou vydávat a totéž bude platit i o Schopenhauerovi.

Schopenhauer přemýšlí a precizuje své myšlenky o prostoru, o čase, hmotě, počátku, konci, prvopočátku, filozofii, náboženstvích, o životě na zemi a dalších. K našemu tématu se vyjadřuje dostatečně, pokud vezmeme v úvahu tyto myšlenky: hmota je nevzniklá, nezničitelná v jeho definici absolutní; prostor je neohraničený, ohraničený prostor nemá smysl; čas je bez počátku a konce, bez hmoty nemá smysl, skutečný čas je přítomný; odmítl první příčinu či prvopočátek a tím i netělesné duše či nadpřirozené bytosti. K vesmíru dále uvádí, že se snad hvězdokupa k níž naše sluneční soustava patří posouvá vlivem působení ústředního vesmírného slunce.

Takže

Nezničitelnost avšak proměnlivost a vývoj planetární či mezigalaktické masy, hvězd, Země, živých tvorů a člověka je stav poznání dosaženého lidstvem v polovině devatenáctého století.

KAPITOLA DVACÁTÁ ŠESTÁ

Charles Darwin, 1809–1882 n. l., Anglie

Mark T. Riley říká: „Hlavní díla: Deník z geologických a přírodovědných zkoumání různých zemí navštívených královskou lodí Beagle, O původu druhů prostřednictvím přirozeného výběru, Původ člověka a výběr ve vztahu k pohlaví. Hlavní myšlenky

- Druhy jsou co do původu navzájem spřízněné, přičemž odchylky od jejich společných předků byly způsobeny přežitím a rozmnožováním příznivých genetických variant.
- Nadměrná populace a následný nedostatek potravy vytvářejí tlak, který nutí organismy s příznivými genetickými variantami plodit větší počet přežívajícího potomstva než organismy bez těchto variant. Lidé a opi pocházejí ze společného předka, jímž byl primát.
- Druhotné pohlavní znaky se vyvinuly jako součást komplexního souboru reprodukčního chování.

Charles Darwin, anglický geolog a přírodovědec, jako první sjednotil několik v jeho době rozšířených myšlenek, aby tak přesvědčivě popsal proces organické evoluce. Provedl tak revoluci v biologii a antropologii. Lze říci, že není oblasti lidského myšlení, ať vědeckého či laického, která by jeho teorií nebyla dotčena.

Od starověku obecně převládal názor, že druh je pevná, absolutní forma, že každý jedinec je projevem neměnného typu. (Každý lev je ztělesněním neměnného pojmu lvovitosti.) Aristotelská biologie směřovala veškerou svou energii k tomuto závěru. Na druhou stranu je nutno vědět, že představa evoluce byla mezi řeckými filozofy jako spekulativní idea běžná. Démokritos a atomisté se domnívali, že druhy sice vznikaly nezávisle na sobě, nicméně přežily jen nejschopnější – což nemuselo být v rozporu s Aristotelem. Jiní tvrdili, že z dokonalejších životních forem vznikly formy méně dokonalé. V novověku vypracoval nejúplnější teorii biologické evoluce J.-B. M. de Lamarck (1744–1829). Lamarck, významný badatel v oblasti zoologie bezobratlých, navrhl, že u každého živého tvora zvyšují orgány svou účinnost, pokud jsou používány, bez užívání se naopak zhoršují a toto zhoršení přejde i na potomstvo. Ve třicátých letech 19. století se sbíhaly tři vývojové linie: 1. nové poznatky o geologickém vývoji Země, 2. nové aplikace evolučních myšlenek a 3. nové studie v populační dynamice.

Cambridgeský profesor mineralogie a botaniky J. S. Henslow se zajímal o Darwinovu další dráhu a zajistil mu pozvání, aby se jako přírodovědec přidal k lodi Beagle na průzkumné cestě k pobřeží Jižní Ameriky. Při své geologické práci Darwin začal registrovat doklady, které ho přiměly

zpochybnit převažující mínění o neměnnosti druhů. Z objevů zkamenělin v Argentině věděl, že některé druhy vyhynuly, zatímco druhy těsně spřízněné přežily. Při cestě jižně po pobřeží objevil, jak jeden podobný druh žijícího živočicha je nahrazován jiným. Nejdůležitější byly ovšem jeho objevy na Galapágách, tisíc kilometrů od Ekvádoru. Zde našel asi čtrnáct druhů pěnkav, dnes nazývaných Darwinovy pěnkavy, které se navzájem lišily zvyky ve výživě, velikostí a tvarem. Darwin podal hypotézu, že předek všech těchto druhů pocházel z pevniny; linie se pak diferencovala až k současné různosti.

Po návratu do Anglie nepřestával přemýšlet nad touto variabilitou. Zjistil, že pokud se druhy mění, je po ruce snadné vysvětlení 1. pro určité podobnosti mezi existujícími druhy: kosti v lidské paži, přední běh psa a ploutev tuleně si i přes všechny ostatní rozdíly organismu navzájem odpovídají. Dále 2. bylo možno pochopit, proč nejsou organismy rozloženy nahodile, nýbrž rozpadají se na rody, čeledě a kmeny, a 3. proč se u různých živočichů vyskytuje totéž chování: koně, kočky i lidé zívají. Konečně pak 4. bylo možno pochopit, proč se určité neobvyklé druhy vyskytují pouze na jednom světadíle, zatímco těsně spřízněné druhy jsou i na jiném: všichni klokani jsou v Austrálii a všechny lamy a jaguáři jsou v Jižní Americe, zatímco velbloudi a leopardi jsou v Asii. (Starší teorie tvrdily, že existují ‚centra stvoření‘, z nichž vyústily odlišné populace jednotlivých světadílů.)

Darwinovi ovšem nebylo jasné, co by tyto změny mohlo způsobovat, dokud v roce 1838 nepřečetl Malthusův Esej. Základnu, o níž se opírá růst a úpadek populací, načrtl Thomas Malthus ve svém Eseji O principu zalidnění (1798). Malthus dokazoval, že nekontrolovatelný koeficient porodnosti jakékoli populace je geometrický, dvojnásobný, zatímco koeficient růstu potravinové výroby je mnohem nižší. Za těchto okolností populace poroste, dokud nedosáhne hranic potravinových zdrojů, načež nastoupí nevyhnutelná chudoba, hladovění a smrt. Takové jsou sankce, které Darwin později nahlédl jako hybné síly v pozadí přirozeného výběru.

Darwin okamžitě pochopil, že populace, která vyčerpá své zdroje obživy vytváří podmínky pro neustále vzrůstající variabilitu této populace. Argumentoval následovně:

- „1. Počet jedinců v daném druhu zůstává víceméně konstantní.
2. Rodí se více potomstva, než může přežít, a úmrtnost je vysoká.
3. Jedinci žádného druhu nejsou stejní; někteří proto budou lépe přizpůsobeni svému ekotypu, přežijí a zanechají více potomstva.
4. Toto potomstvo bude připomínat své rodiče větší přizpůsobeností okolnímu prostředí.
5. Jelikož podmínky jsou na různých místech různé, následné generace se postupně odliší od svého společného předka a od sebe navzájem.

Přirozený výběr, proces, jímž se populace přizpůsobuje svému prostředí, tak vede k vytvoření nového druhu.

Darwin nikdy neodhalil mechanismus, skrze nějž dochází k variacím a k jejich přenosu na potomstvo. Ve shodě s většinou biologů své doby odmítal Lamarckovu teorii dědičnosti získaných charakteristik, avšak neměl za ni žádnou náhradu. Roku 1865 Gregor Mendel dokázal, že rysy se

dědí v podobě částic (dnes nazývaných chromozomy), které podléhají jednoduchým zákonům, avšak Darwin Mendelovo dílo neznal. V roce 1900 Hugo de Vries zkoumal a pojmenoval fenomén mutace, který poskytuje zdroj variace. V roce 1953 Francis Crick a James Watson rozluštili strukturu DNA a ukázali, jakým způsobem je genetická informace zakódována v chemické struktuře genů, z nichž se chromozomy skládají.

Teologická reakce na teorii přirozeného výběru byla záníceně nepřátelská. Tradiční pohled na svět byl statický: Bůh stvořil Zemi a její druhy tak, jak je vidíme dnes. Žádný vzdělanec Darwinovy doby nepochyboval o tom, že Země je několik milionů let stará ani o tom, že docházelo k periodickým katastrofám, jako byla Noemova potopa, nicméně základní podoba Země a typy jejích obyvatel se podle obecného mínění nezměnily. Darwin se pokusil ukázat, že přizpůsobení organismu ve vztahu k okolí pramení z přirozeného výběru, a všechny obdivuhodné podoby jsou tak utvářeny silou populačního tlaku. Génus svrchovaného architekta byl nahrazen slepou nutností přežít. Není překvapivé, že Darwinova teorie podnítila nepřátelství, které dodnes omezuje výuku evoluce na amerických školách.

Darwinův obecný náčrt evoluce ovšem zůstává i nadále jako převažující názor na historii organického života na Zemi.⁽¹⁾) Darwin svou teorii přirozeného výběru popsal následovně: „Uvědomme si také, jak nekonečně spleť a dokonale do sebe zapadající jsou vzájemné vztahy všech organických bytostí k sobě navzájem i k fyzikálním podmínkám jejich života; a jak nekonečně pestrá rozmanitost struktury proto může být v měnících se podmínkách užitečná každé bytosti... Jestliže se takové [variace] opravdu vyskytují, můžeme pochybovat o tom (majíce na paměti, že se rodí mnohem více jedinců, než kolik může přežít), že jedinci, kteří mají nějaké, byť nepatrné, výhody nad ostatními, budou mít největší šanci přežít a rozmnožovat se jako druh? Toto zachování příznivých individuálních rozdílů a variací a zničení těch, které jsou škodlivé, jsem nazval Přirozeným výběrem neboli Přežitím nejzdatnějšího.“⁽²⁾) Co tento popis způsobil a dodnes ještě způsobuje zjistil a popsal Hal Hellman. Teorie přirozeného výběru pálí a bolí i dnes.

¹⁾ Mark I. Riley ve VPMZ: *Charles Darwin, Prostor, Praha 1999, str. 438-443*

²⁾ Charles Darwin: *Opůvodu druhů prostřednictvím přirozeného výběru, 1859, str. 63*

Souboj neskončil

„Skutečné Darwinovy pocity týkající se původu druhů nejsou jasné. V prvním vydání *Původu* například jednoduše není žádná zmínka o ‚Stvořiteli‘. V několika závěrečných řádcích se zmiňuje o ‚pohledu na život s jeho mnoha životními silami, jenž byl vdechnut nejprve do několika forem nebo snad jen do jediné‘. Ve druhém vydání, které se objevilo krátce po prvním, změnil tento řádek na ‚byl Stvořitelem vdechnut nejprve do několika forem nebo snad jen do jediné‘ (přidán důraz na slovo Stvořitel). Nikdo nemůže s jistotou říci, zda opomenutí v prvním vydání bylo přehlédnutím, což vzhledem k Darwinově důkladnosti není příliš pravděpodobné, nebo zda tento přídavek v druhém

vydání byl pokusem o zmírnění potíží, které způsoboval svým mnoha kolegům a přátelům a také své hluboce věřící milované ženě.“⁽¹⁾)

„Křížovou výpravu proti evoluci nevedla žádná ze zavedených církví, jako houby po dešti však vyrůstaly různé nezávislé náboženské sekty, jejichž učení bylo někdy rozumné, jindy až směšné. Jediným jejich společným rysem však byla víra, že právě ony odhalily pravdu biblického učení. Tou částí bible, která nejvíce protirečí Darwinově evoluci, je úvodní děj v knize Genesis, zejména popis stvoření světa. Obhájci tohoto příběhu, kteří byli přesvědčeni, že skutečně popisuje počátky veškerého života na Zemi (stejně jako celého námi pozorovaného vesmíru), byli pojmenováni nebo přijali název ‚kreacionisté‘ a v některých oblastech Spojených států získali velký vliv. Na počátku dvacátých let 20. století dosáhli zákazu vyučování nauky o evoluci ve třech amerických státech: v Tennessee, Mississippi a Arkansasu.“⁽²⁾) Arkansaský statut, zákon zakazující výuku evoluce, ještě chvíli fungoval, ale nakonec byl v roce 1968 předán Nejvyššímu soudu Spojených států a byl zrušen.

Ve stejné době však už kreacionisté dospěli k závěru, že jejich prvotní pojetí nebude účinkovat. Řešení: přetvořit náboženskou doktrínu na ‚vědu‘. Použije-li vědecké frazeologie, mohou kreacionisté argumentovat tím, že jejich doktrína má stejné právo na to, aby byla vyučována ve škole jako evoluční teorie. Později, když se slovo ‚stvoření‘ stalo nedůvěryhodným, kreacionisté název svého systému víry opět změnili a označili jej ‚Teorie inteligentního návrhu‘. Pomocí tohoto nového přístupu se jim opět tu a tam podařilo prosadit schválení několika zákonů. Doufali samozřejmě v nahrazení ‚nepotvrzené hypotézy‘ evoluce vědou o stvoření.“⁽³⁾) „Kreacionisté sice prohrávali u soudu, dosahovali však rostoucích úspěchů na jiném bitevním poli. Jakožto velice zvučná skupina byli díky pronikání do místních školních výborů a politických skupin schopni znepríjemňovat život jak učitelům přírodovědy, tak vydavatelům školních učebnic biologie. Obě tyto skupiny byly neustálým obtěžováním nakonec dohnány k opomíjení nebo dokonce ignorování vývojové vědy, aby se vyhnuly možným problémům.“⁽⁴⁾)

„Během devadesátých let 20. století se ve vývoji kreacionismu objevila další ‚licoměrná skluzavka‘. Nyní, kdy slovo návrh (design) začalo být považováno za synonymum stvoření, nabízejí velitelé bitvy pro svoji pseudovědu další nové jméno: ‚model prvotní složitosti‘. Podaří-li se to kreacionistům prosadit, bude se tento model vyučovat po boku ‚modelu prvotní primitivnosti‘, jejich nového označení pro evoluci. Současně si stále razí cestu konzervativní křesťanský pohled. Jeden článek v Christianity Today uvádí, že ‚poslední vědecké objevy podporují koncepci inteligentního návrhu oproti Darwinovi‘. A tak to pokračuje dál. Ronald Numbers, významný komentátor kreacionismu, podává zprávu o tom, že kreacionisté nyní usilují o školní rady, v roce 1992 bylo 2 200 ze 16 000 školních rad v USA ‚polapeno‘ konzervativci příklánějícími se ke kreacionismu. Ačkoli je toto hnutí nejsilnější v USA získává příznivce i v jiných zemích.“⁽⁵⁾)

„Přijetí kreacionistické doktríny může mít vážné důsledky. Podle jednoho hodnocení to vyžaduje přinejmenším se zříci v podstatě všeho z moderní astronomie, mnoha poznatků moderní fyziky a většiny věd o Zemi.“⁽⁶⁾)

„Jsme již na cestě k takové situaci? Průzkum veřejného mínění prováděný Gallupovým ústavem v roce 1993 ukázal, že téměř polovina Američanů věří, že Bůh stvořil lidi během posledních 10 000 let. Časopis Parade Magazine uvádí: „75 procent Američanů nezvládne základní přírodovědecký kvíz Národního přírodovědeckého ústavu v němž jsou otázky, jako zda ...lidé a dinosauři žili ve stejné době. Zdá se, že to, co se děje, je součástí nárůstu fundamentalistické víry spolu s všeobecným vzestupem protivědeckého smýšlení. Ačkoli úroveň vědy na vysokých školách zůstává ve Spojených státech nejlepší na světě, vědecká výchova na nižších stupních je snad horší než kdykoli předtím. Tento rozpor nevěští pro tento národ do budoucnosti nic dobrého.

V úvodu k této knize jsme se zmínili o přesvědčení profesora přírodovědy Williama Provinea, že pokračující válku mezi vědou a náboženstvím je možno přisoudit spíše Darwinovi než Galileovi. Začínáme chápat, proč právě to tak cítil.“⁷⁾

¹⁾ Hal Hellman: Velké spory na poli vědy, HEL Ostrava, Ostrava 2000, str. 84

²⁾ Tamtéž str. 88

³⁾ Tamtéž str. 91

⁴⁾ Hal Hellman: Velké spory na poli vědy, HEL Ostrava, Ostrava 2000, str. 92

⁵⁾ Tamtéž str. 94

⁶⁾ Tamtéž str. 95

⁷⁾ Hal Hellman: Velké spory na poli vědy, HEL Ostrava, Ostrava 2000, str. 96

Co může být řečeno

Pokud chceme Darwinovu teorii přirozeného výběru stručně vyjádřit, můžeme říci, že nám příroda na Zemi každý den předvádí, jak se živé organismy přizpůsobují svému životnímu prostoru. Přizpůsobivější organismy jednoho druhu jsou početnější nad méně přizpůsobivými na základě přizpůsobivějších či efektivnějších vlastností, co se projevuje v pozvolné změně jejich stavby. Sledujeme-li tento vývoj na mnoha druzích organismů (živočichů), zejména do minulosti, dospějeme s využitím charakteristických znaků jejich stavby, přes ostatní rozdíly, k jejich kmenům a rodům. Pokud se přeneseme z let na tisíciletí a z tisíciletí na miliony let objevují se základní znaky u nejstarších organismů, podle nichž můžeme zařadit náš zkoumaný objekt. To se týká i vývojové řady vzniku člověka.

Dříve zmínění myslitelé, astronomové a fyzici se za nás rozloučili s „Aristotelovskou mechanikou.“ „Aristotelovské biologii“ ještě zůstala živá příroda a člověk. 1. hybatel stvořil vše tak, jak to každý vidí. Nebyly a dodnes nejsou prostředky, abychom přímo mohli posoudit, jak vypadala živá příroda a člověk, které stvořil 1. hybatel současníkům žijícím například před třemi stoletími. Avšak Darwinovy teorie o přirozeném výběru a původu člověka najednou umožnily překlenout toto období a nejen toto. Byl to zásah do nejcitlivějšího místa náboženských dogmat. Snad by se dalo přežít, že Země není středem vesmíru, ale že 1. hybatel nestvořil člověka, zvířata a ostatní živé tvory, to bylo příliš. Reakce kleriků všeho druhu, jak je zmíněno výše, je dodnes zarputilá ke škodě jak kleriků tak i

věřících. Poslední souboj s antickým i ,středověkým‘ myšlením Darwin vyhrál, avšak se soudobým myšlením někdy někde, bohužel, prohrává.

Darwinovo přemýšlení je o Zemi a její přírodě. Přísné vědecké pozorování s přesnými záznamy a rozbořem nasbíraných údajů vytržiděných do poznatků a závěrů o živé přírodě bortí statický model jejího vzniku. Pozorování přírody vyloučilo jednostranný akt okamžitého stvoření. Tak se nejen vznik vesmíru, sluneční soustavy a Země stal funkcí času a dílčích počátečních podmínek hmoty, ale i živá příroda na Zemi využívá stejných blahodárných podmínek ke své trvalé změně či vývoji.

Takže

Darwin svým vývojovým modelem, přirozeným výběrem, spojil život na Zemi s vesmírem. Život na Zemi a ve vesmíru nelze oddělovat. Po Darwinovi už vše co obsáhne lidské chápání není statické.

PÁTÁ ČÁST

Myslitelé dvacátého století a vědci

Filozofie pojem vesmír v dvacátém století nerozvinula. Tohoto úkolu se ujali vědci přírodních věd. Filozofové zašli za obzor. V páté části knihy nechápeme vesmír jako pojem vědy, nýbrž jako pojem kultury. Pokud jde o vědce přijali jsme pojetí, že vědec-myslitel je shodný s vědcem-popularizátorem.

Nenechali jsme se svést některými „upravovateli zásluh“ o rozvoj fyziky vystupujícími v některých tiskovinách, či televizních naučných pořadech a seriálech. Taktéž jsme se nenechali svést spojováním pojmu vesmír s biologickými strukturami a životem tak, jak ho chápe člověk. Snad nepřekvapí, že se ke slovu nedostali kritici vědeckého snažení a hlasatelé protivědeckých hnutí. Snad nejtěžší bylo vyhnout se diskusi, aby nebyl porušen ráz knihy. Stále máme na paměti, že naše sluneční soustava je jedním z očíček na pokraji velkého síta na mouku, které pro nás reprezentuje pojem pozorovatelný vesmír..

Kapitolou Buditelé vzdáváme hold všem, kteří dokáží vzdorovat ranám osudu. Ve dvacátém století je čínská filozofie vyjádřitelná pomalým prorůstáním myšlenek Sunjantsena a učení Mao Ce-tunga v praxi. Uvědomujeme si, že pro čínskou společnost je drobnou epizodou doba jedné poloviny století ve srovnání s vládami dynastií. Pro Indy a svět Gándhí objevil, že pravda je jistější než Bůh a představuje nejvyšší dobro. Ve dvacátém století mají své buditele Španělé, Pákistánci, Korejci, Japonci, Íráňané a další národy zde nejmenované.

Kapitola Přínos matematiky nepotřebuje uvedení. Naopak o kapitole O povaze fyzikálních zákonů by řeč být měla, protože fyzici jsou silněji ovlivněni kulturou a dobou, ze které vzešli.

Prolínání vědeckých poznatků a jejich aplikace začínají Lorentzovými transformacemi, Planckovou konstantou, Minkowského časoprostorem, pokračuje zavedením konstantní rychlosti světla, nahrazením gravitační síly zakřiveným časoprostorem, do úvah se začlenila nahodilost (pravděpodobnostní funkce), vytvoření teorie energetických drah elektronu, objev principu neurčitosti, výklad černých děr s využitím matematiky součtu přes historie a další. Nejen tyto objevy a převratné myšlenky reprezentují Einsteina, Bohra, Heisenberga, Feynmana a Hawkinga. Volili jsme citace, které se nám jeví nejsrozumitelnější bez ohledu na to, zda je shoda mezi autorem a jemu věnovanou kapitolou. Hlavně však často jde o popis tvůrčího vztahu mezi kolegy i přáteli, kteří necítí potřebu přisvojování cizích myšlenek.

Nezařadili jsme teorii superstrun, která svými jedenácti dimenzemi ještě není matematicky zvládnuta, a další teorie s ní související. Stejný osud potkal i teorii všeho či jednotnou teorii pole zahrnující síly silné i slabé interakce, elektromagnetickou a gravitační sílu. Poznamenejme, že i chemie může přispět k názorovému spektru o vesmíru a to i na základě tak jednoduchého zákona,

jakým je druhý zákon termodynamiky, zejména pokud jde o nevratnost dějů na makroskopické úrovni. Téma, bohužel, překračuje možnost jedné kapitoly v této knize.

Těžko lze oddělovat matematiku a fyziku od filozofie. Zvláště průkopnické myšlenky těchto věd mají základ ve znalosti filozofie.

Jako červená niť se gravitace táhne prakticky celou knihou. Pojem vesmír však není jen o gravitaci.

KAPITOLA DVACÁTÁ SEDMÁ

BUDITELE

Filozofie nikdy nebyla záležitostí jednoho centra na Zemi. Vždy vedle sebe existovalo několik vůdčích filozofických škol, které se vzájemně ovlivňovaly i za dob, kdy byl pohonnou jednotkou velbloud, kůň či svaly veslaře. A tak se při zběžném pohledu na 20. století zdá, že filozofie umlkla, alespoň pokud jde o naše téma. Pojem vesmír je filozofický problém, který je řešitelný v příhodných podmínkách života obyvatel té které části Země a tedy i myslitelů. Příhodné podmínky pro filozofování ve 20. století téměř nikde nebyly. Tak jsme se setkali se stavem mnoha národů utlačovaných pod cizí nadvládou či jinak těžce zkoušených, se stavem utlumujícím uvažování vyjma otázek denního života.

Nesluší se myslet si, že když se mimoevropští filozofové nevyjadřují, přímo či nepřímo, k pojmu vesmír, že do této části knihy nepatří. Naopak. Jejich myšlenky měly bezprostřední vliv na nadcházející generace v mnoha zemích světa téměř poloviny lidstva a dnes by mohly působit ve prospěch poznávání pro druhou polovinu lidstva. Neměli bychom se však nechat zmást náboženskou orientací těchto myslitelů. Charakteristickým znakem je jejich snaha o vlastní národní filozofii vedoucí k národnímu sebeuvědomění a samostatnosti. Z těchto příčin se nám tito lidé jeví jako buditelé.

Miguel de Unamuno y Jugo, filolog, lingvista, básník, filozof, 1864-1936 n. l., Španělsko

Španělsko utrpělo porážku ze strany Spojených států ve válce roku 1898. Byla to porážka nejen vojenskoekonomická, ale i porážka charakteru národní povahy a životního stylu. Toto vše chtěl Unamuno změnit a vytvořit dynamickou společnost.

V esejích K otázce purismu odhaluje falešný nacionalismus, mrtvé tradice a iluze o imperiální velkoleposti, extrémismu, ctižádosti a individualismu Španělska.

Cervantesův román Život Dona Quijota a Sancha interpretuje jako symboly pro Španělsko jako celek i pro jednotlivce. Osвобоjuje Dona Quijota z úzkých mezí románu. Unamuno vynáší donkichotské hodnoty slávy, činu a dobroty a vlévá do lidských srdcí, individuálně i kolektivně, touhu vytvářet každým okamžikem sebe sama.

Unamuno svým dílem našel způsob, jak uvést Španělsko do moderního světa.¹

¹⁾ *Volně podle M. E. Gilesové: M. de Unamuno y Jugo ve VPZM, Prostor, Praha 1999*

Sunjantsen (Sun I-sien)

lékař, revolucionář, politik, ekonom, filozof 1866-1925 n. l., Čína

Sunjantsen plánoval mnoho povstání proti mandžuské vládě v různých provinciích Číny, z nichž nakonec uspělo povstání ve Wu-chuanu 10. října 1911. Pchu-i, poslední císař dynastie Čching ho uznal a odstoupil. Sunjantsen byl jmenován prozatímním prezidentem Čínské republiky. Spolupracoval s komunisty v úsilí porazit japonské agresory, sjednotit Čínu a připravit národ pro jeho místo v moderních dějinách.

V důsledku Sunjantsenova pobytu v Americe nebyla jeho verze demokracie kopií západní demokracie, ale vytvořil novou podobu amerického systému s čínskou tradiční kulturou. K moci výkonné, zákonodárné a soudní přidal výběrovou (zkušební) a dohlížecí (kontrolní), které se za tisíciletí osvědčily v konfuciánském modelu řízení společnosti.

Realizaci demokracie Sunjantsenovi zabránila druhá čínsko-japonská válka (1937-1945) jejímž vítězem se stala čínská komunistická strana. Sunjantsenův pokračovatel Čankajšek uskutečnil jeho představu demokracie na Tchaj-wanu. Sunjantsen vyvinul filozofii pro pozemkovou reformu a nazval ji zrovnoprávněním pozemkového vlastnictví. Čankajškův syn tuto pozemkovou politiku úspěšně realizoval. Sunjantsen odmítl Marxovu teorii třídního boje, který je pouze projevem nemoci společnosti.

Sunjantsen věděl, že mají-li se překonat vžitá tradice, musí se změnit obecné mínění. V tradiční Číně existovalo lidové rčení „znát je snadné, avšak konat je obtížné“. Podle něho rčení zkazilo čínský lid, protože odrazovalo od zapojení se do konání. Proto vytvořil novou teorii konání „konat je snadné, avšak znát je obtížné“, která je pravým opakem tradičního rčení. Významně tím ukázal, že uskutečnění rovnosti příležitostí lze dosáhnout pouze vzděláním.

V roce 1940 mu národní vláda udělila titul „otec zakladatel Čínské republiky“.¹

¹⁾ *Volně podle Joseph S. Wu: Sunjantsen ve VPVM, Prostor, Praha 1998*

Móhandás Karamčad Gándhí, právník, Velký duch, vůdce, 1869-1948 n. l., Indie

Velká Británie pevně ovládla život v Indii jak po stránce vojenské tak i ekonomické s přispěním místních maharádžů. Život obyčejného Inda z nejnižší kasty neměl valnou cenu. Avšak Mahátma Gándhí, syn ministra malého indického státu, vychovaný v náboženské toleranci, odmítl násilí, podvody a lži již od svého útlého mládí. Po studiu Nového zákona, Buddhova učení a Bhagavadgíty dospěl k rozhodnutí bojovat proti bezpráví.

Gándhí vytvořil nový nástroj společenského zápasu 'občanskou neposlušnost'. Jeho filozofie 'satjágraha' v sobě slučovala tři základní hodnoty: pravdu, nenásilí, sebeobětování. V satjágraze Gándhí světu ukázal novou formu řešení sporů, kterou lze uplatnit při konfliktech mezi státy, mezi utlačovanými menšinami a vládou, mezi sociálními skupinami a dokonce mezi jednotlivci.

Stál v čele tří velkých hnutí satjágrahy proti britské vládě v Indii: 1920-1922 - hnutí nespolupráce, 1930-1932 - hnutí, které započalo slavným solným pochodem a 1940-1942 - hnutí Opusťte Indii. Nakonec byla Velká Británie nucena v roce 1947 poskytnout Indii nezávislost. Nezabránil však rozpadu Indie a vzniku muslimského státu Pákistánu.

V Jižní Africe a v Indii bojoval proti bezpráví, kolonialismu a rasovým předsudkům. V rámci hinduistické společnosti bojoval za rovnoprávnost pro ženy a haridžany (nedotknutelné). Rovněž věřil v rovnost všech náboženství.

Gándhí je jedním z nejslavnějších a nejzanícenějších bojovníků za spravedlnost a rovnost v dějinách.¹

¹⁾ *Volně podle N. Champawat: Gándhí ve VPVM, Prostor, Praha 1988*

Muhammad Iqbál, právník, básník, filozof, teolog, 1877-1938 n. l., Pákistán

Pod britskou vládou se situace indických muslimů neustále zhoršovala a vedla k poklesu vážnosti islámu. Proto Iqbál zpočátku podporoval indický boj za nezávislost na britské nadvládě. Stále více se však zabýval myšlenkou oddělené muslimské vlasti. Vytvoření zvláštního muslimského státu složeného z provincií s muslimskou většinou na severu Indie Iqbál poprvé navrhl v roce 1930. Podporoval muslimský separatismus a jeho hlavního hlasatele Všeindickou muslimskou ligu. To znamenalo, že politické postavení muslimů se znovu povznese jenom na základě obrody islámu.

Iqbál zavrhoval fatalismus. Na rozdíl od smýšlení ostatních muslimů pokládal dějiny za prostor, kde mohou lidé uskutečňovat svůj potenciál. Povzbuzoval muslimy, aby odpovědně vzali své osudy a životy do svých rukou a byli tvůrci dějin a nikoli jejich figurkami. Reformace a racionalizace islámské víry měla za svůj hlavní cíl znovu utvořit ideální muslimskou společnost. Iqbál chápal, že islám nelze systematicky racionalizovat, nebude-li dosaženo shody o definici muslima. Snažil se tedy

omezit rozdílnosti v islámské víře v naději, že vynikne základní jednota. Své nejsložitější myšlenky vyslovoval emocionálně v poezii.

V kontextu oživení islámu se dokonalost duše bude odrážet v harmonických sociálních vztazích. Při idealizaci raných islámských dějin začleňoval do tohoto ideálu také moderní hodnoty a návody, takže základní teze muslimské víry obsáhly vše, co pokládal za dobré na současném Západě.

Iqbál si vydobyl jedinečné místo mezi soudobými muslimskými filozofy tím, jak dokázal využívat teologie, mystiky, východní i západní filozofie k pochopení a výkladu osudu lidstva.

Stejně jako Sunjantsen je i Iqbál považován za otce země a slaví se svátkem zvaným „Iqbálův den“.¹

¹) Volně podle Sajjed Vali Reza Nasr: *Muhammad Iqbál ve VPVM, Prostor, Praha 1988*

Han Jong-un, mnich, vůdce, básník, 1879-1944 n. l., Korea

Korejská dynastie Čoson (1392-1910) se nedokázala ubránit japonskému vměšování, které schvalovaly jak Velká Británie tak i Spojené státy. K japonské okupaci Koreje došlo v roce 1910 a trvalo až do roku 1945.

Han Jong-un se účastnil hnutí Spravedlivé armády proti cizí invazi. Odpovědnost za neštěstí, které Koreu postihlo v podobě cizí nadvlády přisuzuje Korejcům samým; v tomto smyslu prohlašuje, že lidský osud neurčují nebesa, ale lidé sami. Je mylné věřit, že lidstvo plánuje a nebesa rozhodují. Ve skutečnosti lidé činí obojí - plánují i rozhodují. Lidé jsou odpovědní za lidské záležitosti, a tak by neměli věřit v nebesa, ale sami v sebe.

Han, znalec čínské klasické literatury, buddhistické nauky a průběhu modernizace buddhistické církve v Japonsku, se věnoval také studiu západního myšlení, s nímž se seznamoval prostřednictvím čínských překladů. Během svého života napsal mnohosvazková díla. V Pojednání o reformě korejského buddhismu prosazoval nutnost reformy tradičního korejského buddhismu, který ve své soudobé podobě nebyl schopen se vyrovnat s moderní realitou. Zároveň usiloval o opětné nastolení svobody a míru, které by podle něho zajistilo svržení japonské nadvlády a obnovu korejské svrchovanosti. Han usiloval o překlad buddhistických textů do korejštiny.

Han Jong-un spolupracoval na konceptu Prohlášení nezávislosti Koreje, které se skládá z pěti částí: předmluvy, výčtu pohnutek, které prohlášení korejské nezávislosti inspirovaly, vyjmenování důvodů pro vydání Prohlášení nezávislosti, úvahy o chování japonského vrchního guvernéra v Koreji a vyjádření důvěry v budoucnost nezávislé Koreje.

I když Hanovy názory nemohly plně působit během jeho života, od roku 1970 mají jeho reformní myšlenky velký vliv na intelektuální a literární kruhy i na současný korejský buddhismus.¹

¹⁾ *Volně podle Jong Myung Kim: Han Jong-un ve VPVM, Prostor, Praha 1998*

**Uehara Senroku,
historik, společenský kritik, občanský aktivista, filozof,
1899-1975 n. l., Japonsko**

Japonský agresivní militarismus vůči sousedním státům se na domácí scéně projevoval prosazováním represivních opatření, která vůči civilnímu obyvatelstvu zaváděli vojenští představitelé. Byly používány donucovací prostředky včetně vězení, aby byla společnost ochotna podporovat plány militaristů. Po druhé světové válce museli Japonci čelit nelehkému úkolu vyzdvihnout svou zemi z trosk. Obyvatelé se snažili při vědomí zkázy, kterou prožili, znovu objevit svou eticko-národní identitu. Společnost však zvolila model Západu - vzor překotného ekonomického růstu v šedesátých a sedmdesátých letech.

Uehara našel náboženský základ svého světového názoru ve svém vlastním výkladu textů Ničirena, buddhistického proroka, který upozorňoval japonský lid a jeho vůdce na krizi, jimž v jeho době měli čelit. Pochopil, že stálá náboženská zkušenost není výsledkem odloučení od reality světa, ale je něčím, co nabývá smyslu v historických úlohách jednotlivce, k nimž je nutno přistupovat s globálním historickým vědomím.

Klíčovým tématem, které se objevuje v celém Ueharově myšlení je pojem „subjektivita“. Na individuální úrovni je jí dán výraz v porozumění vědě jako osobnímu úsilí. Na společenské úrovni tato myšlenka poskytuje základ pro vymezení japonské etnické identity v rámci světové historické situace. Podle jeho představ měla skutečná věda ukazovat, jakou roli má jedinec při hledání pravdy, a proto také zdůrazňoval odpovědnost vědce, který má zachytit odraz této pravdy. V tomto ohledu předešel mnohé učence světa, kteří později z různých pohledů vyjadřovali stejnou myšlenku.

Ueharův hlas zůstal ve své podobě u většiny Japonců oslyšen. Teprve v současné době vychází osmadvacetisvazková edice jeho spisů. Jeho dílo se stalo pozváním pro příští generace a pro lidi všech ras a národů.¹

¹⁾ *Volně podle Ruben L. F. Habito: Uehara Senroku ve VPVM, Prostor, Praha 1998*

**Sajjid Muhammad Husajn Tabátábá'í,
právník, teolog, filozof,
1903-1981 n. l., Írán**

„V roce 1945 Tabatabá'í přesídlil z Tabrízu do Kummu, důležitého střediska šíitské vzdělanosti. Tabríz tehdy trpěl důsledky druhé světové války a byl jedním z center komunistické aktivity v Íránu. Vláda v Íránu a také v Iráku, kde Tabatabá'í svého času žil a studoval, vedla sekulární politiku, přičemž islám a ší'ů systematicky vytlačila ze společnosti. Vzdělané třídy se otevřeně sekularizovaly a stále přibývalo těch, kdo se dávali strhnout obecně západními filozofickými přístupy, zvláště marxismem. Soudil, že šíitská právní věda a teologie se nedokáží vyrovnat s intelektuálními a ideologickými výzvami západního myšlení.

Tabatabá'í je patrně nejpřednějším sadriánským filozofem současnosti. Oddal se úkolu vzdělávat novou generaci myslitelů a přitom dbát na uchování místa filozofie ve výchově muslimských náboženských vůdců. Ve svých třídách přednášel avicennovskou filozofii. Tabatabá'í se snažil představovat islámskou filozofii v termínech srozumitelných moderním muslimům a využíval přitom některých pouček západní filozofie. Tento úkol započal dialogem se západním myšlením korespondencí s francouzským islamologem Henry Corbinem. A tak Corbin posloužil jako most, který Tabatabá'ímu umožnil vytvořit islámský přístup ke srovnávací filozofii jako základu pro dialog a debatu se západním myšlením.

Tabatabá'í brzy dospěl k závěru, že nejdůležitějším prvkem západní filozofie, který vysvětluje její přitažlivost pro vzdělané muslimy, jsou její kořeny v realismu a její opora v realistické metodě. Při výkladech o realismu učil, že sadriánská perspektiva, kdy pouze Bůh je nutným bytím, je pravým realismem, tak jak se tomuto pojmu rozumí na západě. Posílil tak jednu stránku západní filozofie a její logiku užíval k legitimizaci islámské filozofie mezi laickými intelektuály a zároveň k zavržení marxismu. Jeho přístup znamenal nicméně více než pouhou pózu: byl začátkem soustředěného pokusu sladit islámskou filozofii a realismus. Islámská filozofie nemá s realismem soupeřit, ale podporovat jej. Právě proto byl pro komparaci a nikoli pro jednostranné zavržení západního myšlení. Na realismus pohlížel jako na bránu otevírající tradiční islámské filozofii cestu k současným filozofickým otázkám.

Tabatabá'ího příspěvek netkví v tom, že by všechny přesvědčil, že islámská filozofie je se vším všudy slučitelná s realismem, ale v tom, že ustavil realistickou metodu přístupu k filozofickým otázkám. Jeho komentáře ke Koránu se snažily začlenit realistickou metodu do tradičních šíitských náboženských věd. Jeho vliv hluboce poznamenal islámskou filozofii a šíitské myšlení. Jeho práce byly a jsou hojně čteny a postupně ovlivnily islámské myšlení v Íránu i v zahraničních centrech šíitské vzdělanosti. Zřetelně patrný je jeho vliv na současné šíitské sociální myšlení.

Íránská islámská republika se hlásí k Tabatabá'ímu jako k jednomu ze svých ideologů. Zčásti se zde odráží velká úcta, kterou k Tabatabá'ímu choval Chomejní.¹⁾

¹⁾ S. V. R. Nasr: S. M. H. Tabatabá'í ve VPVM, Prostor, Praha 1998, str. 573-577

Co může být řečeno

Ve vyhořelém domě není přáno múzám. Obnova těchto domů, států, trvala desetiletí, ale vyplatilo se to. Jistě je to i zásluhou našich buditelů. Španělsko se po fašistické diktatuře zapojilo do

mezinárodní dělby práce a dnes patří mezi přední země Evropského společenství. Z Číny se ve druhé polovině minulého století stala hospodářská velmoc a její tempa rozvoje jsou dnes těžko překonatelná. Čína má již i svého kosmonauta. Indie spolu s Pákistánem začaly budovat své společnosti prakticky od základu, protože zdědily nevhodnou strukturu hospodářství a nepoužitelný politický systém. Obě země se stávají nepřehlédnutelnými hráči na hospodářské a politické scéně. Korea měla podobný osud. Díky pracovitosti se dnes dostala mezi tzv. asijské tygry při rozvoji své společnosti. Japonsko se hospodářsky dostalo z popela na výsluní, avšak po stránce duchovní musí mnoho vykonat. V dnešní době je Irák a Írán bolavým mezinárodním problémem a lze si jen přát, aby byl vyřešen ve prospěch obyvatel těchto zemí.

Naši buditelé byli, jsou a budou oceňováni jako zdroj pokrokových myšlenek. S růstem bohatství států budou i prostředky na rozvoj vědy. Věřím, že v nově postavených domech se najde prostor i pro myslitele zabývající se pojmem vesmír.

KAPITOLA DVACÁTÁ OSMÁ

Přínos matematiky

Matematiku užíváme denně, ať už počítáme děti, zda se všechny dostavily k večeři, nebo měříme naši životní úroveň vůči svému okolí, či násobíme své úsilí k dosažení vyšší úrovně vzdělání a vědomostí. Od návštěvy základní školy se nám zdá přirozené vyjadřovat nejzákladnější, životu nejbližší jevy pomocí jednoduchých rovnic. Že by však matematika mohla mít přímý vliv na studium fyzikálních jevů, již na první pohled zřejmé není.

Základní pojem matematiky už není pojem kvantity stejně jako se geometrie nezabývá jen povahou prostoru. Studium uspořádání se dnes věnuje jak aritmetika tak i geometrie. Matematika stojí na množinách axiomů posuzovaných podle pravidel formální logiky.

„Matematika je jediná věda, v níž teorie formulované v 17. století na základě poznatků starověkých Řeků mají dodnes stejnou platnost, jakou se vyznačovaly již dříve. Matematika je jedinečná v tom, že během svého vývoje nezpochybňuje již dokázané teorie, ale naopak na nich staví.“¹

Matematici sebrali filozofům témata jako nekonečno, čas, pohyb, změna, prostor, spojitost, celek a počet jeho částí, existence apod. Matematika tak má zásadní vliv na filozofii 20. století. Průvodcem matematikou nám budiž Keith Devlin.

¹) Keith Devlin: Jazyk matematiky, Argo, Dokořán, Praha 2002, str. 268

Matematika – způsob pohledu na svět

„Matematika, věda o strukturách, je způsob pohledu na svět: na fyzický (biologický) život i na vnitřní svět našich myšlenek a přání a také na společnost, v níž žijeme. Přesto, jako každé lidské dílo, je studium matematiky v podstatě studiem lidstva samého. Žádný z objektů, jehož prostřednictvím definujeme základy matematiky, totiž v reálném světě neexistuje. Číslo, bod, čára a rovina, povrch, geometrický obrazec, funkce a další pojmy jsou čisté abstrakce, které existují jen ve společném lidském vědomí.“¹ „Abstraktní struktury jsou podstatou nejenom výpočtů, ale i našeho myšlení, vzájemné komunikace, společnosti a života jako takového.“²

„V posledních asi třiceti letech byla zformulována definice matematiky, se kterou většina dnešních matematiků souhlasí: matematika je vědou o strukturách. Všechny struktury mohou být skutečné nebo uměle sestavené, zjevné nebo skryté, statické nebo dynamické, kvalitativní nebo kvantitativní, ryze účelové nebo vymyšlené jen tak pro zábavu. Jejich podstata vychází ze světa, který nás obklopuje, z hlubin prostoru a času i z labyrintu lidské mysli.“³

„Metoda formulace axiomů a následné odvození dalších závěrů se postupem času ukázala být nesmírně mocným nástrojem, ke zkoumání mnoha jevů. Tento princip má přímé důsledky pro každodenní život a to jak pozitivní, tak negativní. Ve skutečnosti se moderní způsob života zakládá na vědomostech, které lidstvo získalo pomocí axiomatické metody. Především na lidském úsudku záležití, která tvrzení budou přijata za axiomy.“⁴

„V roce 1931 Kurt Gödel dokázal tvrzení, která navždy změnila naše vnímání matematiky. Gödel tvrdil, že pokud vytvoříme pro dostatečně bohatou matematickou teorii bezesporný systém axiomů, pak je tento systém nutně neúplný. Vždy se najdou nějaké otázky, na které nebudeme na základě těchto axiomů moci odpovědět (tzv. věta o neúplnosti).“⁵

„Matematické prostředky zůstávají na každé úrovni abstrakce stejné. Mění se pouze úroveň abstrakce. Za povšimnutí stojí, že se posun směřem k vyšší a vyšší abstrakci za posledních asi sto let netýkal jen matematiky. Ke stejnému vývoji došlo v literatuře, hudbě, malířství či sochařství, a tak i uměleckým dílům často porozumí jen jejich tvůrce.“⁶

¹⁾ *Tamtéž str. 17*

²⁾ *Tamtéž str. 18*

³⁾ *Tamtéž str. 11*

⁴⁾ *Tamtéž str. 82*

⁵⁾ *Tamtéž str. 91*

⁶⁾ *Tamtéž str. 84*

Nekonečno

„Klíč k možnému rozvoji matematických teorií pohybu a změny spočíval v nalezení způsobu práce s nekonečnem. Bylo nutné popsat a zpracovat různé modely, které by nekonečno zahrnovaly.“¹

„Abychom našli součet nekonečné řady museli jsme přenést pozornost od sčítání jednotlivých členů k identifikaci obecné struktury. A to je také v kostce návod ke zvládnutí nekonečna.“²

„Připomeňme si, že matematické struktury jsou statickými entitami i v případech struktur pohybu.“³

„Kalkulus, jak se i v češtině stále častěji diferenciální a integrální počet nazývá, se v podstatě skládá z řady metod, které popisují a zpracovávají struktury, v nichž je obsaženo nekonečno, a to jak nekonečně velkých, tak i nekonečně malých veličin.“⁴ „Struktury pohybu a změny popisované kalkulem zcela jistě odpovídají pohybu a změnám pozorovaným v okolním reálném prostředí, ale abstraktní model nekonečna existuje pouze v lidské mysli.“⁵

¹⁾ *Tamtéž str. 109*

²⁾ *Tamtéž str. 110.*

³⁾ *Tamtéž str. 122*

⁴⁾ *Tamtéž str. 103*

⁵⁾ *Tamtéž str. 104*

Uzly jako topologická struktura

„Proslulá mapa londýnského metra vznikla v roce 1931. Daří se jí zachytit důležitou strukturu, která je obsažena v geografickém systému londýnského metra. Strukturu tohoto typu nazývají matematici topologickou strukturou. V dvojrozměrném prostoru se někdy topologii říká, geometrie gumové roviny, protože studuje vlastnosti obrazců, které se nemění při natáčení či jiné deformaci povrchu, na něž jsou nakresleny.“¹ „Slovo topologie pochází z řeckého termínu pro studium polohy. Nezávislost na geometrii tvoří podstatu topologie.“²

„Při studiu uzlů matematici požadují, aby uzel neměl konce. Uzel je uzavřená smyčka v trojrozměrném prostoru. Protože je uzel smyčkou v prostoru, nemá samozřejmě žádnou tloušťku a je vlastně 1-rozměrnou varietou.“³ „Charakteristickým rysem matematického uzlu je jeho struktura, která závisí na způsobu umístění uzlu v okolním trojrozměrném prostoru. Tato struktura je topologická, avšak příslušné topologické transformace jsou transformacemi celého trojrozměrného prostoru, nikoli pouze uzlu.“⁴

„Jediný řetězec lidské DNA je dlouhý až jeden metr. Svinutý se vejde do buněčného jádra o průměru pěti mikrometrů. Dvojité šroubovice DNA je zřejmě velmi těsně propletena. A přesto se DNA lehce dělí na své dvě identické kopie. Rozpojením jednotlivých řetězců DNA a vzájemným propojením jejich konců je vytvořen matematický uzel, který je dále zkoumán pod mikroskopem.“⁵

¹) *Tamtéž str. 223*

²) *Tamtéž str. 225*

³) *Tamtéž str. 249*

⁴) *Tamtéž str. 250*

⁵) *Tamtéž str. 257*

Matematická pravda

„Pokud chceme vytvořit větu, která by vyjádřila matematickou pravdu, máme k dispozici pouze axiomy. Praktická zkušenost a fyzikální měření nám matematickou jistotu poskytnout nemohou.“¹

„Matematická pravda je dána důkazem. Jako věda o strukturách se velká část matematiky zabývá objevováním nových struktur, jejich analýzou, formulací pravidel a jejich popisem, který usnadní další studium. Matematika si všímá, zda se daná struktura nenalézá také v jiné oblasti, a aplikuje použité teorie a výsledky výzkumu na jevy běžného denního života. Nabízí se logická otázka: Do jaké míry se tyto matematické struktury a konečné závěry (neboli teorie) shodují s tím, co si můžeme ověřit fyzikálními pozorováními nebo přímým výpočtem?

Veškerá matematická fakta se dokazují dedukcí z nějakého souboru počátečních předpokladů, čili axiomů (z latinského axioma, základ). Když matematik tvrdí, že určitý jev B je pravdivý, myslí tím, že jev B lze dokázat na základě nějaké množiny axiomů A. Můžeme říci, že B platí, pokud jsou axiomy A zřejmé nebo alespoň obecně přijaté, aniž by se musely dokazovat.

Jestliže jsme si správnosti důkazu jisti, pak zůstává nezodpovězena jediná otázka: zda axiomy odpovídají naší intuici. Jakmile jednou stanovíme množinu axiomů, pak cokoliv, co z nich odvodíme, bude platit pro soustavu objektů, kterou naše axiomy popisují (a také zpravidla pro mnoho soustav jiných, na něž jsme při definování našich axiomů ani nepomysleli). Bohužel se také může stát, že vybrané axiomy popisují jinou soustavu, než jsme původně zamýšleli.“²

„Matematikům velmi záleží na důvěryhodnosti jimi navržené množiny axiomů, protože na ní bude záviset chod celého systému (odvozování a dokazování dalších tvrzení). Jeden nepravdivý axiom stačí, aby byl celý systém nepoužitelný. Již víme, že na počátku vývoje nového odvětví matematiky stojí objev určitého nového jevu.“³

¹⁾ *Tamtéž str. 169*

²⁾ *Tamtéž str. 80*

³⁾ *Tamtéž str. 84*

Struktury v hlavách myslitelů

„Koperníkovská revoluce se trvale zapsala do matematické historie mimo jiné proto, že poprvé v dějinách převážilo prosté matematické vysvětlení nad tím, co vidíme na vlastní oči.“¹

„(Galilei) zjistil, že vzdálenost, kterou koule urazí, se v každém okamžiku mění s druhou mocninou doby pádu. Abychom našli matematický zápis podobný Galileiho vzorci, musíme odhalit hlavní rysy jevu, které lze změřit, a pak mezi nimi hledat vzájemné vztahy. Většina veličin, na něž lze Galileiho přístup použít, jsou čistě matematickou abstrakcí: mají smysl jen za podmínky, že různým jevům přiřadíme čísla. Matematický vzorec spojuje dvě nebo více těchto číselných veličin, čímž vytváří určitý popis zkoumaného jevu, ale nevysvětluje podstatu ani neodkrývá jeho příčiny. Většina modelů přírody, které se nyní pomocí matematiky zkoumají, vychází z Galileiho neviditelného kvantitativního vesmíru.“²

„Přes svou veškerou přesnost nám Newtonův zákon neříká nic o podstatě gravitace. Stále nevíme, co to vlastně je. Zákon poskytuje pouze její matematický popis. Do dnešního dne nevíme o její fyzikální podstatě téměř nic. (Einstein podal jen částečné fyzikální vysvětlení gravitace jakožto projevu zakřivení časoprostoru).“³

„Moderní život je doslova protkán neviditelnými elektromagnetickými vlnami, které nás neustále obklopují a procházejí námi. A proč jsme je schopni využívat s takovou přesností a tak účinně? Na první otázku zatím neumíme odpovědět. Stejně jako u gravitace ani zde nevíme, co elektromagnetické záření vlastně je. Matematický základ je teorie šíření vln. Jediné oprávnění k použití matematiky v tomto případě vychází z faktu, že model, na němž je teorie založena prostě funguje. Zda je skutečný jev tvořen vlnami, které se šíří v nějakém médiu, není známo. Z poznatků, jež máme k dispozici vyplývá, že představa vlny je jen přibližný pohled na jev, který nikdy nepochopíme.“⁴

„Maxwellovy rovnice vedou k závěru, že jestliže elektrický proud střídavě osciluje ve vodiči, pak vzniká elektromagnetické pole, které se rytmicky střídá s proudem, uvolňuje se ven z vodiče a vtéká do prostoru ve formě elektromagnetické vlny. Frekvence vlny bude stejná jako frekvence proudu, který ji vytvořil. Přesto si musíme připomenout, že se při práci s Maxwellovými rovnicemi pohybujeme v galileiovském matematickém světě, který jsme si sami vytvořili.“⁵

„Když pozorujeme jevy reálného světa, nemusíme obvykle docházet k jednoznačným matematickým řešením. Někdy mohou být tato řešení dokonce zavádějící, protože to, co se jeví v matematice jako pravdivé, nemusí odpovídat naší každodenní zkušenosti a instinktivnímu poznání.“⁶

¹⁾ *Tamtéž str. 302*

²⁾ *Tamtéž str. 303*

³⁾ *Tamtéž str. 305*

⁴⁾ *Tamtéž str. 306*

⁵⁾ *Tamtéž str. 311*

⁶⁾ *Tamtéž str. 79*

Příklady přínosů matematiky

„Obecně platí, že každý matematický objev zásadního rázu má široké praktické uplatnění.“¹
Podívejme se na některé z nich.

- na teorii eliptických křivek se zakládají některá z významných počítačových metod prvočíselného rozkladu velkých prvočísel,
 - řádově velká prvočísla (obvykle má více než 100 míst) jsou využívána k zašifrování zpráv,
 - metoda veřejného klíče, známá jako RSA, se běžně používá (od r. 1976) v bankovním a finančním světě; příjemce zprávy má svůj dešifrovací klíč,
 - Leechova mřížka vedla k prudkému rozvoji tzv. opravných kódů a kódů pro detekci chyb při přenosu dat,
 - teorie skladování, vycházející ze studia uspořádání koulí ve 24rozměrném prostoru, vedla k uplatnění v komunikačních technologiích,
 - výsledky studia dláždění prostoru se využívají při řešení dopravních problémů nebo v návrzích elektrických obvodů,
 - teorie důkazů našla uplatnění např. v informatice a zvláště v oblasti umělé inteligence,
 - teorie modelů byla použita k vypracování teorie infinitezimálních (nekonečně malých) veličin,
 - diferenciální a integrální počet v oboru komplexních čísel byl využit v teorii čísel k popisu nových numerických struktur,
 - teorie míry, studující plochu a objem, se zabývá pohybem a změnami ve světě a ve vesmíru,
 - matematika grup symetrií hraje důležitou úlohu v krystalografii,
 - příkladem topologické struktury v dvojrozměrném prostoru je mapa londýnského (i pražského) metra,

- jedno z odvětví topologie, teorie grafů, má uplatnění např. v analýze komunikačních sítí a navrhování počítačových obvodů,
- neeukleidovské geometrie jsou vhodné pro studium vesmíru,
- simplexová metoda poskytuje řešení prostřednictvím vícerozměrové geometrie k hledání hodnot parametřů, které např. maximalizují zisk nebo minimalizují náklady,
- Blackův a Scholesův vzorec(e) se využívají pro oceňování opcí,
- teorie vyčíslitelnosti vedla A. Turinga k vypracování teorie abstraktního univerzálního počítače a S. C. Kleena k vypracování programu pro takový počítač, jenž není podstatně odlišný od dat, které zpracovává,
- Jonesův polynom vedl k výzkumu teorie uzlů; její rozvoj vedl k popisu řetězce DNA, ke studiu molekulárního chování kapalin a plynů, k vývoji topologické teorie kvantových polí, ke studiu struktury fyzikálního vesmíru apod.

Čtenáře, který v této kapitole očekával alespoň nějakou matematickou rovnici, si snad udobříme tímto: Eulerova rovnice pro každé reálné číslo x je $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ pro $x=\pi$ je $\cos \pi = -1$ a $\sin \pi = 0$ pak

$e^{i\pi} = -1$ dále $e^{i\pi} + 1 = 0$ čímž nakonec dostaneme jednoduchou rovnici obsahující pět nejznámějších matematických konstant: $e, i, \pi, 1, 0$.²

¹⁾ *Tamtéž str. 234*

²⁾ *Tamtéž str. 141*

Matematika k pojmu vesmír

„V malém lidském měřítku, které pokrývá buď celý zemský povrch, nebo jenom jeho část, vytváří Newtonova fyzika teoretický rámec, který se hodí pro jevy, které pozorujeme a měříme. Zdá se, že se s naší intuicí a způsobem vnímání světa nejlépe shoduje eukleidovská geometrie, proto ji považujeme za geometrii fyzikálního světa. Když však posuneme měřítko směrem ke slunečním soustavám a galaxiím, poslouží nám lépe pro vysvětlení různých pozorování Einsteinova teorie relativity. Pro tak obrovské rozměry a vzdálenosti je vhodnější neeukleidovská geometrie. Podle teorie relativity je časoprostor zakřivený, což se projevuje v gravitační síle.

Výběr vhodné neeukleidovské geometrie závisí pouze na zvolené teorii vesmíru. Předpokládáme-li, že se současné rozpínání vesmíru jednou zastaví a bude nahrazeno opětovným smršťováním, zdá se nejvhodnější Riemannova geometrie. Pokud si ovšem myslíme, že se vesmír bude neustále rozpínat, pak je pro jeho popis nejlepší hyperbolická geometrie.

Vesmír je takový jaký je, zatímco geometrie je výtvořem lidské mysli, který v jistém smyslu zachycuje způsob jakým vnímáme své okolí. Proč by měl mít vesmír vůbec nějakou geometrii?¹

„Současná fyzika se zabývá touto základní otázkou: Jakým druhem 3-rozměrné variety je náš reálný vesmír? Na první pohled se zdá být podobně jako libovolná 3-rozměrná varieta trojrozměrným

eukleidovským prostorem. Ale jaký je vesmír z globálního pohledu? Vypadá jako trojrozměrný eukleidovský prostor opravdu všude? Nebo je 3-rozměrnou koulí, 3-rozměrným anuloidem či nějakým dalším druhem 3-rozměrné variety? Odpověď nikdo nezná.“²

¹⁾ Tamtéž str. 176

²⁾ Tamtéž str. 243

Co může být řečeno

Matematiku nelze shrnout do několika vět. Matematiku 20. století však přece jen něco charakterizuje a to je způsob uvažování (či matematický přístup ke studiu jevů), který hluboce zasáhne filozofii a vědecké uvažování vůbec. Principy uvažování v matematice (matematickou logiku) můžeme zjednodušeně představit asi takto: • objevování nových struktur (symetrií) na vysokém stupni abstrakce,

- nalezení způsobu jak popsat a analyzovat různé druhy jevů,
- odhalení hlavních rysů jevů a zjednodušování, • oddělení všech nepodstatných věcí od zkoumaného pojmu,
- formulace exaktní definice klíčových pojmů (množina objektů),
- analýza pojmů do větší a větší hloubky,
- stanovení výchozí množiny axiomů (matematická pravda),
- objevení a zkoumání příslušné struktury,
- formulování hypotézy: její pravdivost se snažíme dokázat,
- teorie je zobecňována, což vede k odhalení dalších souvislostí,
- odkrývá se spojení s jinými oblastmi matematiky (i reálného světa).

Takže

Matematika je motorem inovativního myšlení. Zda půjde o spalovací motor nebo nanomotor a do čeho bude zasazen, záleží jen na filozofovi, astrofyzikovi nebo všech, kteří se pojmem vesmír zabývají.

KAPITOLA DVACÁTÁ DEVÁTÁ

O povaze fyzikálních zákonů

Myšlení se projevuje v řeči; fyzika se projevuje v matematických symbolech v určitých vzájemných vztazích. Proto jsme museli, dříve než se budeme věnovat fyzice, věnovat pozornost matematice, které nás už neopustí na cestě popisující pojem vesmír. Od Richarda Feynmana jsme si vypůjčili název kapitoly O povaze fyzikálních zákonů, tak se ji pokusme vyjádřit.

Fyzikální zákon

„Fyzika je hra s analogiemi, v níž se složitost redukuje přibližnými odhady. Mendělejevův objev periodické tabulky prvků je analogický této hře.“¹ „Matematikové připravují abstraktní myšlení, aby se ho dalo použít, kdykoli máte soubor axiomů vztahujících se k reálnému světu. Ale fyzikové připojují ke každému pojmu význam. Ve fyzice musíte rozumět spojení slov s reálným světem. Fyzik se vždy zajímá o speciální případ, nikdy se nezajímá o případ naprosto obecný.“²

„Obvykle hledáme nový zákon následujícím způsobem. Nejprve odhadujeme. Potom spočítáme důsledky odhadu, abychom viděli, co ze zákona vyplyne, bude-li správný. Potom porovnáme výsledek výpočtu s přírodou, pokusem nebo zkušenostmi, abychom se přesvědčili, že platí. Pokud důsledky navrhovaného zákona nesouhlasí s experimentem, je špatný. V této jednoduché větě leží klíč ke vědě.“³ „Teorie jako výsledek snahy o vytvoření elegantního a nerozporného matematického modelu vždy přichází první. Z ní pak vyplynou předpovědi, které mohou být ověřovány pokusem. Pokud pozorování s těmito předpověďmi souhlasí, správnost teorie to nedokazuje; teorie však přežívá, na jejím základě vznikají předpovědi další, které jsou opět konfrontovány s pozorováním. Jestliže pozorování s předpověďmi nesouhlasí, teorie se opustí. Lépe řečeno, takhle by to fungovat mělo. V praxi se ovšem lidé jen velmi zdráhavě vzdávají něčeho, čemu věnovali tolik času a úsilí, a nejínanak je tomu s teoretickými fyzikami. Nejdříve se proto snaží zpochybnit přesnost pozorování. Když se to nepodaří, pokoušejí se zachránit teorii ad hoc předpoklady. Tím se ale chrám teorie postupně změní v ošklivou bortící se stavbu.“⁴ „Fyzikální teorie je matematickým modelem, jehož užíváme k popisu výsledku pozorování. Teorie je dobrou teorií, když je elegantním modelem, popisuje širokou škálu pozorování a předpovídá pozorování nová. Nemá smysl klást otázku, zda odpovídá realitě jinak než v tomto smyslu, protože nevíme, co je to realita nezávisle na teorii, s níž pracujeme. Je k ničemu odvolávat se na realitu, když nemáme pojetí reality nezávisle na modelu. Podle mého názoru je právě

víra, byť nevyslovená, v realitu nezávislou na modelu důvodem obtíží, které mají filozofové vědy s kvantovou teorií a principem neurčitosti.“⁵

„V teoretické fyzice se snažíme porozumět skupinám jevů tím, že zavádíme matematické symboly, které lze uvést do vztahu k faktům, totiž k výsledkům měření. Pro symboly užíváme pojmenování, která objasňují jejich vztah k měření. Tímto způsobem tedy souvisí symboly s běžnou řečí. Pak však spojuje symboly navzájem přísný systém definic a axiomů a konečně přírodní zákony se vyjadřují rovnicemi mezi symboly. Nekonečná mnohotvárnost v řešení těchto rovnic pak odpovídá nekonečné mnohotvárnosti jednotlivých jevů, které jsou v této oblasti přírody možné. Takovým způsobem vyjadřuje matematické schéma uvažovanou skupinu jevů, pokud právě vystačí vztah mezi symboly a měřeními. Tento vztah také dovoluje formulovat samy přírodní zákony v pojmech běžné řeči, neboť naše pokusy, skládající se z jednání a pozorování, se vždy dají popsat v běžné řeči.“⁶

„Když říkám, že dvě tělesa mají stejnou teplotu, neznamena to, že obsahují stejné množství energie. Postavíme-li obě tělesa vedle sebe, nic se nestane, stejné množství energie bude přecházet oběma směry. Když tělesa získají stejnou teplotu, není dostupná žádná energie. Princip nevratnosti tedy říká, že pokud tělesa různých teplot žádným způsobem neovlivňujete, jejich teploty se postupně vyrovnávají a dostupnost energie neustále klesá. Je to jen jiné jméno pro zákon entropie, který říká, že entropie vždy roste; v jiné formulaci tento zákon zní, že dostupnost energie vždy klesá. Jde o charakteristický rys světa způsobený chaosem náhodného pohybu molekul.“⁷ „Zřejmá nevratnost v přírodě není důsledkem nevratnosti jednotlivých základních fyzikálních zákonů, ale má svůj původ v tom, že z uspořádaného systému se působením nepravidelností vše vyvíjí jedním směrem. Jedním z pravidel tohoto světa je, že věci se mění z uspořádaného stavu do neuspořádaného.“⁸ „Vyhodíme-li kostky do vzduchu, připouštíme, že neznáme dost na to, abychom určili jistou předpověď. Pak užíváme pravděpodobnost udávající, že pokus dopadne tak nebo onak. Náš návrh však spočívá v tom, že náhoda se objevuje již v samotných základech, protože pravděpodobnost vystupuje ve fundamentálních zákonech fyziky. To znamená, že fyzika rezignovala, jestliže její původní účel byl znát vše, abychom mohli ze zadané situace určit, co bude následovat.“⁹

„Skutečnost, že fyzikální zákony nezůstanou nezměněny při změně škály, si poprvé uvědomil Galilei. Galilei považoval objev faktu, že přírodní zákony nezůstanou nezměněny při změně měřítek, za stejně důležitý jako své zákony o pohybu, neboť je uvádí ve své knize společně.“¹⁰

„Vlnovou pravděpodobností byl do teoretické fyziky zaveden zcela nový pojem. Pravděpodobnost znamená v matematice nebo ve statistické mechanice výpověď o našem stupni znalostí skutečné situace. Bohrova, Kramersova a Slaterova pravděpodobnostní vlna však obsahovala víc než toto. Znamenala něco jako tendenci k určitému dění. Byla kvantitativním vyjádřením starého pojmu, potencií v Aristotelově filozofii. Zavedla pozoruhodný druh fyzikální reality, který je asi uprostřed mezi možnostmi a skutečností.“¹¹ „Pravděpodobnostní funkce je směsí dvou různých prvků, zčásti skutečnosti a zčásti stupně našeho poznání skutečnosti.“¹² „To, co z pozorování vybíráme, je však pravděpodobnostní funkce, tedy matematický výraz, který spojuje výpovědi o možnostech nebo

tendencí s výpověďmi o naší znalosti skutečnosti. Výsledek pozorování proto nemůžeme plně objektivizovat.“¹³

¹⁾ Richard P. Feynman: O povaze fyzikálních zákonů, Aurora, Praha 1998, str. 163

²⁾ Tamtéž str. 56

³⁾ Tamtéž str. 164

⁴⁾ Stephen Hawking: Černé díry a budoucnost vesmíru. Mladá fronta, Praha 1999, str. 42

⁵⁾ Tamtéž str. 44

⁶⁾ Werner Heisenberg: Fyzika a filozofie, Aurora, Praha 2000, str. 127

⁷⁾ Richard P. Feynman: O povaze fyzikálních zákonů, Aurora, Praha 1998, str. 128

⁸⁾ Tamtéž str. 119

⁹⁾ Tamtéž str. 153

¹⁰⁾ Tamtéž str. 102

¹¹⁾ Werner Heisenberg: Fyzika a filozofie, Aurora, Praha 2000, str. 17

¹²⁾ Tamtéž str. 22

¹³⁾ Tamtéž str. 26

Gravitace

„Aby člověk pochopil fyziku, musí si stále udržovat nadhled a pamatovat si různá tvrzení a jejich vztahy, neboť zákony často přesahují rámec svého odvození. Fyzikální zákony jsou tak jemně konstruovány, že jejich různá, navzájem ekvivalentní tvrzení mají kvalitativně velmi rozdílnou povahu. Abych to ukázal, uvedu tři odlišné způsoby vyjádření gravitačního zákona, které jsou všechny ekvivalentní, ale znějí zcela jinak.

První tvrzení říká, že mezi objekty existují síly v souladu s rovnicí $F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$. To znamená, že síla závisí na něčem, co se nachází v jisté konečné vzdálenosti. Síla působící na objekt závisí na tom, zda jsou v libovolné vzdálenosti od tohoto objektu jiná tělesa.

Existuje však i jiný způsob vyjádření gravitačního zákona, nazývaný polní popis. V každém bodě v prostoru existuje číslo. Tato čísla se mění, jak přecházíte z místa na místo. Je-li předmět umístěn do bodu v prostoru působí na něj síla ve směru, v kterém se čísla mění nejrychleji. Běžně se tomu říká potenciál a síla působí ve směru největšího spádu potenciálu. Dále je velikost síly úměrná tomu, jak prudce se v okolí tohoto místa potenciál mění. Mohu říci, že hodnota potenciálu je dána nepřímo úměrně vzdálenosti od objektu. Vyjádření gravitačního zákona pomocí potenciálu je lokální v čase i v prostoru, protože závisí pouze na chování potenciálu v nejbližším okolí každého bodu.

Existuje ještě další filozoficky zcela odlišný způsob vyjádření takzvaný minimální princip. Máte částici a chcete vědět, jak se pohybuje z místa na místo. Řekněme, že se částice má dostat za hodinu z místa X na místo Y, a vy chcete vědět, po které cestě se bude pohybovat. Vymýšlíte různé křivky a pro každou vypočítáte jistou veličinu (jde o průměrnou hodnotu rozdílu kinetické a potenciální energie na každé z cest). Každé křivce tedy přiřadíte nějaké číslo. Jedné z křivek přísluší nejmenší

číslo. A to je právě tato křivka, která odpovídá skutečnému pohybu částice! Částice cítí přitažlivost a v souladu s ní se pohybuje. Místo toho planeta svým způsobem cítí všechny možné dráhy a rozhoduje se, po které se bude pohybovat. Volí tu, u níž je uvedená veličina nejnižší.“¹

„Je skutečně pravda, že se každá dvě tělesa navzájem přitahují? Takový pokus provedl Cavendish. Stačilo pověsit na velmi tenké křemenné vlákno tyčinku se dvěma koulemi a po stranách umístit do jejich blízkosti dvě velké olověné koule. Díky přitažlivosti koulí by se vlákno mělo trochu stočit. Tímto experimentem bylo možné změřit sílu mezi dvěma olověnými koulemi. Cavendish dokázal změřit přímo gravitační sílu, obě hmotnosti i vzdálenost a tak určit gravitační konstantu G . Určil-li Cavendish svým pokusem hodnotu gravitační konstanty, mohla být ze známé přitažlivosti země určena její hmotnost.“²

„Zemská gravitace nikde nekončí, jen stále slábne nepřímo úměrně čtverci vzdálenosti (tedy čtyřikrát zeslábne, když se dostane dvakrát dál), dokud ji nepřehluší silné gravitační pole jiných hvězd.“³

¹) Richard P. Feynman: *O povaze fyzikálních zákonů*, Aurora, Praha 1998, str. 49

²) Tamtéž str. 24

³) Tamtéž str. 22

Limity poznání

„Pokud chápeme správně všechny rozhodující zákony, jimiž se vývoj vesmíru řídí, nemusíme ještě umět předpovídat na jejich základě budoucnost. Řešení fyzikálních rovnic totiž mohou vést k chaotickému chování či stručně k chaosu. Mohou být totiž nestabilní; přičiníme-li se v určitém čase o nepatrnou změnu stavu, v němž se systém nachází, může se systém během krátké doby vyvinout naprosto rozdílně. Chaotičnost systému se zpravidla charakterizuje dobou, za kterou se malá změna počátečního stavu zdvojnásobí. V případě zemské atmosféry je tato doba přibližně pět dnů.

Zdá se, že i pohyb planet kolem slunce má ve skutečnosti chaotický charakter, i když v neobyčejně dlouhých časových měřítkách. Je nemožné předpovědět detaily pohybu planet po uplynutí hodně dlouhé doby. Se značnou jistotou můžeme určit, že hned tak nedojde k blízkému setkání Země s Venuší, ale nemůžeme vyloučit, že se jistě malé poruchy drah nesečtou způsobem, který ode dneška za miliardu let vyvolá srážku. Pohyb Slunce a ostatních hvězd kolem centra galaxie a pohyb naší galaxie v lokální skupině galaxií je také chaotický.“¹ „Neexistuje žádné definitivní porozumění galaxiím. Naopak předpokládáte-li, že se chování galaxií řídí známými zákony, jde o velmi přesný a experimentem snadno zpochybnitelný předpoklad.“²

„Často se ukáže, že si příroda nevybírá ty možnosti, které považujeme za nejrozumnější. Má-li věda pokročit, potřebujeme prostor pro pokusy, poctivost při zveřejňování jejich výsledků a ty musejí být předkládány bez komentářů o tom, jaké výsledky bychom rádi viděli a konečně je nezbytná

inteligence, abychom výsledkům porozuměli. Důležité ovšem je, aby interpretaci nestála v cestě jistota, že něco musí být určitě tak a tak.“³

„Vy Evropané, snad děláte chybu, že prohlašujete přírodní zákony za absolutní, a díváte se pak, jestliže se musí měnit. Již označení ‚přírodní zákon‘ představuje, myslím, povážlivou glorifikaci nebo svatořečení formulace, která může být vlastně jen praktickým předpisem pro manipulaci s přírodou v dotyčné oblasti. Tedy bych to uzavřel tak, že je třeba se zcela vzdát požadavku na absolutnost, pak se neobjeví žádné těžkosti.“⁴

¹⁾ *Stephen Hawking: Černé díry a budoucnost vesmíru. Mladá fronta, Praha 1999, str. 129 a 130*

²⁾ *Richard P. Feynman: O povaze fyzikálních zákonů, Aurora, Praha 1998, str. 174*

³⁾ *Tamtéž str. 155*

⁴⁾ *Werner Heisenberg: Část a celek, Votobia, Olomouc 1997, str. 111*

Co může být řečeno

Problém, kterému se musí věnovat všichni fyzikové je sdělitelnost výsledků svých zkoumání jednak svým kolegům, ale také jejich potenciálním uživatelům. Smyslem práce fyzika je využitelnost fyzikální teorie ověřené pokusy v reálném světě; nesdělitelný matematický model nestačí. Praxe vyžaduje rovnici nebo soustavu rovnic nebo lépe přírodní zákon; to odlišuje fyzika od matematika.

Náhoda a nevratnost dějů v přírodě i ve vesmíru velmi komplikují stanovení matematického schématu pro popis vybrané skupiny jevů. K tomu přistupuje i určitá křehkost fyzikálních zákonů ve smyslu jejich citlivosti na změny měřítek. Tak je popis poznání zatížen nejen principem neurčitosti, ale i pravděpodobností naší znalosti skutečnosti.

Jeden fyzikální zákon lze vyjádřit různými způsoby, jak je uvedeno na příkladu gravitace. Populárně to můžeme uvést na tomto příkladu: z myčky na nádobí je vše čisté, ze správně zpracovaného křemíku je sklo průzračné a z autoklávu vyjdou chirurgické nástroje sterilní. Gravitaci studujeme v mikrosvětě atomů nebo makrosvětě galaxií. V prvním případě prohlašujeme gravitaci za neplatnou a v druhém nám zmizela v singularitě velkého třesku; avšak nepředbíhejme.

Takže

Je v povaze fyzikálních zákonů vytlačovat stávající zákony novými objevy v dané oblasti fyziky do speciálních aplikací. Jen ta gravitace stále a stále vzdoruje.

KAPITOLA TŘICÁTÁ

Albert Einstein, 1879–1955 n. l., Německo

Donald E. Hall říká: „Hlavní díla: K heuristickému hledisku ohledně produkce a transformace světla; K pohybu částic vznášejících se v kapalině; K elektrodynamice pohyblivých těles; Planckova teorie záření a teorie specifického tepla; K principu relativity a jeho důsledkům; Základy obecné teorie relativity; Kosmologické úvahy k obecné teorii relativity; Ke kvantové teorii záření; Kvantová teorie monoatomických ideálních plynů; Lze kvantově-mechanický popis fyzikální reality považovat za úplný?

Hlavní myšlenky

- Souřadnicový prostor a čas není absolutní a simultanieta událostí závisí na pozorovateli, avšak rychlost světla je invariantní (SR).
- Hmota je forma energie, zaměnitelná s jinými formami podle vztahu $E = m \cdot c^2$
- Gravitační sílu nelze lokálně odlišit od zrychlení referenčního rámce (princip ekvivalence).
- Gravitační pole jsou projevy zakřivení časoprostoru, které pramení z energie pnutí materiálu v něm obsaženého (OR).
- Pohyb hmotných těles vytváří gravitační vlnění.
- Světlo ve fotoelektrickém efektu vykazuje kvantové vlastnosti, kdy energie fotonu se k frekvenci vztahuje podle vzorce $E = h \cdot f$
- Atomy lze průchodem světla stimulovat, aby vyzařovaly další fotony o téže energii.
- Pozorování rozptylu lze využít ke stanovení rozměrů molekul.
- Monoatomický plyn, jako je hélium, by se za nízké teploty měl kondenzovat do stavu supratekutosti.
- Pochopení gravitace, elektromagnetismu a dalších interakcí je třeba hledat v teoriích sjednoceného pole.

Zvládnutí fyziky a její vliv na dnešní podobu lze u Einsteina srovnávat jedině s Newtonem. Proměna klasické fyziky v moderní je z převážné části jeho dílem.

Einstein de facto vytvořil dvě dosti odlišné teorie z nichž první se nazývá speciální relativita (SR). SR je teorie o povaze prostoru, času a pohybu, vyplynuvší především z pečlivého prozkoumání významu simultánnosti. Důsledky této teorie zahrnují zdánlivý nárůst hmoty a prostorové stažení

pohybujících se těles a zdánlivé zpomalení odpočtu pohybujících se hodin („zředění času“). SR též vedla k uznání možné vzájemné konverze hmoty a energie.

Pokusy překonat vázanost SR na setrvačnostní referenční rámce Einsteina přivedly k obecné relativitě (OR). Jde o teorii gravitace, která se od Newtonovy liší tvrzením, že gravitace není pouze pole utvořené v prostoru, nýbrž že je modifikací samotného časoprostoru. Prvním krokem bylo uznat princip ekvivalence: situovanost ve zrychleném referenčním rámci by byla nerozeznatelná od pobytu v gravitačním poli. Einstein prokázal, že OR by měla mít tři měřitelné účinky, odlišné od předpovědí klasické fyziky: precesi perihelia planety Merkur, odchylování světla hvězd procházejícího v blízkosti Slunce a rudý posun spektrálních čar světla vyzařovaného velmi hmotným tělesem. V roce 1917 napsal svůj první článek ke kosmologii, čímž zahájil aplikaci OR na všeobecnou strukturu vesmíru.

Einstein se cítil být v hlubokém smyslu pokračovatelem díla Galileova, Newtonova a Maxwelllova.¹

Vyhýbáme se problémům s rozsahem této kapitoly, proto vynecháváme otázky geometrií, zvláště neukleidovské geometrie vesmíru, grupu symetrií, n-rozměrné variety, metriku Minkowského časoprostoru a fotoelektrický jev. Současně odkazujeme na hlavní myšlenky Einsteina z úvodu kapitoly.

¹) Donald E. Hall ve VPZM: *Prostor, Praha 1999, str. 572–577*

Teorie speciální relativity

„Tato teorie popisuje, jak se objekty pohybují v prostoru a čase, a jedním z jejich uhlavních kamenů je, že čas není univerzální veličina existující odděleně od prostoru a nezávisle na něm. Budoucnost a minulost jsou do značné míry analogií směrů jako nahoru a dolů, vlevo a vpravo v něčem, co se nazývá prostoročas. Speciální teorie relativity sice propojila prostor s časem, avšak prostor a čas i nadále zůstaly pevným jevištěm, na kterém se události odehrávají. Podle ní se sice můžete pohybovat prostoročasem po různých drahách, ale nijak toto prostoročasové pozadí neovlivníte.“¹

„Negativní výsledek všech nových pokusů, které zjišťovaly pohyb vůči éteru byl podnětem pro výklad těchto pokusů, který by mohl uvést v soulad vlnovou rovnici pro šíření světla s principem relativity. Lorentz proto navrhl roku 1904 matematickou transformaci, která splňovala tento požadavek. Musel k tomu zavést hypotézu, že pohybující se tělesa se zmenšují ve směru svého pohybu a to o činitele, který závisel na rychlosti tělesa a že v různých vztažných systémech budou též měřeny různé zdánlivé časy, které v mnoha pokusech hrají tutéž roli jako doposud skutečný čas.“² „Rozhodující krok vykonal Einstein roku 1905, když prohlásil zdánlivý čas Lorentzovy transformace za skutečný čas a čas, který Lorentz pojmenoval skutečným, z úvah vyloučil. Substance éter se například ukázala zbytečná a mohla být z fyziky jednoduše vyškrtnuta.“³

„Pojmy prostor a čas byly v newtonovské mechanice nezávislé. V teorii relativity byly spolu spojeny pomocí Lorentzovy transformace.“⁴

„Hlavním problémem speciální relativity byla skutečnost, že newtonovská gravitace dovolovala, aby informace byly přenášeny rychlostí vyšší, než je rychlost světla. Kdyby se Slunce náhle zhroutilo, pak bychom podle Newtona okamžitě pocítili změnu v gravitaci. Einsteinova speciální teorie relativity nedovoluje žádnému druhu informace pohybovat se rychleji než světlo. Každá informace musí existovat ve formě energie nebo hmoty; koneckonců $E = m \cdot c^2$. Informace je zašifrována do nosného média a to se pohybuje pomaleji než světlo nebo stejně rychle.“⁵ „Délka předmětu se mění s jeho rychlostí a souběžnost dějů je ovlivněna tokem světelných vln. Když hovoříme o časovém okamžiku nějaké události, musíme mít na paměti, že čas se šíří prostorem rychlostí světla.“⁶ „Podle Einsteina není čas absolutní, ale závisí na místě pozorovatele. Přes všechnu svou sílu platí speciální teorie relativity jen pro vztažné soustavy, které jsou vůči sobě v relativním pohybu s konstantní rychlostí.“⁷

„V dnešní fyzice jde o vlastnosti symetrie, které se vztahují jak na prostor, tak na čas a jejichž matematickým výrazem je struktura základní rovnice z teorie grup. Nejdůležitější grupou je takzvaná Lorentzova grupa, kterou lze považovat za znázornění struktury prostoru a času objevené speciální teorií relativity.“⁸

¹) Stephen Hawking: *Černé díry a budoucnost vesmíru*, Mladá fronta, Praha 1999, str. 70

²) W. Heisenberg: *Fyzika a filozofie*, Aurora, Praha 2000, str. 77

³) *Tamtéž* str. 78

⁴) *Tamtéž* str. 65

⁵) Janna Levinová: *Jak vesmír přišel ke svým skvrnám*, Argo, Dokořán, Praha 2003, str. 63

⁶) Keith Devlin: *Jazyk matematiky*, Argo, Dokořán, Praha 2002, str. 321

⁷) *Tamtéž* str. 319

⁸) W. Heisenberg: *Fyzika a filozofie*, Aurora, Praha 2000, str. 44

Obecná teorie relativity

„Einstein svou hlubokou intuicí objevil dvě nesmírně závažné skutečnosti. Zaprvé zformuloval princip ekvivalence a zadruhé přišel s velkolepým poznatkem, že prostoročas je zakřivený. Už samotný objev principu ekvivalence je kolosálním počinem. Stojíme pevně na podlaze výtahu a při zrychlování vzhůru cítíme, jak jsme taženi ke dnu kabiny. Takže učinil takovýto obrat: zrychlení odpovídá přitažlivé síle, gravitaci. To je princip ekvivalence.

Jakmile si vyjasnil tuto skutečnost, usoudil, že nikoliv gravitace samotná, nýbrž snaha klást gravitaci překážky způsobuje zrychlení. Co je tedy gravitace když ne síla? Je to tvar prostoru. Gravitace je pole a hmota je jeho „náboj“. Elektrický náboj kolem sebe vytváří elektrické pole o síle úměrné velikosti náboje. Stejně tak hmota kolem sebe vytváří pole ve formě zakřiveného prostoru,

ovšem pole nikoliv elektrické, nýbrž gravitační. Prázdný prostor je plochý, ale v přítomnosti hmoty nebo jakékoliv energie, řekněme hvězdy, jako naše Slunce, se prostor okolo zakříví a čas zhortí.“¹

„Prostoročas není hmota ani energie, nýbrž pole vytvářené obojím. V Einsteinově teorii zakřiveného prostoru se předměty a světelné paprsky drží té nejpřímější dráhy, jakou naleznou. Světlo a hmota jsou líné a vydávají se cestou nejmenšího odporu, přičemž v zakřiveném prostoru nemusí být cesta nejmenšího odporu nutně přímá. Prostoročas se deformuje v závislosti na rozložení hmoty a energie. My vnímáme gravitaci jako volný pád podél nejpřirozenějších křivek v prostoru, v důsledku čehož Měsíc obíhá kolem Země, Země kolem Slunce, Slunce kolem středu naší Galaxie a naše Galaxie po zatím ještě neznámé dráze.“²

„Einstein začlenil gravitaci do svého geometrického obrazu tím, že nahradil Minkowského časoprostor zakřivenou časoprostorovou varietou. Einstein si uvědomil, že gravitaci lze chápat jako projev zakřivení časoprostoru, a proto prohlásil, že základním matematickým modelem vesmíru je hladká čtyřrozměrná časoprostorová varieta.“³ „Omezíme-li se nejprve na teorii relativity z roku 1905, dokazuje existence odstředivých sil v rotujícím vztažném systému, že existují fyzikální vlastnosti prostoru, které dovolují rozlišovat mezi rotujícím a nerotujícím systémem. Pečlivá analýza této situace vedla Einsteina k formulaci obecné teorie relativity. Rozhodující základní předpoklad obecné teorie relativity je rovnost těžké a setrvační hmotnosti. Protože odstředivé síly musí být nyní spojovány s fyzikálními vlastnostmi prázdného prostoru, došel Einstein k hypotéze, že i gravitační síly odpovídají vlastnostem prázdného prostoru. Jestliže tudíž gravitace souvisí s vlastnostmi prostoru, pak tyto vlastnosti prostoru musí zapříčiňovat nebo ovlivňovat hmotnost.“⁴

„Obecně relativistickou teorii gravitace a Maxwellovou teorii elektrodynamiky nazýváme klasickými teoriemi, to znamená, že v nich není zabudován princip neurčitosti. Teorie znamenají, že v nich vystupují spojitě proměnné veličiny, které mohou být principiálně změřeny libovolnou přesností.“⁵

„Z obecné teorie relativity vyplývá, že čas má svůj počátek před zhruba patnácti miliardami let a možná i konec někde v budoucnosti.“⁶ „Obecná teorie relativity, tak jak ji původně formuloval v roce 1915, totiž expanzi vesmíru předpovídala. Einstein však byl natolik v zajetí představy statičnosti vesmíru, že k rovnicím své teorie přidal dodatečný člen, který vyrovnával přitažlivý účinek gravitace a připouštěl statický vesmír.“⁷ „Obecná relativita nepředpovídá v plném rozsahu geometrii prostoru. Poskytuje teorii pro lokální zakřivení, ale neříká nic o globálním tvaru a propojení vesmírného prostoru. Relativita nerozlišuje vesmír, který se rozpíná do nekonečna, a ten, který se zavíjí sám do sebe, nemá okraje a je konečný.“⁸

„Einsteinovy teorie speciální a obecné relativity jsou v podstatě geometrickými teoriemi; poskytují informace o geometrické struktuře vesmíru. Spíše se jedná o další typ neeukleidovské geometrie, která navazuje na tradici projektivní geometrie a dále vychází ze základů, které položili Gauss, Lobačevskij, Bolyai a Riemann. Můžeme říci, že existují vlastně dvě geometrie. Jedna se používá v obecné a druhá ve speciální teorii relativity.“⁹

¹⁾ Janna Levinová: *Jak vesmír přišel ke svým skvrnám*, Argo, Dokořán, Praha 2003, str. 64

²⁾ *Tamtéž* str. 71

³⁾ Keith Devlin: *Jazyk matematiky*, Argo, Dokořán, Praha 2002, str. 329

⁴⁾ Werner Heisenberg: *Fyzika a filozofie*, Aurora, Praha 2000, str. 83 a 84

⁵⁾ Stephen Hawking: *Černé díry a budoucnost vesmíru*. Mladá fronta, Praha 1999, str. 52

⁶⁾ *Tamtéž* str. 68

⁷⁾ *Tamtéž* str. 84

⁸⁾ Janna Levinová: *Jak vesmír přišel ke svým skvrnám*, Argo, Dokořán, Praha 2003, str. 77

⁹⁾ Keith Devlin: *Jazyk matematiky*, Argo, Dokořán, Praha 2002, str. 321

Co může být řečeno

Pokud již klasická mechanika nedostačovala k vysvětlení nových poznatků formulovaných v nejnovějších teoriích, musel Einstein zasáhnout do platnosti některých vlastností fyzikální reality či fyzikálních zákonů. Jedním z prvních byla starořecká idea éteru. Vzhledem ke stanovení konstantní rychlosti světla světlo již nevyžadovalo žádné nosné médium éter, a proto byl z fyzikálních úvah vyloučen. Nepřežila ani myšlenka Newtonovy gravitační síly, která byla nahrazena geometrickým pojmem zakřivení časoprostoru. Další obětí byl Lorentzův „skutečný čas“, který neuspěl při výkladu času v různých vztažných soustavách. Odvěká nezávislost času a prostoru také vzala za své; ve spojení s hmotou se nazývají časoprostor. Nemůžeme opominout ani to, že jsme ztratili přítomný okamžik, toto pouhé nic; náhradou máme konečný časový interval, jehož trvání závisí na vzdálenosti od pozorovatele.

Einstein nám však nabídl zkracující se čas, bortící se hmotu, prázdný prostor s fyzikálními vlastnostmi, světlo jako projev hmoty a předvedl nám moc fyzikální teorie. Pokud vymyslíte teorii, na základě počátečních podmínek, zformulujete matematický aparát, můžete si pak do svých rovnic přidat nějakou konstantu či člen, aby lépe vyhovovala vašim dodatečným nárokům na chování systému. To je příklad obecné teorie relativity a jejího kosmologického člena vedoucího ke stacionárnímu vesmíru.

Pokud jde o vesmír máme podle obecné teorie řadu možností. Geometrie časoprostoru či jinak tvar našeho vesmíru vede k úvahám o existenci jiných vesmírů, tedy o existenci i jiných velkých třesků, zrodů vesmírů. Také rovnoměrné rozložení hmoty ve vesmíru spolu s OR vede k nekonečným vesmírům.

Takže

Obecnou teorii relativity Einstein nabízí jak expandující tak i stacionární vesmír a zakřivením časoprostoru i kolabující vesmír.

KAPITOLA TŘICÁTÁ PRVNÍ

Niels Bohr, 1885–1962 n. l., Dánsko

D. Brian Austin říká:

„Hlavní díla: Atomová teorie a popis přírody. Atomová fyzika a lidské poznání.

Hlavní myšlenky

- Elektrony, které obklopují jádro atomu, mohou zaujímat pouze určité oddělené stavy, které jsou vymezeny Planckovou konstantou h . „Mezistavy“ nejsou přípustné.
- Konfigurace elektronů v atomu je primární faktor určující chemické vlastnosti prvku.
- Kvantově mechanické popisy atomárních stavů je třeba pokládat za nejúplnější možné popisy.
- Klasický ideál úplného kauzálního vysvětlení jakéhokoliv fenoménu je nedosažitelný a je třeba jej opustit ve prospěch statistického vysvětlení.

Niels Henrik David Bohr se narodil ve vzdělané a dobře situované dánské rodině. Jeho otec Christian Bohr byl mezinárodně známý fyziolog a vychoval dvě slavné děti, matematika Haralda a fyzika Nielse. Mladý Niels Bohr se s čerstvým doktorátem těšil privilegii studovat u dvou čelných postav atomové fyziky, J. J. Thomsona a Ernsta Rutherforda. Thomson je obecně pokládán za objevitele elektronu a Rutherford poprvé předložil jadrový model atomu, který poskytl základy Bohrova vlastního modelu.

Nedlouho před jejich setkáním Rutherford předložil názor, že jádro atomu je nesmírně husté a velmi vzdálené od elektronů. Rutherford navrhl možnost, že elektrony kolem jádra obíhají, podobně jako je tomu ve sluneční soustavě. V srovnání s velikostí jádra je vzdálenost jádra od elektronů značná. Též bylo prokázáno, že ve srovnání s masivním jádrem jsou elektrony výjimečně lehké. Záporně nabitě elektrony by se podle přijímaného dobového pojetí zhroutily do kladně nabitého jádra. Bohr navrhl, že se elektrony s jádrem nesrazí proto, že tomu brání sama povaha energie. Elektronům bylo nejen zapovězeno zaujímat dráhy mezi oddělenými okruhy přípustnými podle Planckovy konstanty, ale bylo vyloučeno, aby se v těchto stavech nacházely, byť jen chvilkově.

Podle Bohrovy teorie, která byla důkladně potvrzena, jsou tyto pohyby nespojité, tak jako je nespojitě záření (jak prokázal Planck a Einstein). Elektrony jakoby přeskakují z jednoho stálého stavu do jiného (odtud úsloví, kvantový skok). Tento přechod ústí ve vydání či pohlcení záření v nespojitých dávkách a tento proces objasnil dosud anomální rozložení spektrálních čar. Pokud systém obsahuje značný počet atomů, náhodné skoky elektronů se „zprůměrují“ a výsledkem je

předpověditelnost ve velkém, jako u klasických systémů. Nespojité chování hmoty se stává zjevným teprve při sledování systémů dosti malých na to, aby Planckovo kvantum působení nebylo možné ignorovat. Elektrony i elektromagnetické záření (včetně světla) se tvrdošíjně vzpírají zařazení mezi vlnění i částice.

Sám pojem příčiny a účinku, úhelný kámen nejen klasické fyziky, ale též klasického myšlení, předpokládal, že systémy se proměňují souvisle, že pravidelným a předpověditelným způsobem přecházejí z jednoho stavu do druhého. Postulát kvanta naznačil, že hmota a energie nejsou spojité, nýbrž částicové, a nepohybují se hladce, nýbrž přetržitě a náhle.

Jedním z nejslavnějších sporů v dějinách vědy je diskuse Bohra s Einsteinem. Bohr trval na tom, že nahodilé přeskočky a statistická přiblížení představují trvalou součást fyzikální teorie, zatímco Einstein tvrdil, že kvantová fyzika je vnitřně neúplná a že „Bůh nehraje v kostky“. Einstein a Bohr nedosáhli v těchto otázkách nikdy souhlasu a oba typy výkladu jsou stále živé. Experimenty a všeobecné smýšlení se ovšem od počátku stále jasně kloní na Bohrovu stranu.“¹

„Niels Bohr v roce 1913 spojil novou kvantovou fyziku se strukturou atomů (a později molekul). Jako výsledek vlnové částicové duality ukázal existenci diskrétních hladin elektronů. Je-li atom vybuzen, elektron přechází z jedné hladiny na druhou. Elektron přitom emituje nebo pohlcuje foton (světelné kvantum), jehož frekvence odpovídá rozdílu energií příslušejících pohybu elektronu na těchto hladinách. Základní myšlenkou kvantování je skutečnost, že energetické hladiny atomu mohou být pouze diskrétní a odpovídají jednotlivým drahám elektronů.“² „Pouze kvantovému jevu jako celku včetně ovlivnění měřením lze přiřadit číselnou hodnotu. Každý popis tak zahrnuje výběr měřicího přístroje, tedy ‚volbu‘ kladené otázky. Nutno rozhodnout, jaké měření provedeme a jakou otázku naše pokusy systému položí.

To nutně vede k závěru, že opouštíme klasickou představu objektivnosti, neboť v klasickém pojetí je jediným objektivním popisem úplný popis systému takového, jaký je, a to nezávisle na volbě pozorování.“³

„Bohr, Heisenberg a Schrödinger nechtěli opominout některé záhadné experimentální výsledky a tak do své nové kvantové teorie zásadním způsobem začlenili prvek nahodilosti. Pomocí kvantové teorie se podařilo vysvětlit, proč se světlo za některých okolností chová jako spojitá vlna a za jiných jako proud diskrétních částic.

V kvantové teorii jsou částice nebo jakékoliv jiné fyzické objekty popsány pravděpodobnostním rozdělením, které vyjadřuje tendenci částice či objektu setrvat v daném stavu. V základním rámci kvantové teorie nenajdeme klasický obraz hmotných částic, které se rozkládají v okolním prostoru. Na jeho místo nastupuje kvantové pole, základní spojitě médium přítomné v celém prostoru. Částice jsou pouze lokálními hustotami, koncentracemi energie v kvantovém poli.“⁴

¹) D. Brian Austin ve *VPZM: Niels Bohr, Prostor, Praha 1999, str. 589–595*

²) Ilya Prigogine, Isabelle Stengersová: *Řád z chaosu, Mladá fronta, Praha 2001, str. 205*

³) *Tamtéž str. 209*

⁴) Keith Devlin: *Jazyk matematiky, Argo, Dokořán, Praha 2002, str. 331*

Komplementarita

„Středobodem úvah Bohra byl jím nově ražený pojem komplementarity, který popisoval situaci, v níž bychom mohli jedno a totéž dění popisovat dvěma různými způsoby. Oba tyto způsoby se sice navzájem vylučovaly, ale také se doplňovaly, a teprve společně by plně vyčerpávaly názorový obsah fenoménu [to je co máme pozorovat].¹ „S Bohrem, Paulim a jinými jsme se utvrdili v přesvědčení, že jsme získali naprosto jasno ve skutečnosti, že názorný časoprostorový popis procesů v atomu není možný. Neboť prvek nespojitosti, který označil v Berlíně Einstein rovněž za zvláště charakteristický rys atomárních jevů, nepřipouštěl takový popis.“² „Současně jsme ale poznali, jak asi bude obtížné i nejlepší fyziky přesvědčit o tom, že se musí vzdát časoprostorového popisu atomových procesů.“³

„Bohr zná velmi přesně chování atomů při jevech záření, při chemických procesech i při jiných pochodech, a tím získá intuitivní představu o struktuře různých atomů. Vytváří obraz, kterým chce zprostředkovat porozumění i jiným fyzikům, ovšem nedokonalými prostředky: drahami elektronů a kvantovými podmínkami. Vůbec není jisté, zda Bohr sám věří v dráhy elektronů. Ale je přesvědčen o správnosti svých obrazů.“⁴ „Bohr: Obrazy atomů byly vyvozeny ze zkušenosti, nebo chcete-li, byly uhádnuty, nikoliv získány z nějakých teoretických výpočtů. Doufám, že tyto obrazy popisují strukturu tak dobře, ale přesně jen natolik, jak je to možné v názorné řeči klasické fyziky.“⁵

¹⁾ Werner Heisenberg: *Část a celek*, Votobia, Olomouc 1997, str. 95

²⁾ Tamtéž str. 86

³⁾ Tamtéž str. 91

⁴⁾ Tamtéž str. 48

⁵⁾ Tamtéž str. 53

Co může být řečeno

Je přirozené, že se obraz sluneční soustavy musel projevit na opačném konci velikostní stupnice, tedy v mikrokosmu. Na počátku dvacátého století technické prostředky vědcům umožňovaly studovat složení atomu. Současně i práce Faradaye, Maxwella, Lorentze, Plancka, Rutherforda a dalších připravily půdu pro zkoumání nejmenší částice hmoty. Málokdo z vědců předpokládal, že výsledky zkoumání povedou ke změně pohledů na všeobecnou a ‚věčnou‘ platnost Newtonovy mechaniky postavené na objektivním stavu přírody. Přírodní zákony přestaly postačovat k vysvětlení chování ‚budoucích‘ elementárních částic. Ani model sluneční soustavy pro popis atomárních jevů nevyhověl.

Niels Bohr vysvětlil stabilitu v atomární oblasti. Elektronům přisoudil nespojitý pohyb ve stálých hladinách s možností přeskoků do jiných hladin. Prokázal, že elektrony i elektromagnetické vlny se chovají buď jako vlny nebo částice. Tak se v popisu atomu objevují prvky nahodilosti, pojem komplementarity popisující dění dvěma různými způsoby nebo prvky nesymetrie. Z toho vyplynulo,

že hmota a energie jsou částicové a pohybují se přetržitě s dopadem na rozvoj teorií vysvětlující existenci vesmíru. Svým výkladem se spektrum elementárních částic přibližuje symetrii kosmu.

Bohr stál při základech a při propracovávání kvantové mechaniky nejen jako spolupracovník, kolega, ale i jako autor.

Takže

Od Bohra nemůžeme oddělovat makrosvět vesmíru od mikrosvěta atomu; oba se vzájemně ovlivňují a pomocí jednoho lze popsat druhý svět a naopak.

KAPITOLA TŘICÁTÁ DRUHÁ

Werner Heisenberg, 1901–1976, Německo

D. Brian Austin říká:

„Hlavní díla: Fyzikální principy kvantové teorie; Fyzika a filozofie; Část a celek (Rozhovory o atomové fyzice).

Hlavní objevy: Rozvinutí kvantové mechaniky; Princip neurčitosti;

Hlavní myšlenky

- Anomální experimentální výsledky v mikroskopické fyzice lze objasnit užitím matic.
- Přesnost, s níž lze zároveň zjistit určité vlastnosti (umístění a hybnost) subatomárních částic, má svou nepřekročitelnou mez.
- Každé měření subatomární entity nutně zahrnuje zásadní zásah pozorovatele. Proto se fyzika musí zaměřit na situaci experimentu, která zahrnuje určitý vztah mezi pozorovatelem a pozorovaným objektem, a statistické popisy jsou tedy nejpřesnější možné popisy takových systémů.“

Na tomto místě obvykle pokračujeme v citaci od přispěvatele knihy Velké postavy západního myšlení, ale tentokrát učiníme výjimku. D. B. Austin představil dílo

W. Heisenberga tak, že by bylo ke škodě výkladu nepoužít jeho příspěvek. Přidáme pouze tři citáty a začneme upřímným i skromným vyznáním. Richarda Feynmana. „Svého času se v novinách objevil článek, v němž se uvádělo, že teorii relativity rozumí pouze dvanáct lidí. Nevěřím, že tomu tak kdy bylo. Možná jí rozuměl jenom jeden člověk, autor dosud nezveřejněného objevu. Ale poté, co se ostatní vědci seznámili s jeho myšlenkami, většinou tuto teorii tím nebo oním způsobem pochopili, a jistě jich bylo víc než dvanáct. Na druhé straně si však myslím, že mohu klidně prohlásit, že kvantové teorii nerozumí nikdo.“¹

Dále si představme jeden myšlenkový experiment.

„Existuje slavný myšlenkový pokus zvaný Schrödingerova kočka. Do zapečetěné schránky je umístěna kočka a také puška, která na kočku míří a vystřelí, když se rozpadne radioaktivní jádro. Pravděpodobnost, že to nastane je padesát procent. Když se schránka otevře, najdeme kočku buď živou nebo mrtvou. Před otevřením schránky je však kvantový stav kočky směsí stavu mrtvé kočky se stavem, v němž je kočka živá. To mnozí filozofové vědy pokládají za nepřijatelné. Kočka přece nemůže být napůl zastřelená a napůl nezastřelená. Jejich námitky však pramení z toho, že mlčky užívají klasickou představu reality, podle níž má objekt určitou jednoznačnou historii. Ale základní

myšlenka kvantové mechaniky je, že na realitu je třeba nazírat zcela jinak. Objekt nemá jednu určitou historii, ale všechny možné historie. Ve většině případů se pravděpodobnost určité partikulární historie vyruší s pravděpodobností odpovídající málo odlišné historii, v některých případech se však pravděpodobnosti sousedních historií navzájem zesilují.

V případě Schrödingerovy kočky jsou to dvě historie, které jsou zesíleny. V jedné kočka je zastřelená, v druhé živá. Podle kvantové teorie mohou obě možnosti existovat paralelně.“²

„Heisenberg byl přátelský člověk, oblíbený všemi, kdo se s ním setkali. Byl citlivý, avšak apolitický, a tak vnitřně trpěl za miliony lidí, kteří byli nacistickým režimem postižení viditelněji. [blíže v Část a celek]

Heisenberg a další předvedli, že Newtonův obraz světa jakožto prázdného prostoru vyplněného oddělenými přesně zachytitelnými fyzikálními tělesy je mýtus. Ukázal, že přesný matematický popis jednotlivých mikroskopických těles je vyloučen, a to ne pouze pro omezení soudobé experimentální techniky, nýbrž provždy.

Bylo tu několik nezvyklých teorií předložených Nielsem Bohrem, Wolfgangem Paulim a dalšími, které souhlasily s experimenty, i když nikdo netušil, proč. Šíření světla vlněním a pohlcování světla v oddělených shlucích (kvantech), byla experimentální fakta, která nebylo možné jednoduše odsunout. Mělo toto záření v poslední instanci podobu vlnění či částic? V té době Bohr rozvíjel své pojetí komplementarity, tedy názor, že při popisu atomárních jevů je třeba zapojit oba druhy popisu (vlnění i částice). Bohrovo osvobození od omezujících myšlenkových obrazů a Heisenbergova nespokojenost s těmito popisy vedly k první kvantové mechanice, rozvinuté za pomoci matematických matic.

¹) Richard P. Feynman: *O povaze fyzikálních zákonů*, Aurora, Praha 1998, str. 136

²) Stephen Hawking: *Černé díry a budoucnost vesmíru*, Mladá fronta, Praha 1995, str. 44

Princip neurčitosti

Důraz na sféru pozorovatelného spolu s jistými zvláštnostmi maticové matematiky (nekomunikativnost) vedly Heisenberga ke zformulování jeho slavného principu neurčitosti. Tento princip, jak napsal, se soustřeďuje na skutečnost, že interakce mezi pozorovatelem a objektem způsobuje neovladatelné a rozsáhlé změny v právě pozorovaném systému, pramenící z přetržitých změn charakteristických pro atomární procesy. Ukázal, že není možné zároveň určit polohu i hybnost elektronu. Následkem zásahu pozorovatele a nepředvídatelného chování jednotlivých kvant záření se vždy rozplyne v nejistotě buď hybnost, nebo poloha, anebo obojí.

Konkrétně Heisenberg ukázal, že čím větší je přesnost, s níž určujeme polohu elektronu, tím větší je nepřesnost při určování hybnosti a naopak. Přesněji řečeno, princip neurčitosti říká, že násobek neurčitosti ohledně polohy a hybnosti musí být větší (nebo mu roven) než Planckovo kvantum

působení děleno 2π . Podnětem k převážné části Heisenbergova díla v této oblasti bylo zjištění, že Bohrovy dráhy elektronů jsou nepozorovatelné.

Přes všechny úpravy a doplňky svých myšlenek se Heisenberg vždy držel toho, co on i jiní nazývali ‚kodaňský výklad‘ kvantové mechaniky. [blíže Fyzika a filozofie] Toto stanovisko hlásalo relativní konečnost kvantověmechanického popisu mikroskopické oblasti. Experimenty podpořily Heisenberga, Bohra a všechny ostatní zastánce tvrzení, že statistický [výklad je vždy spojen s pojmem pravděpodobnosti] popis reality je nejúplnější možný popis vůbec. Statistická povaha metod užívaných k vymezení kvantových průběhů zpochybňuje snad nejuctívanější princip klasické fyziky, princip kauzality. Princip kauzality spočívá na předpokladu, že je možné pozorovat fenomény, aniž bychom je podstatně ovlivnili. Heisenberg má za to, že tato představa je nejdůležitějším z klasických principů, které je nutno opustit. V kvantové mechanice nemá žádný smysl tvrdit, že přirozené fenomény dodržují přesné zákony.

Heisenbergova sláva jakožto vědce a myslitele je zajištěna, stále však přetrvávají rozsáhlé spory ohledně správnosti interpretace jeho teorií.¹

„Když se učíme, že zákony zachování, například pro energii a náboj, mají zcela univerzální charakter, že platí ve všech oblastech fyziky a uskutečňují se vlastnostmi symetrie v základních zákonech, pak je nasnadě říct, že tyto symetrie jsou rozhodujícími prvky plánu, podle něhož je příroda utvářena. Přitom je mi zcela jasné, že slova ‚plán‘ a ‚utvářena‘ pocházejí opět z běžného jazyka a v nejlepším případě mohou sloužit jako metafory. Ale je také pochopitelné, že nemůžeme mít žádné mimolidské pojmy, s nimiž bychom se mohli dostat blíže k míněnému.“²

¹) D. Brian Austin VPZM: *Werner Heisenberg, Prostor, Praha 1999, str. 632–638*

²) *Werner Heisenberg: Část a celek, Votobia, Olomouc 1997, str. 239*

Co může být řečeno

Model atomu připomínající sluneční soustavu nedostačoval k vysvětlení řady fyzikálních experimentů. Fotoelektrický jev poukazoval na částicové vlastnosti světla, kdežto dvouštěrbinový experiment naopak na vlnové vlastnosti světla. Světelná kvanta, fotony se chovají jako spojitá vlna i proud diskrétních částic najednou. To bylo v rozporu s klasickou představou jednoznačnosti při popisech fyzikálních jevů v atomární oblasti. Nezbylo než vysvětlovat vlny jazykem pravděpodobnosti, co znemožňuje dosáhnout stejných výsledků z experimentu prováděného stejným způsobem.

To, že se částicově vlnový dualismus vztahuje nejen na světlo, ale i na hmotu znamená, že musíme hmotu popisovat pravděpodobnostním způsobem: hmota buď někde je a pak nevíme jak se pohybuje, nebo víme jakou rychlostí se pohybuje, ale nevíme kde je. Páry veličin (poloha x hybnost) nemohou být současně určeny s libovolnou přesností. Částice rozložené v okolním prostoru nahradilo v kvantové mechanice kvantové pole; časoprostorový popis procesů v atomu není možný.

Kvantová teorie má nerozporné matematické znázornění a zahrnuje kvantovou a vlnovou mechaniku, teorii atomových spekter a teorie jiných vlastností hmoty. Kvantová mechanika je o pozorovatelných veličinách se základním kamenem bodovou částicí.

Speciální relativita je přesná pro objekty pohybující se velmi rychle, zatímco obecná relativita je přesná pro objekty velmi těžké. Newtonova mechanika, speciální a obecná relativita přestávají platit pro oblast mikrokosmu. Připomeňme, že podle obecné relativity může být vesmír nekonečně malý s nekonečnou hustotou s časem nula, jde-li o počátek Velkého třesku. Podle kvantové mechaniky je tento počátek zatížen neurčitostí a z ní vyplývající nehomogenitou; tedy není možné přesně určit ani současný stav vesmíru a rozhodně pak nelze předpovídat budoucí události.

Takže

Kosmologický scénář se změnil. Místo vlády řádu ve vesmíru, ve smyslu vesmír se buď smršťuje nebo rozpíná, se vlády ujímá princip neurčitosti.

KAPITOLA TŘICÁTÁ TŘETÍ

Richard P. Feynman, 1918–1988 n. l., Spojené státy americké

Hlavní díla: Kvantová elektrodynamika: podivná teorie světla a hmoty; O povaze fyzikálních zákonů; Teorie všeho?; To snad nemyslíte vážně; Snad ti nedělají starosti cizí názory.

Hlavní vědecký přínos:

- podíl na vzniku kvantové elektrodynamiky,
- formulace kvantové teorie „součet přes historie“,
- Feynmanovy diagramy k výpočtu polí bodových částic.

„Richard Feynman se proslavil v roce 1948 prací o kvantové teorii světla, za kterou v roce 1965 obdržel Nobelovu cenu spolu s J. Schwingerem a Š. Tomonagou. Byl to fyzik s opravdu hlubokým fyzikálním myšlením, navazující na tutéž tradici jako Einstein. Nenáviděl pompu a humbuk; vystoupil například z Národní akademie věd, protože se tam podle něj marní většina času rozhodováním, kteří další vědci mají být do akademie přijati.

Feynman se zapsal do dějin teoretické fyziky řadou významných objevů. Jedním z nich jsou po něm nazvané diagramy, základ téměř všech výpočtů ve fyzice částic. Ještě významnější je však jeho formulace kvantové teorie pomocí součtu přes historie. Vychází z představy, že systém tvořený soustavou částic či polí nemá pouze jednu historii v prostoročase, ale že naopak projde všemi možnými historiemi.“¹

„Richard Feynman, jeden z největších teoretických fyziků po Einsteinovi, plně přijal pravděpodobnostní jádro kvantové mechaniky, přesto však v letech po druhé světové válce nabídl nové mocné koncepční schéma, jak tuto teorii chápat. Z hlediska numerických výpočtů Feynmanův přístup přesně souhlasí se všemi výpočty provedenými před Feynmanem. Jeho formulace se ale liší. Ukažme si ji v kontextu dvouštěrbinového pokusu s elektronem.

Feynman kriticky rozebral základní klasický předpoklad, že elektron projde buď levým, nebo pravým otvorem. Což se nemůžeme podívat do oblasti mezi překážkou a plátnem a určit, kterým otvorem elektron prošel? Můžeme. Ale změníme tím experiment. Kvantové zákony zaručují, že jakmile zjistíme, zda si elektron vybral levý otvor, nebo pravý otvor, interference mezi oběma otvory se vytratí.

Feynman tedy prohlásil, že každý elektron, který se k fosforeskujícímu stínítku dostane, fakticky prošel oběma šterbinami. Obhajoval tvrzení, že při cestě od zdroje k danému bodu na stínítku letí

každý jednotlivý elektron ve skutečnosti po každé myslitelné dráze současně. Prolétá krásnou a uspořádanou dráhou skrz levou šterbinu, zároveň však ukázněně letí i systematickou dráhou skrz pravou šterbinu. Kulhá směrem k levé šterbině, ale těsně před ní si to namíří do šterbiny pravé. Potuluje se nahoru, dolů, dozadu a dopředu, a nakonec proskočí levou šterbinou. A tak bychom mohli ještě dlouho vyprávět, jak podle Feynmana elektron současně „čmuchá“ na každé možné trase spojující startovní pozici s cílovou zastávkou.

Feynman ukázal, že každé takové dráze lze přiřadit číslo takovým způsobem, že průměr všech těchto čísel (umocněný na druhou) vede ke stejné výsledné pravděpodobnosti jako výpočet za pomoci vlnové funkce. Z Feynmanova pohledu tedy není třeba k elektronu přiřazovat pravděpodobnost. Pravděpodobnost, že se elektron dostane na zvolené místo stínítka, je výsledkem společného přičinění všech drah, které do zvoleného místa vedou. Tato představa je základem Feynmanova přístupu ke kvantové teorii pomocí „součtů přes historie“ (neboli, dráhových integrálů).

Jak může jeden elektron současně letět po různých drahách jichž je navíc nekonečně mnoho? Musíte nechat přírodu, aby sama předepisovala co je a není rozumné. Feynman jednou napsal: „Kvantová mechanika popisuje přírodu jako absurdní z pohledu selského rozumu. A plně souhlasí s experimentem. Proto věřím, že přírodu dokážete přijmout takovou jaká opravdu je, totiž absurdní.“

Když zkoumáme pohyb velkých objektů, letadel nebo planet, jeho pravidlo garantuje, že příspěvky všech drah kromě jediné se vyruší. Proto je také pro pohyb tělesa z celé nekonečné množiny drah důležitá jen ta jediná. Právě ta, která splňuje Newtonovy pohybové zákony. Pro mikroskopické objekty ovšem Feynmanovo pravidlo, přiřazující číslo dráze, ukazuje, že k pohybu objektu může přispívat a často i přispívá mnoho různých drah. V dvoušterbinovém experimentu například procházejí různé dráhy různými otvory, což vede k pozorovanému interferenčnímu vzorku.“²

„Musí se definovat součet přes historie nejen pro částice, ale i pro různé možné prostoročasy. Dnes ještě nevíme, jak tento součet správně nalézt, známe však některé rysy, které musí mít. Jednou známou skutečností je, že je mnohem snazší tento součet sestavit, jestliže necháme historii vyvíjet se nikoliv v reálném, nýbrž v tzv. imaginárním čase. Za užívání imaginárního času na mne spadla pořádná sprška kritiky od filozofů. Jak může mít imaginární čas něco společného s reálným vesmírem? Domnívám se, že se filozofové dostatečně nepoučili z historie.“³

¹) S. Hawking: *Černé díry a budoucnost vesmíru*, Mladá fronta, Praha 1999, str. 76

²) Brian Greene: *Elegantní vesmír*, Mladá fronta, Praha 2001, str. 104–107

³) S. Hewking: *Černé díry a budoucnost vesmíru*, Mladá fronta, Praha 1999, str. 78

Co může být řečeno

Heisenberg i Feynman se různým využitím pravděpodobnosti, při výkladu dvoušterbinového experimentu, dostali ke stejným výsledkům. Kvantová teorie tak má dvě nerozporné matematické znázornění. Součet přes historie však posunuje výklad kvantové teorie do dynamické polohy ve vztahu k vesmíru.

Takže

Vesmír nemusí mít jen jednu historii, ale místo toho může mít všechny možné historie.

KAPITOLA TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

**Stephen Hawking,
1942 n. l., Velká Británie**

Hlavní díla: Stručná historie času; Černé díry a budoucnost vesmíru; Hledání teorie všeho; Povaha prostoru a času; Vesmír v kostce.

Působí jako profesor na univerzitě v Cambridgi na místě, které zastával Paul Dirac i Isaac Newton. Je předním odborníkem v oblasti fyziky černých děr, kosmologie a kvantové teorie gravitace.

„Za poslední tři století jsme objevili zákony, kterými se řídí hmota za všech obvyklých situací. Dodnes však neznáme přesný tvar zákonů, podle nichž se chová hmota za velmi extrémních podmínek; jsou sice důležité k pochopení chování vesmíru na počátku, neovlivňují však jeho budoucí vývoj. Ovšem i pokud chápeme správně všechny rozhodující zákony, jimiž se vývoj vesmíru řídí, nemusíme ještě umět předpovídat na jejich základě budoucnost. Řešení fyzikálních rovnic totiž mohou vést k chaotickému chování či stručně k chaosu.“¹

¹) *Stephen Hawking: Černé díry a budoucnost vesmíru, Mladá fronta, Praha 1999, str. 128*

Singularita; imaginární čas.

„Pozorování vzdálených galaxií ukazuje, že se galaxie od nás vzdalují - vesmír se rozpíná. Tím vzniká otázka, zda někdy byly soustředěny na jednom místě a hustota vesmírné hmoty byla neskutečná, nebo zda fáze expanze předcházela fázi smršťování, na jejímž konci se galaxie nějak vzájemné srážce vyhnuly. Odpověď na tuto otázku vyžadovala novou matematickou techniku a tu mezi lety 1965 a 1970 rozvinul především Roger Penrose a já. Pomocí této metody jsme ukázali, že pokud je teorie obecné relativity správná, musel být v minulosti vesmíru stav s neskutečnou hustotou.

Tento singulární stav nekonečné hustoty se nazývá velký třesk. Z obecné relativity také plyne, že hvězda, která vyčerpala své nukleární palivo, se pod vlivem vlastní gravitace zhroutí. Z Penrosových a mých prací vyplývá, že tento kolaps bude pokračovat tak dlouho, dokud opět nevznikne singulární stav s nekonečnou hustotou hmoty. Taková singularita představuje konec času, alespoň pro hvězdu a cokoli na ní. Gravitační pole kolem singularity je tak silné, že světlo, ani cokoli jiného nemůže uniknout z určité oblasti kolem ní, vše je strháváno zpět. Této oblasti říkáme černá díra a její hranici horizont událostí.“¹

„I když se vyhneme matematice, některé myšlenky jsou příliš nezvyklé a těžko se vysvětlují. Jde především o dvě představy. Jednou je tzv. součet přes historie, myšlenka, že vesmír nemá jen jednu

určitou historii. Ve skutečnosti existuje obrovský soubor všech možných historií vesmíru a všechny jsou stejně reálné, ať už to slovo znamená cokoli. Druhou takovou představou je tzv. imaginární čas, který musíme zavést, má-li mít součet přes historie dobrý matematický smysl.“²

„Obyčejný reálný čas si můžeme zobrazit horizontální čarou běžící zleva doprava. Můžeme si také představit jiný směr času, zezdola stránky nahoru. To je imaginární směr času, v pravém úhlu k směru času reálného.

Hmota a energie zakřivují prostoročas sám do sebe. V reálném čase to nevyhnutelně vede k singularitám, místům, kde prostoročas končí. V singularitách ztrácí fyzikální rovnice smysl; nelze tedy předpovídat, co nastane. Imaginární čas však směřuje kolmo na čas reálný a v důsledku toho má podobné vlastnosti jako směry odpovídající posunům v prostoru. Zakřivení prostoročasu pak působí, že tři prostorové směry a imaginární časový směr se uzavrou sami do sebe. Vytvářejí uzavřený povrch podobný povrchu Země. Tři prostorové směry a imaginární čas vytvářejí do sebe uzavřený prostoročas bez hranic či okraje. Není v něm žádný bod, který bychom mohli nazvat počátkem nebo koncem, tak jako nenajdeme žádný počátek nebo konec na zemském povrchu.“³

„Co si představit pod tím, že hmota může zakřivit okolní prostoročas, sám do sebe? To, že v důsledku svého zakřivení je určitá oblast odříznuta od zbytku vesmíru. Oblast se stane tím, co nazýváme černou dírou.“⁴

¹⁾ *Tamtéž str. 23*

²⁾ *Tamtéž str. 37*

³⁾ *Tamtéž str. 79*

⁴⁾ *Tamtéž str. 72*

Černé díry

„V roce 1974 jsem učinil svůj patrně nejpřekvapivější objev, totiž, že černé díry nejsou úplně černé! Vezmeme-li v úvahu chování hmoty v malých rozměrech, částice i záření mohou z černé díry uniknout. Černá díra vysílá záření tak, jako kdyby to bylo horké těleso.“¹

„Silné gravitační pole v blízkosti černé díry způsobuje, že se tvoří páry částice-antičástice. Jedna z částic páru padne do černé díry, druhá unikne do nekonečna. Unikající částice se jeví jako emitovaná černou dírou. Pozorovatel nezjistí žádný vztah mezi těmito částicemi.“²

„Černá díra je taková oblast prostoročasu, z níž neunikne nic, pokud se to pohybuje rychlostí menší než je rychlost světla. Feynmanův přístup ke kvantové teorii pomocí součtu přes historie však předpokládá, že se částice může pohybovat prostoročasem po libovolné, světočáře, tedy i nadsvětelnou rychlostí. [To není v rozporu s klasickou teorií relativity]“³

„Předpověď záření černých děr byla prvním netriviálním výsledkem získaným kombinací Einsteinovy teorie obecné relativity s kvantovým principem. Ukázalo se, že gravitační kolaps

nepředstavuje tak bezvýchodný konec, jak se soudilo. Historie částic uvnitř černé díry nemusí skončit v singularitě. Částice mohou z černé díry uniknout a žít dále mimo ni. Možná, že kvantový princip umožňuje zbavit se i historií, které mají počátek v čase a bod „stvoření“ ve velkém třesku.“⁴

„To, co se dostane z černé díry ven, je něco zcela jiného, než to co spadlo dovnitř. Zachovává se jen energie. Vysíláním částic a záření ztrácí černá díra hmotnost. Tím se zmenšuje a vyzařuje stále silněji. Nakonec její hmotnost poklesne až na nulu, což znamená, že černá díra úplně zmizí.“⁵

¹⁾ Tamtéž str. 24

²⁾ Tamtéž str. 77

³⁾ Tamtéž str. 77

⁴⁾ Tamtéž str. 78

⁵⁾ Tamtéž str. 111

„Žádná hranice“

„Vesmír nemusí být ve stavu definovaném součtem přes historie, ale jen v takovém případě je fyzika schopna určit, jaký by vesmír měl být. Takový prostoročas je geometrickou analogií povrchu Země, jenom má o dvě dimenze více. Pouze stav vesmíru určený podmínkou „žádná hranice“ dovoluje určit z fyzikálních zákonů pravděpodobnost každé možné historie.“¹

„Co tedy teorie s podmínkou „žádná hranice“ předpovídá pro vesmír? Počátek v reálném čase bude právě singularita velkého třesku. Avšak tento počátek v imaginárním čase singulární nebude. Severní pól je zcela obyčejným bodem zemského povrchu, platí tam stejné fyzikální zákony jako kdekoli jinde na Zemi. Právě tak událost, kterou můžeme označit jako „počátek vesmíru v imaginárním čase“, bude obyčejným bodem prostoročasu jako každý jiný.“²

„Podmínka „žádné hranice“ tedy předpovídá, že vesmír je téměř hladký a uspořádaný na jednom konci času, ale malé nepravidelnosti narůstají, když se vesmír rozpíná a smršťuje. Tyto nepravidelnosti vedou ke vzniku hvězd a galaxií, tedy i ke vzniku inteligentního života. Tento život bude mít subjektivní časovou šipku, která ukazuje směrem nárůstu neuspořádaností. Zbývá otázka, z jakého důvodu tento psychologický směr času souhlasí s kosmologickou časovou směrůvkou. Jinými slovy: proč pozorujeme, že žijeme v rozpínajícím se a ne smršťujícím se vesmíru?

Odpověď dává inflace v raném vesmíru kombinovaná se slabým antropickým principem (viz str. 49). Takže ta skutečnost, že my zde jsme a pozorujeme svět, znamená, že musíme žít ve fázi rozpínání a ne smršťování vesmíru. Takové je tedy vysvětlení, proč směr psychologického času souhlasí se směrem času kosmologického.“³

„Inflační scénář velmi raného vesmíru však mlčky předpokládá existenci kosmodynamického směru času, který míří směrem rozpínání; kdyby směřoval obráceně, scénář by nefungoval.“⁴

„Zdá se tedy, že naše podmínka, žádné hranice, vysvětluje směr času jak na makroskopické, tak na mikroskopické úrovni.“⁵

V závěru citovaný termodynamický směr času vybízí ke zmínce o mysliteli Ilya Prigogine, kterému jsme původně chtěli věnovat také jednu kapitolu. Avšak klíčové pojmy: pekařské transformace, vnitřní čas, nemístní popis, Markovovy řetězce, výběrové pravidlo ve vztahu k entropii a pravděpodobnosti přesahovaly možnosti jedné kapitoly v této knize. Zmiňme alespoň jeho dvě myšlenky: na úrovni mikroskopické se na konstrukci hmoty musí podílet termodynamické představy (nevratnost, entropie); na úrovni makroskopické nové vývojové paradigma zahrnuje izolované systémy, které se vyvíjejí k chaosu a otevřené systémy, které se vyvíjejí k vyšší a vyšší složitosti. Prigoginův vesmír netrpí žádnými kolapsy, ale je charakterizován ději opakujícího se samouspořádávání.

¹⁾ *Tamtéž str. 88*

²⁾ *Tamtéž str. 90*

³⁾ *Tamtéž str. 150*

⁴⁾ *Tamtéž str. 151*

⁵⁾ *Tamtéž str. 152*

Co může být řečeno

Hawkinga zaujal čas a jeho možné chápání v souvislosti s poznatky o stavu vesmíru. To co máme k dispozici na stále vyšší a vyšší rozlišovací úrovni jsou galaxie se svými informacemi. Od roku 1929, kdy Edwin Hubble objevil rozpínající se vesmír, byla otázka jasná: bude rozpínání vesmíru trvat věčně? Otázka po původním stavu vesmíru byla nasnadě. Obecná relativita přisuzovala pro zrod vesmíru jeho stav s nekonečnou hustotou, kde končí vše včetně času. Tento singulární stav je pro teorii obecné relativity nepopsatelný. Na pomoc přichází kvantová mechanika se svým součtem přes historie. Využitím Feynmanovy myšlenky vznikl prostor pro úvahy o mnoha možných historiích vesmíru. Matematické vyjádření úvahy bylo možné zavedením tzv. imaginárního času „kolmého“ na reálný čas. Einsteinův zakřivující se prostoročas a imaginární časový směr se uzavřou sami do sebe a vytvoří to, čemu dnes říkáme černá díra - neviditelná a neuvěřitelná hmotná oblast ve vesmíru pohlcující vše, co se objeví v dosahu jejího vlivu (horizont události).

Hawkingův zásadní objev souvisí s černou dírou. Černá díra vysílá záření tak, jako by to bylo horké těleso. Emitující černá díra má zásadní filozofický význam: vesmír nemusí skončit v singularitě, protože se černá díra může časem vyzářit a tak dát v přeneseném slova smyslu hmotu či energii ke vzniku jiných vesmírných těles. I když se podle Hawkinga dnes vesmír rozpíná, je jeho objev skvělou zprávou pro lidstvo.

Takže

Ve vesmíru vládne řád, který nenarušují ani černé díry svou nepředstavitelnou gravitační silou pohlcují celé planety a planetární soustavy. Černé díry však také vesmíru vrací přijatou hmotu. Kolaps vesmíru není nevyhnutelný.

Doslov

Dosud jsem nic neřekl k názvu knihy. Nechtěl jsem psát o vesmíru, ale o pojmu vesmír. Rozdíl v tomto náhledu přesněji vyjadřuje Hegel takto: „Pochopit nějaký předmět znamená proto uvědomit si jeho pojem; postupujeme-li pak dál k souzení o předmětu, není to naše subjektivní činnost, jež předmětu přisuzuje ten či onen predikát, nýbrž zkoumáme tento předmět co do určitosti kladené jeho pojmem.“¹ Opírám se také o názor Schopenhauera: „Pojem nemá svou obecnost z toho, že byl abstrahován z více objektů, nýbrž obráceně: proto, že mu podstatně, jako abstraktní rozumové představě, náleží obecnost, tj. neurčenost jednotlivé věci, lze jedním a týmž pojmem myslet různé věci. Z řečeného vyplývá, že každý pojem, právě proto, že je představou abstraktní, ne názornou, a tedy neurčenou všestranně, má to, co nazýváme rozsahem či sférou, i v tom případě, když mu odpovídá jen jediný reálný objekt.“² Naproti tomu Russell říká: „V prvé řadě musí být filozofický výrok obecný. Nesmí se speciálně zabývat věcmi na povrchu Země, ani sluneční soustavou, ani jinou částí prostoru a času. Právě tato potřeba obecnosti vedla k přesvědčení, že filozofie má co činit s vesmírem jakožto celkem. Nemyslím si, že je toto přesvědčení oprávněné, přesto však věřím, že filozofické výroky musí být aplikovatelné na všechno, co existuje nebo může existovat. V protikladu k tomu tvrdím, že neexistují žádné výroky, jejichž subjektem by byl „vesmír“. Jinak řečeno, neexistuje nic takového, jako „vesmír“.³

Nikoli náhodou končíme Feynmanem a jeho součtem přes historie připouštějícím možnost existence mnoha vesmírů, Hawkingem poskytujícím lidstvu naději přežití objevem vyzařování černých děr a Prigogina, vztahujícího výklad změn ve vesmíru přes entropii ve smyslu její časově vratné smyčky. Úvahy o pojmu vesmír jsou snad druhořadým výsledkem vědeckých prací, jakýmsi jejich zkrášlujícím elementem. S fyzikálními teoriemi to není vůbec jednoduché, jak se můžeme přesvědčit na Einsteinově teorii obecné relativity a osudu do ní začleněného kosmologického členu. Nověji diskusi na toto téma, přes konstantu jemné struktury, zahájil časopis *Vesmír* v číslech 12/2003 a 1/2004.

Stáří vesmíru se nejdříve začalo počítat na miliony, stamiliony a posléze na miliardy let. V minulém století se stáří vesmíru dlouho pohybovalo okolo čtyř miliard let a dnes se odhaduje na patnáct miliard let; například Carl Sagan odhadoval stáří vesmíru na deset až dvacet miliard let. Zdá se, že se v odhadu stáří vesmíru budeme raději spoléhat na Fibonacciho posloupnost. Všeobecně přijímaný model vesmíru je dobře graficky ztvárněn v knihách J. Bourdialová: *Vesmír a svět*, S. Hawking: *Stručná historie času v obrazech*.

Knihy určitě není učebnicí, od které se požaduje odstranění dějin poznání pojmu vesmír proto, aby se věřilo jen jedinému souboru paradigmat. Současně ale také není popularizující knihou, protože nepopularizuje žádný vědecký obor či obory, i když by se mohlo zdát, že popularizuje fyziku. Také není filozofickou prací vycházející z určitého jednoznačného pohledu na svět. Náš úhel pohledu na svět je vesmíru stejně lhostejný.

Ale vraťme se zpět. Stav bádání fyziky ironicky komentoval zakladatel kybernetiky Norbert Wiener: „Teoretický fyzik dělá v pondělí, ve středu a v pátek obecnou relativitu, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu kvantovou teorii a v neděli se modlí ke svému Bohu, má-li jakého, aby už to někdo konečně dal dohromady, a je-li to jen trochu možné, aby to byl on.“ Přidejme ještě výrok Keitha Devlina:

„Proč by měl mít vesmír vůbec nějakou geometrii?“ a Stephena Hawkinga: „Proč se vesmír obtěžuje existovat?“ Vesmír může být chápán i trochu jinak. O tom příště.

¹⁾ *G. W. F. Hegel: Malá logika, Svoboda, Praha, 1992, str. 293*

²⁾ *A. Schopenhauer, Svět jako vůle a představa I, Nová tiskárna Pelhřimov, 1997, str. 58*

³⁾ *Bertrand Russell: Logika, věda, filozofie, společnost, Svoboda Libertas, Praha 1993, str. 165*

Povinná četba pro zvědavější čtenáře

DEVLIN, Keith: Jazyk matematiky, Dokořán, Argo, Praha 2002 – matematika pro nematematiky, bez které se dnešní pohled na svět již neobejde.

DÍOGENÉS LAERTIOS: Životy, názory a výroky proslulých filozofů, Nová tiskárna Pelhřimov, 1995 – filozofové a jejich školy od Helenů po Epikúra, zpestřené mnoha citáty.

FAIRBANK, John F.: Dějiny Číny, Lidové noviny, Praha 1998 – neotřelé a profesionální představení dlouhé historie Číny až po současnost.

HAWKING, Stephen: Stručná historie času v obrazech, Argo, Praha, 2002 – pro vizualizaci pojmu vesmír.

HEISENBERG, Werner: Část a celek, Votobia, Olomouc, 1997 – autorsky upřímný vztah ke své práci a svému národu geniálního fyzika.

HELLMAN, Hal: Velké spory na poli vědy, HEL Ostrava, 2000 – o vědě, vědcích a slušnosti ve vědě.

HUME, David: Zkoumání o lidském rozumu, Svoboda, Praha, 1996 – filozof hlubokých myšlenek u elegantního jazyka.

MACHOVEC, Milan: Indoevropané v pravlasti, AKROPOLIS, Praha 2000 – původ Evropanů ve světle jejich jazyků.

MÜLLER, Zdeněk: Islám – historie a současnost, Svoboda, Praha, 1997 – kniha je proti zjednodušujícím pohledům.

ZANGGER, Eberhard: Nový boj o Tróju, Brána, Praha 1995 – nezatížený pohled nejen na starověké Řecko.

ZBAVITEL, Dušan: Otazníky starověké Indie, Lidové noviny, Praha, 1997 – dílo současně mluví k dnešku.

Rejstřík

Achuenaton
Alexandr Veliký
americká ústava
Anaxagorás
Apollo
Aristippos
Atatürk - Mustafa Kemal
Averroes
Avicenna
axiomy
Bayle
Bhagavadgíta
Bohr
bohyně Ma-cu
Bourdialová
Bruno
Buddha
Cavendish
Cervantes
Clairant
Corbin
Crick
Čankajšek
časoprostor
černé díry
čchi - nehmotná substance
Čínská republika
Čuang C‘
Darwin
Démokritos
Descartes
Devlin
Diamantová sůtra
Díogenés
Dirac

DNA
druhý zákon termodynamiky
dvoušterbinový experiment
dynastie Čöson
dynastie Čou
Einstein
elektron
Enúma eliš
Epikúros
éter
Euler
Evropské společenství
al-Farábí
Faraday
Feynman
Fibonacciho posloupnost
formální logika
Galilei
Gándhí
Gauss
geometrie
Gödel
gravitace
ibn Hajtham
Han Jong-un
Hawking
Hegel
Heisenberg
Henslow
Hobbes
Holandská republika
homo sapiens sapiens
Hubble
Hume
Chvalozpěv Achuenatonův na Slunce
Chomejní
Ílias a Odysseia
imaginární čas

infinitezimální veličina
Igbál
I-t'ing
Japonsko
kalkulus
Kant
Kepler
al-Kindí
Knihy mrtvých
kodaňský výklad
komplementarita
Konfucius
konstanta jemné struktury
Koperník
kosmologie
Kramers
kvantová teorie
Lagrange
Lamarck
Laplace de
Lavoisier
Leibniz
Leviathan
Lobačevskij
Locke
Lorentzova transformace
Lotosová sůtra
Mahábhárata
Machovec
Malthus
Mao
Marx
Maxwell
Mendel
Mendělejev
minimální princip
Minkowského časoprostor
Mitchell

množiny
Mohendžo-daro
nápisy z rakví Střední říše
Napoleon
Newton
Ničeren
Období Válčících států
Pauli
pekingský člověk
Penrose
Pchu-i
písmo
Planck
Planckova konstanta
polní popis
pravděpodobnostní funkce
Prigogine
princip ekvivalence
Ptolemaios
Pythagoras
Riemann
Rousseau
Römer
Russell
Rutherford
Sagan
Schopenhauer
Schrödinger
Schwinger
singularita
Slater
Sókratés
součet přes historie
Spinoza
struktury
Sunjantsen
Suhrawardí
superstruny

Šahrastání
Sótoku Taiši
škola jin-jang
Tabátabá'í
teorie grup
teorie obecné relativity
teorie speciální relativity
teorie všeho
texty z pyramid
Thomson
Tomonaga
Uehara Senroku
Unamuno y Jugo
USA
uzly
varietà
Velká Británie
da Vinci
Voltaire
de Vries
Všeindická muslimská liga
vznik a zánik
Watson
Wiener
Wonhjo
žen

Tato kniha vznikla jako osobní projekt, který jsem financoval výhradně ze svých prostředků. Celkové náklady nebyly malé. Pokud vám četba přinesla hodnotu a chcete podpořit moji práci, budu si vaší dobrovolné podpory velmi vážit, i jako zpětné vazby, že moji knihu někdo četl, každá podpora pomůže.

Účet je veden v České republice v CZK, při platbě ze zahraniční banky dávejte prosím pozor na poplatky.

Číslo účtu: 2703493998 / 2010

IBAN: CZ85 2010 0000 0027 0349 3998

BIC: FIOBCZPPXXX

Děkuji všem, kteří se rozhodnou přispět.

O POJMU VESMÍR

Společník na cestách staletími se známými mysliteli

Dipl. Ing. Rudolf Polách, CSc.

Na obálce a titulní straně použit medailon: Pohádka, 1979, autora Jiřího Prádlera, akademického sochaře a medailera.

ISBN 978-80-86559-66-7